Para la verificación y diseño a punzonamiento se emplea las expresiones expuestas en el §2.9.6.4 “Verificación y diseño a punzonamiento”.

TABLA 88. VERIFICACIÓN A PUNZONAMIENTO DE PÓRTICO B

COL	h	d	c_1	c_2	V_u	M_u	Posición de Col.	α_s	b_0	f_{pc}	J_c	γ_v	v_u	ϕv_c	v_s
	cm	mm	mm	mm	kN	kN-m			mm	MPa	mm^4		MPa	MPa	MPa
B1	37	330	400	600	728,55	293,62	Borde	30	2060	0,86	2,67E+10	0,34	1,65	0,75	0,90
B2	37	330	700	700	1797,94	604,73	Central	40	4120	0,86	2,47E+11	0,40	1,83	0,75	1,07
B3	37	330	700	700	1554,98	598,30	Central	40	4120	0,86	2,47E+11	0,40	1,64	0,75	0,89
B4	37	330	700	700	1596,96	618,17	Central	40	4120	0,86	2,47E+11	0,40	1,69	0,75	0,94
B5	37	330	700	700	1667,48	588,38	Central	40	4120	0,86	2,47E+11	0,40	1,72	0,75	0,96
B6	37	330	400	600	761,49	301,53	Borde	30	2060	0,86	2,67E+10	0,34	1,72	0,75	0,96

Fuente: Elaboración Propia

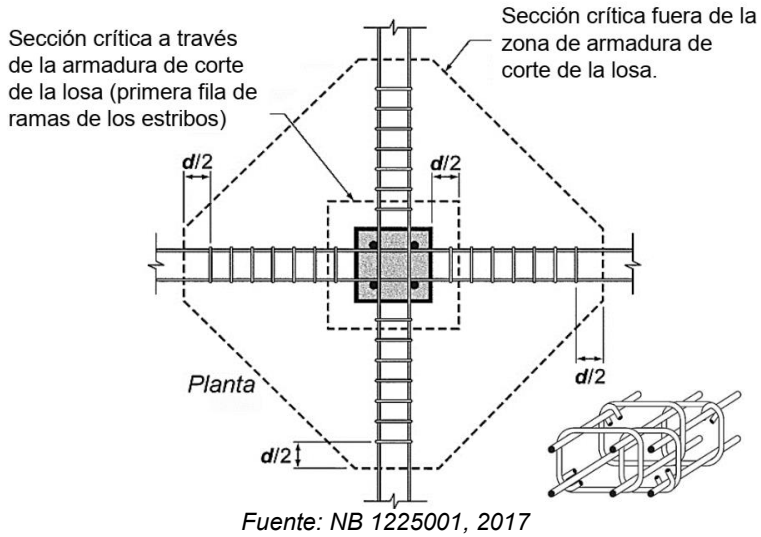
TABLA 89. DISEÑO A PUNZONAMIENTO DEL PÓRTICO B

COL	h	d	c_1	c_2	v_s	Riel	Lados	Ø	A_v	s	Filas	Disposición de estribos
	cm	mm	mm	mm	MPa			mm	cm^2/m	cm	n	
B1	37	330	400	600	0,90	4	3	Ø8	6,03	10,0	11	**11Ø8 c/10**
B2	37	330	700	700	1,07	4	4	Ø10	12,57	8,0	14	**14Ø10 c/8**
B3	37	330	700	700	0,89	4	4	Ø10	12,57	10,0	11	**11Ø10 c/10**
B4	37	330	700	700	0,94	4	4	Ø10	12,57	10,0	11	**11Ø10 c/10**
B5	37	330	700	700	0,96	4	4	Ø10	12,57	8,0	14	**14Ø10 c/8**
B6	37	330	400	600	0,96	4	3	Ø8	6,03	8,0	14	**14Ø8 c/8**

Fuente: Elaboración Propia

El diseño a punzonamiento de los demás pórticos se encuentra en ANEXO C-5. El refuerzo a punzonamiento se dispone con estribos cerrados como se observa en la siguiente figura:

FIGURA 208. DISTRIBUCIÓN DE REFUERZO A PUNZONAMIENTO POR ESTRIBOS



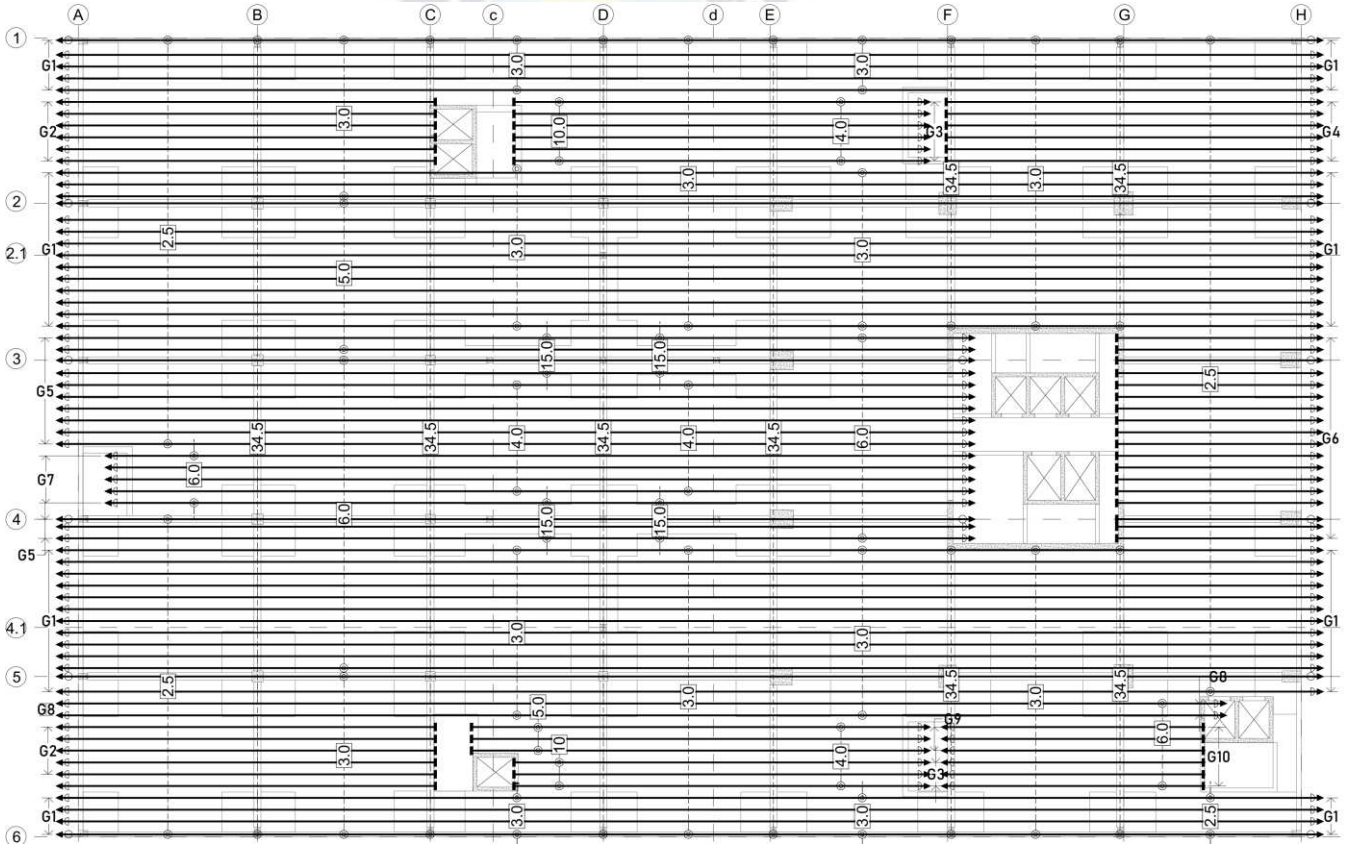
Fuente: NB 1225001, 2017

El diseño de las losas postensadas básicamente consiste en disponer una cantidad de cables (tendones no adheridos) con su respectivo perfil y fuerza efectiva de pre esfuerzo, para su posterior verificación de tensiones en el hormigón, además de verificar que las cargas balanceadas no superen el 80% de las cargas permanentes. Se realiza un procedimiento iterativo modificando el perfil de los cables hasta cumplir con todas las verificaciones.

Para el resto de los pórticos y entrepisos se diseñan mediante el software especializado para el diseño de losas postensadas “ADAPT Builder”.

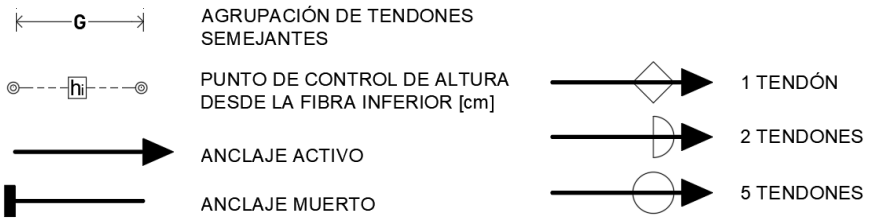
A continuación, se presentarán el perfil de los cables y la precompresión en las bandas de diseño que satisfacen con las verificaciones de diseño. Además de los refuerzos de armadura pasiva que requiere el entrepiso.

FIGURA 209. TENDONES EN DIR, “X”, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



Fuente: Elaboración Propia

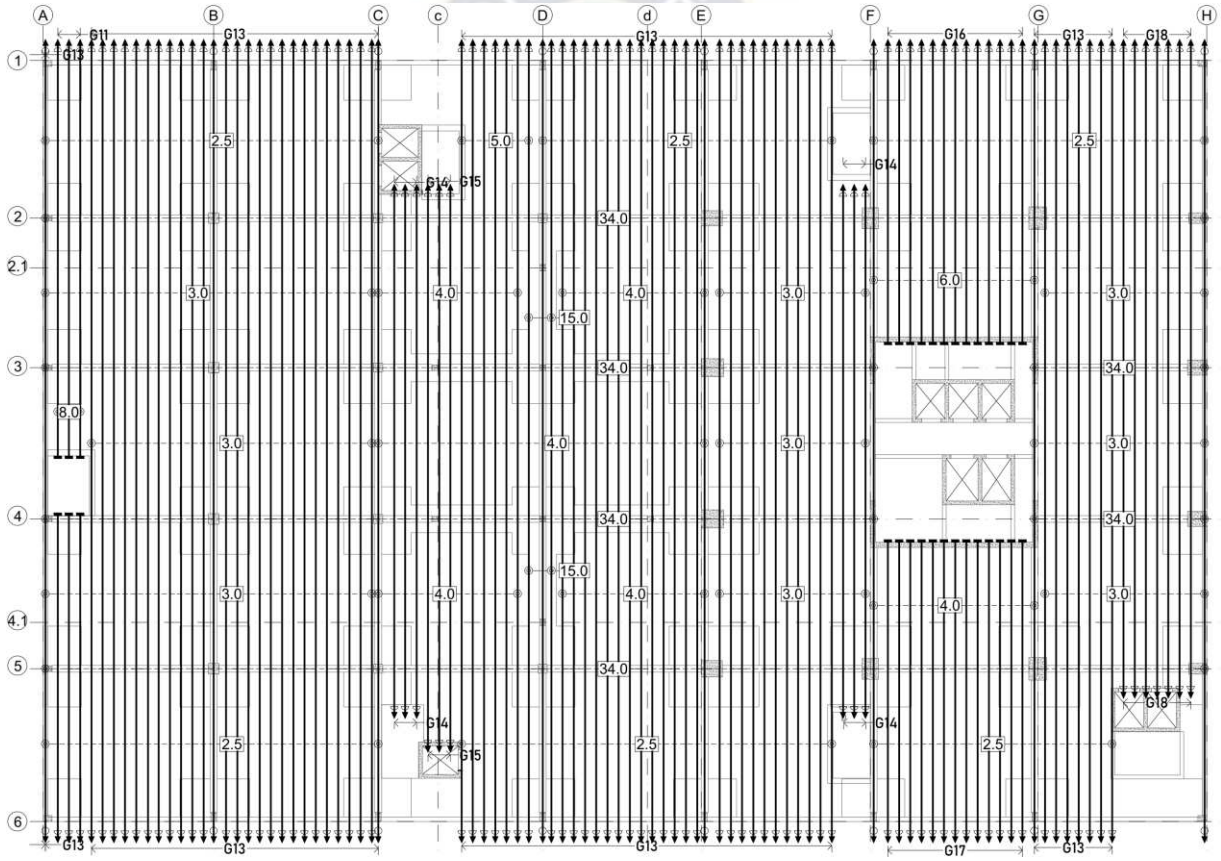
FIGURA 210. LEYENDA PARA PLANOS DE LOSA POSTENSADA



Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la figura, se presenta una leyenda para identificar los detalles de los tendones.

FIGURA 211. TENDONES EN DIR, "Y", SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



Fuente: Elaboración Propia

TABLA 90. RESUMEN DE TENDONES, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA

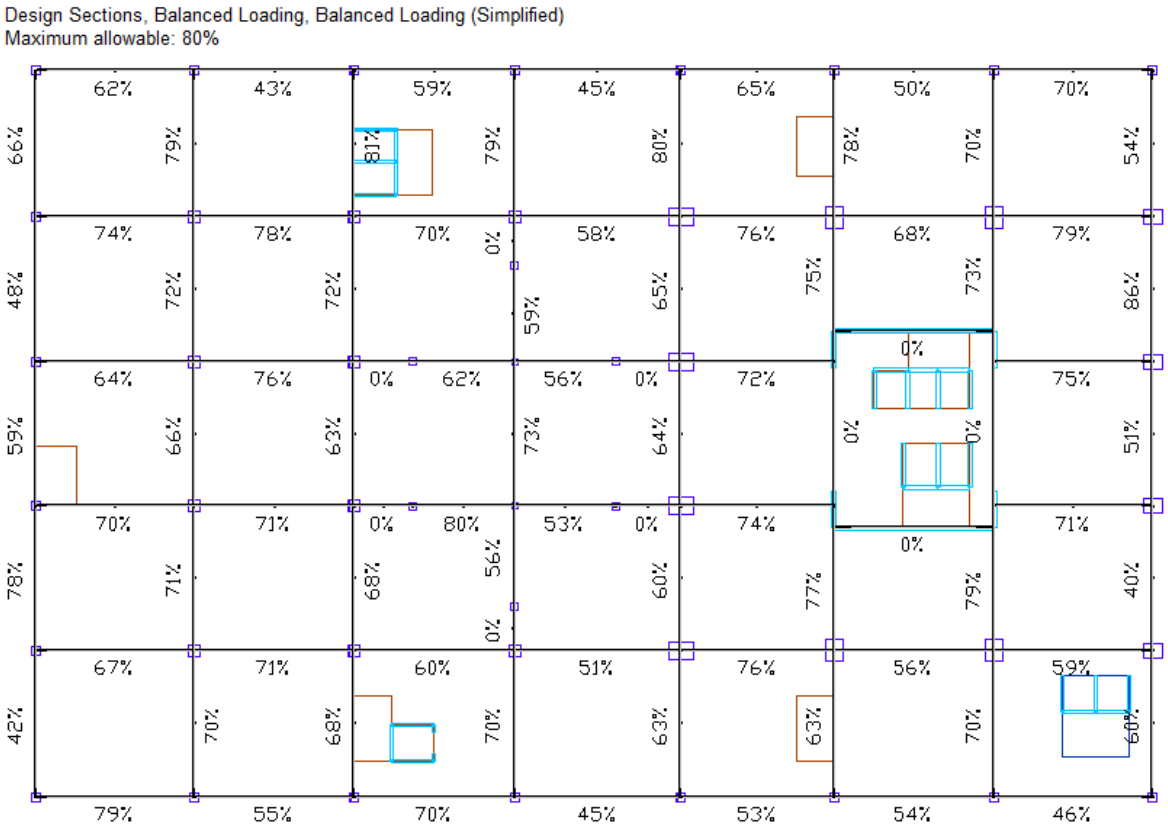
Identificación	Cables p/ nervio	Cant. de Nervios	Cantidad Total	Longitud	Tesado de 1 ó 2 lados	Alargamiento	Fuerza efecto.
				m		cm	kN
G 1	x5	4	20	77,92	2	45,7	100,00
G 1	x2	31	62	77,92	2	45,7	100,00
G 2	x2	11	22	22,65	1	13,3	100,00
G 3	x2	9	18	25,04	1	14,7	100,00
G 4	x2	6	12	22,53	1	13,2	100,00

(…CONTINUACIÓN DE TABLA 90)

Identificación	Cables p/ nervio	Cant, de Nervios	Cantidad Total	Longitud	Tesado de 1 ó 2 lados	Alargamiento	Fuerza efect,
				m		cm	kN
G 5	x5	2	10	55,73	2	32,7	100,00
G 5	x2	11	22	55,73	2	32,7	100,00
G 6	x5	2	10	11,67	1	6,8	100,00
G 6	x2	16	32	11,67	1	6,8	100,00
G 7	x2	5	10	52,63	2	30,9	100,00
G 8	x2	2	4	71,76	2	42,1	100,00
G 9	x2	3	6	27,74	1	16,3	100,00
G 10	x2	6	12	16,37	1	9,6	100,00
G 11	x2	3	6	26,44	1	15,5	100,00
G 12	x2	3	6	20,48	1	12,0	100,00
G 13	x5	8	40	50,88	2	29,8	100,00
G 13	x2	64	128	50,88	2	29,8	100,00
G 14	x2	6	12	33,90	2	19,9	100,00
G 15	x2	3	6	36,05	2	21,2	100,00
G 16	x2	13	26	18,83	1	11,0	100,00
G 17	x2	13	26	18,68	1	11,0	100,00
G 18	x2	7	14	41,21	2	24,2	100,00

Fuente: Elaboración Propia

FIGURA 212. CARGAS BALANCEADAS, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



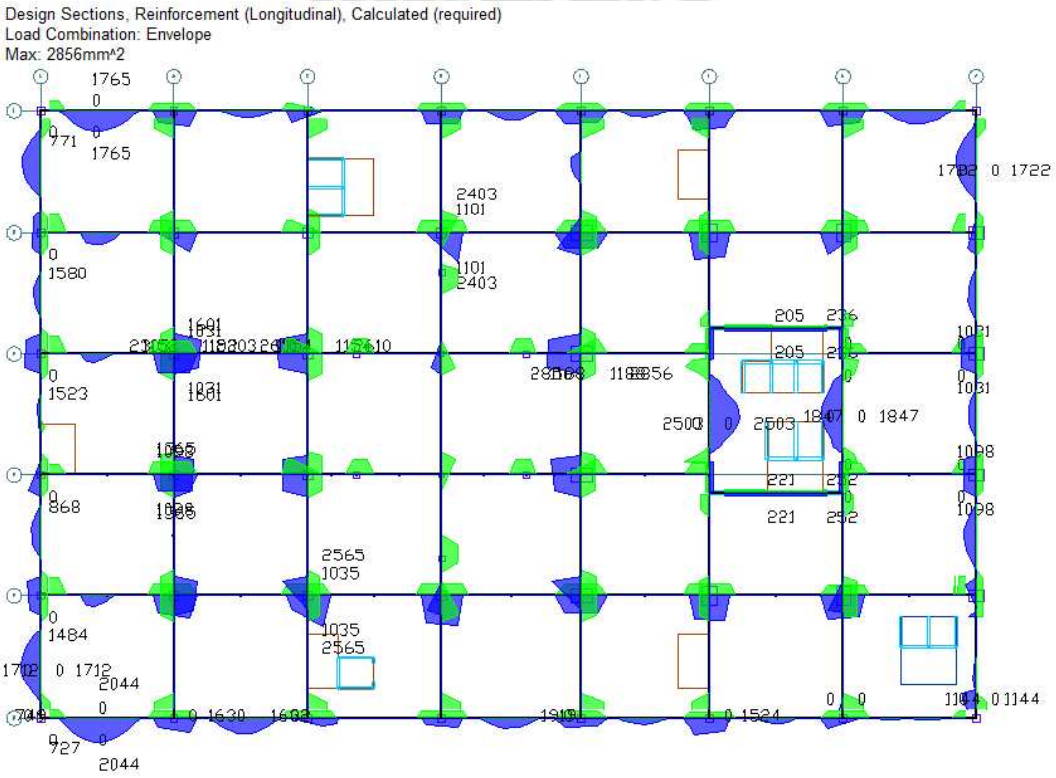
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 213. PRECOMPRESIÓN (P/A), SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



Fuente: ADAPT Builder

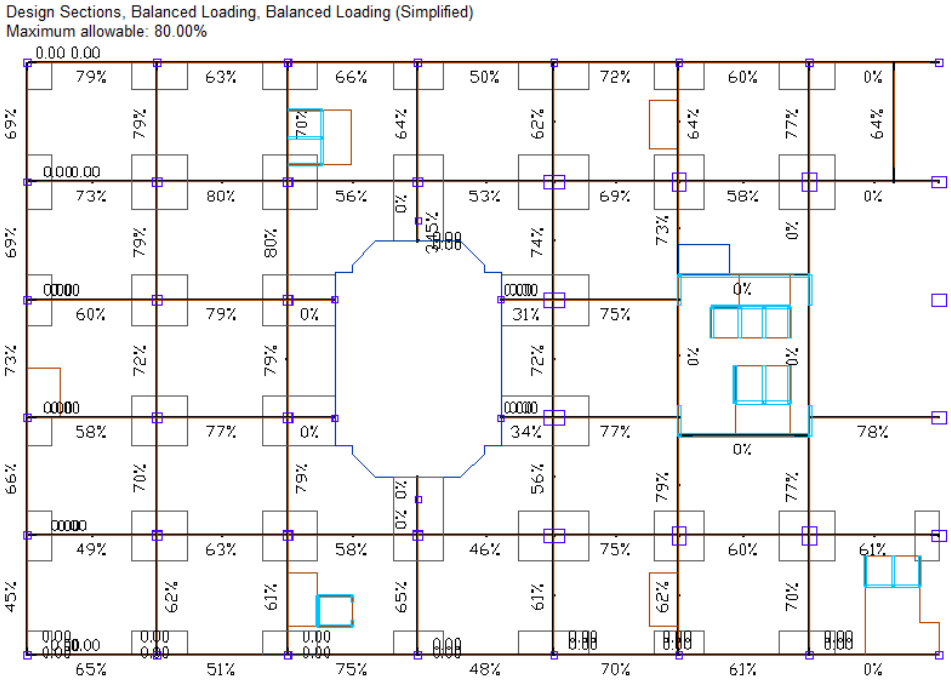
FIGURA 214. REFUERZO DE ARMADURA PASIVA, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



Fuente: ADAPT Builder

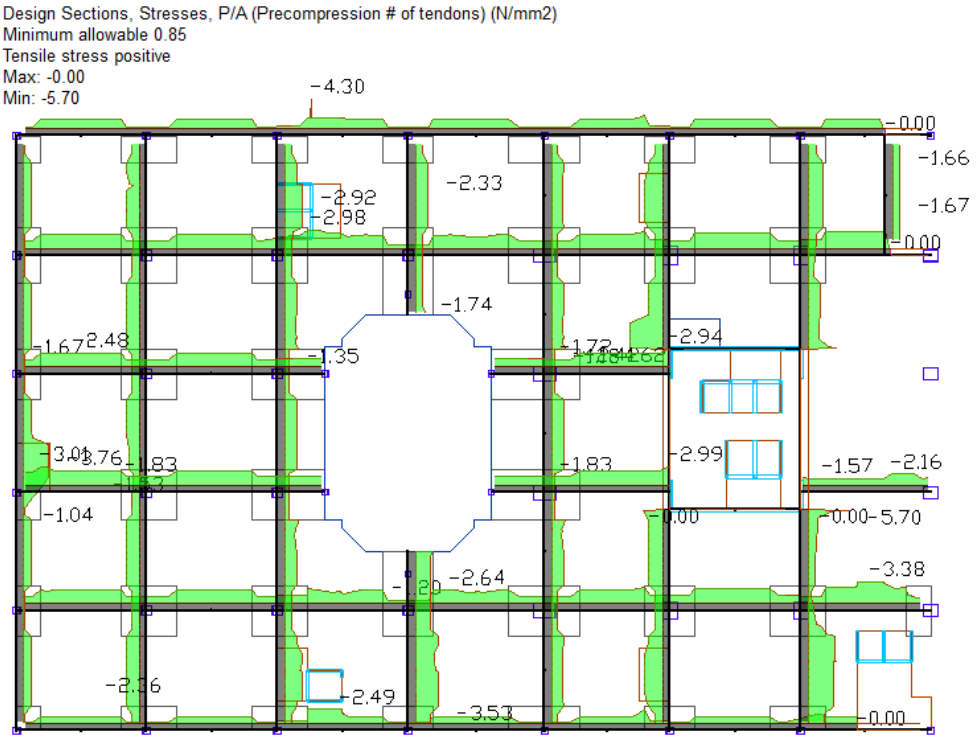
Planta 1

FIGURA 215. CARGA BALANCEADA, PLANTA 1



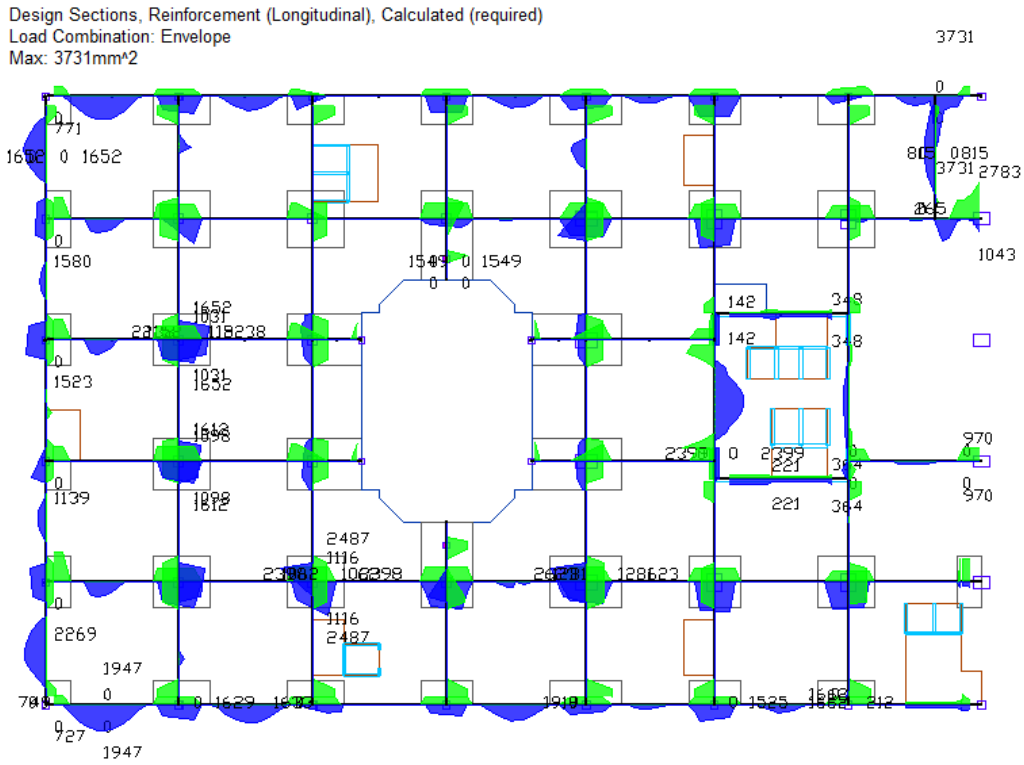
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 216. PRECOMPRESIÓN (P/A), PLANTA 1



Fuente: ADAPT Builder

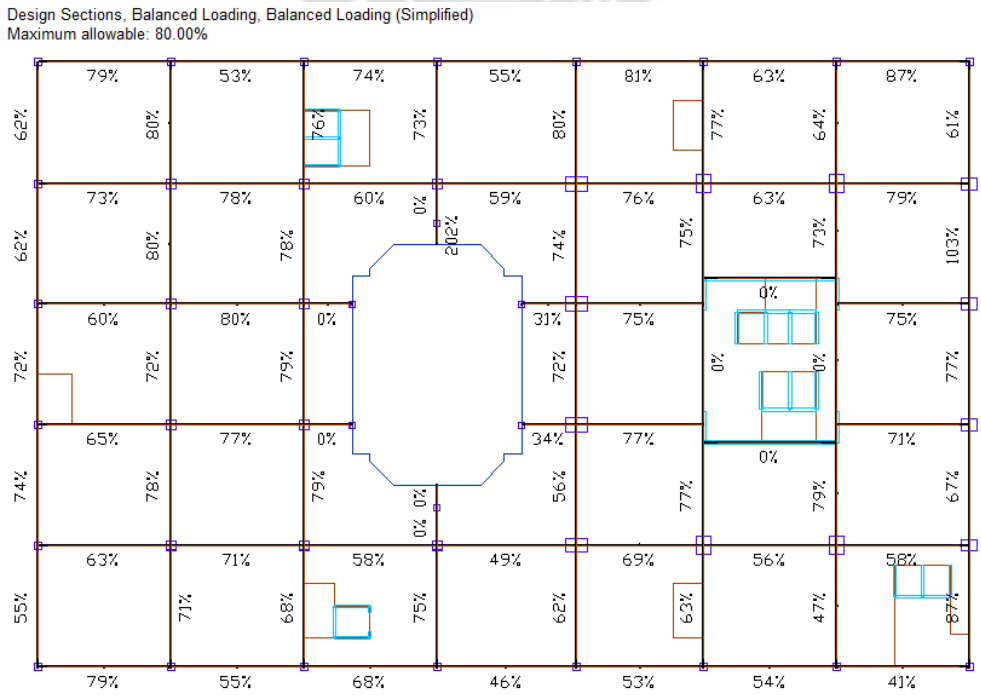
FIGURA 217. REFUERZO DE ARMADURA PASIVA, PLANTA 1



Fuente: ADAPT Builder

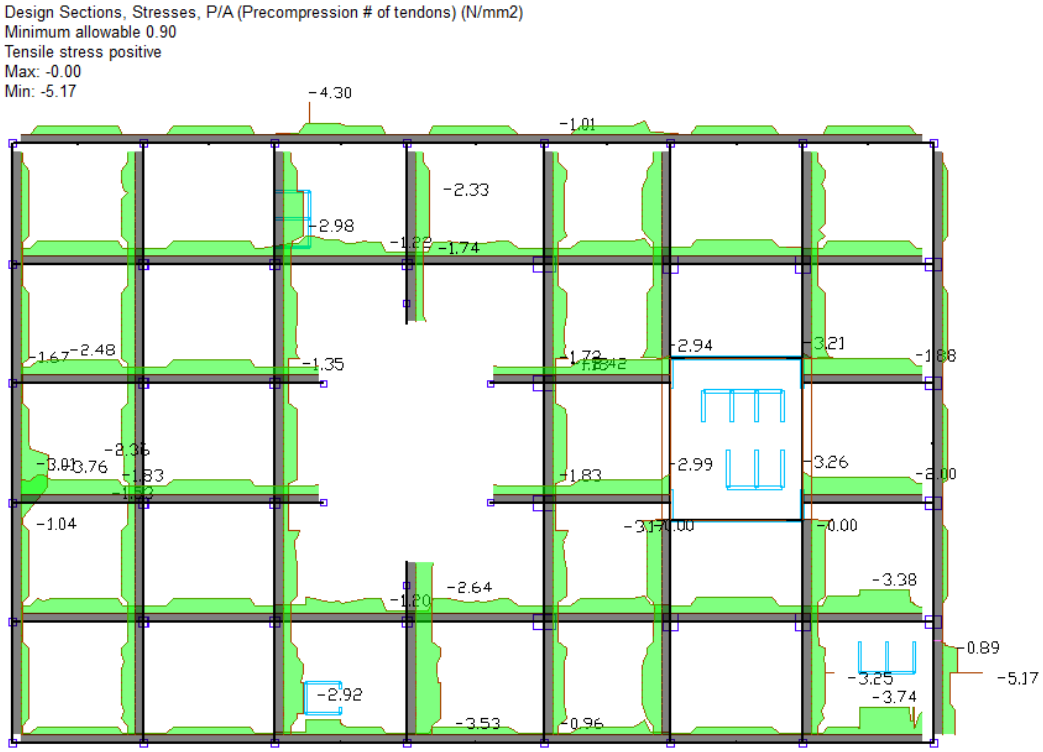
Planta 2 a 3

FIGURA 218. CARGA BALANCEADA, PLANTA 2 A 3



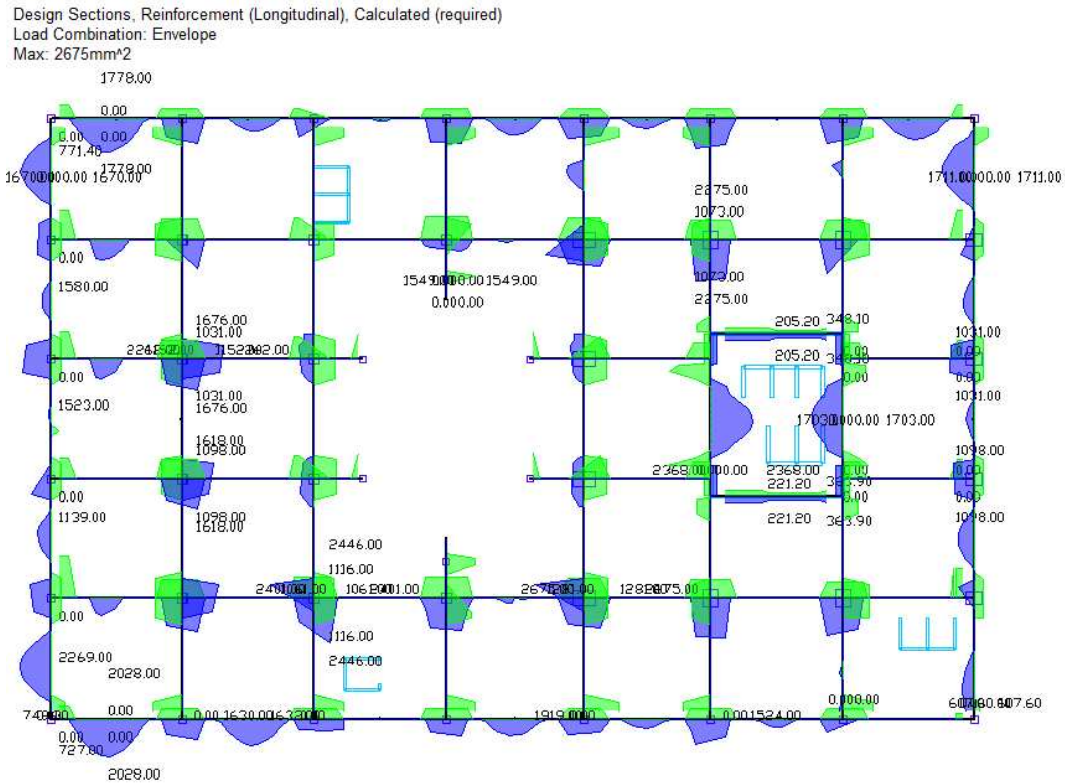
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 219. PRECOMPRESIÓN (P/A), PLANTA 2 A 3



Fuente: ADAPT Builder

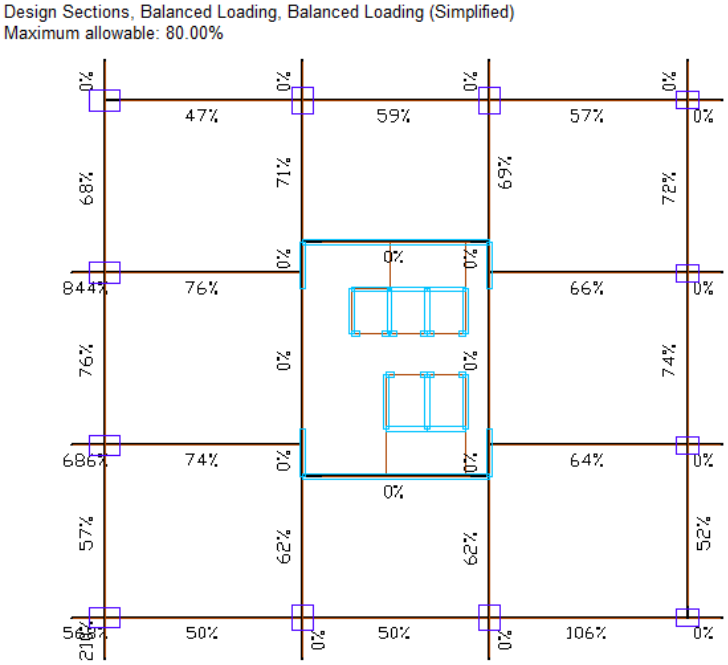
FIGURA 220. REFUERZO DE ARMADURA PASIVA, PLANTA 2 A 3



Fuente: ADAPT Builder

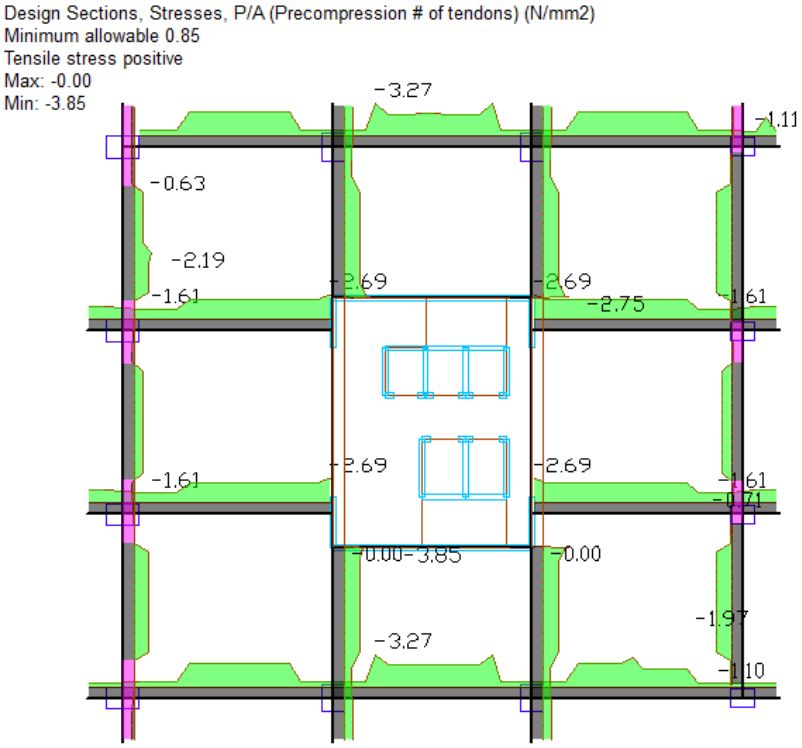
Planta 4 a 25

FIGURA 221. CARGA BALANCEADA, PLANTA 4 A 25



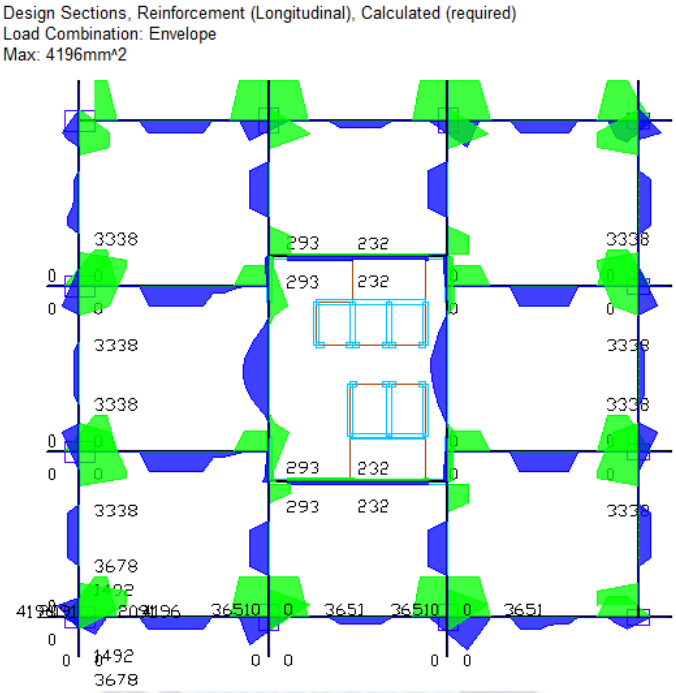
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 222. PRECOMPRESIÓN (P/A), PLANTA 4 A 25



Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 223. REFUERZO DE ARMADURA PASIVA, PLANTA 4 A 25



Fuente: ADAPT Builder

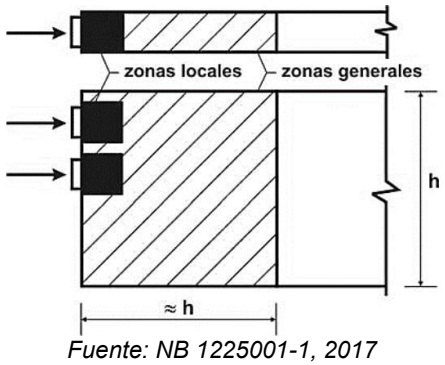
El diseño de los entrepisos se completa con la verificación de tensiones, deflexiones y control de vibraciones verticales, que se describen en el siguiente apartado §3.5 COMPORTAMIENTO DE LAS LOSAS NERVADAS POSTENSADAS.

La distribución de los tendones en cada entrepiso se detalla de mejor manera en los planos (ver ANEXO E).

3.4.7.4 Diseño de acero en la zona de anclaje

La zona de anclaje está compuesta de dos sectores: zonas locales y zonas generales (ver figura).

FIGURA 224. ZONA DE ANCLAJE



Fuente: NB 1225001-1, 2017

Las **zonas locales** están soportadas por la placa de anclaje para tendones monotorón, las dimensiones de la placa deben ser tales que las tensiones sobre el hormigón no excedan las admisibles, para el momento de tesado debe cumplir:

$$f_{cp} = 0{,}75 \cdot f'_{ci} \cdot \sqrt{\frac{A'_b}{A_b}} \leq 1{,}25 \cdot f'_{ci}$$

Y en servicio:

$$f_{cp} = 0{,}60 \cdot f'_{c} \cdot \sqrt{\frac{A'_b}{A_b}} \leq f'_{c}$$

Donde:

f_{cp} esfuerzo a compresión del hormigón permisible.

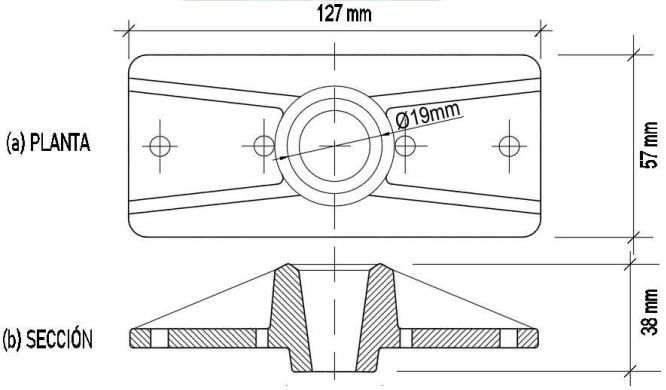
f'_{ci} resistencia a compresión del hormigón a la edad del tesado.

A'_b es el área máxima de la parte de la superficie de anclaje de hormigón que es geométricamente similar y concéntrica con el área del anclaje.

A_b es el área neta de la placa de apoyo.

En el proyecto se emplea placas de apoyo con las siguientes dimensiones:

FIGURA 225. PLACA DE ANCLAJE MONOTORÓN



Fuente: Post Tensioned Buildings, Design and Construction – San Francisco, 2014

$$f'_{ci} = 21 \text{ MPa}$$

$$f'_{c} = 35 \text{ MPa}$$

$$A'_b = 127 \cdot 57 - \pi \cdot \frac{19^2}{4} = 6955{,}5\ mm^2$$

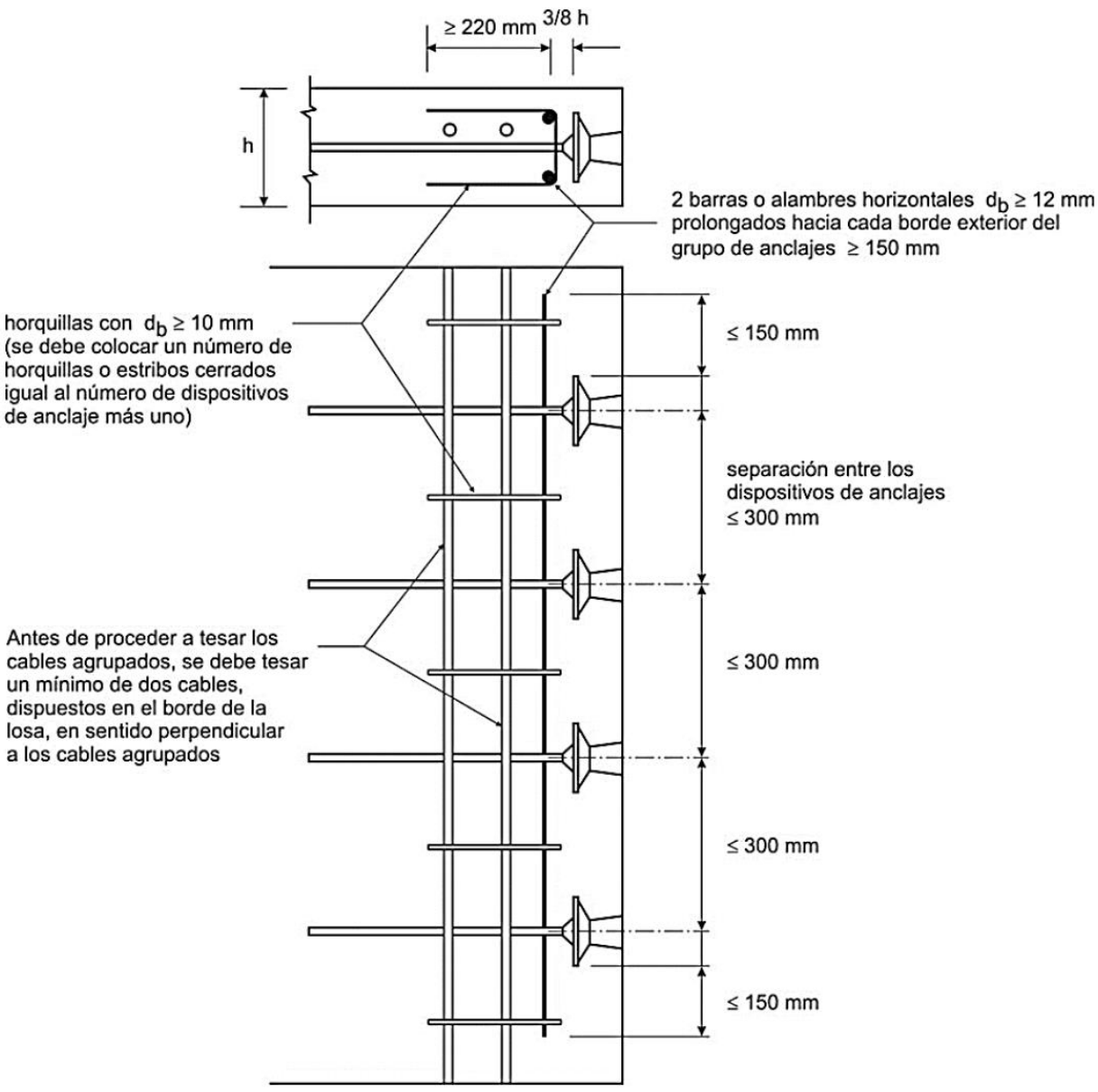
$$A_b = 127 \cdot 57 = 7239{,}0\ mm^2$$

- Para la etapa de tesado: $f_{cp} = 15{,}44\ MPa < 1{,}25 \cdot f'_{ci} = 26{,}25\ MPa$, cumple.
- Para la etapa de tesado: $f_{cp} = 20{,}58\ MPa < f'_c = 35\ MPa$, cumple.

Por lo tanto, la placa de anclaje monotorón es suficiente para absorber las tensiones de tesado.

Zona general de anclaje: la normativa NB 1225001-1 en el Art. 18.14, dispone el siguiente refuerzo pasivo para las zonas de anclaje para cables monotorón.

FIGURA 226. ARMADURA PASIVA EN LA ZONA DE ANCLAJE PARA CABLES MONOTORÓN EN LOSAS



Fuente: NB 1225001-1, 2017

3.5 COMPORTAMIENTO DE LAS LOSAS NERVADAS POSTENSADAS

3.5.1 Verificación de tensiones

3.5.1.1 Etapa de tesado (EIT)

Se presenta las tensiones admisibles en estado de servicio para cada entrepiso, con la siguiente combinación:

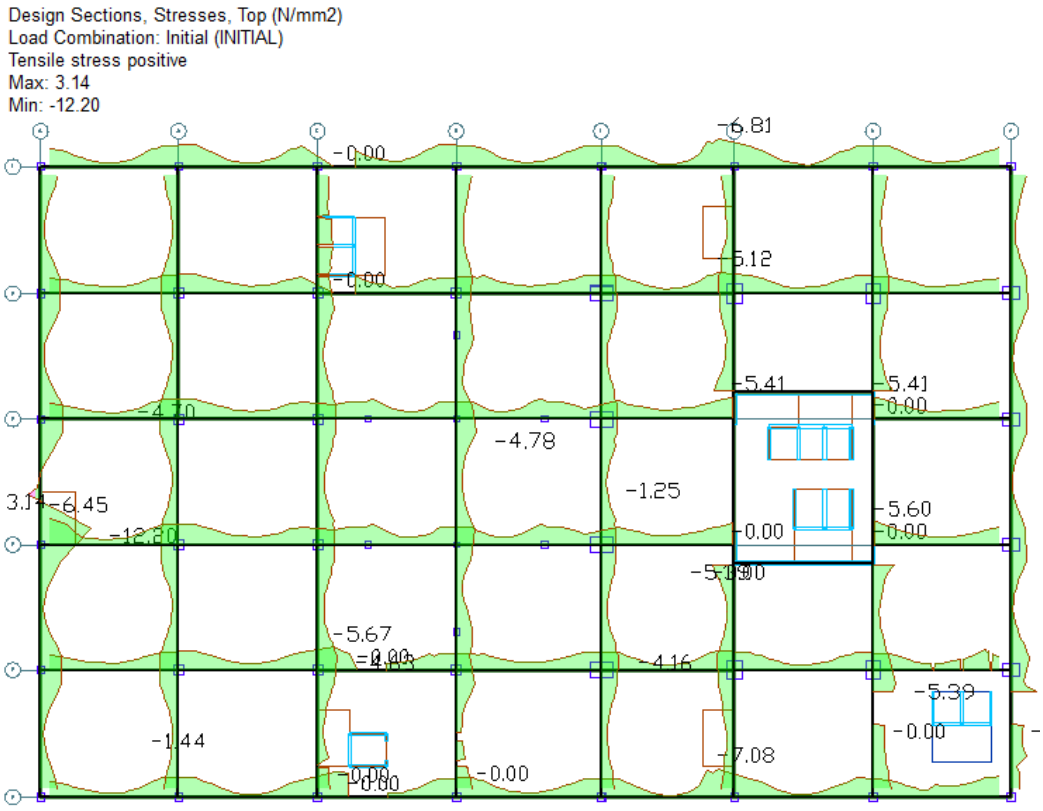
ELS=PP+1,15PT

Las tensiones no deben superar los siguientes valores:

(+) Tracción:	$0{,}25 \cdot \sqrt{f'_{ci}} =$	1,15	MPa
(-) Compresión:	$0{,}60 \cdot f'_{ci} =$	-12,73	MPa

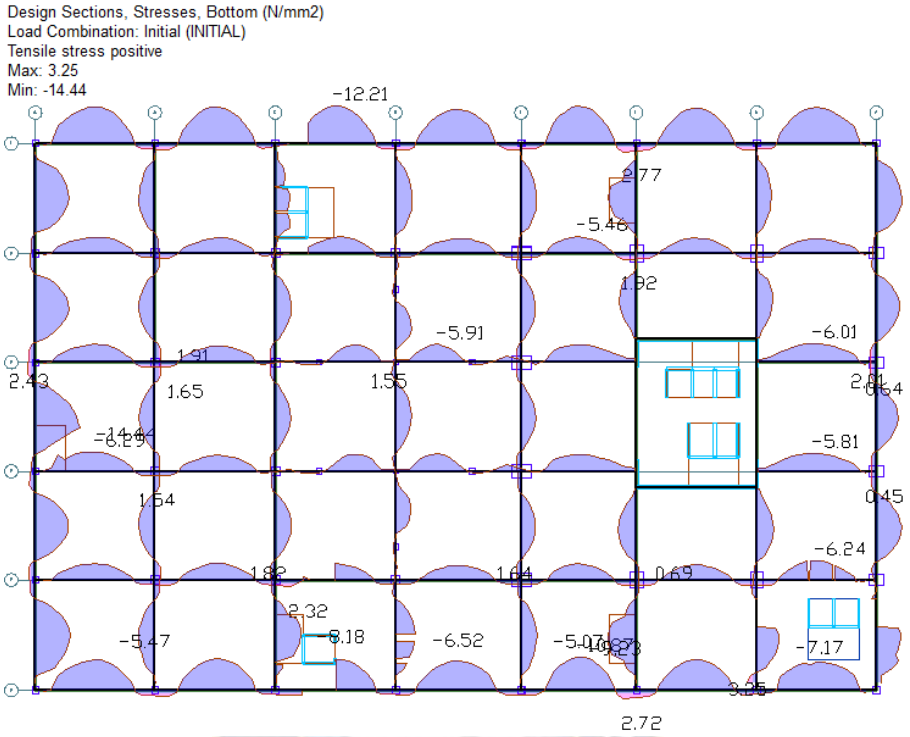
Sótano 1 y Planta Baja

FIGURA 227. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



Fuente: ADAPT Builder

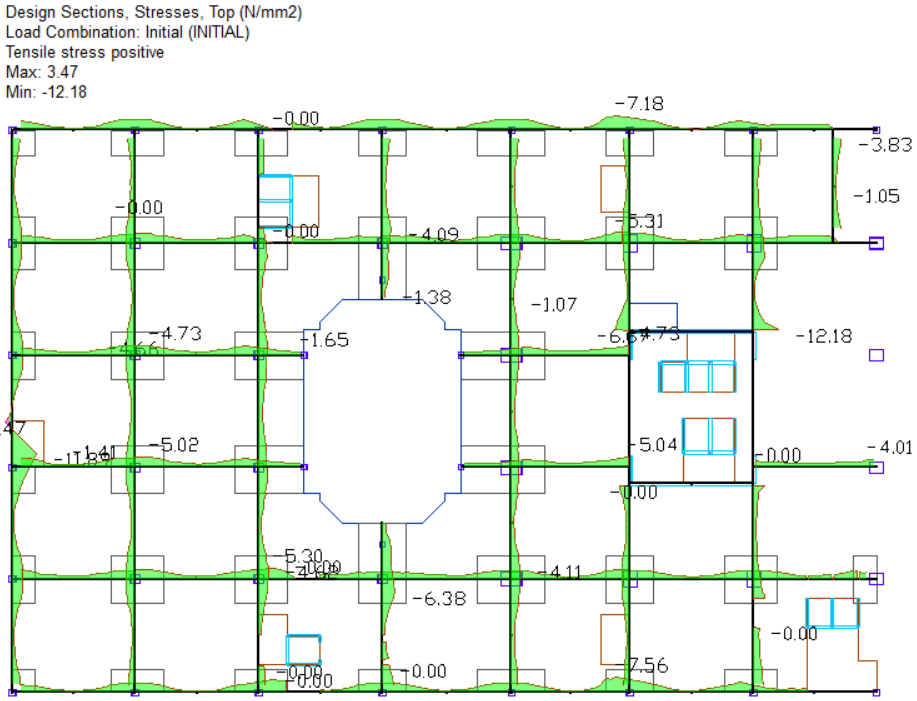
FIGURA 228. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



Fuente: ADAPT Builder

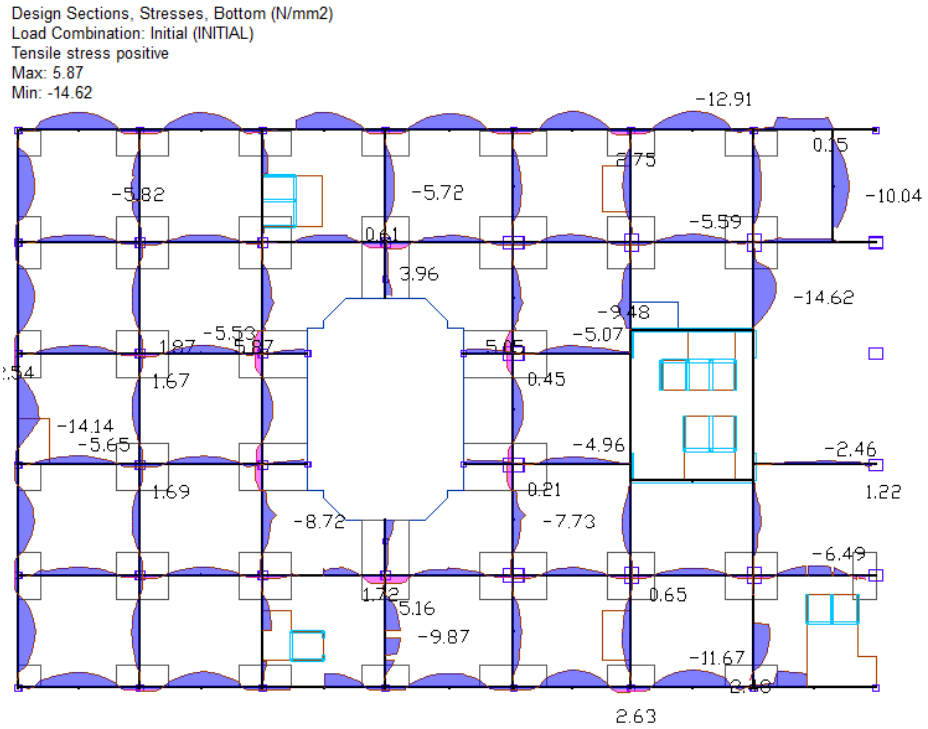
Planta 1

FIGURA 229. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, PLANTA 1



Fuente: ADAPT Builder

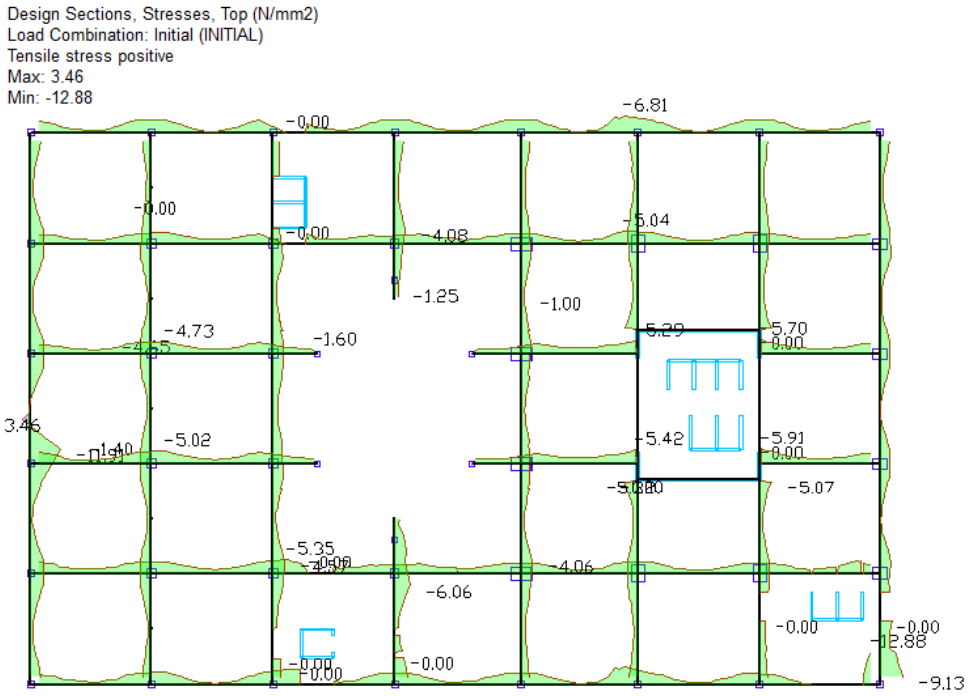
FIGURA 230. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, PLANTA 1



Fuente: ADAPT Builder

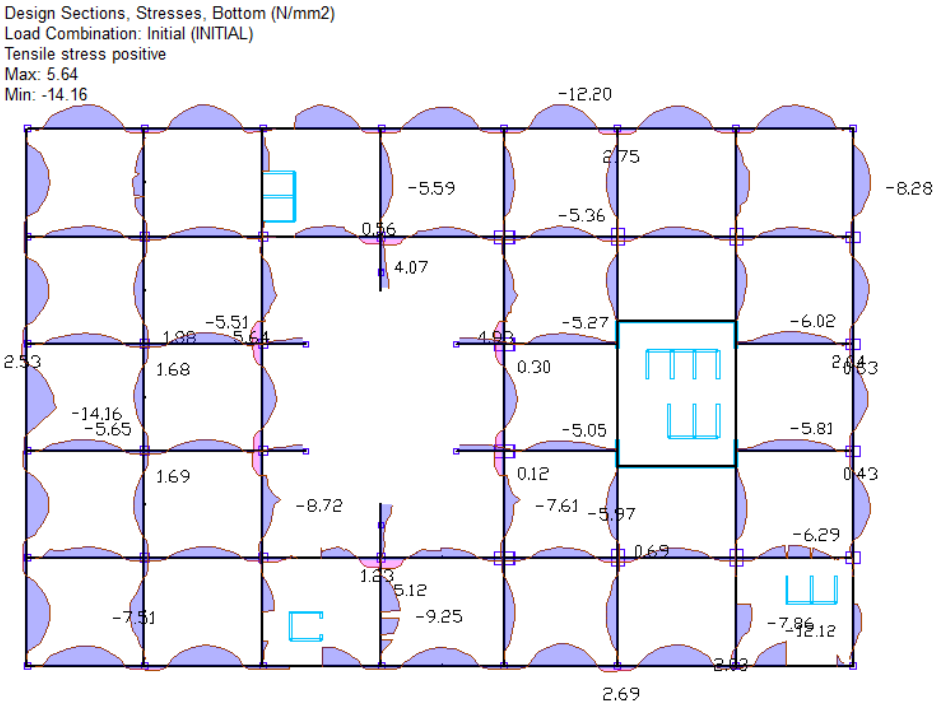
Planta 2 a 3

FIGURA 231. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, PLANTA 2 A 3



Fuente: ADAPT Builder

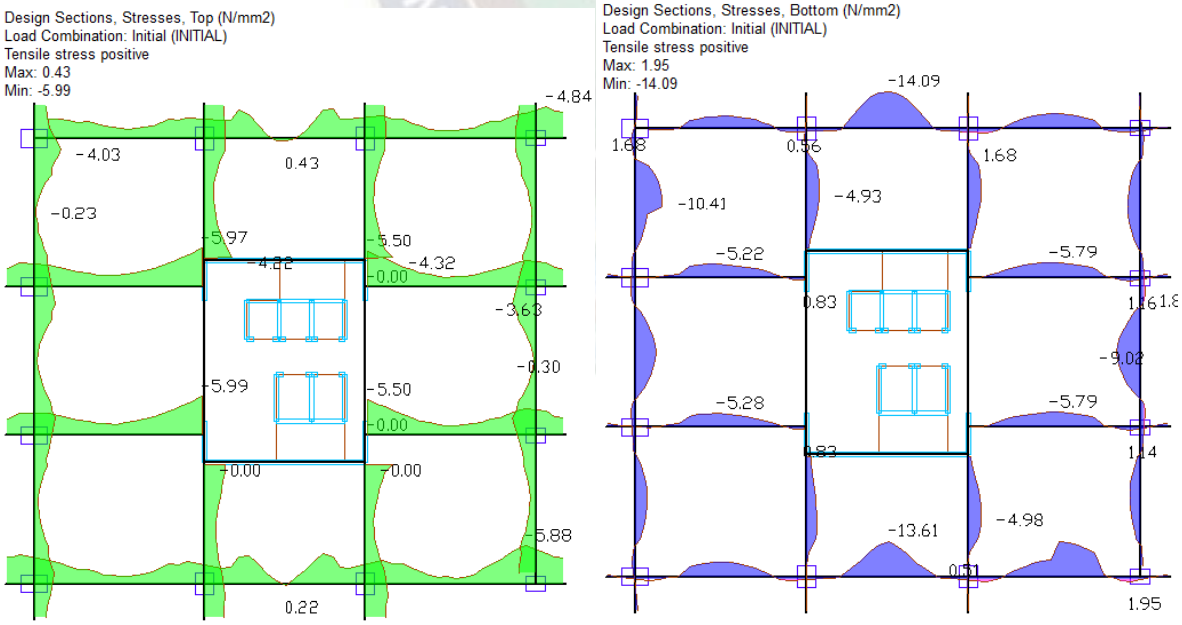
FIGURA 232. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, PLANTA 2 A 3



Fuente: ADAPT Builder

Planta 4 a 25

FIGURA 233. EIT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR E INFERIOR, PLANTA 4 A 25



Fuente: ADAPT Builder

3.5.1.2 Etapa Final, cargas sostenidas (EFS)

Se presenta las tensiones admisibles en estado de servicio para cada entrepiso, con la siguiente combinación:

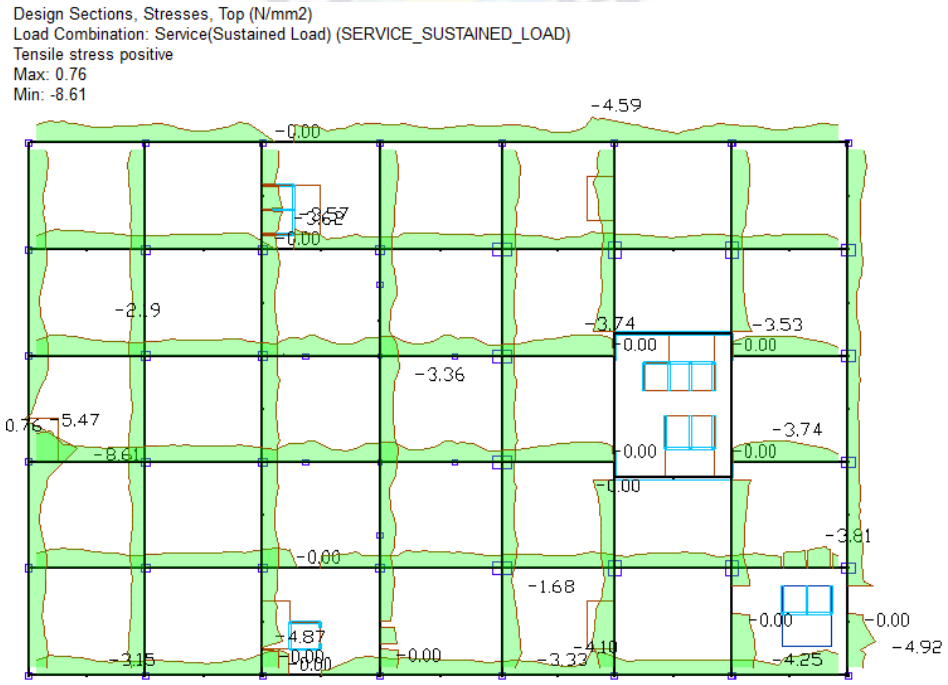
ELS=PP+D+0,30L+PT

Las tensiones no deben superar los siguientes valores:

(+) Tracción:	$0{,}50 \cdot \sqrt{f_c'} =$	2,96	MPa
(-) Compresión:	$0{,}45 \cdot f_c' =$	-15,75	MPa

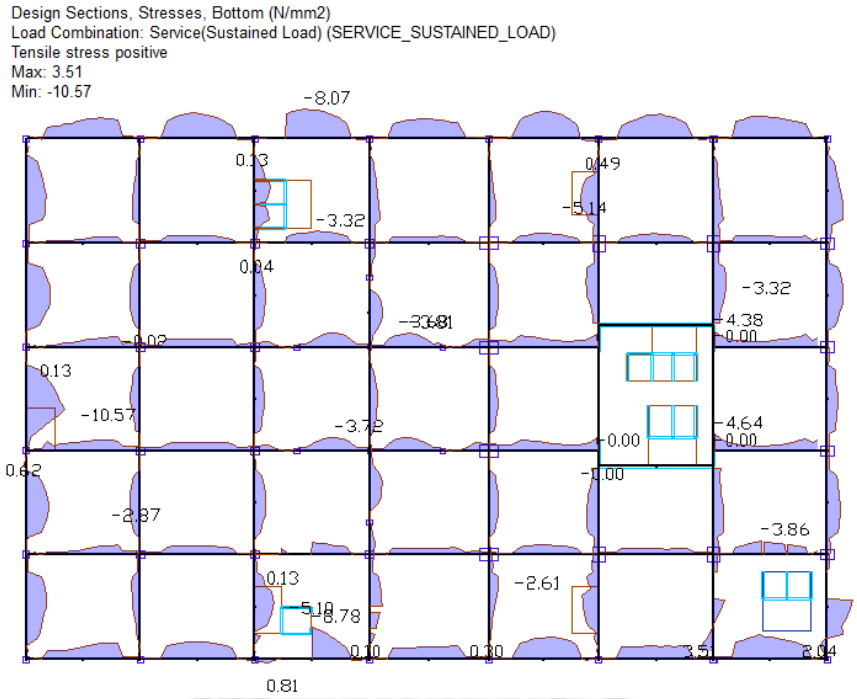
Sótano 1 y Planta Baja

FIGURA 234. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



Fuente: ADAPT Builder

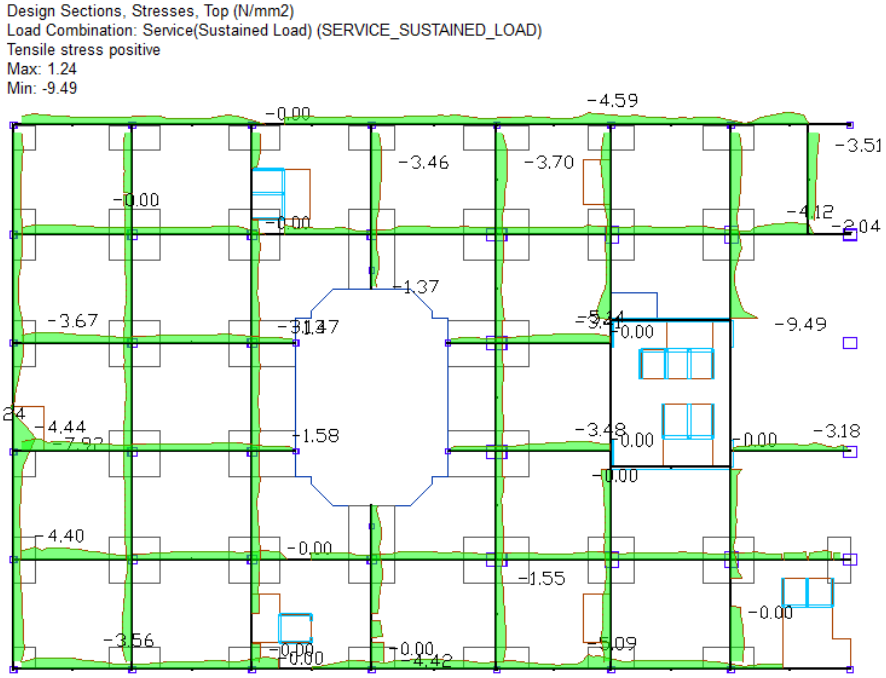
FIGURA 235. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



Fuente: ADAPT Builder

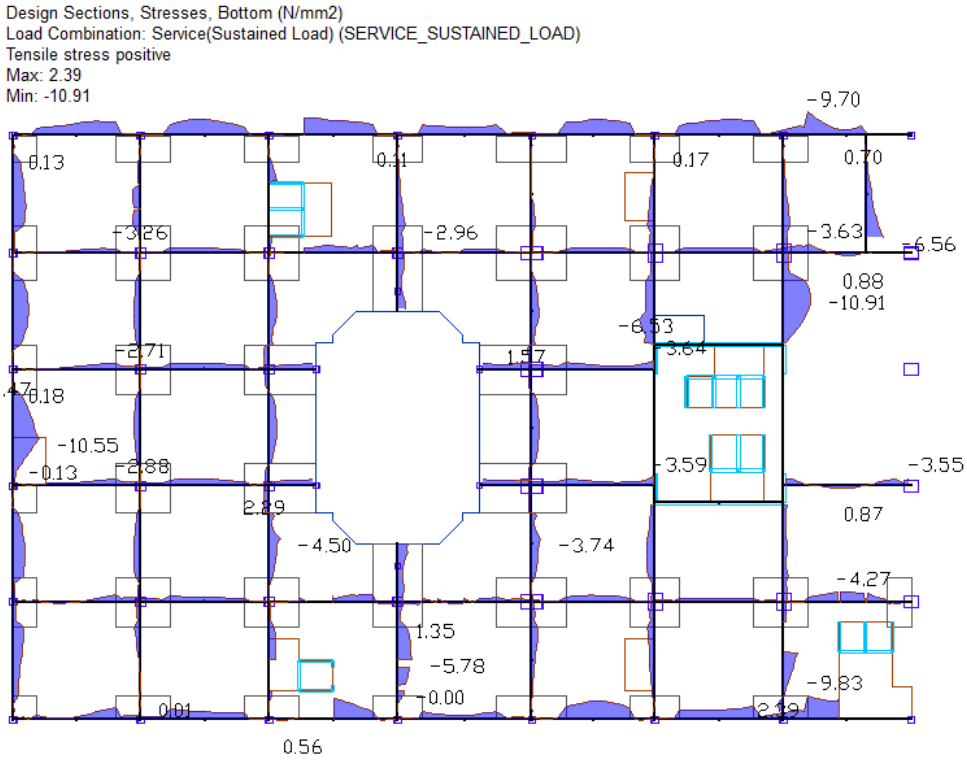
Planta 1

FIGURA 236. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, PLANTA 1



Fuente: ADAPT Builder

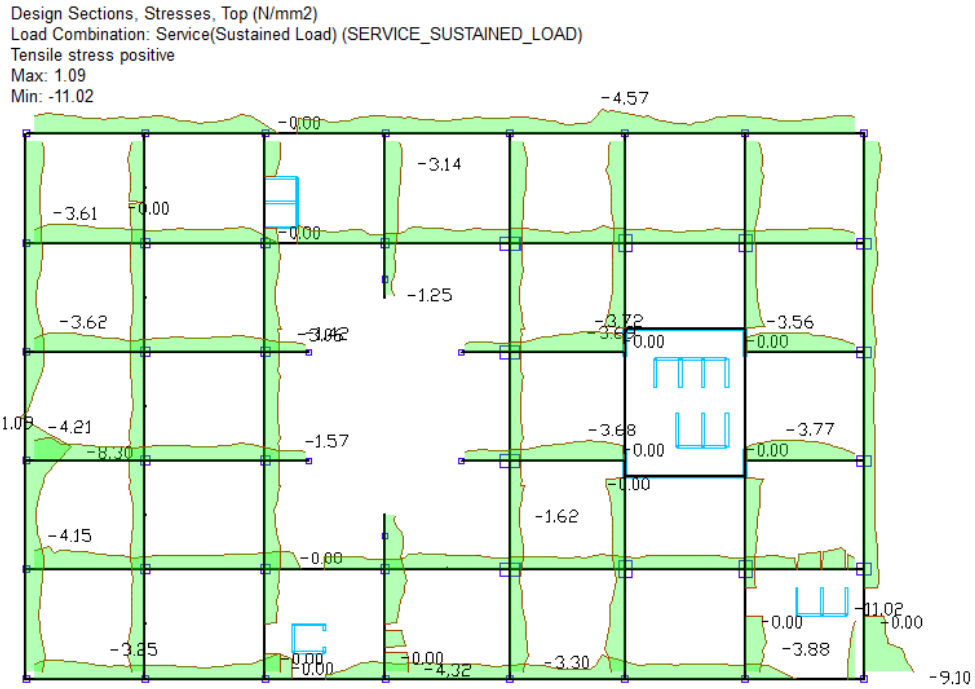
FIGURA 237. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, PLANTA 1



Fuente: ADAPT Builder

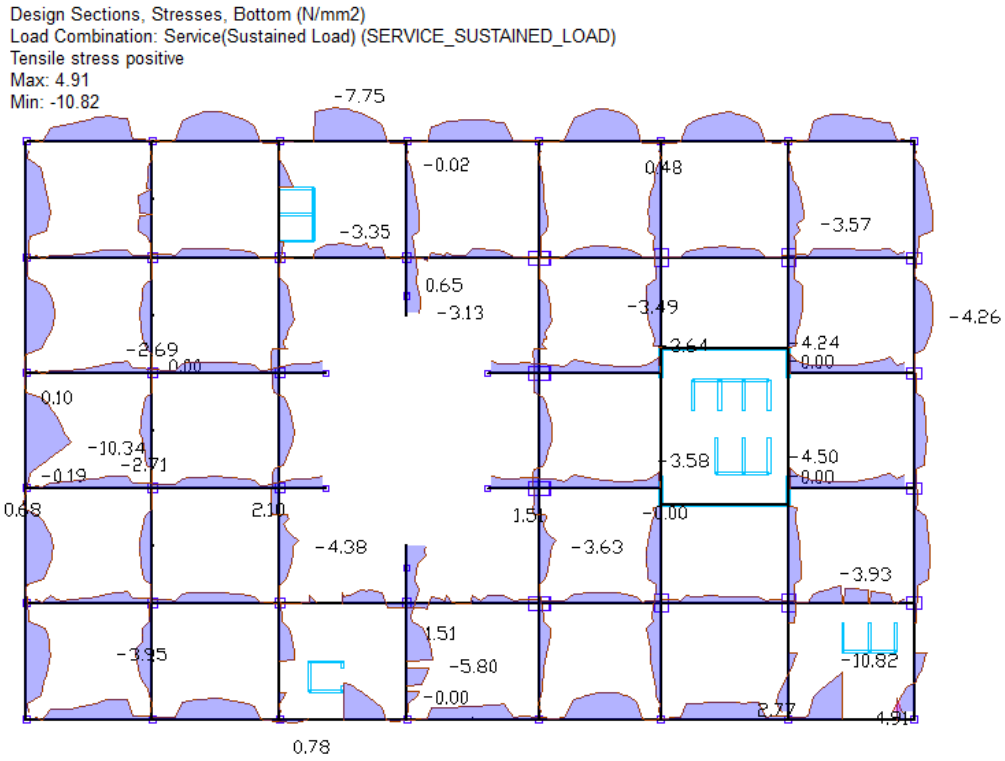
Planta 2 a 3

FIGURA 238. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, PLANTA 2 A 3



Fuente: ADAPT Builder

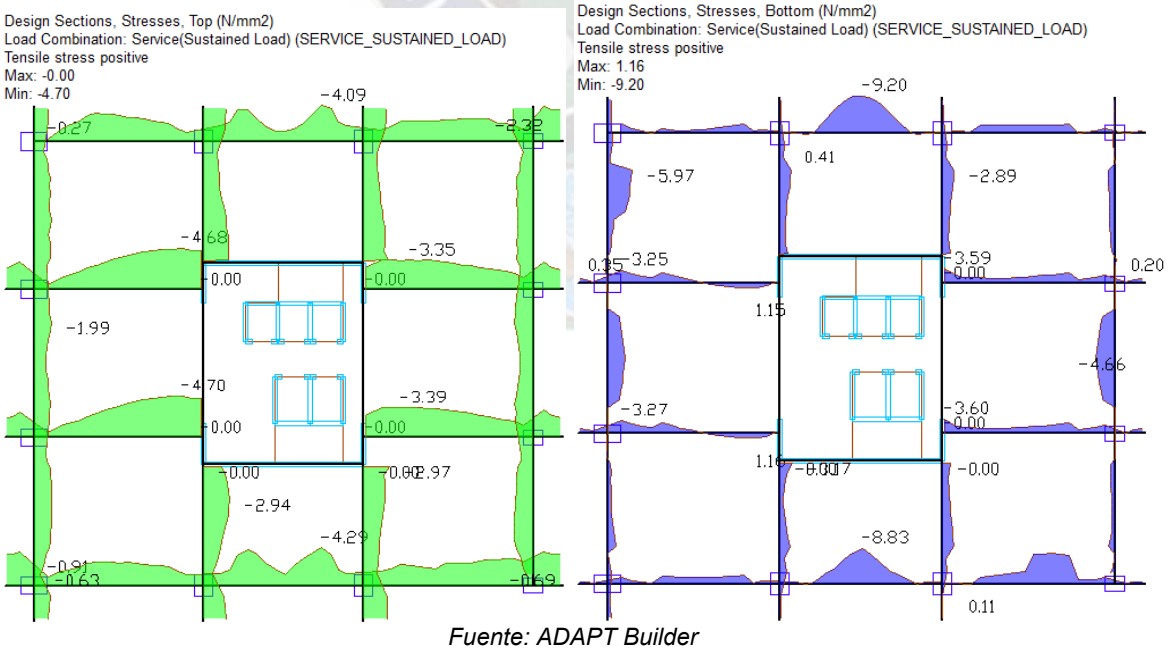
FIGURA 239. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, PLANTA 2 A 3



Fuente: ADAPT Builder

Planta 4 a 25

FIGURA 240. EFS TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR E INFERIOR, PLANTA 4 A 25



Fuente: ADAPT Builder

3.5.1.3 Etapa Final, cargas totales (EFT)

Se presenta las tensiones admisibles en estado de servicio para cada entrepiso, con la siguiente combinación:

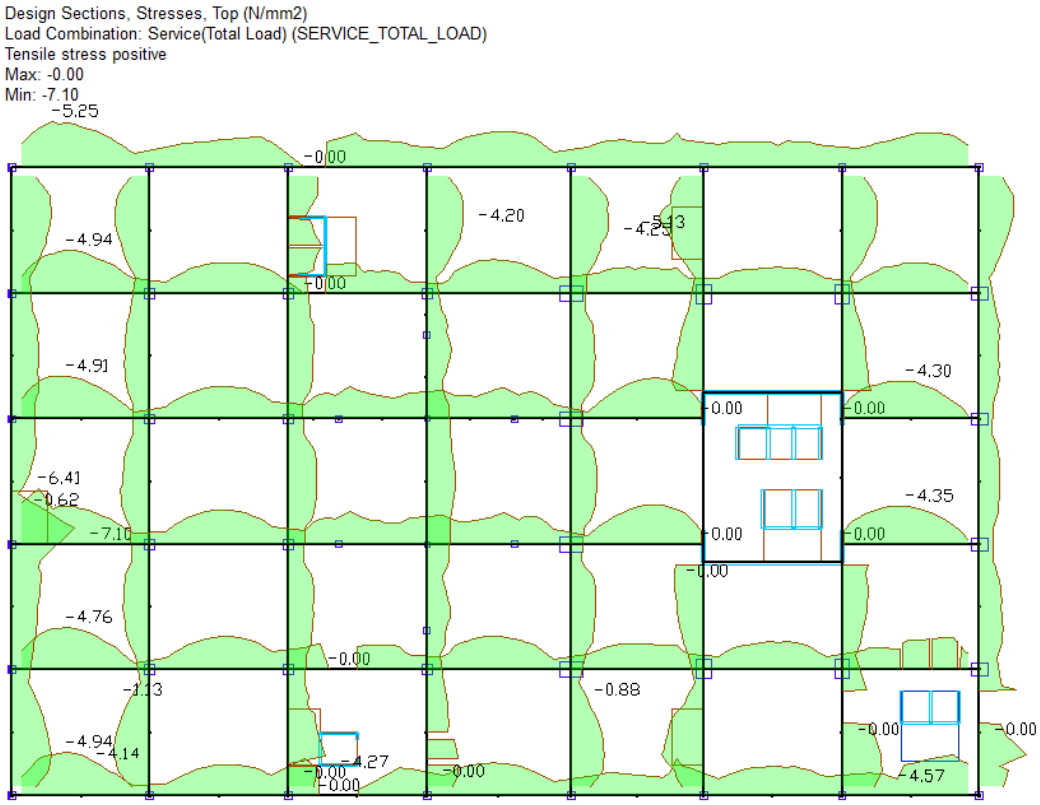
ELS=PP+D+L+PT

Las tensiones no deben superar los siguientes valores:

(+) Tracción:	$0{,}50 \cdot \sqrt{f_c'} =$	2,96	MPa
(-) Compresión:	$0{,}60 \cdot f_c' =$	-21,00	MPa

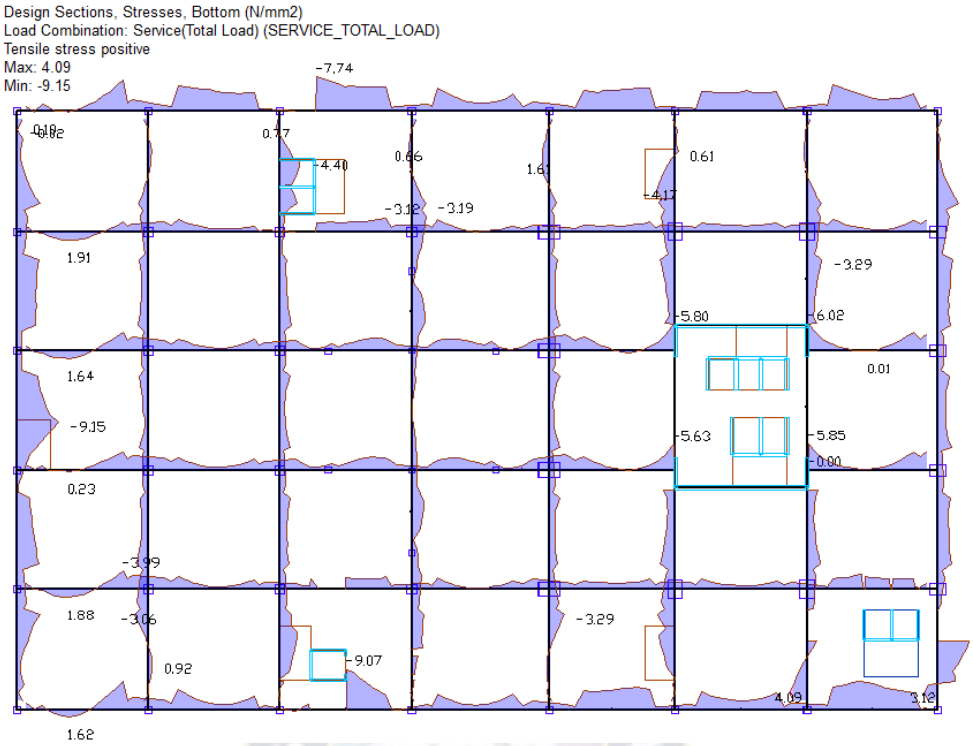
Sótano 1 y Planta Baja

FIGURA 241. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



Fuente: ADAPT Builder

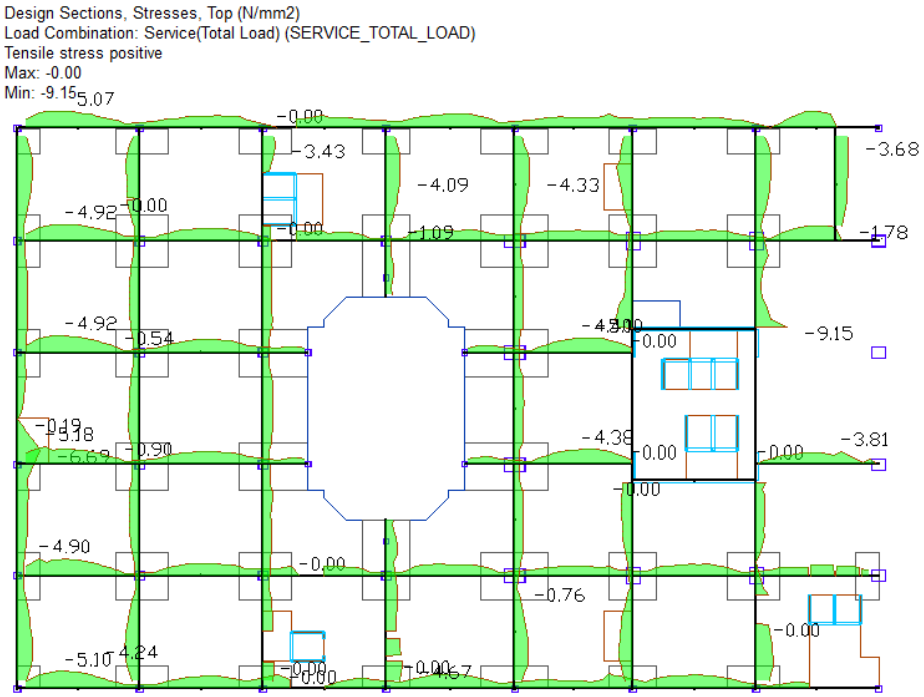
FIGURA 242. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



Fuente: ADAPT Builder

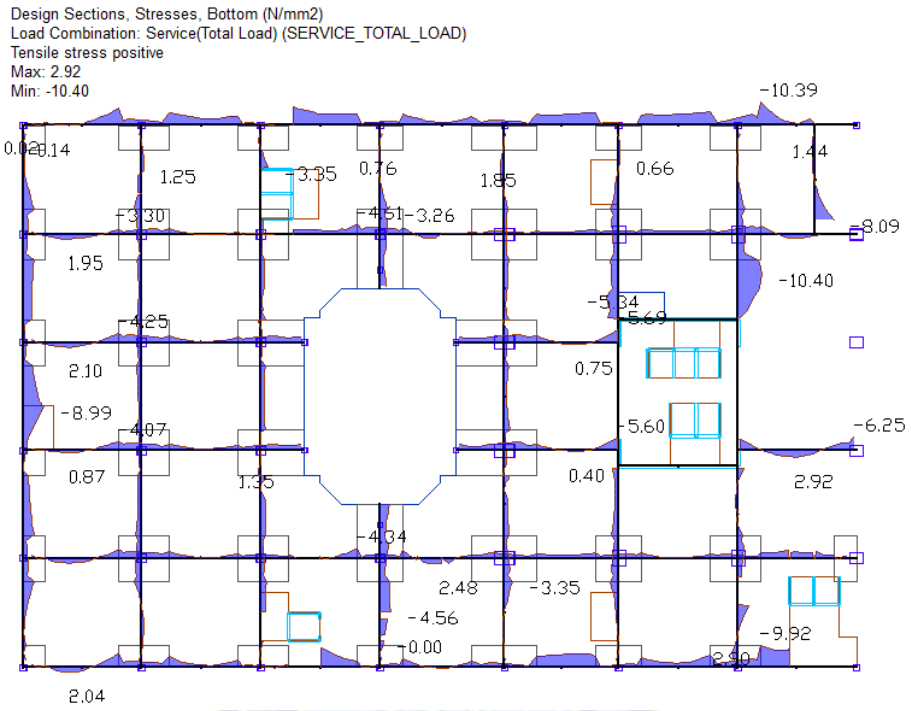
Planta 1

FIGURA 243. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, PLANTA 1



Fuente: ADAPT Builder

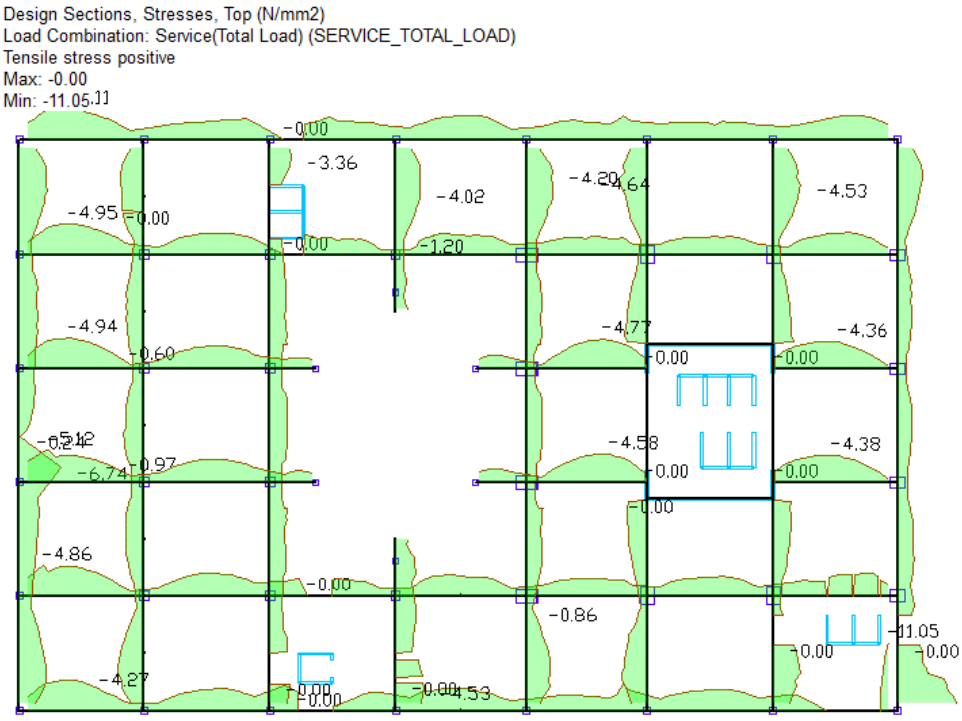
FIGURA 244. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, PLANTA 1



Fuente: ADAPT Builder

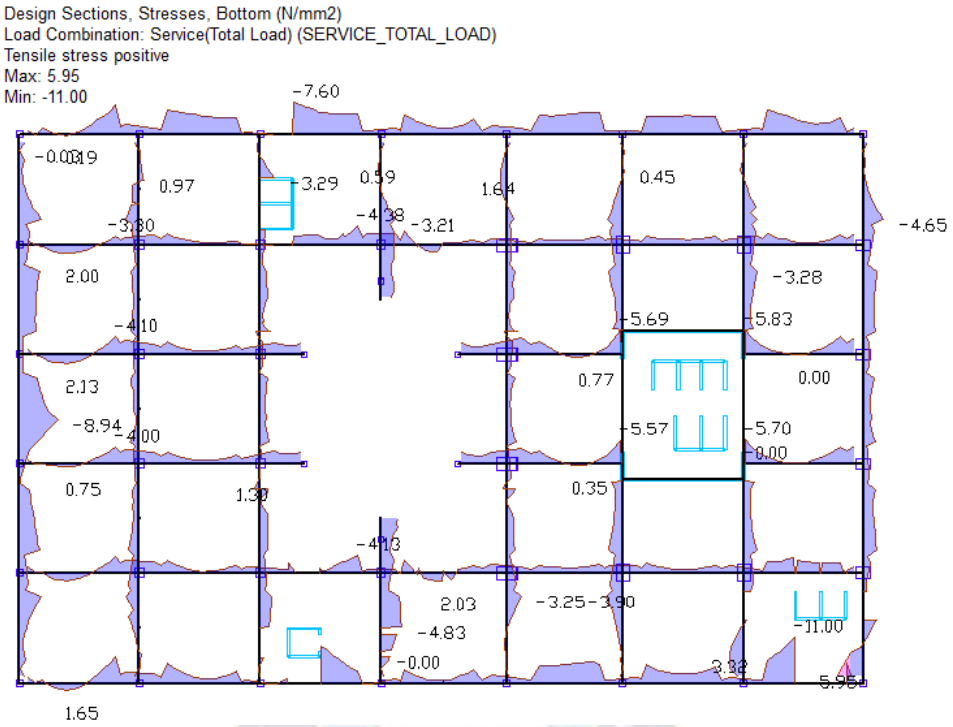
Planta 2 a 3

FIGURA 245. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR, PLANTA 2 A 3



Fuente: ADAPT Builder

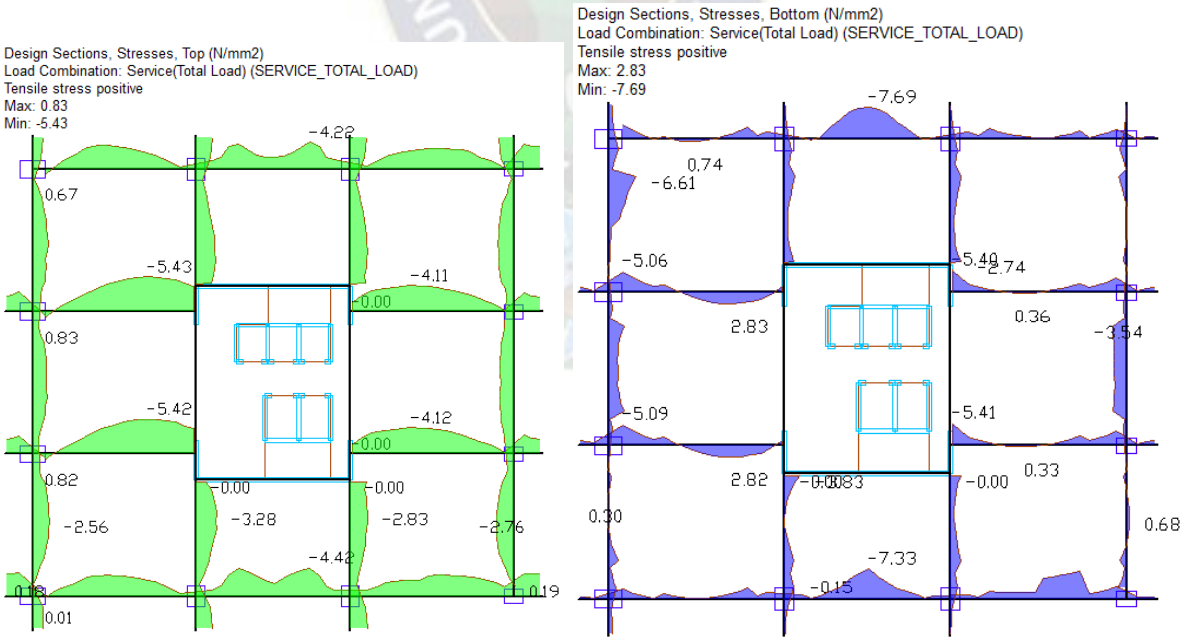
FIGURA 246. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA INFERIOR, PLANTA 2 A 3



Fuente: ADAPT Builder

Planta 4 a 25

FIGURA 247. EFT TENSIÓN EN LA FIBRA SUPERIOR E INFERIOR, PLANTA 4 A 25



Fuente: ADAPT Builder

Como se observó en las anteriores figuras, las tensiones en el hormigón tanto en la fibra superior como en la fibra inferior, están por debajo de las tensiones admisibles de compresión y tracción del hormigón, para las etapas de tesado y servicio (con cargas sostenidas y cargas totales).

3.5.2 Verificación de deflexiones admisibles

Las deflexiones admisibles para sistema de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes, la deflexión deber menor a L/480.

La deflexión a largo plazo (δ_{long}), para losas postensadas determina como:

$$\delta_{long} = (k_1 + k_2) \cdot \delta_{SS}$$

Donde:

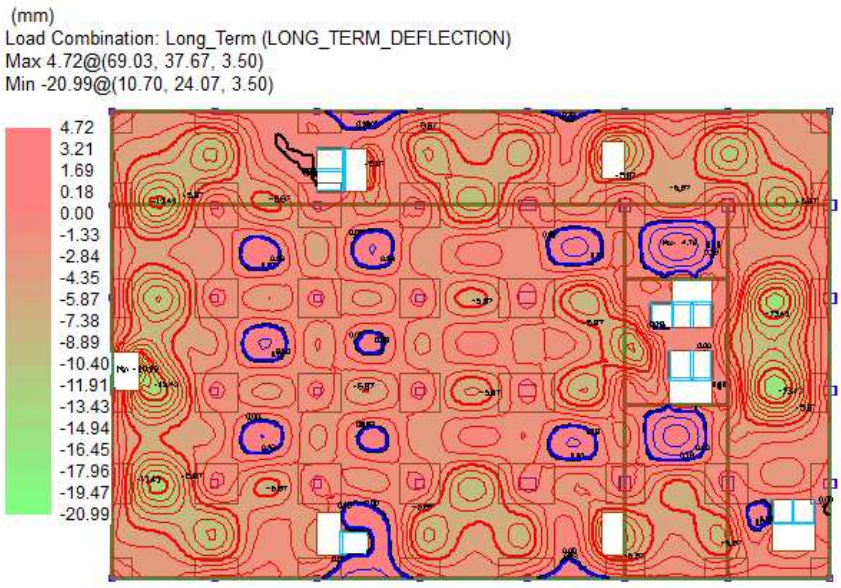
$k_1 = 1$ coeficiente por efecto de la retracción del hormigón

$k_1 = 2$ coeficiente por efecto de la fluencia lenta del hormigón

δ_{SS} deflexión debida las cargas sostenidas a largo plazo (PP+D+0,3L+PT)

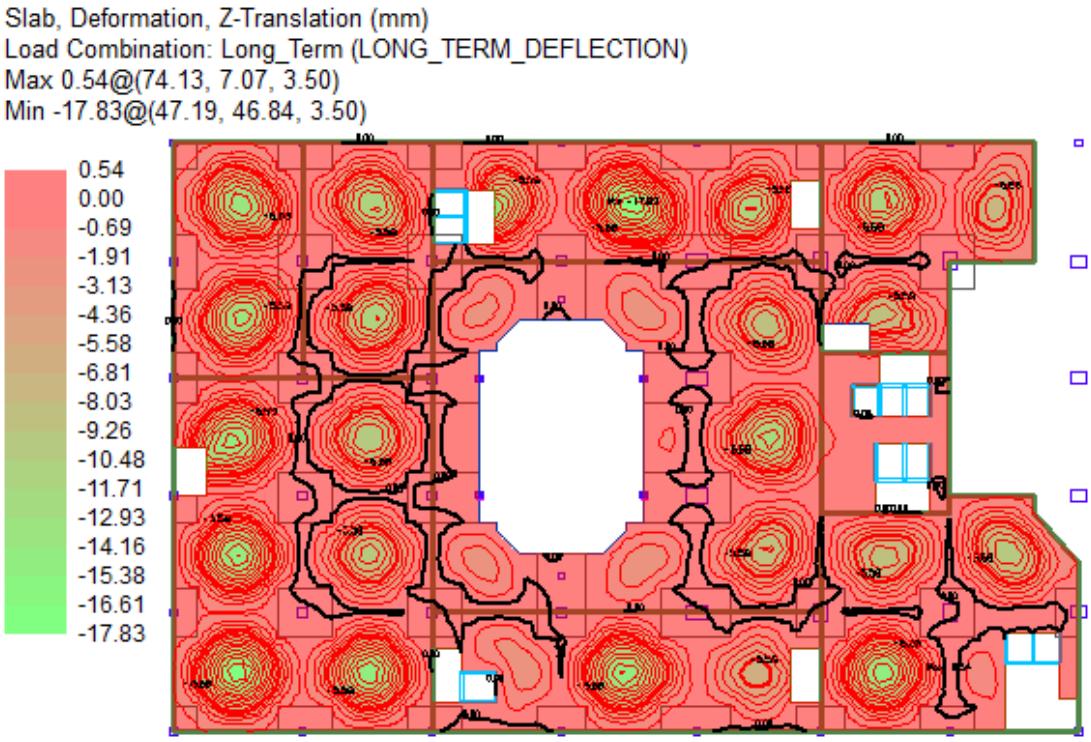
δ_{long} deflexión a largo plazo, simplificando es igual a la fecha que produce la combinación de carga: **3(PP+D+PT)+L**

FIGURA 248. DEFLEXIÓN A LARGO PLAZO DE SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



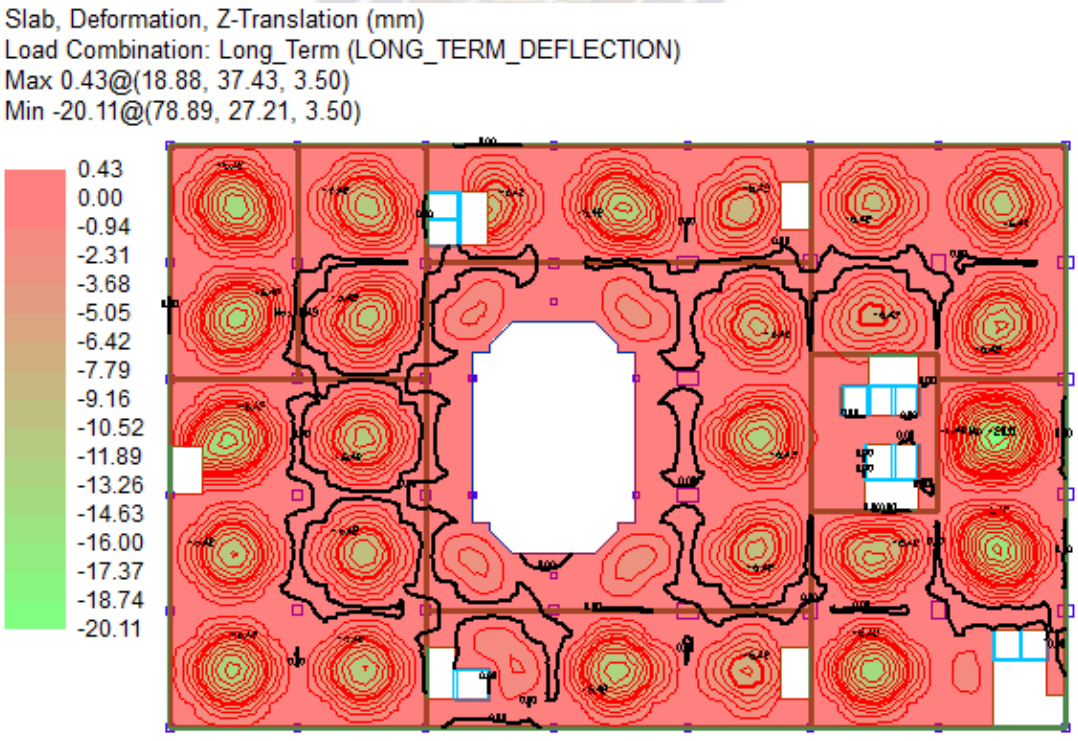
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 249. DEFLEXIÓN A LARGO PLAZO DE PLANTA 1



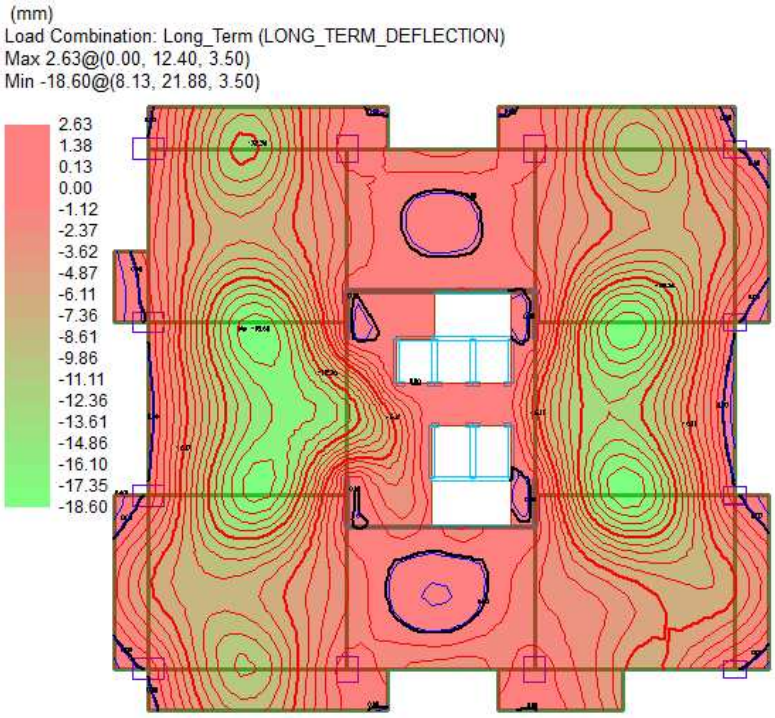
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 250. VERIFICACIÓN DE DEFLEXIÓN DE PLANTA 2 A 3



Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 251. DEFLEXIÓN A LARGO PLAZO DE PLANTA 4 A 25



Fuente: ADAPT Builder

En las anteriores figuras, se observa que las deflexiones en cada pórtico son inferiores a la deflexión admisible de L/480.

TABLA 91. VERIFICACIÓN DE DEFLEXIÓN A LARGO PLAZO DE LOSAS POSTENSADAS

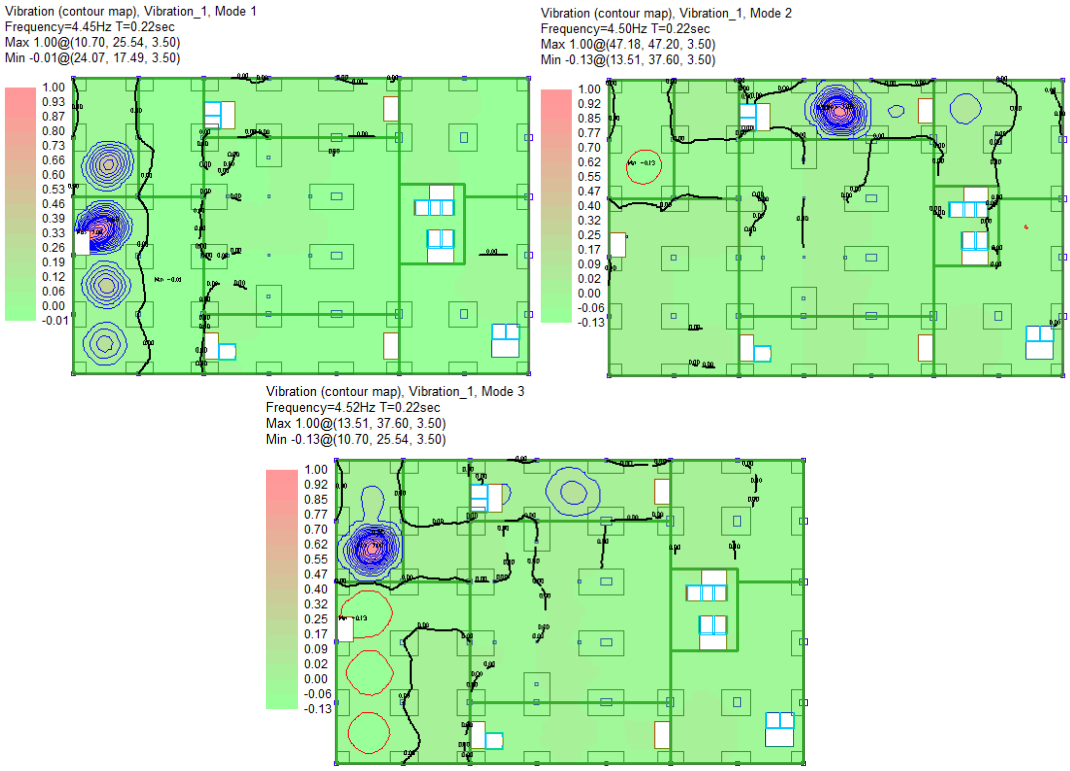
NIVEL	L	δ_{long}	$L/480$	Verificación
Paño crítico	**m**	**mm**	**mm**	$\delta_{long} < L/480$
Sótano 1 y Planta Baja	11,00	20,9	22,9	OK
Planta 1	11,00	17,8	22,9	OK
Planta 2 a 3	11,00	20,11	22,9	OK
Planta 4 a 25	11,00	18,6	22,9	OK

Fuente: Elaboración Propia

3.5.3 Control de vibraciones verticales

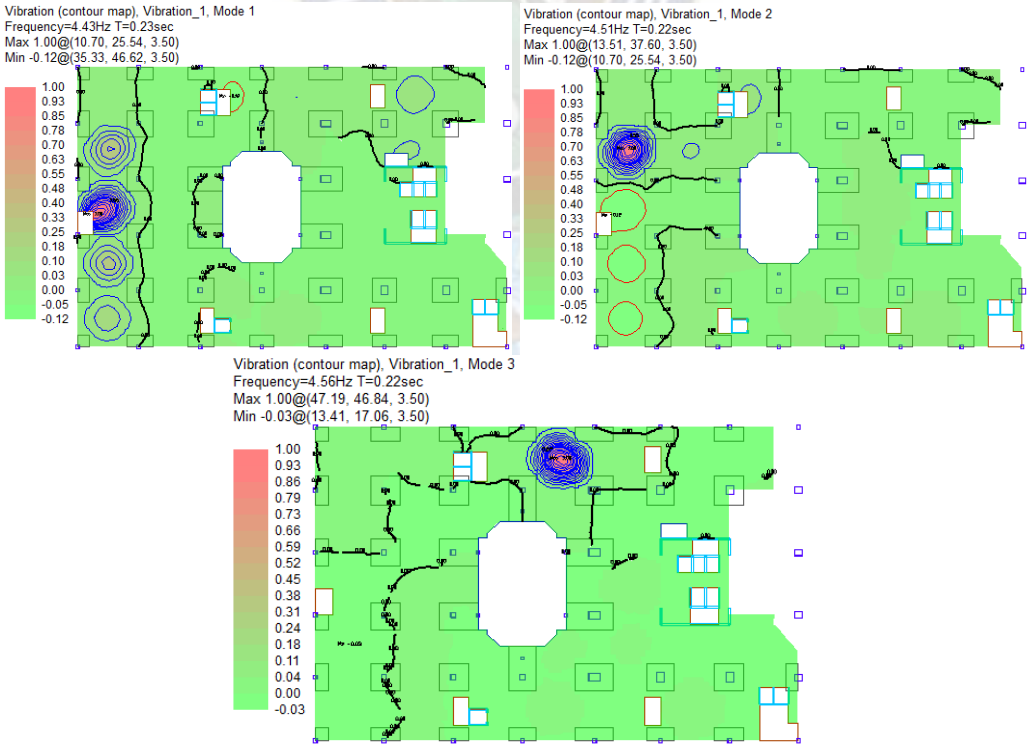
Se analizó los entrepisos aislados para determinar la frecuencia natural (f_n) de vibración corresponde a la losa nervada. El software de diseño de losas postensadas presenta 3 modos de vibración.

FIGURA 252. FRECUENCIA NATURAL DE SÓTANO Y PLANTA BAJA, fn=4,52 Hz



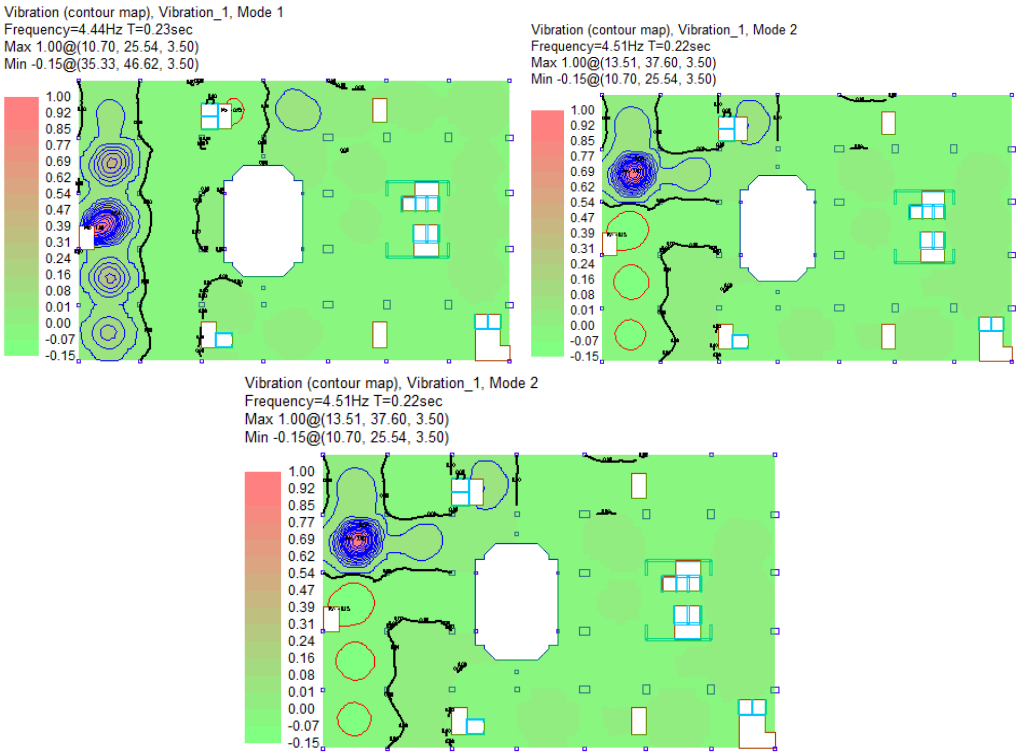
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 253. FRECUENCIA NATURAL DE PLANTA 1, fn=4,56 Hz



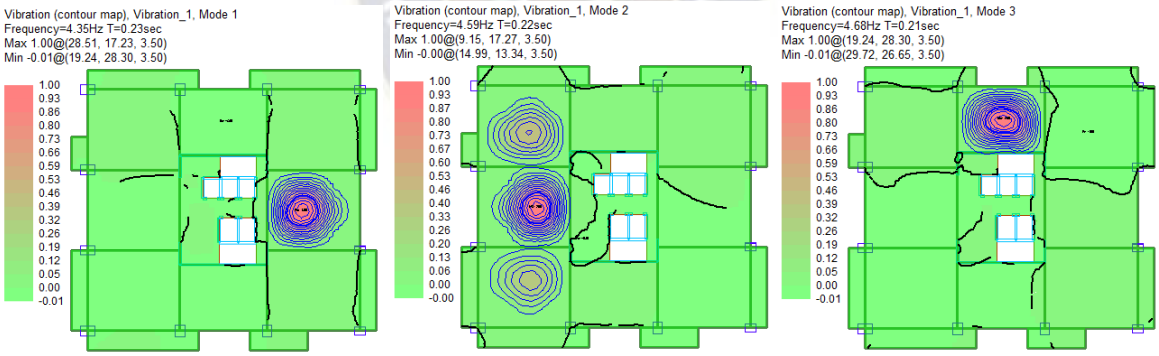
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 254. FRECUENCIA NATURAL DE PLANTA 2 A 3, fn=4,51 Hz



Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 255. FRECUENCIA NATURAL DE PLANTA 4 A 25, fn=4,68 Hz



Fuente: ADAPT Builder

Se realiza dos tipos de análisis: vibraciones causadas por caminar y vibraciones causadas por actividades rítmicas.

3.5.3.1 Control de vibraciones causadas por caminar

Se realiza el control de vibraciones causadas por caminar en cada planta representativo, mientras la frecuencia natural del entrepiso sea mayor a la frecuencia causada por caminar ($f_n \geq f_{ca}$) no presentará perturbación en la sensibilidad de los ocupantes.

$$f_n \geq f_{ca} = 2{,}86 \cdot \ln\left(\frac{K}{\beta_m \cdot W_f}\right)$$

Donde:

f_n frecuencia natural del entrepiso (obtenida del software) [Hz]

f_{ca} frecuencia calculada [Hz]

K carga constante de ocupación [kN]

β_m relación de amortiguación modal

W_f peso de la superficie del suelo afectada por una carga puntual [kN]

TABLA 92. CONTROL DE VIBRACIÓN CAUSADA POR CAMINAR

Entrepiso	Ocupación	fn	K	β_m	w_{PP}	A	W_f	f_{ca}	$f_n > f_{ca}$
		Hz	kN		kN/m²	m²	kN	Hz	
Planta Baja	Centros comerciales	4,52	20,02	0,02	4,27	110	469,70	**2,16**	OK
Planta 1	Centros comerciales	4,56	20,02	0,02	4,27	110	469,70	**2,16**	OK
Planta 2 a 3	Centros comerciales	4,51	20,02	0,02	4,27	110	469,70	**2,16**	OK
Planta 4 a 5	Oficinas	4,68	57,83	0,05	4,00	110	440,00	**2,76**	OK

Fuente: Elaboración Propia

Como se observa en la anterior tabla, todos los pisos cumplen con la condición $f_n \geq f_{ca}$, por lo tanto, la estructura adecuada para los ocupantes.

3.5.3.2 Control de vibraciones causadas por actividades rítmicas

$$f_n \geq f_{ar} = f_f \sqrt{1 + \left(\frac{k_r}{a_0/g}\right) \cdot \left(\frac{\alpha_i \cdot w_p}{w_t}\right)}$$

Donde:

f_{ar} frecuencia por actividad rítmica calculada.

f_f frecuencia forzada.

k_r constante, $k_r = 1{,}3$ para bailes, $k_r = 1{,}7$ para un concierto animado o un evento deportivo y $k_r = 2{,}0$ para aeróbicos.

a_0/g relación entre el límite máximo de aceleración y la aceleración debida a la gravedad.

α_i coeficiente dinámico.

w_p peso distribuido efectivo de los participantes por unidad de área.

w_t peso distribuido total efectivo por unidad de área (peso de los participantes más sistema de piso).

TABLA 93. CONTROL DE VIBRACIÓN CAUSADA POR ACTIVIDAD RÍTMICA

Entrepiso	Ocupación	f_n	f_f	k_r	a_0/g	α_i	w_p	w_t	f_{ar}	$f_n > f_{ar}$
		Hz	Hz				kN/m²	kN/m²	Hz	
Planta Baja	Patio de comidas	4,52	1,50	1,30	0,020	0,50	0,575	4,85	3,31	OK
Planta 1	Centros comerciales	4,56	1,50	1,30	0,020	0,50	0,575	4,85	3,31	OK
Planta 2 a 3	Gimnasio									
	1er armónico	4,51	2,50	1,70	0,055	0,25	0,192	4,46	2,89	OK
	2do armónico	4,51	4,00	1,70	0,04	0,05	0,192	4,46	4,18	OK
Planta 4 a 5	Oficinas	4,68	1,30	1,30	0,007	0,50	0,575	4,58	4,63	OK

Fuente: Elaboración Propia

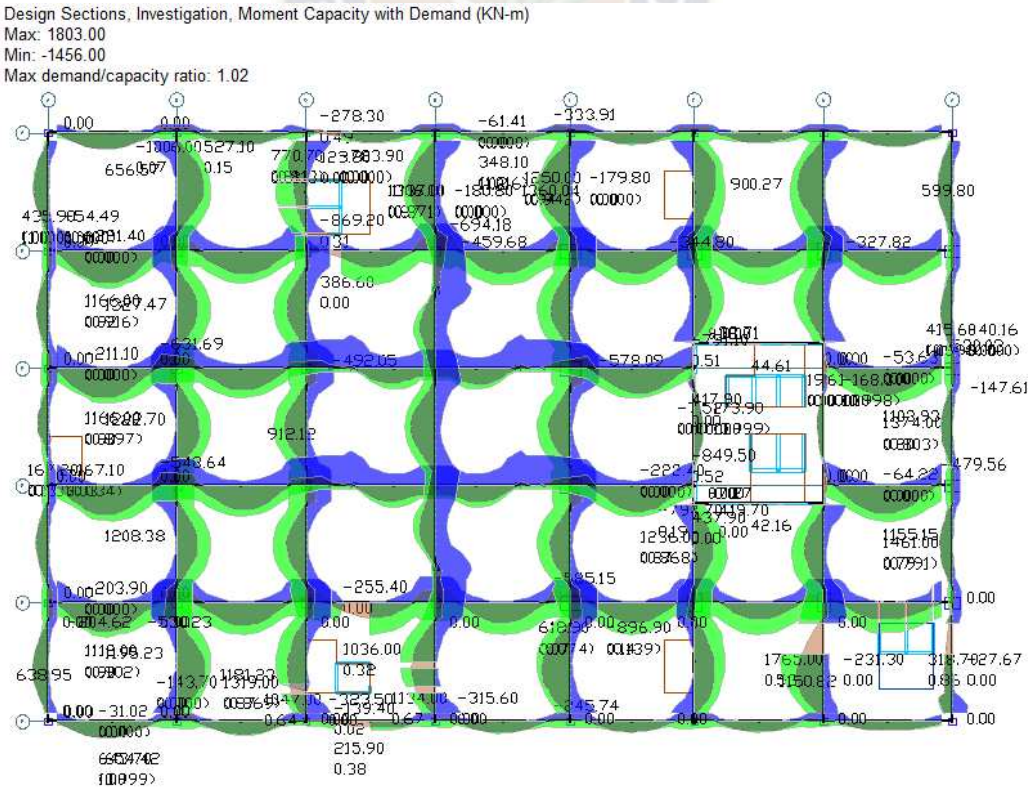
Como se observa en la anterior tabla, todos los pisos cumplen con la condición $f_n \geq f_{ar}$, por lo tanto, la estructura adecuada para actividades rítmicas como las del gimnasio.

3.5.4 Verificación en Estado Límite Último (ELU)

Se realiza la verificación de las losas en estado límite último resistente a flexión, con la siguiente combinación:

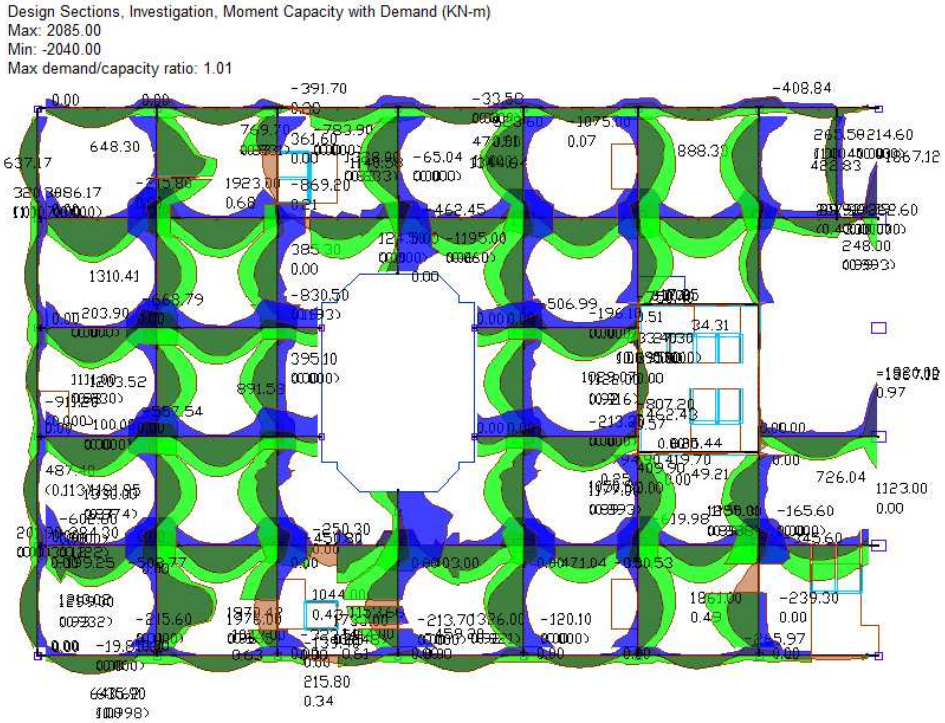
ELU = 1,20PP+1,20D+1,60L+1,00HYP

FIGURA 256. VERIFICACIÓN A FLEXIÓN EN ELU, SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA



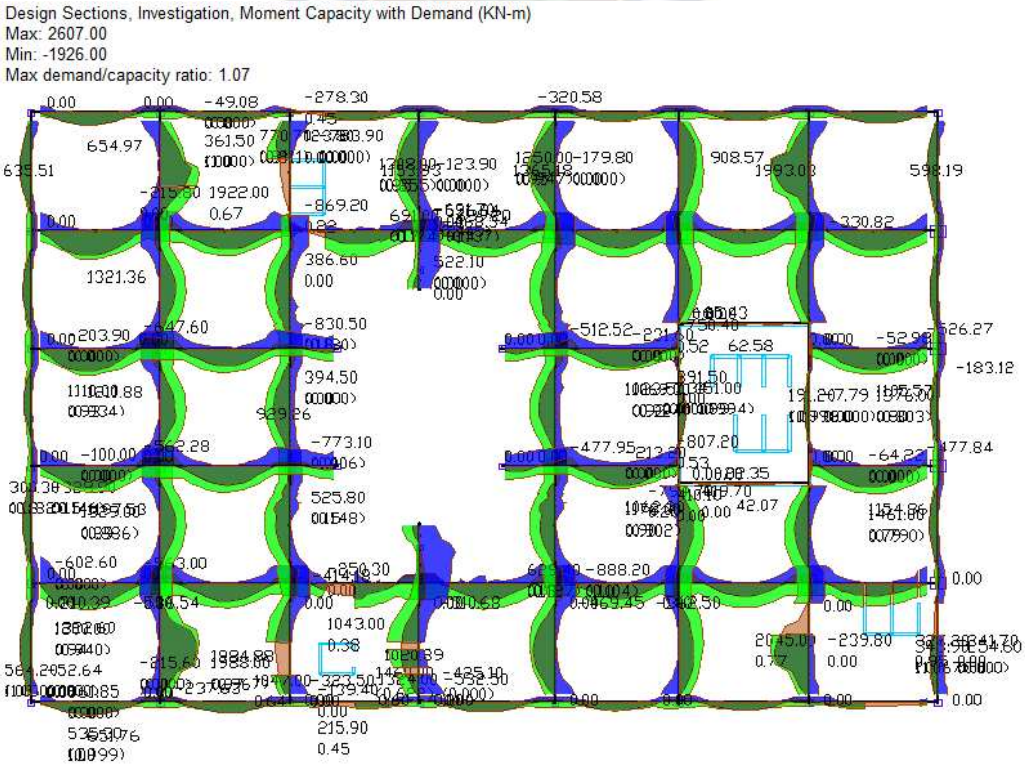
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 257. VERIFICACIÓN A FLEXIÓN EN ELU, PLANTA 1



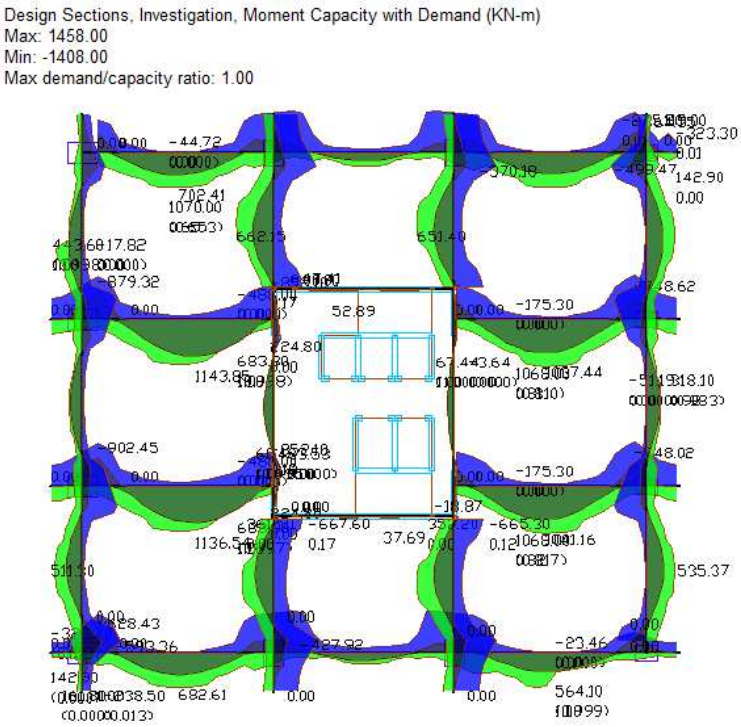
Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 258. VERIFICACIÓN A FLEXIÓN EN ELU, PLANTA 2 A 3



Fuente: ADAPT Builder

FIGURA 259. VERIFICACIÓN A FLEXIÓN EN ELU, PLANTA 4 A 25



Fuente: ADAPT Builder

Como se observó en las anteriores figuras, los momentos resistentes a flexión son mayores a los momentos últimos, por lo tanto, cumple con la verificación en Estado Límite Último Resistente (ELUR).

3.6 VERIFICACIÓN EN E.L.S. DE LOSAS NERVADAS DE H°A°

3.6.1 Verificación de deflexiones a largo plazo

Se realiza la verificación de deflexiones de las losas nervadas de Hormigón Armado en Estado Límite de Servicio (ELS), aplicando las especificaciones del CAPÍTULO 24 REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO de la ACI 318-14, apartado 24.2.4.1 Cálculo de deflexiones dependiente del tiempo de miembros no preesforzados.

> *"A menos que los valores se obtengan mediante un análisis más completo, la deflexión adicional dependiente del tiempo, resultante del flujo plástico y retracción en miembros a flexión, debe determinarse multiplicando la deflexión inmediata causada por la carga sostenida por el factor* λ_Δ*"* (American Concrete Institute, 2014).

$$\lambda_\Delta = \frac{\xi}{1 + 50 \cdot \rho}$$

Donde:

ρ es el valor de la cuantía en la mitad de la luz para tramos simples y continuos y en el punto de apoyo, para voladizos.

ξ El factor dependiente del tiempo para cargas sostenidas, puede tomarse igual a:

5 años o más	$\boldsymbol{\xi = 2,0}$
12 meses	$\xi = 1{,}4$
6 meses	$\xi = 1{,}2$
3 meses	$\xi = 1{,}0$

La combinación para cargas sostenida es: 1,0PP+1,0D+0,3L

Para sistema de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes, el límite de la deflexión es L/480.

FIGURA 260. DEFLEXIÓN INMEDIATA, SÓTANO 1

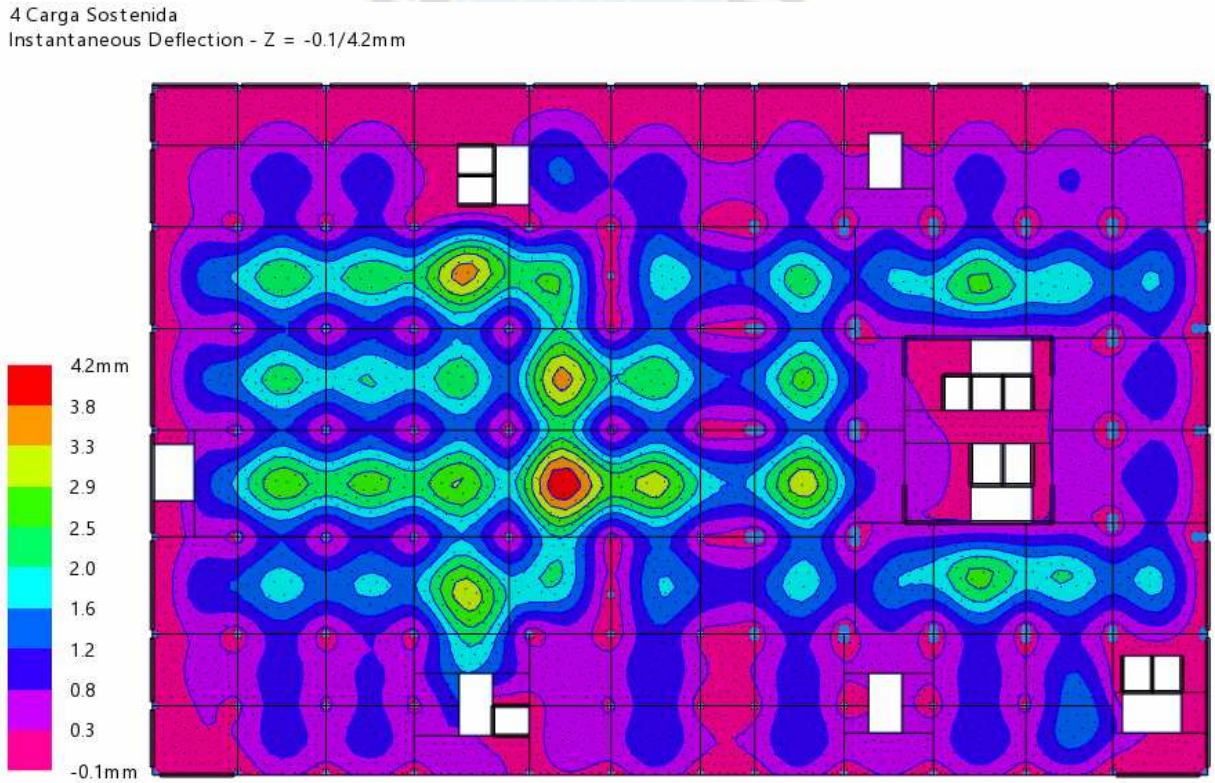


Figura: Midas nGen

FIGURA 261. DEFLEXIÓN INMEDIATA, PLANTA BAJA

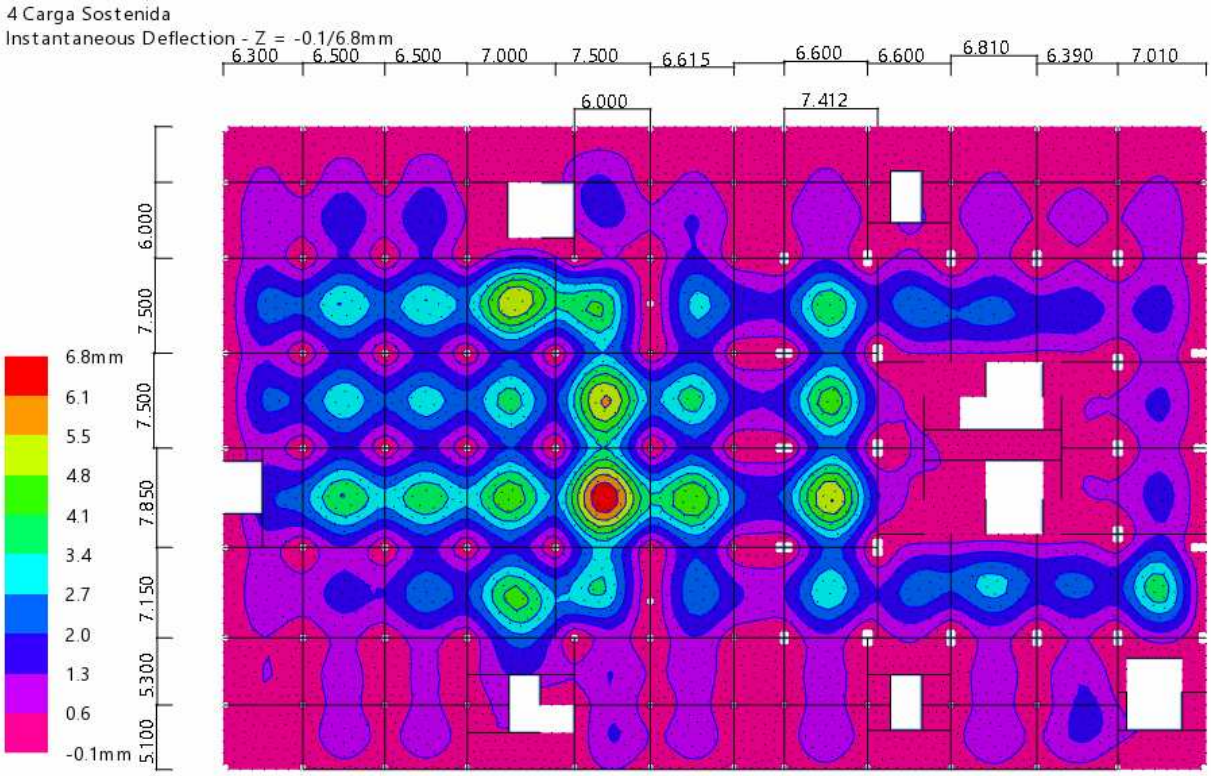


Figura: Midas nGen

FIGURA 262. DEFLEXIÓN INMEDIATA, PLANTA 1

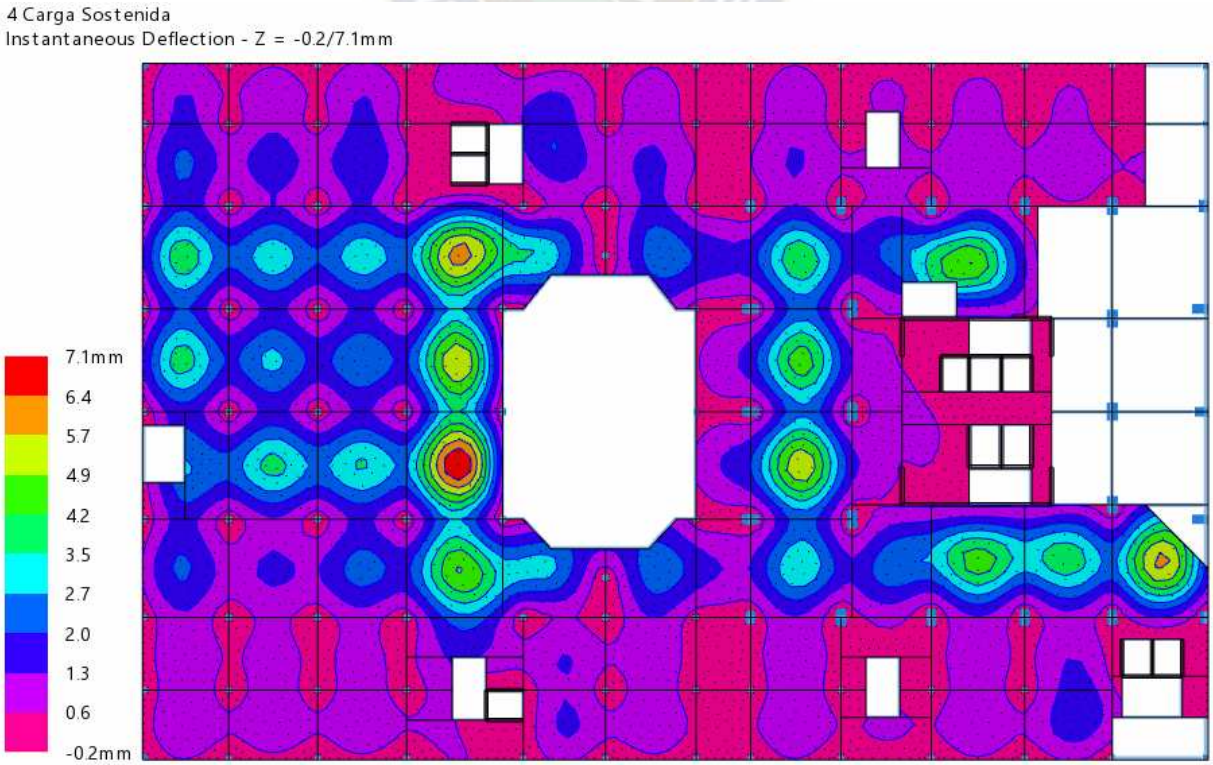


Figura: Midas nGen

FIGURA 263. DEFLEXIÓN INMEDIATA, PLANTA 2 A 3

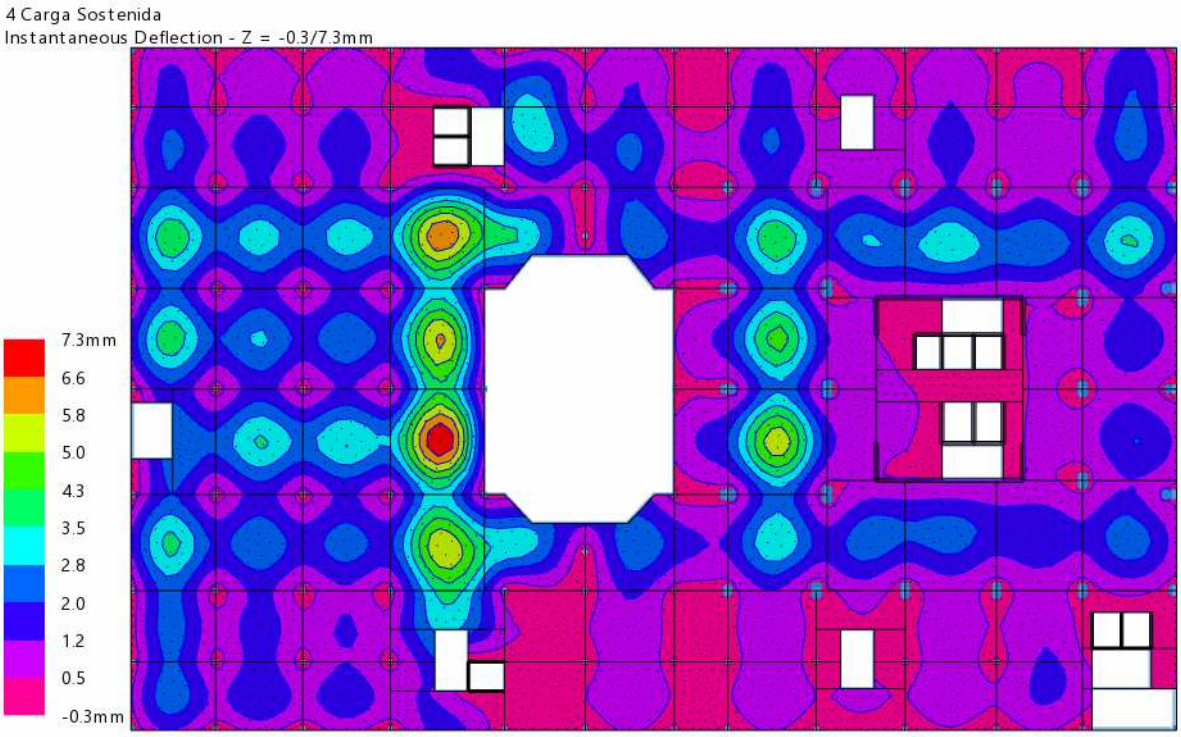


Figura: Midas nGen

FIGURA 264. DEFLEXIÓN INMEDIATA, PLANTA 4 A 25

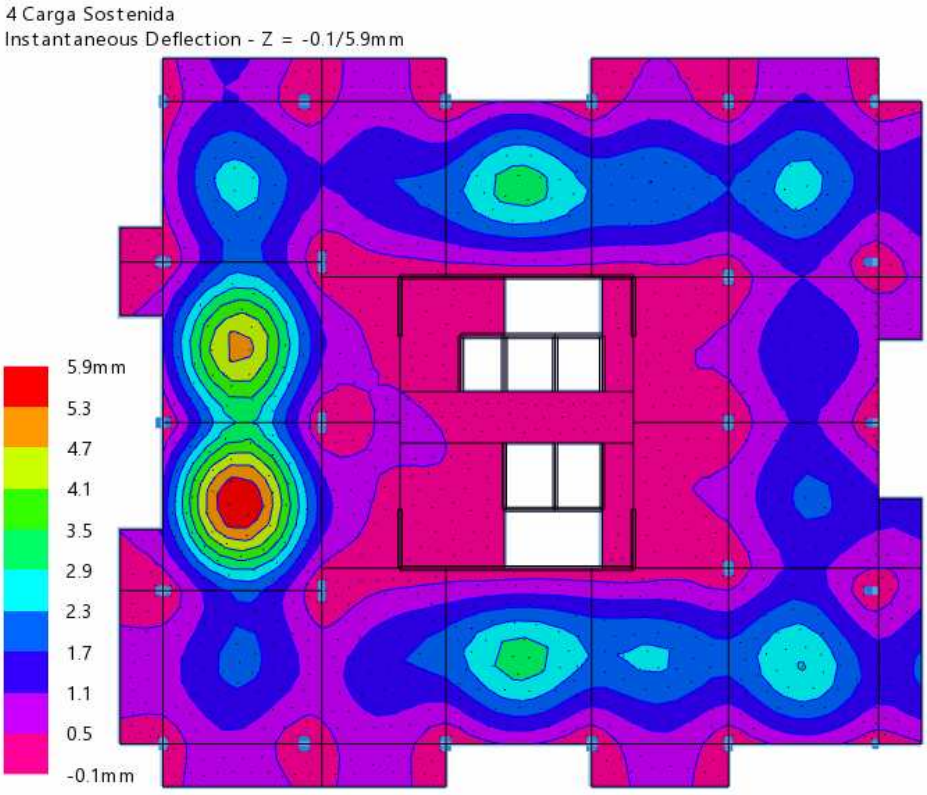


Figura: Midas nGen

Se verifica en las deflexiones a largo plazo en los paños críticos.

$$\delta_{long} = \lambda_{\Delta} \cdot \delta_{ins}$$

Donde:

δ_{ins} deflexión instantánea por cargas sostenidas

δ_{long} deflexión a largo plazo

TABLA 94. VERIFICACIÓN DE DEFLEXIONES DE LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO

NIVEL	b	h	Ag	$A_{s,prov}$	ρ'	λ_{Δ}	L	δ_{ins}	δ_{long}	$L/480$	Verificación
Paño crítico	cm	cm	cm²	cm²			m	mm	mm	mm	$\delta_{long} < L/480$
Sótano 1	10	25	250,0	1,01	0,40%	1,66	7,85	4,2	7,0	16,4	OK
Planta Baja	10	25	250,0	1,01	0,40%	1,66	7,85	6,8	11,3	16,4	OK
Planta 1	10	25	250,0	1,01	0,40%	1,66	7,85	7,1	11,8	16,4	OK
Planta 2 a 3	10	25	250,0	1,57	0,63%	1,52	7,85	7,3	11,1	16,4	OK
Planta 4 a 25	10	25	250,0	1,57	0,63%	1,52	7,85	5,9	9,0	16,4	OK

Figura: Elaboración Propia

3.7 COMPORTAMIENTO GLOBAL DE LA ESTRUCTURA

3.7.1 Deriva de piso (Drift)

Se determina los desplazamientos (u_i) para la envolvente de las combinaciones de carga en Estado Límite Último, en dirección “X” e “Y” de cada entrepiso mediante el software de análisis estructural y se calcula la deriva de piso (drift) con la siguiente expresión.

$$\Delta_i = u_i - u_{i-1} < \Delta_a$$

Donde:

Δ_i deriva de piso.

u_i desplazamiento total en la dirección de análisis.

u_{i-1} desplazamiento total del piso inferior.

Δ_a deriva de piso admisible ($\Delta_a = 0{,}015 \cdot h$).

h altura de piso.

Para ambos edificios cumple con la deriva de piso, como se observa en las siguientes tablas.

TABLA 95. DERIVA DE PISO (DRIFT) DE EDIFICIO DE H°A°

Nivel	Altura	Δ_a	u_x	Δ_x	u_y	Δ_y	Verificación
	m	mm	mm	mm	mm	mm	$\Delta_x, \Delta_y < \Delta_a$
AZOTEA	3,50	52,50	27,8	0,9	29,7	0,6	OK
P24	3,50	52,50	26,9	1,1	29,1	0,6	OK
P23	3,50	52,50	25,9	1,1	28,5	0,7	OK
P22	3,50	52,50	24,8	1,1	27,8	0,7	OK
P21	3,50	52,50	23,7	1,1	27,1	0,8	OK
P20	3,50	52,50	22,6	1,1	26,3	0,9	OK
P19	3,50	52,50	21,4	1,2	25,5	0,9	OK
P18	3,50	52,50	20,2	1,2	24,5	1,0	OK
P17	3,50	52,50	19,1	1,2	23,5	1,1	OK
P16	3,50	52,50	17,9	1,2	22,4	1,1	OK
P15	3,50	52,50	16,7	1,2	21,3	1,2	OK
P14	3,50	52,50	15,4	1,2	20,1	1,3	OK
P13	3,50	52,50	14,2	1,2	18,8	1,3	OK
P12	3,50	52,50	13,0	1,2	17,4	1,4	OK
P11	3,50	52,50	11,8	1,2	16,0	1,4	OK
P10	3,50	52,50	10,6	1,2	14,6	1,5	OK
P9	3,50	52,50	9,4	1,2	13,1	1,5	OK
P8	3,50	52,50	8,2	1,1	11,7	1,5	OK
P7	3,50	52,50	7,1	1,1	10,2	1,5	OK
P6	3,50	52,50	6,0	1,0	8,7	1,5	OK
P5	3,50	52,50	4,9	1,0	7,2	1,4	OK
P4	3,50	52,50	4,0	0,9	5,8	1,3	OK
P3	5,50	82,50	3,1	1,2	4,5	1,9	OK
P2	5,50	82,50	1,9	1,0	2,6	1,6	OK
P1	5,50	82,50	0,9	0,7	1,0	0,9	OK
PB	3,50	52,50	0,3	0,1	0,2	0,1	OK

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 96. DERIVA DE PISO (DRIFT) DE EDIFICIO DE H°P°

Nivel	Altura	Δ_a	u_x	Δ_x	u_y	Δ_y	Verificación
	m	mm	mm	mm	mm	mm	$\Delta_x, \Delta_y < \Delta_a$
AZOTEA	3,40	51,00	30,3	1,1	34,6	0,7	OK
P24	3,40	51,00	29,2	1,2	33,8	0,7	OK
P23	3,40	51,00	27,9	1,3	33,1	0,8	OK
P22	3,40	51,00	26,7	1,3	32,3	0,8	OK
P21	3,40	51,00	25,4	1,3	31,5	0,9	OK
P20	3,40	51,00	24,1	1,3	30,6	1,0	OK
P19	3,40	51,00	22,8	1,3	29,6	1,1	OK
P18	3,40	51,00	21,5	1,3	28,6	1,1	OK
P17	3,40	51,00	20,2	1,3	27,4	1,2	OK
P16	3,40	51,00	18,9	1,3	26,2	1,3	OK
P15	3,40	51,00	17,6	1,3	24,9	1,4	OK
P14	3,40	51,00	16,2	1,3	23,5	1,5	OK
P13	3,40	51,00	14,9	1,3	22,1	1,5	OK
P12	3,40	51,00	13,6	1,3	20,6	1,6	OK
P11	3,40	51,00	12,3	1,3	19,0	1,6	OK
P10	3,40	51,00	11,0	1,2	17,3	1,7	OK
P9	3,40	51,00	9,8	1,2	15,7	1,7	OK
P8	3,40	51,00	8,6	1,2	13,9	1,7	OK
P7	3,40	51,00	7,4	1,1	12,2	1,7	OK
P6	3,40	51,00	6,3	1,0	10,5	1,7	OK
P5	3,40	51,00	5,3	0,9	8,8	1,6	OK
P4	3,40	51,00	4,4	0,9	7,2	1,6	OK
P3	5,40	81,00	3,5	1,3	5,6	2,1	OK
P2	5,40	81,00	2,2	1,1	3,5	1,4	OK
P1	5,40	81,00	1,1	0,7	2,1	1,2	OK
PB	3,50	52,50	0,4	0,1	0,9	0,8	OK

Fuente: Elaboración Propia

CAPÍTULO 4. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA OBRA

4.1 LISTA DE ÍTEMS

4.1.1 Ítems para Edificio de Hormigón Armado

TABLA 97. ÍTEMS PARA EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.
OP	**OBRAS PRELIMINARES**	
1	INSTALACIÓN DE FAENAS	GLB
2	REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE	M2
3	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE TIERRA + CARGUIO C/MAQ,	M3
E	**ESTRUCTURA**	
4	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ FUNDACIÓN	KG
5	H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA. VIGAS Y ZAPATAS DE FUNDACIÓN	M3
6	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/MURO DE CONTENCIÓN	KG
7	H°S° H-25 PREMEZ. P/MURO DE CONTENCIÓN DE SÓTANO	M3
8	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR	KG
9	H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR	M3
10	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS	KG
11	H°S° H-30 P/ COLUMNAS	M3
12	H°S° H-25 P/ COLUMNAS	M3
13	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS	KG
14	H°S° H-25 P/ ESCALERAS	M3
15	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS	KG
16	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA NERVADA 2D	KG
17	H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA VIGAS	M3
18	H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA LOSA LLENA	M3
19	H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM	M2
20	H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=25CM	M2
21	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA DE RAMPA DE ESTAC.	KG
22	H°S° H-30 P/ LOSA DE RAMPA DE ESTACIONAMIENTO	M3

Fuente: Elaboración Propia

4.1.2 Ítems para Edificio de Hormigón Postensado

TABLA 98. ÍTEMS PARA EDIFICIO DE HORMIGÓN POSTENSADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.
OP	**OBRAS PRELIMINARES**	
1	INSTALACIÓN DE FAENAS	GLB
2	REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE	M2
3	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE TIERRA + CARGUIO C/MAQ.	M3
E	**ESTRUCTURAS**	
4	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ FUNDACIÓN	KG
5	H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA Y VIGAS DE FUNDACIÓN	M3
6	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/MURO DE CONTENCIÓN	KG
7	H°S° H-25 PREMEZ. P/MURO DE CONTENCIÓN DE SÓTANO	M3
8	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR	KG
9	H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR	M3
10	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS	KG
11	H°S° H-35 P/ COLUMNAS	M3

(… CONTINUACIÓN DE TABLA 98)		
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNID.**
12	H°S° H-30 P/ COLUMNAS	M3
13	H°S° H-25 P/ COLUMNAS	M3
14	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS	KG
15	H°S° H-25 P/ ESCALERAS	M3
16	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS. ÁBACOS Y LOSAS	KG
17	ANCLAJE MONOTORÓN DE 1/2" C/CUÑAS 5" SURELOCK P/LOSA	PZA
18	POCKET FORMERS DE 1/2" 90GR. P/TESADO	PZA
19	TENDÓN MONOTORÓN DE PRETENSADO P/LOSA	M
20	H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA VIGAS	M3
21	H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA ÁBACOS Y LOSA LLENA	M3
22	H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=37CM (60X60)	M2
23	H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=37CM (70X70)	M2
24	H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=37CM	M2
25	H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM	M2
26	TESADO DE TENDONES C/ EQUIPO MONOTORON P/LOSA	PTO
27	H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=25CM	M2
28	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA DE RAMPA DE ESTAC.	KG
29	H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA VIGAS	M3
30	H°S° H-30 P/ LOSA DE RAMPA DE ESTACIONAMIENTO	M3

Fuente: Elaboración Propia

4.2 RENDIMIENTOS

4.2.1 Rendimiento de Mano de obra

TABLA 99. RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA ENTREPISO DE H°A°

DESCRIPCIÓN	UNID.	RENDIMIENTO UNITARIO DE UNA CUADRILLA			
		ALBAÑIL Hrs	AYUDANTE Hrs	ENCOFR. Hrs	ARMADOR Hrs
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR	KG		0,10		0,10
H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR	M3	6,00	10,00	18,00	
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS	KG		0,10		0,10
H°S° H-30 P/ COLUMNAS	M3	8,00	10,00	15,00	
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS	KG		0,10		0,10
H°S° H-25 P/ ESCALERAS	M3	10,00	18,00	15,00	
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS	KG		0,10		0,10
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA NERVADA 2D	KG		0,10		0,10
H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA VIGAS	M3	2,00	2,50	12,00	
H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA LOSA LLENA	M3	1,00	2,00	6,00	
H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM	M2	1,00	1,30	3,00	
H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=25CM	M2	1,00	1,30	3,00	

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 100. RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA ENTREPISO POSTENSADO

DESCRIPCIÓN	UNID,	RENDIMIENTO UNITARIO DE UNA CUADRILLA			
		ALBAÑIL Hrs	AYUDANTE Hrs	ENCOFR. Hrs	ARMADOR Hrs
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR	KG		0,10		0,10
H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR	M3	6,00	10,00	18,00	
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS	KG		0,10		0,10
H°S° H-35 P/ COLUMNAS	M3	8,00	10,00	15,00	
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS	KG		0,10		0,10
H°S° H-25 P/ ESCALERAS	M3	10,00	18,00	15,00	
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS. ÁBACOS Y LOSAS	KG		0,10		0,10
ANCLAJE MONOTORÓN DE 1/2" C/CUÑAS 5" SURELOCK P/LOSA	PZA	0,08	0,10		
POCKET FORMERS DE 1/2" 90GR. P/TESADO	PZA	0,03	0,05		
TENDÓN MONOTORÓN DE PRETENSADO P/LOSA	M	0,03	0,03		
H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA VIGAS	M3	2,00	2,50	6,00	
H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA ÁBACOS Y LOSA LLENA	M3	1,00	2,00	6,00	
H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=37CM (70X70)	M2	1,10	1,50	3,00	
H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=37CM	M2	1,00	1,20	3,00	
H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM	M2	1,00	1,30	3,00	
TESADO DE TENDONES C/ EQUIPO MONOTORÓN P/LOSA	PTO		0,22	Técnico:	0,12

Fuente: Elaboración Propia

4.2.2 Rendimiento de Maquinarias y equipo

Se empleará un gato monotorón 0,5” para el tesado del acero activo, tiene las siguientes características.

Presión de trabajo: 380 bar (máx, 420 bar)

Capacidad operativa: 17,5 tons

Rendimiento Nominal (R_n): 4 min/anclaje

Peso: 21,5 kg

Se calcula el rendimiento para el ítem: TESADO DE TENDONES C/ EQUIPO MONOTORÓN P/LOSA, que se mide en horas por punto de anclaje activo (PTO).

$$R = \frac{4\ \text{min}}{\text{PTO}} \cdot \frac{1\ hr}{60\ \text{min}} = 0{,}0667 \frac{\text{hr}}{\text{PTO}}$$

Se adopta un rendimiento de 0,080 HR/PTO.

4.3 CÓMPUTOS MÉTRICOS

Se elaboran los planos estructurales y se modela en el software Revit para determinar las cantidades de cada ítem. En la siguiente tabla se presenta una fracción de la planilla de cómputos métricos:

TABLA 101. PLANILLA DE CÓMPUTOS MÉTRICOS (PARCIAL)

Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	Nº	DIMENSIONES EN (M)			TOTAL	
ITEM			Veces	LARGO	ANCHO	ALTO	PARCIAL	GENERAL
7	H°S° H-25 PREMEZ. P/MURO DE SÓTANO	**M3**						**666,06**
7,01	(NIV. -3,50) SÓTANO 1		1				434,01	**434,01**
	MURO E=25 CM (NIV. -7,00 A -3,75)						232,05	
	EJE: 1, 10		2	77,80	0,25	3,50	136,15	
	EJE: A, M		2	54,80	0,25	3,50	95,90	
	ZAPATAS (-7,60)						201,96	
	EJE: 1, 10		2	77,80	1,50	0,60	140,04	
	EJE: A		1	51,80	1,50	0,60	46,62	
	EJE: M		1	6,50	1,50	0,60	5,85	
	EJE: M		1	10,50	1,50	0,60	9,45	
7,02	(NIV. +0,00) PLANTA BAJA		1				232,05	**232,05**
	MURO E=25 CM (NIV. -3,50 A -0,25)						232,05	
	EJE: 1, 10		2	77,80	0,25	3,50	136,15	
	EJE: A, M		2	54,80	0,25	3,50	95,90	

Fuente: Elaboración Propia

La planilla de cómputos métricos completo se presenta en ANEXO D-1 y D-2,

4.4 PRESUPUESTO DE OBRA

4.4.1 Costo Directos e Indirectos

La estructura del PRECIO UNITARIO de un concepto de trabajo, está integrado por dos cargos principales: COSTOS DIRECTOS y COSTOS INDIRECTOS.

Donde los Costos Directos son: Materiales, Mano de Obra, Equipo y Maquinaria. Y los Costos Indirectos son las incidencias: Beneficios sociales, Herramientas, Gastos generales, Utilidad e Impuestos (IVA e IT).

4.4.1.1 Costos Directos

TABLA 102. PRECIO UNITARIO DE MATERIALES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	PRECIO UNITARIO
ADI	ADITIVO FLUIDIFICANTE	KG	19,00
ALA-001	ALAMBRE DE AMARRE	KG	11,50
AREN001	ARENA COMÚN	M3	120,00
CEM-001	CEMENTO PORTLAND IP-30	KG	1,00
CLAV001	CLAVOS	KG	10,00
DEAL001	DEPOSITO DE MATERIAL (ALQUILER)	PZA	560,00
ESTA001	ESTACA DE MADERA	PZA	5,00
ESTU001	ESTUCO VICHAYA	KG	1,46
FERR1	FIERRO CORRUGADO	KG	8,35
GRAV001	GRAVA 3/4"	M3	120,00
PREM25	HORMIGÓN PREMEZCLADO H-25 C/BOMBA	M3	840,00
HM30	HORMIGÓN PREMEZCLADO H-30 C/BOMBA	M3	875,00
HM35	HORMIGÓN PREMEZCLADO H-35 C/BOMBA	M3	910,00
HM35A	HORMIGÓN PREMEZCLADO H-35 C/BOMBA +ACEL	M3	1015,00
MADE003	MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	8,00
MOVG001	MOVILIZACIÓN GRAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA	GLB	3801,00
OFAL001	OFICINA EN OBRA (ALQUILER)	PZA	504,00
PINT003	PINTURA AL OLEO	GL	108,70
CAS40	POLIESTIRENO CASETÓN 40X40X20	PZA	9,28
CAS60	POLIESTIRENO CASETÓN 60X60X30	PZA	31,20
CAS70	POLIESTIRENO CASETÓN 70X70X30	PZA	42,63
AL70	POLIESTIRENO TIRA 100X70X30	PZA	60,90
ANCL	ANCLAJE MONOTORÓN 5" 1/2" C/CUÑA	PZA	19,48
CACG1 2	TENDÓN NO ADHERIDO	ML	12,53
POCK1 2	POCKET FORMERS DE 1/2"	PZA	2,49

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 103. PRECIO UNITARIO DE MANO DE OBRA

CÓDIGO	ESPECIALIDAD	PRECIO UNITARIO
AL2	ALBAÑIL CONTRAMAESTRO	17,08
ALA001	ALARIFE	13,05
ALB001	ALBAÑIL MAESTRO	22,41
ARM001	ARMADOR	21,07
AYT	AYUDANTE DE TESADO	18,03
AYU001	AYUDANTE ALBAÑIL	13,92
ECM111	TÉCNICO DE TESADO	23,86
ENC001	ENCOFRADOR	21,07
OPE001	CHOFER	15,31
OPEP01	OPERADOR EQUIPO PESADO	26,81
PEO001	PEÓN	11,14
TOP001	TOPÓGRAFO	24,49

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 104. PRECIO UNITARIO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Código	Descripción	Potencia HP	Costo Hr. Productivo
CAM003	VOLQUETA 12 M3	120,00	190,08
CAR005	CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS	75,00	415,00
EQU005	EQUIPO TOPOGRÁFICO	0,00	25,00
MEZ001	MEZCLADOR DE HORMIGÓN 280 LT	4,50	25,24
RET001	EXCAVADORA A ORUGA	116,25	326,84
VIB001	VIBRADOR DE HORMIGÓN	2,00	15,29
VIG002	GATO MONOTORÓN	0,00	45,15

Fuente: Elaboración Propia

4.4.1.2 Costos Indirectos

Para la elaboración de precio unitarios se calculan las incidencias (ver ANEXO D-3), en la siguiente tabla se presentan todos los porcentajes de incidencias.

TABLA 105. RESUMEN DE INCIDENCIAS

INCIDENCIAS	PORCENTAJE
Beneficios Sociales	71,00%
Herramientas	5,00%
Gastos Generales	13,00%
Utilidad	10,00%
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	14,94%
Impuesto a las Transacciones (IT)	3,09%

Fuente: Elaboración Propia

4.4.2 Análisis de precios unitarios

Los análisis de precios unitarios, que se calculan para cada uno de los ítems del proyecto con base a las especificaciones técnicas y planos, justamente con las correspondientes cantidades de obra sirven para determinar el presupuesto de obra. La estructura del análisis de precios unitarios se compone de:

1) Materiales
2) Mano de obra
3) Equipo, Maquinaria y Herramientas
4) Gastos generales y administrativos
5) Utilidad
6) Impuestos

Se adopta el formato de análisis de precios unitarios (formulario B-2) del Modelo de Documento Base de Contratación en el marco del Decreto Supremo N°181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS).

TABLA 106. ANÁLISIS DE PRECIOS, ÍTEM: TESADO DE TENDONES

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	TESADO DE TENDONES C/ EQUIPO MONOTORÓN P/LOSA
Cantidad:	1,00
Unidad:	PTO
Moneda:	BOLIVIANOS (Bs)

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	% PRODUC.	PRECIO IMPRODUC.	PRECIO PRODUC.	COSTO TOTAL
1,- MATERIALES						
		0,00000			0,000	0,00
					TOTAL MATERIALES	**0,00**
2,- MANO DE OBRA						
AYUDANTE DE TESADO	HR.	0,22000			18,030	3,97
TÉCNICO DE TESADO	HR.	0,12000			23,860	2,86
				BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA	71,00%	4,85
				IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA + BENEFICIOS SOCIALES	14,94%	1,74
					TOTAL MANO DE OBRA	**13,42**
3,- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS						
GATO MONOTORÓN	HR.	0,08000	100,00%	27,950	45,150	3,61
				HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA	5,00%	0,67
					TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**4,28**
4,- GASTOS GENERALES						
				GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3	13,00%	2,30
					TOTAL GASTOS GENERALES	**2,30**
5,- UTILIDAD						
				UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4	10,00%	2,00
					TOTAL UTILIDAD	**2,00**
6,- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN						
				IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES= % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5	3,09%	0,68
					TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**0,68**
					TOTAL PRECIO UNITARIO	**22,69**

Fuente: Elaboración Propia

Los análisis de precios unitarios para los demás ítems se encuentran en ANEXO D-4,

4.4.3 Presupuesto por Ítems y General de la Obra

TABLA 107. PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA, EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO LITERAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
OP	**OBRAS PRELIMINARES**					
1	INSTALACIÓN DE FAENAS	GLB	1,00	Trece mil quinientos ochenta y tres 49/100 Bolivianos	13.583,49	13.583,49
2	REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE	M2	4.263,44	Tres 67/100 Bolivianos	3,67	15.646,82
3	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE TIERRA + CARGUIO C/MAQ.	M3	29.844,08	Cincuenta y cuatro 28/100 Bolivianos	54,28	1.619.966,51
E	**ESTRUCTURA**					
4	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ FUNDACIÓN	KG	87.227,00	Veintiun 67/100 Bolivianos	21,67	1.889.947,41
5	H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA. VIGAS Y ZAPATAS DE FUNDACIÓN	M3	1.021,14	Un mil novecientos setenta y seis 29/100 Bolivianos	1.976,29	2.018.074,77
6	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/MURO DE CONTENCIÓN	KG	55.551,00	Treinta y cinco 22/100 Bolivianos	35,22	1.956.728,42
7	H°S° H-25 PREMEZ. P/MURO DE CONTENCIÓN DE SÓTANO	M3	666,06	Dos mil quinientos cincuenta y tres 11/100 Bolivianos	2.553,11	1.700.521,78
8	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR	KG	344.495,20	Treinta y cinco 22/100 Bolivianos	35,22	12.134.498,92
9	H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR	M3	1.847,09	Tres mil ciento treinta y un 79/100 Bolivianos	3.131,79	5.784.696,43
10	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS	KG	460.589,14	Treinta y cinco 22/100 Bolivianos	35,22	16.223.791,87
11	H°S° H-30 P/ COLUMNAS	M3	930,30	Tres mil ciento sesenta 68/100 Bolivianos	3.160,68	2.940.390,37
12	H°S° H-25 P/ COLUMNAS	M3	584,54	Tres mil ochenta y tres 16/100 Bolivianos	3.083,16	1.802.228,59
13	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS	KG	29.663,28	Treinta y cinco 22/100 Bolivianos	35,22	1.044.859,37
14	H°S° H-25 P/ ESCALERAS	M3	218,50	Tres mil ciento treinta y siete 38/100 Bolivianos	3.137,38	685.526,61
15	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS	KG	357.679,88	Treinta y cinco 22/100 Bolivianos	35,22	12.598.915,95
16	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA NERVADA 2D	KG	355.627,12	Treinta y dos 28/100 Bolivianos	32,28	11.478.576,58
17	H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA VIGAS	M3	2.042,05	Dos mil setecientos doce 44/100 Bolivianos	2.712,44	5.538.938,80
18	H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA LOSA LLENA	M3	197,00	Dos mil doscientos cuarenta y un 00/100 Bolivianos	2.241,00	441.486,75
19	H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM	M2	33.758,55	Seiscientos cincuenta y dos 49/100 Bolivianos	652,49	22.027.152,40
20	H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=25CM	M2	3.590,53	Seiscientos treinta y ocho 55/100 Bolivianos	638,55	2.292.728,96
21	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA DE RAMPA DE ESTAC.	KG	2.295,00	Treinta y dos 28/100 Bolivianos	32,28	74.075,67
22	H°S° H-30 P/ LOSA DE RAMPA DE ESTACIONAMIENTO	M3	53,48	Dos mil seiscientos cincuenta y cuatro 05/100 Bolivianos	2.654,05	141.949,00
				PRECIO TOTAL Bs, (Numeral)		**104.424.285,47**
				PRECIO TOTAL USD (Numeral)		**15.003.489,29**

PRECIO TOTAL Bs, (Literal)	**CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 47/100 Bolivianos**
PRECIO TOTAL USD (Literal)	**QUINCE MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 29/100 Dólares Americanos**

Fuente: Elaboración Propia

TABLA 108. PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA, EDIFICIO DE HORMIGÓN POSTENSADO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO LITERAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
OP	**OBRAS PRELIMINARES**					
1	INSTALACIÓN DE FAENAS	GLB	1,00	Trece mil quinientos ochenta y tres 49/100 Bolivianos	13.583,49	13.583,49
2	REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE	M2	4.263,44	Tres 67/100 Bolivianos	3,67	15.646,82
3	EXCAVACIÓN Y RETIRO DE TIERRA + CARGUÍO C/MAQ.	M3	29.844,08	Cincuenta y cuatro 28/100 Bolivianos	54,28	1.619.966,51
E	**ESTRUCTURAS**					
4	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ FUNDACIÓN	KG	264.754,00	Veintiun 67/100 Bolivianos	21,67	5.736.424,92
5	H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA Y VIGAS DE FUNDACIÓN	M3	3.574,88	Un mil novecientos setenta y seis 29/100 Bolivianos	1.976,29	7.064.998,25
6	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/MURO DE CONTENCIÓN	KG	55.551,00	Treinta y cinco 22/100 Bolivianos	35,22	1.956.728,42
7	H°S° H-25 PREMEZ. P/MURO DE CONTENCIÓN DE SÓTANO	M3	666,06	Dos mil quinientos cincuenta y tres 11/100 Bolivianos	2.553,11	1.700.521,78
8	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR	KG	344.495,20	Treinta y cinco 22/100 Bolivianos	35,22	12.134.498,92
9	H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR	M3	1.710,65	Tres mil ciento treinta y un 79/100 Bolivianos	3.131,79	5.357.398,76
10	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS	KG	231.615,24	Treinta y cinco 22/100 Bolivianos	35,22	8.158.415,07
11	H°S° H-35 P/ COLUMNAS	M3	415,20	Tres mil doscientos setenta y nueve 21/100 Bolivianos	3.279,21	1.361.523,34
12	H°S° H-30 P/ COLUMNAS	M3	663,35	Tres mil ciento sesenta 68/100 Bolivianos	3.160,68	2.096.628,13
13	H°S° H-25 P/ COLUMNAS	M3	25,32	Tres mil ochenta y tres 16/100 Bolivianos	3.083,16	78.080,33
14	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS	KG	29.663,28	Treinta y cinco 22/100 Bolivianos	35,22	1.044.859,37
15	H°S° H-25 P/ ESCALERAS	M3	218,60	Tres mil ciento treinta y siete 38/100 Bolivianos	3.137,38	685.837,21
16	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS. ÁBACOS Y LOSAS	KG	323.371,00	Treinta y cinco 22/100 Bolivianos	35,22	11.390.419,96
17	ANCLAJE MONOTORÓN DE 1/2" C/CUÑAS 5" SURELOCK P/LOSA	PZA	16.322,00	Treinta y tres 38/100 Bolivianos	33,38	544.893,65
18	POCKET FORMERS DE 1/2" 90GR. P/TESADO	PZA	12.085,00	Seis 81/100 Bolivianos	6,81	82.286,77
19	TENDÓN MONOTORÓN DE PRETENSADO P/LOSA	M	243.745,60	Veinte 79/100 Bolivianos	20,79	5.067.227,28
20	H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA VIGAS	M3	1.929,90	Dos mil seiscientos cuatro 61/100 Bolivianos	2.604,61	5.026.655,91
21	H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA ÁBACOS Y LOSA LLENA	M3	2.757,74	Dos mil cuatrocientos sesenta y siete 49/100 Bolivianos	2.467,49	6.804.681,74
22	H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=37CM (60X60)	M2	12.125,07	Ochocientos dos 06/100 Bolivianos	802,06	9.725.005,70
23	H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=37CM (70X70)	M2	14.936,49	Setecientos ochenta y un 46/100 Bolivianos	781,46	11.672.221,85
24	H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=37CM	M2	1.452,57	Setecientos cuarenta y seis 21/100 Bolivianos	746,21	1.083.923,37
25	H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM	M2	1.013,50	Seiscientos cincuenta y dos 49/100 Bolivianos	652,49	661.297,21
26	TESADO DE TENDONES C/ EQUIPO MONOTORÓN P/LOSA	PTO	12.085,00	Veintidos 69/100 Bolivianos	22,69	274.208,65

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO	PRECIO
				LITERAL	UNITARIO	TOTAL
27	H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=25CM	M2	279,82	Seiscientos cuarenta y siete 52/100 Bolivianos	647,52	181.188,77
28	ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA DE RAMPA DE ESTAC.	KG	2.112,42	Treinta y dos 28/100 Bolivianos	32,28	68.182,42
29	H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA VIGAS	M3	7,03	Dos mil setecientos doce 44/100 Bolivianos	2.712,44	19.068,47
30	H°S° H-30 P/ LOSA DE RAMPA DE ESTACIONAMIENTO	M3	60,38	Dos mil seiscientos cincuenta y cuatro 05/100 Bolivianos	2.654,05	160.262,16
					PRECIO TOTAL Bs, (Numeral)	**101.786.635,23**
					PRECIO TOTAL USD (Numeral)	**14.624.516,56**

PRECIO TOTAL Bs, (Literal)	**CIENTO UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 23/100 Bolivianos**
PRECIO TOTAL USD (Literal)	**CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS 56/100 Dólares Americanos**

Fuente: Elaboración Propia

4.5 PLANIFICACIÓN

4.5.1 Análisis de tiempos

Se elabora el cronograma de construcción según los rendimientos de la mano de obra, adoptando el número necesario de cuadrillas para tener un avance aceptable por entrepiso. Para comparar el tiempo total de ejecución entre ambos edificios se dispone la misma cantidad de cuadrillas distribuidas en las respectivas actividades.

En las siguientes tablas se presentan el número de cuadrillas dispuestas.

TABLA 109. ASIGNACIÓN DE CUADRILLAS PARA ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS

DESCRIPCIÓN	NÚMERO CUADRILLAS	CANTIDAD DE PERSONAL			
		ALBAÑIL	AYUDANTE	ENCOFR.	ARMADOR
ENTREPISO DE HORMIGÓN ARMADO					
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR	22		22		22
H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR	11	11	18	33	
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS	28		28		28
H°S° H-30 P/ COLUMNAS	11	11	14	21	
TOTAL:	**72**	**22**	**82**	**54**	**50**
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS	3		3		3
H°S° H-25 P/ ESCALERAS	2	2	4	3	
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS	20		20		20
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA NERVADA 2D	20		20		20
H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA VIGAS	8	8	10	48	
H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA LOSA LLENA	3	3	6	18	
H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM	18	18	23	54	
H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=25CM	3	3	4	9	
TOTAL:	**77**	**34**	**90**	**132**	**43**
ENTREPISO DE HORMIGÓN POSTENSADO					
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR	22		22		22
H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR	11	11	18	33	
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS	28		28		28
H°S° H-35 P/ COLUMNAS	11	11	14	21	
TOTAL:	**72**	**22**	**82**	**54**	**50**
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS	3		3		3
H°S° H-25 P/ ESCALERAS	2	2	4	3	
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS. ÁBACOS Y LOSAS	30		30		30
TENDÓN MONOTORÓN DE PRETENSADO P/LOSA	10		10		10
H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA VIGAS	8	8	9	24	
H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA ÁBACOS Y LOSA LLENA	3	3	6	18	
H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=37CM (70X70)	18	18	25	49	
H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=37CM	3	3	4	9	
TOTAL:	**77**	**34**	**91**	**103**	**43**

Fuente: Elaboración Propia

El diagrama de Gantt se elabora mediante el programa Microsoft Project para tener un mayor control en la logística de la distribución y asignación de actividades.

El calendario del proyecto toma en cuenta todos los feriados nacionales y regionales. La construcción tiene una jornada laboral de 8 horas bajo el siguiente detalle:

Lunes a viernes	:	8:00 a 12:00, 14:00 a 18:00
Sábado	:	8:00 a 13:00

Se determina la duración por día de las actividades mediante la Técnica de Revisión y Evaluación de Programas o más conocido como PERT (Program Evaluation and Review Technique).

$$D_{ij} = \frac{D_o + 4D_m + D_p}{6}$$

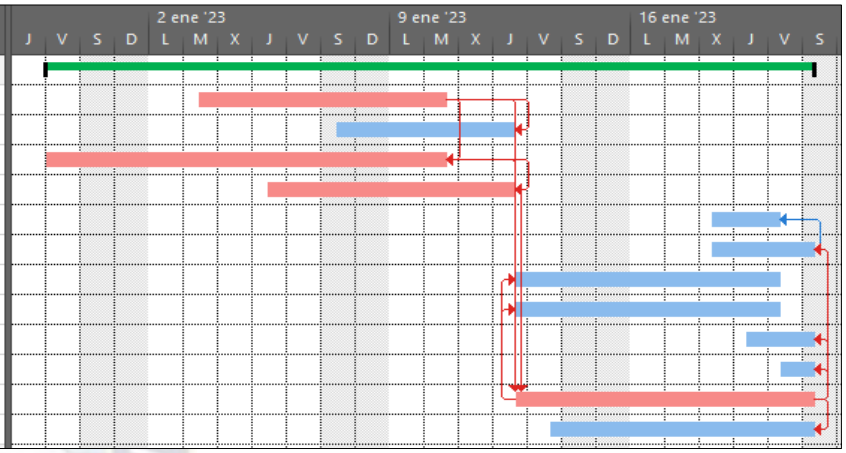
TABLA 110. CÁLCULO DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD DE OBRA	RENDIMIENTO UNITARIO DE UNA CUADRILLA				REND. UNITARIA ADOPTADA	DURACIÓN P/ CUADRILLA Días	NÚMERO CUADRILLAS	DURACIÓN PROBABLE Días	DURACIÓN OPTIMISTA Dias	DURACIÓN PESIMISTA Dias	DURACIÓN ESPERADA Dias
			ALBAÑIL Hrs	AYUDANTE Hrs	ENCOFR. Hrs	ARMADOR Hrs							
ENTREPISO DE HORMIGÓN ARMADO		**V**					**DU**	**D1**	**Cb**	**Dm**	**Do**	**Dp**	**Dij**
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR	KG	11.417,20		0,10		0,10	0,10	142,7	22	6,5	5,0	7,5	6,0
H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR	M3	58,63	6,00	10,00	18,00		6,00	44,0	11	4,0	3,0	5,0	4,0
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS	KG	19.936,04		0,10		0,10	0,10	249,2	28	8,9	7,0	11,0	9,0
H°S° H-30 P/ COLUMNAS	M3	64,77	8,00	10,00	15,00		8,00	64,8	11	5,9	4,5	7,0	6,0
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS	KG	496,44		0,10		0,10	0,10	6,2	3	2,1	1,0	2,5	2,0
H°S° H-25 P/ ESCALERAS	M3	4,56	10,00	18,00	15,00		10,00	5,7	2	2,9	2,0	5,0	3,0
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS	KG	9.943,22		0,10		0,10	0,10	124,3	20	6,2	5,0	8,0	6,0
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA NERVADA 2D	KG	9.782,02		0,10		0,10	0,10	122,3	20	6,1	4,0	8,0	6,0
H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA VIGAS	M3	55,48	2,00	2,50	12,00		2,00	13,9	8	1,7	1,5	3,0	2,0
H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA LOSA LLENA	M3	6,09	1,00	2,00	6,00		1,00	0,8	3	0,3	0,5	2,0	1,0
H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM	M2	823,44	1,00	1,30	3,00		1,00	102,9	18	7,4	4,0	6,0	7,0
H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=25CM	M2	148,48	1,00	1,30	3,00		1,00	18,6	3	6,2	4,0	9,0	6,0
ENTREPISO DE HORMIGÓN POSTENSADO		**V**					**DU**	**D1**	**Cb**	**Dm**	**Do**	**Dp**	**Dij**
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR	KG	11.417,20		0,10		0,10	0,10	142,7	22	6,5	5,0	7,5	6,0
H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR	M3	52,76	6,00	10,00	18,00		6,00	39,6	11	3,6	2,0	4,0	3,0
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS	KG	10.038,25		0,10		0,10	0,10	125,5	28	4,5	2,5	5,5	4,0
H°S° H-35 P/ COLUMNAS	M3	47,39	8,00	10,00	15,00		8,00	47,4	11	4,3	3,0	6,0	4,0
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS	KG	496,44		0,10		0,10	0,10	6,2	3	2,1	1,0	2,5	2,0
H°S° H-25 P/ ESCALERAS	M3	4,56	10,00	18,00	15,00		10,00	5,7	2	2,9	2,0	5,0	3,0
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS, ÁBACOS Y LOSAS	KG	10.056,02		0,10		0,10	0,10	125,7	30	4,2	2,0	5,0	3,0
ANCLAJE MONOTORÓN DE 1/2" C/CUÑAS 5" SURELOCK P/LOSA	PZA	476,00	0,08	0,10			0,08	4,8	5	1,0	1,0	2,0	1,0
POCKET FORMERS DE 1/2" 90GR. P/TESADO	PZA	352,00	0,03	0,05			0,03	1,3	2	0,7	0,5	3,0	1,0
TENDÓN MONOTORÓN DE PRETENSADO P/LOSA	M	5.790,65		0,03		0,03	0,03	24,1	10	2,4	1,0	3,0	2,0
H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA VIGAS	M3	56,85	2,00	2,30	6,00		2,00	14,2	8	1,8	1,0	2,5	2,0
H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA ÁBACOS Y LOSA LLENA	M3	72,53	1,00	2,00	6,00		1,00	9,1	3	3,0	2,0	5,0	3,0
H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=37CM (70X70)	M2	678,93	1,10	1,50	3,00		1,10	93,4	18	5,2	2,0	6,0	4,0
H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=37CM	M2	66,03	1,00	1,20	3,00		1,00	8,3	3	2,8	2,0	5,0	3,0
H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM	M2	37,54	1,00	1,30	3,00		1,00	4,7	8	0,6	0,5	3,0	1,0
TESADO DE TENDONES C/ EQUIPO MONOTORÓN P/LOSA	PTO	352,00		0,22	Técnico:	0,12	0,12	5,3	4	1,3	1,0	2,0	1,0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO 11.CICLO DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREPISOS DE HORMIGÓN ARMADO

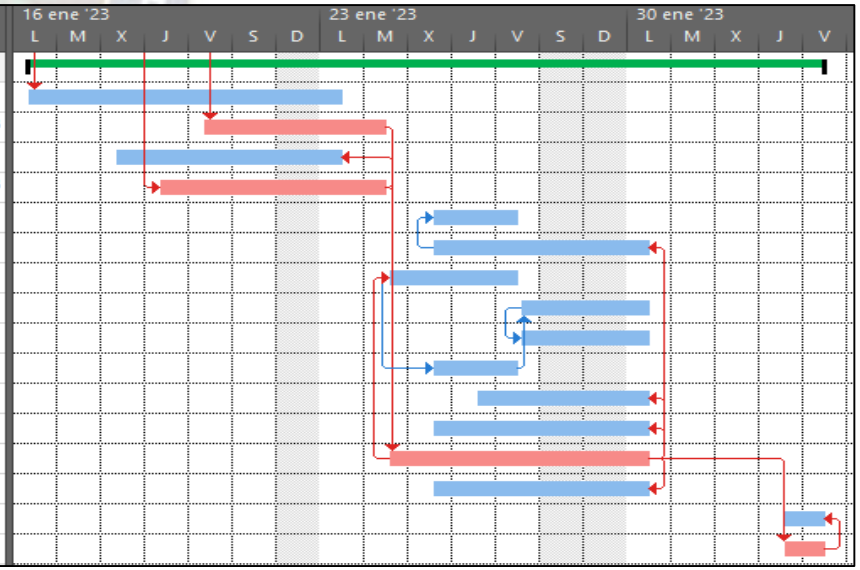
Actividad	Duració	Comienzo	Fin
(NIV. +20.00) PLANTA 4	**18 días**	**vie 30/12/22**	**sáb 21/1/23**
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR	6 días	mar 3/1/23	mar 10/1/23
H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR	4 días	sáb 7/1/23	jue 12/1/23
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS	9 días	vie 30/12/22	mar 10/1/23
H°S° H-30 P/ COLUMNAS	6 días	jue 5/1/23	jue 12/1/23
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS	2 días	mié 18/1/23	vie 20/1/23
H°S° H-25 P/ ESCALERAS	3 días	mié 18/1/23	sáb 21/1/23
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS	6 días	jue 12/1/23	vie 20/1/23
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA NERVADA 2D	6 días	jue 12/1/23	vie 20/1/23
H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA VIGAS	2 días	jue 19/1/23	sáb 21/1/23
H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA LOSA LLENA	1 día	vie 20/1/23	sáb 21/1/23
H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM	7 días	jue 12/1/23	sáb 21/1/23
H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=25CM	6 días	vie 13/1/23	sáb 21/1/23



Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO 12.CICLO DE CONSTRUCCIÓN PARA ENTREPISOS POSTENSADOS

Actividad	Duración	Inicio	Fin
(NIV. +19.60) PLANTA 4	**15 días**	**lun 16/1/23**	**vie 3/2/23**
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE AS	6 días	lun 16/1/23	lun 23/1/23
H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR	3 días	vie 20/1/23	mar 24/1/23
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS	4 días	mié 18/1/23	lun 23/1/23
H°S° H-35 P/ COLUMNAS	4 días	jue 19/1/23	mar 24/1/23
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS	2 días	mié 25/1/23	vie 27/1/23
H°S° H-25 P/ ESCALERAS	3 días	mié 25/1/23	lun 30/1/23
ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS, ÁBAC	3 días	mar 24/1/23	vie 27/1/23
ANCLAJE MONOTORÓN DE 1/2" C/CUÑAS 5" SURELOCK P/L	1 día	vie 27/1/23	lun 30/1/23
POCKET FORMERS DE 1/2" 90GR. P/TESADO	1 día	vie 27/1/23	lun 30/1/23
TENDÓN MONOTORÓN DE PRETENSADO P/LOSA	2 días	mié 25/1/23	vie 27/1/23
H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA VIGAS	2 días	jue 26/1/23	lun 30/1/23
H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA ÁBACOS Y LOSA LLENA	3 días	mié 25/1/23	lun 30/1/23
H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=37CM (70X70)	4 días	mar 24/1/23	lun 30/1/23
H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=37CM	3 días	mié 25/1/23	lun 30/1/23
H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM	1 día	jue 2/2/23	vie 3/2/23
TESADO DE TENDONES C/ EQUIPO MONOTORÓN P/LOSA	1 día	jue 2/2/23	vie 3/2/23

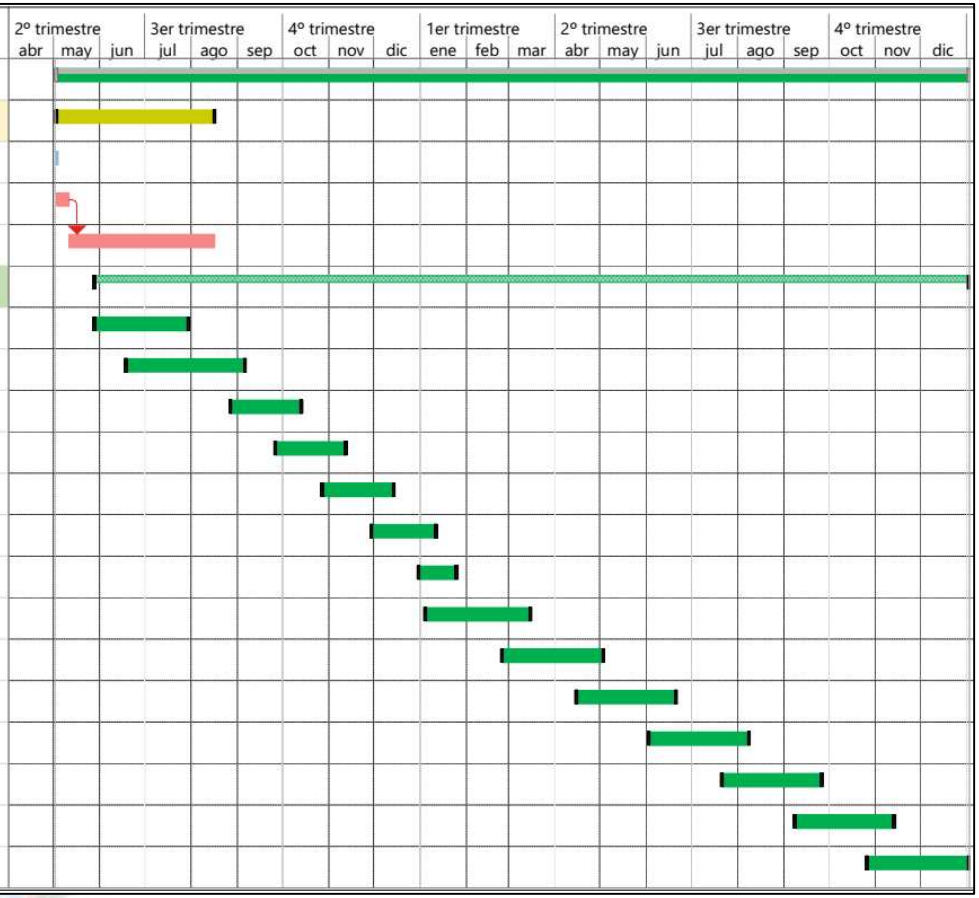


Fuente: Elaboración Propia

4.5.2 Diagrama de Gantt

GRÁFICO 13.CRONOGRAMA GENERAL DEL EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO (EHA)

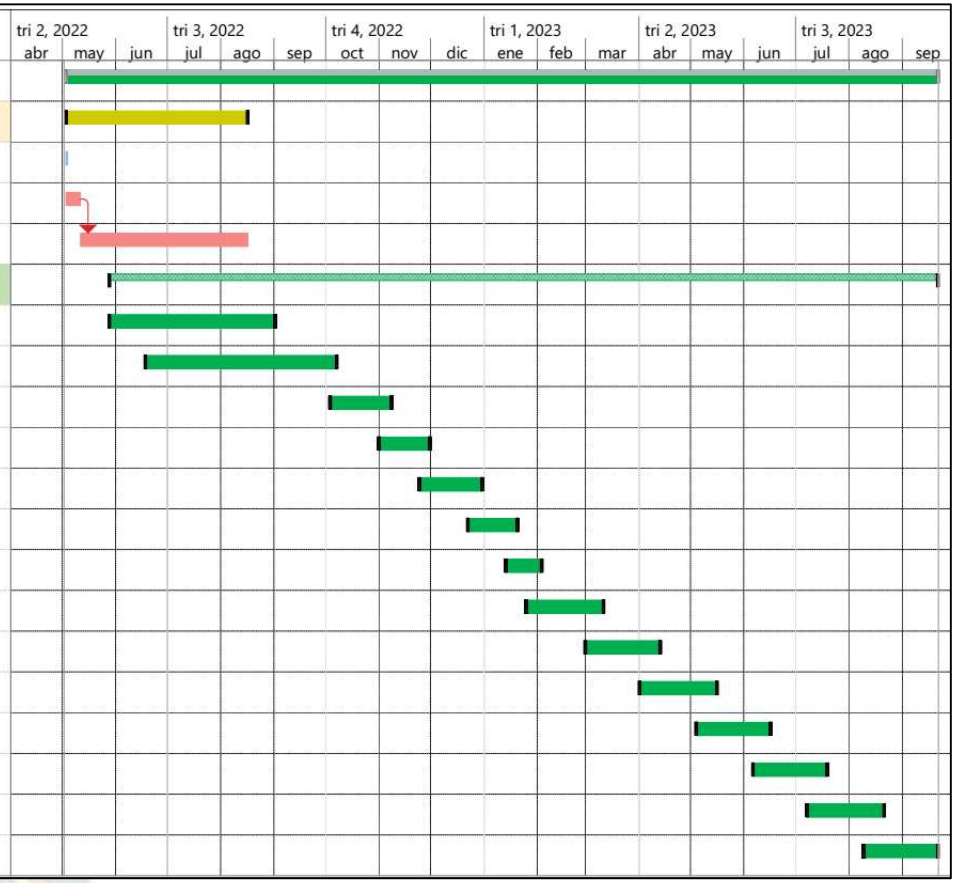
Actividad	Duración	Comienzo	Fin
(EHA) EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO	**484 días**	**mar 3/5/22**	**mar 2/1/24**
OBRAS PRELIMINARES	**82 días**	**mar 3/5/22**	**mar 16/8/22**
INSTALACIÓN DE FAENAS	1 día	mar 3/5/22	mar 3/5/22
REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE	7 días	mar 3/5/22	mié 11/5/22
EXCAVACIÓN Y RETIRO DE TIERRA + CARGUIO C/MAQ.	75 días	mié 11/5/22	mar 16/8/22
ESTRUCTURA	**463 días**	**sáb 28/5/22**	**mar 2/1/24**
(NIV. -7.00) FUNDACIÓN	48 días	sáb 28/5/22	sáb 30/7/22
(NIV. -3.50) SÓTANO 1	61 días	sáb 18/6/22	lun 5/9/22
(NIV. +0.00) PLANTA BAJA	38 días	sáb 27/8/22	jue 13/10/22
(NIV. +5.50) PLANTA 1	38 días	lun 26/9/22	sáb 12/11/22
(NIV. +11.00) PLANTA 2	37 días	jue 27/10/22	mié 14/12/22
(NIV. +16.50) PLANTA 3	35 días	mar 29/11/22	mié 11/1/23
(NIV. +20.00) PLANTA 4	20 días	sáb 31/12/22	mié 25/1/23
(NIV. +23.50) PLANTA 5 a (NIV. +30.50) PLANTA 7	56 días	mié 4/1/23	mié 15/3/23
(NIV. +34.00) PLANTA 8 a (NIV. +41.00) PLANTA 10	54 días	vie 24/2/23	mié 3/5/23
(NIV. +44.50) PLANTA 11 a (NIV. +51.50) PLANTA 13	53 días	sáb 15/4/23	mar 20/6/23
(NIV. +55.00) PLANTA 14 a (NIV. +62.00) PLANTA 16	53 días	vie 2/6/23	mar 8/8/23
(NIV. +65.50) PLANTA 17 a (NIV. +72.50) PLANTA 19	53 días	vie 21/7/23	mar 26/9/23
(NIV. +76.00) PLANTA 20 a (NIV. +83.00) PLANTA 22	53 días	vie 8/9/23	lun 13/11/23
(NIV. +86.50) PLANTA 23 a (NIV. +93.50) AZOTEA	53 días	jue 26/10/23	mar 2/1/24



Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO 14.CRONOGRAMA GENERAL DEL EDIFICIO DE HORMIGÓN POSTENSADO (EHP)

Actividad	Duración	Inicio	Fin
(EHP) EDIFICIO DE HORMIGÓN POSTENSADO	**403 días**	**mar 3/5/22**	**jue 21/9/23**
OBRAS PRELIMINARES	**82 días**	**mar 3/5/22**	**mar 16/8/22**
INSTALACIÓN DE FAENAS	1 día	mar 3/5/22	mar 3/5/22
REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE	7 días	mar 3/5/22	mié 11/5/22
EXCAVACIÓN Y RETIRO DE TIERRA + CARGUIO C/MAQ.	75 días	mié 11/5/22	mar 16/8/22
ESTRUCTURA	**382 días**	**sáb 28/5/22**	**jue 21/9/23**
(NIV. -7.00) FUNDACIÓN	74 días	sáb 28/5/22	jue 1/9/22
(NIV. -3.50) SÓTANO 1	87 días	sáb 18/6/22	vie 7/10/22
(NIV. +0.00) PLANTA BAJA	28 días	lun 3/10/22	mar 8/11/22
(NIV. +5.40) PLANTA 1	23 días	mar 1/11/22	mié 30/11/22
(NIV. +10.80) PLANTA 2	30 días	jue 24/11/22	vie 30/12/22
(NIV. +16.20) PLANTA 3	23 días	jue 22/12/22	vie 20/1/23
(NIV. +19.60) PLANTA 4	16 días	vie 13/1/23	vie 3/2/23
(NIV. +23.00) PLANTA 5 a (NIV. +29.80) PLANTA 7	36 días	mié 25/1/23	sáb 11/3/23
(NIV. +33.20) PLANTA 8 a (NIV. +40.00) PLANTA 10	35 días	mié 1/3/23	jue 13/4/23
(NIV. +43.40) PLANTA 11 a (NIV. +50.20) PLANTA 13	35 días	sáb 1/4/23	mar 16/5/23
(NIV. +53.60) PLANTA 14 a (NIV. +60.40) PLANTA 16	35 días	jue 4/5/23	vie 16/6/23
(NIV. +63.80) PLANTA 17 a (NIV. +70.60) PLANTA 19	35 días	mar 6/6/23	mié 19/7/23
(NIV. +74.00) PLANTA 20 a (NIV. +80.80) PLANTA 22	35 días	vie 7/7/23	lun 21/8/23
(NIV. +84.20) PLANTA 23 a (NIV. +91.00) AZOTEA	35 días	mié 9/8/23	jue 21/9/23



Fuente: Elaboración Propia

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Para el análisis comparativo técnico-económico entre los entrepisos de losa nervada postensada con tendones no adheridos y losa nervada de hormigón armado del edificio Ares, se realizó el análisis y diseño de dos modelos de edificios, cada uno con el sistema de entrepiso correspondiente, además se realizó las verificaciones en Estado Límite Último para las losas postensadas y en Estado Límite de Servicio para las losas de H°A°, y finalmente se determina el presupuesto y duración de la construcción de la obra. Con todo lo realizado se presenta el análisis comparativo tomando los siguientes parámetros:

5.1.1 Geometría

a) El edificio con losas de hormigón armado (EHA) cuenta con una separación media entre columnas de 7,50 m y 11,00 m para el edificio con losas postensadas (EHP), por lo que el segundo sistema de entrepiso presenta una ventaja en tener espacios más libres en comparación a la primera, además cabe mencionar que se gana una mayor flexibilidad en la distribución arquitectónica de espacios y adaptabilidad en el uso. No obstante, las columnas para el EHP son más robustas en comparación a la de las de EHA, presentando una desventaja por ocupar un mayor espacio en un sector específico de la arquitectura.
b) La altura de entrepiso para las losas postensadas se reduce al ser una losa plana aligerada (h=37 cm) en comparación con la losa aligerada de hormigón armado que cuenta con vigas peraltadas (h=60 cm), dando una diferencia de 10 cm por nivel, por lo que la altura total del edificio se reduce con las losas postensadas, con una diferencia de casi un nivel (2,50 m).

5.1.2 Resistencia y rendimiento

a) El corte basal por la acción del viento en el edificio con losas postensadas (EHP) es menor respecto del edificio con losas de H°A° (EHA), por la reducción de altura total del edificio. Esta ventaja se traduce en una reducción de momentos flectores en las columnas, principalmente en las perimetrales.

TABLA 111. CORTE BASAL POR ACCIÓN DEL VIENTO

Descripción	Edificio con losas de H°A° (EHA)	Edificio con losas de H°P° (EHP)
Corte Basal		
Dirección "X"	2245,00 kN	2179,08 kN
Dirección "Y"	2848,89 kN	2767,98 kN
Altura de entrepiso		
Zócalo	5,50 m	5,40 m
Torre	3,50 m	3,40 m
Altura total	93,50 m	91,00 m

Fuente: Elaboración Propia

b) Comparando el peso propio de la estructura de ambos edificios, se observa que el edificio con losas postensadas (21 636 ton) es 20% más liviana con respecto al edificio con losas de H°A° (27 134 ton). Una estructura más liviana se asocia a una reducción de cargas en la fundación, sin embargo, debido a que la separación entre columnas es mayor, se cuenta una menor cantidad de columnas que transmitan las cargas al suelo mediante la estructura de fundación, por ello necesita una fundación con una mayor resistencia para la distribución de esfuerzos concentrados en la columna, traduciéndose en una desventaja por requerir una fundación más costosa.

c) Verificando las deflexiones para cada sistema de entrepiso se obtiene que las losas postensadas tienen una deflexión mayor con respecto a las losas de H°A°, debido a que salva una mayor luz, sin embargo, estas deflexiones son menores al límite establecido por la normativa.

TABLA 112. COMPARACIÓN DE DEFLEXIONES DE LAS Llosas

LOSA:	H° ARMADO					H° POSTENSADO				
NIVEL	L	δ_{long} (2)	L/480	Verificación		L	δ_{long} (2)	L/480	Verificación	
Paño crítico	m	mm	mm	$\delta_{long} < L/480$	%dif, (2)	m	mm	mm	$\delta_{long} < L/480$	%dif, (2)
Sótano 1	7,85	7,0	16,4	OK	43%	11,00	12,9	22,9	OK	44%
Planta Baja	7,85	11,3	16,4	OK	69%	11,00	20,9	22,9	OK	9%
Planta 1	7,85	11,8	16,4	OK	72%	11,00	17,8	22,9	OK	22%
Planta 2 a 3	7,85	11,1	16,4	OK	68%	11,00	20,1	22,9	OK	12%
Planta 4 a 25	7,85	9,0	16,4	OK	55%	11,00	18,6	22,9	OK	19%

(1) Deflexión total a largo plazo (δ_{long})
(2) % diferencial: %dif=(L/480- δ_{long})/(L/480)*100%

Fuente: Elaboración Propia

d) Debido a la susceptibilidad sobre las losas postensadas, se realizó la verificación de vibraciones verticales producidas por circulación peatonal y por actividades rítmicas como el baile, se determina que la frecuencia de estas vibraciones está dentro del rango de frecuencia admisible de una persona, por lo que no le genera perturbaciones,

TABLA 113. CONTROL DE VIBRACIONES VERTICALES DE LOSAS POSTENSADAS

VIBRACIONES PRODUCIDAS POR:			CAMINAR		ACTIVIDAD RÍTMICA		
Entrepiso	Ocupación	f_n [1] Hz	f_{ca} [2] Hz	$f_n > f_{ca}$	Ocupación	f_{ar} [3] Hz	$f_n > f_{ar}$
Planta Baja	Centros comerciales	4,52	2,16	OK	Patio de comidas	3,31	OK
Planta 1	Centros comerciales	4,56	2,16	OK	Centros comerciales	3,31	OK
Planta 2 a 3	Centros comerciales	4,51	2,16	OK	Gimnasio		
					1er armónico	2,89	OK
					2do armónico	4,18	OK
Planta 4 a 5	Oficinas	4,68	2,76	OK	Oficinas	4,63	OK

[1] f_n = frecuencia natural (propia de la losa)
[2] f_{ca} = frecuencia de vibración producida por caminar
[3] f_{ar} = frecuencia de vibración producida por actividad rítmica

Fuente: Elaboración Propia

5.1.3 Economía

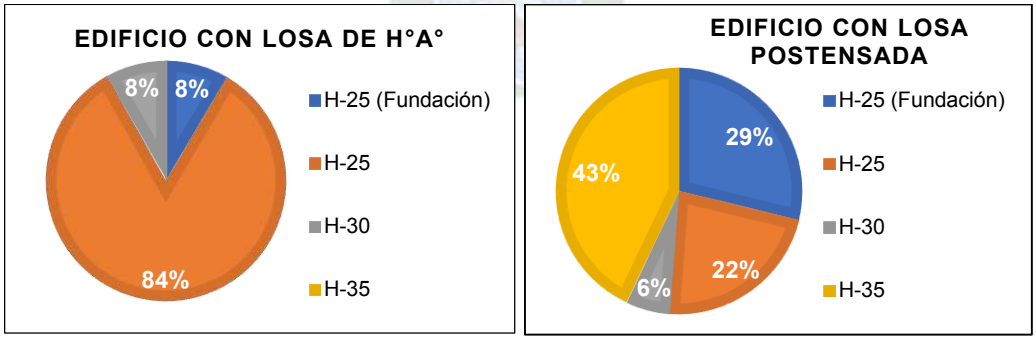
a) Se determinó las cantidades de obra para cada ítem de ambos edificios, para objeto de comparación se presentan las cantidades de los principales materiales.

TABLA 114. RESUMEN DE CANTIDAD DE MATERIALES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD		DIF, % RESP, A EHA
		EHA	EHP	
HORMIGÓN				
H-25 (Fundación)	M3	1.021,14	3.574,88	
H-25	M3	10.100,36	2.781,32	
H-30	M3	983,79	723,73	
H-35	M3		5.333,01	
Hormigón Total (sin Fundación)	**M3**	**11.084,14**	**8.838,06**	**20%**
Hormigón Total (con Fundación)	**M3**	**12.105,29**	**12.412,94**	**-3%**
ACERO				
Acero pasivo AH-500	KG	1.693.127,62	1.251.562,13	26%
Acero activo G270	M		243.745,60	

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO 15.CANTIDAD DE HORMIGÓN



Fuente: Elaboración Propia

Despreciando la fundación se observa que el volumen de hormigón es menor en un 20% (Tabla 114) para el edificio EHP en comparación al edificio EHA. Sin embargo,

tomando en cuenta la fundación el volumen de hormigón es mayor en un 3% para el edificio EHP con respecto al EHA.

b) Determinado el precio total de construcción del edificio EHP presenta un ahorro económico del 2,53% con respecto al edificio EHA, y despreciando la fundación el ahorro incrementa a un 11,66% tal como se detalla en la siguiente tabla.

TABLA 115. PRECIO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO

EDIFICIO	PRECIO TOTAL	
CON FUNDACIÓN		
(EHA) Losa de Hormigón Armado	Bs 104.424.285,47	USD 15.003.489,29
(EHP) Losa de Hormigón Postensado	Bs 101.786.635,23	USD 14.624.516,56
Diferencia:	Bs 2.637.650,24	USD 378.972,74
Diferencia % respecto a (EHA):	**2,53%**	
SIN FUNDACIÓN		
(EHA) Losa de Hormigón Armado	Bs 98.867.066,47	USD 14.205.038,29
(EHP) Losa de Hormigón Postensado	Bs 87.336.015,24	USD 12.548.278,05
Diferencia:	Bs 11.531.051,23	USD 1.656.760,23
Diferencia % respecto a (EHA):	**11,66%**	

Fuente: Elaboración Propia

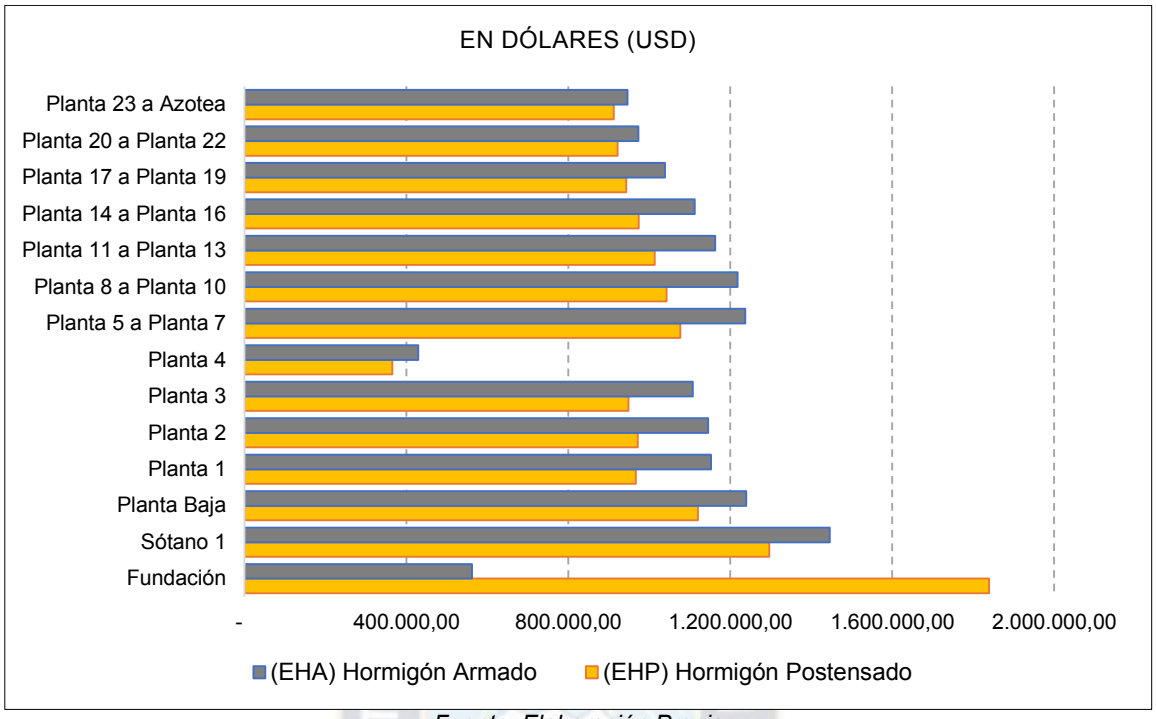
En la siguiente tabla se detalla la diferencia de precios por cada nivel:

TABLA 116. PRECIO DE CONSTRUCCIÓN POR NIVELES

PLANTAS	CANTIDAD DE PLANTAS	PRECIO TOTAL (USD)		DIFERENCIA	DIF/ % RESP. A EHA
		EHA	EHP	(USD)	
Fundación	1	561.497,44	1.839.284,94	-1.277.787,50	-228%
Sótano 1	1	1.445.656,31	1.295.846,36	149.809,95	10%
Planta Baja	1	1.239.435,42	1.119.917,97	119.517,45	10%
Planta 1	1	1.152.023,42	966.111,33	185.912,09	16%
Planta 2	1	1.144.814,87	971.548,63	173.266,24	15%
Planta 3	1	1.107.054,83	948.361,36	158.693,47	14%
Planta 4	1	429.125,93	365.004,16	64.121,78	15%
Planta 5 a Planta 7	3	1.237.035,80	1.076.224,53	160.811,28	13%
Planta 8 a Planta 10	3	1.217.564,97	1.041.959,81	175.605,15	14%
Planta 11 a Planta 13	3	1.162.873,51	1.013.479,03	149.394,48	13%
Planta 14 a Planta 16	3	1.112.086,90	973.805,42	138.281,48	12%
Planta 17 a Planta 19	3	1.038.108,57	942.377,86	95.730,71	9%
Planta 20 a Planta 22	3	973.096,77	921.739,77	51.357,01	5%
Planta 23 a Azotea	3	946.160,98	911.901,83	34.259,15	4%

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO 16.PRECIO DE CONSTRUCCIÓN POR NIVELES



Fuente: Elaboración Propia

c) En cuanto al tiempo de construcción, el edificio con losas de H°A° tiene una duración de 484 días y 403 días para el edificio con losas postensadas, resultando una reducción beneficiosa de 81 días (16,7%) del tiempo de construcción del edificio con losas postensadas con respecto al de H°A°.

Finalmente, se concluye que el uso de entrepisos de losa nervada postensada con tendones no adheridos, presenta una ventaja económica por generar un ahorro en el costo y tiempo de construcción de la estructura del edificio Ares de 25 niveles, en comparación con el uso de entrepisos de losa nervada de hormigón armado. Al tener una estructura más liviana es beneficioso ante la acción sísmica, debido a que las fuerzas solicitantes son proporcionales a la masa del edificio.

5.2 RECOMENDACIONES

- Se recomienda el sistema de entrepisos con losas postensadas para salvar luces mayores a 7,00 m, debido a que para luces menores resulta más costoso las losas postensadas con respecto a las losas de hormigón armado.
- Se recomienda distancias grandes de separación entre columnas para suelos que no tengan una baja tensión admisible. Dado que las columnas transmiten una mayor

concentración de carga (mayor área tributaria), por ello para suelos de baja resistencia se requiere una fundación más costosa.

- Para el sistema de entrepisos planos se recomienda vigas perimetrales peraltadas (descolgadas), para absorber los momentos desequilibrantes de las columnas.
- Se recomienda incrementar el peralte de las losas postensadas, cuando el control de las vibraciones verticales no cumpla con los parámetros que establecen las normativas, Esto también aplica para la verificación de las deflexiones.

Para seguir la línea de investigación, se recomienda realizar futuros proyectos considerando:

- Comparar una fundación postensada con una fundación superficial y/o una fundación profunda, ya que se observó que se tiene un mayor ahorro económico en la superestructura del edificio con losas postensadas, pero este ahorro se reduce con una fundación de vigas y losas de hormigón armado.
- Verificar la estructura del edificio con losas postensadas ante acciones sísmicas.

CAPÍTULO 6. BIBLIOGRAFÍA

Aalami, B. (2014). *Post-tensioned Buildings Design and Construccction.* San Francisco: PT-Structures.

Allien, D. (1990). *Building Vibrations from Human Activities.* Ottawa: Institute for Research in Construction.

American Concrete Institute. (2014). *ACI 318S-14 Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural .* Farmington Hills: ACI.

American Concrete Institute. (2016). *ACI 314R-16 Guide to Simplified Design for Reinforced Concrete Buildings.* Farmington Hills: ACI.

American Concrete Institute. (2016). *ACI 423.10R-16 Guía para estimar las pérdidas pretensado.* Farmington Hills: ACI.

American Concrete Institute. (2017). *ACI 423.3R-17 Recomendaciones para elementos de hormigón pretensados con cables no adherentes.* Farmington Hills: ACI.

American Society of Civil Engineers. (2016). *ASCE 7-16 Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures.* Reston: ASCE.

Bondy, D., & Allred, B. (2016). *Post-tensioned Concrete.* Lulu Publishing Services.

Bowles, J. (1996). *Foundation Analysis and Design.* New York: McGraw-Hill.

International Code Council. (2017). *IBC-2018 International Building Code.* Chicago: ICC.

Khan, S., & Williams, M. (1995). *Post-tensioned Concrete Floors.* Londres: Butterworth-Heinemann Ltd.

Mason, J., & Brooker, O. (2017). *Guide to the Design and Construction of Reinforced Concrete Flat Slabs.* Camberley: The Concrete Centre London.

Midas nGen. (s.f.). *Analysis Manual.*

Norma Boliviana NB 1225001-1 Hormigó Estructural. (2017). Santa Cruz: IBNORCA.

Post-tensioned Concrete Floors. (2017). *The Concrete Centre*, 3-24.

Post-tensioned slabs. (2019). *BBR A Global Network of Experts*, 2-24.

Post-Tensioning Institute. (2006). *Post-Tensioning Manual.* Farmington Hills.

Sanchez, S. M. (2009). Análisis y Diseño de Edificio habitacional a base de Losas Postensadas. México DF: Instituto Politécnico Nacional.

Soluciones integradas de pretensado de edificios mediante armaduras activas postesadas. (2014). *Freyssinet*, 2-16.

Subieta, A. (2000). Hormigón Pretensado. En A. Subieta Otálora, *Hormigón Pretensado* (pág. 13). La Paz: UMSA.

Vega Aguirre, N. (2019). *CIV-311 Hormigón Pretensado.* La Paz.

Yeong-il, S. (2021). *Structural Design Guide for Prestressed Slabs.* Shanghai: MIDAS.

CAPÍTULO 7. ANEXOS

ANEXO F: ANÁLISIS DE CARGAS POR TABIQUERÍA

ANEXO G: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL EDIFICIO CON LOSAS DE H°A° (EHA)

B-10: DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EHA

B-11: DISEÑO A CORTE DE VIGA DE FUNDACIÓN, EHA

B-12: DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHA

B-13: DISEÑO A FLEXIÓN DE ZAPATAS Y VERIFICACIÓN A PUNZONAMIENTO, EHA

B-14: DISEÑO DE COLUMNAS DE H°A°, EHA

B-15: DISEÑO DE MUROS HORMIGÓN ARMADO, EHA y EHP

B-16: DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGAS DE H°A°, EHA

B-17: DISEÑO A CORTE Y TORSIÓN DE VIGAS, EHA

B-18: DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA NERVADAS DE H°A°, EHA

ANEXO H: ANÁLISIS Y DISEÑO DEL EDIFICIO CON LOSAS DE H°P° (EHP)

C-6: DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN DE H°A°, EHP

C-7: DISEÑO A CORTE DE VIGAS DE FUNDACIÓN DE H°A°, EHP

C-8: DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN DE H°A°, EHP

C-9: DISEÑO DE COLUMNAS DE H°A°, EHP

C-10: DISEÑO A PUNZONAMIENTO (CORTE EN DOS DIRECCIONES), EHP

ANEXO I: PRESUPUESTO

D-5: CÓMPUTOS MÉTRICOS, EHA

D-6: CÓMPUTOS MÉTRICOS, EHP

D-7: CÁLCULO DE INCIDENCIAS

D-8: ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

ANEXO J: PLANOS

E-1: FUNDACIÓN, EHP

E-2: MUROS

E-3: COLUMNAS, EHP

E-4: ESCALERAS

E-5: RAMPA, EHP

E-6: ENTREPISO, EHP

E-7: FUNDACIÓN, EHA

E-8: COLUMNAS, EHA

E-9: RAMPA, EHA

E-10: ENTREPISO, EHA

Correo electrónico: franzcocarico123@gmail,com

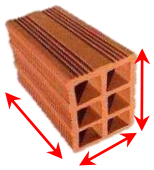
Celular: +519 71976680

Franz Cleto Cocarico Mamani

ANEXO A
ANÁLISIS DE CARGAS POR TABIQUERÍA

DIMENSIONES DE LADRILLO:

a= 10,0 cm
b= 24,0 cm
c= 15,0 cm
Peso nominal: 2,95 kg



Espesor de llaga: 2 cm
Espesor de tendel: 2 cm

MATERIAL	SÍMBOLO	P.U. (kN/m^3)
Yeso	Y	12,50
Mortero	M	21,00
Cerámica	C	18,00

Pérdidas: 10,00%

	Posición	Ladrillo	Mortero
P	**Pandereta (P)**	0,69 kN/m2	0,37 kN/m2
S	**Soga (S)**	0,99 kN/m2	0,68 kN/m2

PAÑO	AREA	LONG. MURO	ALTURA	ESPESOR DE REVOQUE [cm]				Posic.	REVEST.	g_L VERTICAL	g_m
	m^2	m	m	INT.	MAT.	EXT.	MAT.		kN/m^2	kN/m^2	kN/m^2
Salas de mant.	110,00	16,10	3,50	1,00	M	1,00	M	P	0,42	1,48	**0,76**
Tiendas	82,50	32,24	5,50	1,00	Y	1,00	Y	P	0,25	1,31	**2,81**
Banco	110,00	11,70	5,50	1,00	Y	1,00	Y	P	0,25	1,31	**0,77**
Depósito	96,14	35,15	3,00	1,00	Y	1,00	Y	P	0,25	1,31	**1,44**
Administración	110,00	36,04	5,50	1,00	Y	1,00	Y	P	0,25	1,31	**2,36**
Oficinas	110,00	49,91	3,20	1,00	Y	1,00	Y	P	0,25	1,31	**1,90**

ANEXO B-1
DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EHA

Ecuaciones para Diseño a Flexión: **NB 1225001-1**

(5) $$\mu = \frac{M_U}{\phi \cdot 0.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot d^2}$$

$$\alpha_{lim} = \frac{0.003}{\frac{f_y}{E_s} + 0.003}$$

(6) $$\alpha = 1 - \sqrt{1 - 2\mu}$$

$$\beta_{lim} = 1 - 0.4 \cdot \alpha_{lim}$$

(7) $$\beta = 1 - 0.4\alpha$$

$$\mu_{lim} = 0.7925 \cdot \beta_1 \cdot \alpha_{lim} \cdot \beta_{lim}$$

(8) $$A_{s\,min} = 0.25 \cdot \frac{\sqrt{f'_c}}{f_y} \cdot b_w \cdot d \qquad A_{s\,min} \geq 1.4 \cdot \frac{b_w \cdot d}{f_y}$$

$$\rho_b = 0.85\beta_1 \cdot \frac{f'_c}{f_y} \cdot \frac{0.003}{\frac{f_y}{E_s} + 0.003}$$

(9) $$A_s = \alpha \cdot b \cdot d \cdot \frac{0.85 f'_c}{f_y}$$

$$\rho_{max} = 0.75 \cdot \rho_b$$

(10) $$\rho = \frac{A_s}{b_w \cdot d}$$

$$s = \frac{100 \cdot \frac{\pi}{4} \cdot \emptyset^2}{A_{s1\,adop}}$$

f'_c=	25 MPa	=	2,50	kN/cm²	ϕ=	0,90	(Flexión)	ρ_{min}=	1,40	‰	α_{lim}= 0,5455
f_y=	500 MPa	=	50,00	kN/cm²	β_1=	0,85		ρ_b=	19,70	‰	β_{lim}= 0,7818
E_s=	200000 MPa				r=	5,00	cm	ρ_{max}=	14,78	‰	μ_{lim}= 0,2873

DIRECCIÓN "X"

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(14)		(15)	(15)
VIGA 3															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm²	cm²	‰		mm	cm²	
H-I	-472,30	80	160	154,00	0,013	0,013	0,995	2,02	34,50	6,86	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
I-J	-431,11	80	160	154,00	0,012	0,012	0,995	1,84	34,50	6,26	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
J-K	-349,24	80	160	154,00	0,010	0,010	0,996	1,49	34,50	5,06	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
K-L	-48,77	80	160	154,00	0,001	0,001	0,999	0,21	34,50	0,70	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
L-M	-1486,68	80	160	154,00	0,041	0,042	0,983	6,44	34,50	21,91	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm²	cm²	‰		mm	cm²	
H	3707,24	80	160	154,00	0,102	0,108	0,957	16,63	34,50	56,55	4,59	19	Ø20	59,69	**19Ø20 (B)**
I	5630,74	80	160	154,00	0,155	0,170	0,932	26,11	34,50	88,78	7,21	19	Ø25	93,27	**19Ø25 (B)**
J	4134,40	80	160	154,00	0,114	0,121	0,951	18,68	34,50	63,51	5,16	21	Ø20	65,97	**21Ø20 (B)**
K	3680,27	80	160	154,00	0,101	0,107	0,957	16,50	34,50	56,11	4,55	18	Ø20	56,55	**18Ø20 (B)**
L	5038,92	80	160	154,00	0,139	0,150	0,940	23,12	34,50	78,61	6,38	17	Ø25	83,45	**17Ø25 (B)**
M	206,18	80	160	154,00	0,006	0,006	0,998	0,88	34,50	2,98	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (B)**
VIGA 4															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm²	cm²	‰		mm	cm²	
H-I	-709,52	80	160	154,00	0,020	0,020	0,992	3,04	34,50	10,34	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
I-J	6053,60	80	160	154,00	0,167	0,184	0,927	28,29	34,50	96,19	7,81	20	Ø25	98,17	**20Ø25 (B)**
J-K	5754,42	80	160	154,00	0,159	0,174	0,931	26,74	34,50	90,93	7,38	19	Ø25	93,27	**19Ø25 (B)**
K-L	1340,73	80	160	154,00	0,037	0,038	0,985	5,80	34,50	19,72	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (B)**
L-M	-1530,99	80	160	154,00	0,042	0,043	0,983	6,64	34,50	22,58	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm²	cm²	‰		mm	cm²	
H	5170,73	80	160	154,00	0,143	0,154	0,938	23,78	34,50	80,86	6,56	17	Ø25	83,45	**17Ø25 (B)**
I	4554,68	80	160	154,00	0,126	0,135	0,946	20,73	34,50	70,47	5,72	15	Ø25	73,63	**15Ø25 (B)**
J	6853,68	80	160	154,00	0,189	0,211	0,916	32,52	34,50	110,57	8,98	23	Ø25	112,90	**23Ø25 (B)**
K	609,78	80	160	154,00	0,017	0,017	0,993	2,61	34,50	8,87	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (B)**
L	3473,72	80	160	154,00	0,096	0,101	0,960	15,53	34,50	52,79	4,28	17	Ø20	53,41	**17Ø20 (B)**
M	606,77	80	160	154,00	0,017	0,017	0,993	2,60	34,50	8,83	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (B)**

VIGA 5															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
H-I	-278,87	80	160	154,00	0,008	0,008	0,997	1,19	34,50	4,04	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
I-J	2492,89	80	160	154,00	0,069	0,071	0,972	10,97	34,50	37,30	3,03	12	Ø20	37,70	**12Ø20 (B)**
J-K	5783,67	80	160	154,00	0,159	0,175	0,930	26,90	34,50	91,44	7,42	19	Ø25	93,27	**19Ø25 (B)**
K-L	-349,79	80	160	154,00	0,010	0,010	0,996	1,49	34,50	5,07	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
L-M	1862,54	80	160	154,00	0,051	0,053	0,979	8,12	34,50	27,60	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (B)**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
H	4736,03	80	160	154,00	0,131	0,140	0,944	21,62	34,50	73,50	5,97	15	Ø25	73,63	**15Ø25 (B)**
I	5956,91	80	160	154,00	0,164	0,180	0,928	27,79	34,50	94,48	7,67	20	Ø25	98,17	**20Ø25 (B)**
J	5374,38	80	160	154,00	0,148	0,161	0,936	24,81	34,50	84,35	6,85	18	Ø25	88,36	**18Ø25 (B)**
K	1982,65	80	160	154,00	0,055	0,056	0,978	8,66	34,50	29,44	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (B)**
L	4357,11	80	160	154,00	0,120	0,128	0,949	19,76	34,50	67,18	5,45	14	Ø25	68,72	**14Ø25 (B)**
M	392,48	80	160	154,00	0,011	0,011	0,996	1,67	34,50	5,69	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (B)**
VIGA 6															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
H-I	-304,24	80	160	154,00	0,008	0,008	0,997	1,30	34,50	4,41	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
I-J	-0,01	80	160	154,00	0,000	0,000	1,000	0,00	34,50	0,00	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
J-K	-0,01	80	160	154,00	0,000	0,000	1,000	0,00	34,50	0,00	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
K-L	-0,01	80	160	154,00	0,000	0,000	1,000	0,00	34,50	0,00	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
L-M	-1998,46	80	160	154,00	0,055	0,057	0,977	8,73	34,50	29,68	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
H	5864,74	80	160	154,00	0,162	0,177	0,929	27,31	34,50	92,86	7,54	19	Ø25	93,27	**19Ø25 (B)**
I	4477,47	80	160	154,00	0,123	0,132	0,947	20,35	34,50	69,18	5,62	15	Ø25	73,63	**15Ø25 (B)**
J	6771,18	80	160	154,00	0,187	0,208	0,917	32,08	34,50	109,07	8,85	23	Ø25	112,90	**23Ø25 (B)**
K	3467,13	80	160	154,00	0,096	0,101	0,960	15,49	34,50	52,68	4,28	17	Ø20	53,41	**17Ø20 (B)**
L	3467,13	80	160	154,00	0,096	0,101	0,960	15,49	34,50	52,68	4,28	17	Ø20	53,41	**17Ø20 (B)**
M	703,86	80	160	154,00	0,019	0,020	0,992	3,02	34,50	10,26	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (B)**
VIGA 7															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
H-I	-408,69	80	160	154,00	0,011	0,011	0,995	1,74	34,50	5,93	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
I-J	-479,15	80	160	154,00	0,013	0,013	0,995	2,05	34,50	6,96	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
J-K	-116,54	80	160	154,00	0,003	0,003	0,999	0,50	34,50	1,68	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
K-L	-83,13	80	160	154,00	0,002	0,002	0,999	0,35	34,50	1,20	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
L-M	-2146,64	80	160	154,00	0,059	0,061	0,976	9,40	34,50	31,95	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
H	4374,87	80	160	154,00	0,121	0,129	0,948	19,85	34,50	67,48	5,48	14	Ø25	68,72	**14Ø25 (B)**
I	5388,42	80	160	154,00	0,149	0,162	0,935	24,88	34,50	84,59	6,87	18	Ø25	88,36	**18Ø25 (B)**
J	4057,81	80	160	154,00	0,112	0,119	0,952	18,31	34,50	62,26	5,05	20	Ø20	62,83	**20Ø20 (B)**
K	4264,26	80	160	154,00	0,118	0,125	0,950	19,31	34,50	65,65	5,33	21	Ø20	65,97	**21Ø20 (B)**
L	3218,98	80	160	154,00	0,089	0,093	0,963	14,33	34,50	48,72	3,95	16	Ø20	50,27	**16Ø20 (B)**
M	33,65	80	160	154,00	0,001	0,001	1,000	0,14	34,50	0,49	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (B)**

DIRECCIÓN "Y"

VIGA H															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
3-4	-531,81	80	160	154,00	0,015	0,015	0,994	2,27	34,50	7,73	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
4-5	-115,63	80	160	154,00	0,003	0,003	0,999	0,49	34,50	1,67	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
5-6	-313,26	80	160	154,00	0,009	0,009	0,997	1,34	34,50	4,54	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**
6-7	-625,47	80	160	154,00	0,017	0,017	0,993	2,68	34,50	9,10	2,80	11	Ø20	34,56	**11Ø20 (T)**

APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
3	1966,13	80	160	154,00	0,054	0,056	0,978	8,58	34,50	29,18	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (B)
4	4514,68	80	160	154,00	0,124	0,133	0,947	20,53	34,50	69,80	5,67	15	Ø25	73,63	15Ø25 (B)
5	3915,85	80	160	154,00	0,108	0,114	0,954	17,63	34,50	59,94	4,86	20	Ø20	62,83	20Ø20 (B)
6	4957,10	80	160	154,00	0,137	0,147	0,941	22,71	34,50	77,23	6,27	16	Ø25	78,54	16Ø25 (B)
7	1720,22	80	160	154,00	0,047	0,049	0,981	7,48	34,50	25,44	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (B)
VIGA I															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
3-4	-659,83	80	160	154,00	0,018	0,018	0,993	2,83	34,50	9,61	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (T)
4-5	-69,49	80	160	154,00	0,002	0,002	0,999	0,30	34,50	1,00	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (T)
5-6	-340,51	80	160	154,00	0,009	0,009	0,996	1,45	34,50	4,94	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (T)
6-7	-715,49	80	160	154,00	0,020	0,020	0,992	3,07	34,50	10,43	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (T)
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
3	2779,20	80	160	154,00	0,077	0,080	0,968	12,29	34,50	41,77	3,39	14	Ø20	43,98	14Ø20 (B)
4	5191,34	80	160	154,00	0,143	0,155	0,938	23,88	34,50	81,21	6,59	17	Ø25	83,45	17Ø25 (B)
5	4914,18	80	160	154,00	0,135	0,146	0,942	22,50	34,50	76,50	6,21	16	Ø25	78,54	16Ø25 (B)
6	5034,72	80	160	154,00	0,139	0,150	0,940	23,10	34,50	78,54	6,38	17	Ø25	83,45	17Ø25 (B)
7	2643,45	80	160	154,00	0,073	0,076	0,970	11,66	34,50	39,65	3,22	13	Ø20	40,84	13Ø20 (B)
VIGA J															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
3-4	-1570,89	80	160	154,00	0,043	0,044	0,982	6,82	34,50	23,18	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (T)
4-5	4908,26	80	160	154,00	0,135	0,146	0,942	22,47	34,50	76,40	6,20	16	Ø25	78,54	16Ø25 (B)
5-6	6234,19	80	160	154,00	0,172	0,190	0,924	29,23	34,50	99,39	8,07	21	Ø25	103,08	21Ø25 (B)
6-7	-1838,07	80	160	154,00	0,051	0,052	0,979	8,01	34,50	27,23	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (T)
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
3	3201,72	80	160	154,00	0,088	0,093	0,963	14,25	34,50	48,44	3,93	16	Ø20	50,27	16Ø20 (B)
4	1736,95	80	160	154,00	0,048	0,049	0,980	7,56	34,50	25,69	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (B)
5	-1399,35	80	160	154,00	0,039	0,039	0,984	6,06	34,50	20,60	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (T)
6	1382,25	80	160	154,00	0,038	0,039	0,984	5,98	34,50	20,34	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (B)
7	3162,00	80	160	154,00	0,087	0,091	0,963	14,06	34,50	47,81	3,88	16	Ø20	50,27	16Ø20 (B)
VIGA K															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
3-4	-1963,12	80	160	154,00	0,054	0,056	0,978	8,57	34,50	29,14	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (T)
4-5	4420,17	80	160	154,00	0,122	0,130	0,948	20,07	34,50	68,23	5,54	22	Ø20	69,12	22Ø20 (B)
5-6	5035,78	80	160	154,00	0,139	0,150	0,940	23,11	34,50	78,56	6,38	17	Ø25	83,45	17Ø25 (B)
6-7	-2420,36	80	160	154,00	0,067	0,069	0,972	10,64	34,50	36,18	2,94	12	Ø20	37,70	12Ø20 (T)
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
3	3297,63	80	160	154,00	0,091	0,095	0,962	14,70	34,50	49,97	4,06	16	Ø20	50,27	16Ø20 (B)
4	845,78	80	160	154,00	0,023	0,024	0,991	3,63	34,50	12,35	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (B)
5	-2744,56	80	160	154,00	0,076	0,079	0,969	12,13	34,50	41,23	3,35	14	Ø20	43,98	14Ø20 (T)
6	-468,72	80	160	154,00	0,013	0,013	0,995	2,00	34,50	6,81	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (T)
7	3268,54	80	160	154,00	0,090	0,095	0,962	14,56	34,50	49,51	4,02	16	Ø20	50,27	16Ø20 (B)
VIGA L															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
3-4	-836,38	80	160	154,00	-0,023	-0,023	1,009	-3,51	34,50	-11,93	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (T)
4-5	13,53	80	160	154,00	0,000	0,000	1,000	0,06	34,50	0,20	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (B)
5-6	209,34	80	160	154,00	0,006	0,006	0,998	0,89	34,50	3,03	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (B)
6-7	-987,82	80	160	154,00	-0,027	-0,027	1,011	-4,14	34,50	-14,07	2,80	11	Ø20	34,56	11Ø20 (T)
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
3	3307,15	80	160	154,00	0,091	0,096	0,962	14,74	34,50	50,12	4,07	16	Ø20	50,27	16Ø20 (B)
4	5002,77	80	160	154,00	0,138	0,149	0,940	22,94	34,50	78,00	6,33	16	Ø25	78,54	16Ø25 (B)
5	2582,18	80	160	154,00	0,071	0,074	0,970	11,38	34,50	38,69	3,14	13	Ø20	40,84	13Ø20 (B)
6	6228,20	80	160	154,00	0,172	0,190	0,924	29,20	34,50	99,29	8,06	21	Ø25	103,08	21Ø25 (B)
7	3600,76	80	160	154,00	0,099	0,105	0,958	16,13	34,50	54,83	4,45	18	Ø20	56,55	18Ø20 (B)

ANEXO B-2

DISEÑO A CORTE DE VIGAS DE FUNDACIÓN, EHA

Ecuaciones para Diseño a Corte: **NB 1225001-1**

$$V_u \le \phi\left(V_c + 0.66\sqrt{f'_c}\,b_w d\right) = V_v \qquad V_c = \left(0.16\lambda\sqrt{f'_c} + 17\rho_w \frac{V_u d}{M_u}\right) b_w d \qquad A_{v,min} \ge \frac{\sqrt{f'_c}}{16} \cdot \frac{b_w \cdot s}{f_{yt}}$$

$$V_c = \left(0.16\lambda\sqrt{f'_c} + 17\rho_w\right) b_w d \qquad V_c = 0.29\lambda\sqrt{f'_c}\,b_w d \qquad V_s \ge \frac{V_u}{\phi} - V_c \qquad A_{v,min} \ge 0.34 \cdot \frac{b_w \cdot s}{f_{yt}}$$

f'_c= 25,00 MPa
f_{yt}= 420,00 MPa
ϕ= 0,75
$\sqrt{f'_c}$= 5,00 MPa

$$\boxed{s \le \frac{A_v f_{yt} d}{V_s}}$$

VIGA 3																
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
H-I	2306,73	3707,24	80	160	154	59,69	0,005	1082,83	3861,33	1992,81	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	2E Ø8 c/12
I-J	2200,35	5630,74	80	160	154	93,27	0,008	1081,02	3859,96	1852,78	4	Ø8	0,50	30,0	14,0	2E Ø8 c/14
J-K	2028,16	4134,40	80	160	154	65,97	0,005	1070,33	3851,95	1633,88	4	Ø8	0,50	30,0	14,0	2E Ø8 c/14
K-L	2345,15	3680,27	80	160	154	56,55	0,005	1079,94	3859,15	2046,93	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	2E Ø8 c/12
L-M	2623,45	5038,92	80	160	154	83,45	0,007	1099,34	3873,71	2398,59	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	2E Ø8 c/10
VIGA 4																
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
H-I	2492,10	5170,73	80	160	154	83,45	0,007	1090,89	3867,37	2231,91	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	2E Ø8 c/10
I-J	1101,93	4554,68	80	160	154	73,63	0,006	1032,24	3823,38	437,00	4	Ø8	0,50	30,0	30,0	2E Ø8 c/30
J-K	2016,02	6853,68	80	160	154	112,90	0,009	1072,54	3853,61	1615,48	4	Ø8	0,50	30,0	16,0	2E Ø8 c/16
K-L	1682,10	609,78	80	160	154	34,56	0,003	1044,35	3832,46	1198,45	4	Ø8	0,50	30,0	20,0	2E Ø8 c/20
L-M	2235,93	3473,72	80	160	154	53,41	0,004	1075,60	3855,90	1905,64	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	2E Ø8 c/12
VIGA 5																
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
H-I	2488,88	4736,03	80	160	154	73,63	0,006	1086,90	3864,38	2231,60	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	2E Ø8 c/10
I-J	1934,81	5956,91	80	160	154	98,17	0,008	1069,08	3851,01	1510,67	4	Ø8	0,50	30,0	16,0	2E Ø8 c/16
J-K	1134,39	5374,38	80	160	154	88,36	0,007	1034,43	3825,02	478,09	4	Ø8	0,50	30,0	30,0	2E Ø8 c/30
K-L	2152,37	1982,65	80	160	154	34,56	0,003	1044,35	3832,46	1825,48	4	Ø8	0,50	30,0	14,0	2E Ø8 c/14
L-M	2498,40	4357,11	80	160	154	68,72	0,006	1088,76	3865,77	2242,44	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	2E Ø8 c/10
VIGA 6																
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
H-I	2613,60	5864,74	80	160	154	93,27	0,008	1094,41	3870,01	2390,39	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	2E Ø8 c/10
I-J	2147,18	4477,47	80	160	154	73,63	0,006	1078,04	3857,73	1784,87	4	Ø8	0,50	30,0	14,0	2E Ø8 c/14
J-K	1064,55	6771,18	80	160	154	112,90	0,009	1032,07	3823,25	387,33	4	Ø8	0,50	30,0	30,0	2E Ø8 c/30
K-L	2708,86	3467,13	80	160	154	53,41	0,004	1076,39	3856,49	2535,42	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	2E Ø8 c/10
L-M	2319,22	3467,13	80	160	154	53,41	0,004	1076,39	3856,49	2015,90	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	2E Ø8 c/12
VIGA 7																
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
H-I	2212,97	4374,87	80	160	154	68,72	0,006	1076,61	3856,66	1874,02	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	2E Ø8 c/12
I-J	2182,33	5388,42	80	160	154	88,36	0,007	1079,29	3858,66	1830,49	4	Ø8	0,50	30,0	14,0	2E Ø8 c/14
J-K	1955,55	4057,81	80	160	154	62,83	0,005	1064,87	3847,85	1542,53	4	Ø8	0,50	30,0	16,0	2E Ø8 c/16
K-L	1995,81	4264,26	80	160	154	65,97	0,005	1066,44	3849,03	1594,64	4	Ø8	0,50	30,0	16,0	2E Ø8 c/16
L-M	2127,86	3218,98	80	160	154	50,27	0,004	1071,05	3852,49	1766,10	4	Ø8	0,50	30,0	14,0	2E Ø8 c/14
VIGA H																
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
3-4	2112,89	1966,13	80	160	154	34,56	0,003	1044,35	3832,46	1772,84	4	Ø8	0,50	30,0	14,0	2E Ø8 c/14
4-5	2077,53	4514,68	80	160	154	73,63	0,006	1074,31	3854,93	1695,73	4	Ø8	0,50	30,0	14,0	2E Ø8 c/14
5-6	2292,43	3915,85	80	160	154	62,83	0,005	1081,90	3860,62	1974,67	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	2E Ø8 c/12
6-7	2443,56	4957,10	80	160	154	78,54	0,006	1086,96	3864,42	2171,12	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	2E Ø8 c/10

VIGA I																	
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
3-4	2506,35	2779,20	80	160	154	43,98	0,004	1060,37	3844,48	2281,43	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	**2E Ø8 c/10**
4-5	2409,04	5191,34	80	160	154	83,45	0,007	1086,98	3864,44	2125,07	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	**2E Ø8 c/12**
5-6	2331,24	4914,18	80	160	154	78,54	0,006	1083,14	3861,56	2025,18	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	**2E Ø8 c/12**
6-7	2559,00	5034,72	80	160	154	83,45	0,007	1096,64	3871,68	2315,36	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	**2E Ø8 c/10**
VIGA J																	
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
3-4	2091,75	3201,72	80	160	154	50,27	0,004	1071,05	3852,49	1717,95	4	Ø8	0,50	30,0	14,0	**2E Ø8 c/14**
4-5	2023,28	1736,95	80	160	154	34,56	0,003	1044,35	3832,46	1653,36	4	Ø8	0,50	30,0	14,0	**2E Ø8 c/14**
5-6	1862,87	-1399,35	80	160	154	34,56	0,003	1044,35	3832,46	1439,48	4	Ø8	0,50	30,0	18,0	**2E Ø8 c/18**
6-7	2227,35	1382,25	80	160	154	34,56	0,003	1044,35	3832,46	1925,45	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	**2E Ø8 c/12**
VIGA K																	
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
3-4	2197,50	3297,63	80	160	154	50,27	0,004	1071,05	3852,49	1858,95	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	**2E Ø8 c/12**
4-5	2591,27	845,78	80	160	154	34,56	0,003	1044,35	3832,46	2410,68	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	**2E Ø8 c/10**
5-6	3056,84	-2744,56	80	160	154	43,98	0,004	1060,37	3844,48	3015,42	6	Ø8	0,50	30,0	12,0	**3E Ø8 c/12**
6-7	2337,52	-468,72	80	160	154	34,56	0,003	1044,35	3832,46	2072,35	4	Ø8	0,50	30,0	12,0	**2E Ø8 c/12**
VIGA L																	
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
3-4	1986,82	3307,15	80	160	154	50,27	0,004	1064,66	3847,69	1584,44	4	Ø8	0,50	30,0	16,0	**2E Ø8 c/16**
4-5	2558,40	5002,77	80	160	154	78,54	0,006	1090,75	3867,26	2320,45	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	**2E Ø8 c/10**
5-6	2716,81	2582,18	80	160	154	40,84	0,003	1055,03	3840,47	2567,38	4	Ø8	0,50	30,0	10,0	**2E Ø8 c/10**
6-7	1896,32	6228,20	80	160	154	103,08	0,008	1067,77	3850,03	1460,66	4	Ø8	0,50	30,0	16,0	**2E Ø8 c/16**

ANEXO B-3
DISEÑO A FLEXIÓN SIMPLE DE LOSA DE FUNDACIÓN, EHA

f'_c=	25 MPa	=	2,50	kN/cm^2	ϕ=	0,90	(Flexión)	ρ_{min}=	1,40 ‰	α_{lim}=	0,5455
f_y=	500,00 MPa	=	50,00	kN/cm^2	β_1=	0,85		ρ_b=	19,70 ‰	β_{lim}=	0,7818
E_s=	200000 MPa				r=	5,00	cm	ρ_{max}=	14,78 ‰	μ_{lim}=	0,2873

DIRECCIÓN X

APOYO/ TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm	cm^2/m	cm^2/m	‰	cm	mm	cm^2/m		
FAJA 3-4																
H	283,01	100	50	45,00	0,073	0,076	0,970	3,42	6,80	14,53	3,23	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
H-I	-115,97	100	50	45,00	0,030	0,030	0,988	1,37	6,80	5,82	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
I	373,00	100	50	45,00	0,096	0,101	0,959	4,57	6,80	19,40	4,31	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
I-J	-157,99	100	50	45,00	0,041	0,042	0,983	1,87	6,80	7,97	1,77	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Sup
J	263,87	100	50	45,00	0,068	0,071	0,972	3,18	6,80	13,51	3,00	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf.
J-K	-98,57	100	50	45,00	0,025	0,026	0,990	1,16	6,80	4,93	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
K	258,43	100	50	45,00	0,067	0,069	0,972	3,11	6,80	13,22	2,94	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf.
K-L	-117,04	100	50	45,00	0,030	0,031	0,988	1,38	6,80	5,87	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
L	292,19	100	50	45,00	0,075	0,079	0,969	3,53	6,80	15,02	3,34	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
L-M	-146,86	100	50	45,00	0,038	0,039	0,985	1,74	6,80	7,40	1,64	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Sup
M	149,20	100	50	45,00	0,039	0,039	0,984	1,77	6,80	7,52	1,67	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Inf.
FAJA 4-5																
H	330,02	100	50	45,00	0,085	0,089	0,964	4,01	6,80	17,06	3,79	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
H-I	-133,19	100	50	45,00	0,034	0,035	0,986	1,58	6,80	6,69	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
I	391,95	100	50	45,00	0,101	0,107	0,957	4,81	6,80	20,45	4,54	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf.
I-J	-252,47	100	50	45,00	0,065	0,067	0,973	3,04	6,80	12,90	2,87	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Sup
J	245,88	100	50	45,00	0,063	0,066	0,974	2,95	6,80	12,55	2,79	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
J-K	-69,26	100	50	45,00	0,018	0,018	0,993	0,81	6,80	3,45	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
K	182,45	100	50	45,00	0,047	0,048	0,981	2,17	6,80	9,23	2,05	12	Ø12	9,42	**Ø12 c/12**	Inf.
K-L	-240,51	100	50	45,00	0,062	0,064	0,974	2,89	6,80	12,27	2,73	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
L	387,69	100	50	45,00	0,100	0,106	0,958	4,76	6,80	20,21	4,49	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf.
L-M	-174,15	100	50	45,00	0,045	0,046	0,982	2,07	6,80	8,80	1,96	12	Ø12	9,42	**Ø12 c/12**	Sup
M	177,35	100	50	45,00	0,046	0,047	0,981	2,11	6,80	8,97	1,99	12	Ø12	9,42	**Ø12 c/12**	Inf.
FAJA 5-6																
H	313,22	100	50	45,00	0,081	0,084	0,966	3,80	6,80	16,15	3,59	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
H-I	-120,21	100	50	45,00	0,031	0,032	0,987	1,42	6,80	6,03	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
I	352,96	100	50	45,00	0,091	0,096	0,962	4,31	6,80	18,31	4,07	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Inf.
I-J	-240,30	100	50	45,00	0,062	0,064	0,974	2,88	6,80	12,26	2,72	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
J	301,53	100	50	45,00	0,078	0,081	0,968	3,65	6,80	15,52	3,45	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
J-K	-192,78	100	50	45,00	0,050	0,051	0,980	2,30	6,80	9,77	2,17	10	Ø12	11,31	**Ø12 c/10**	Sup
K	261,88	100	50	45,00	0,068	0,070	0,972	3,15	6,80	13,40	2,98	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf.
K-L	-255,35	100	50	45,00	0,066	0,068	0,973	3,07	6,80	13,06	2,90	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Sup
L	448,49	100	50	45,00	0,116	0,123	0,951	5,55	6,80	23,60	5,25	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
L-M	-173,07	100	50	45,00	0,045	0,046	0,982	2,06	6,80	8,75	1,94	12	Ø12	9,42	**Ø12 c/12**	Sup
M	197,87	100	50	45,00	0,051	0,052	0,979	2,36	6,80	10,03	2,23	10	Ø12	11,31	**Ø12 c/10**	Inf.
FAJA 6-7																
H	328,79	100	50	45,00	0,085	0,089	0,964	4,00	6,80	16,99	3,78	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
H-I	-119,81	100	50	45,00	0,031	0,031	0,987	1,41	6,80	6,01	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
I	396,63	100	50	45,00	0,102	0,108	0,957	4,87	6,80	20,71	4,60	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf.
I-J	-167,75	100	50	45,00	0,043	0,044	0,982	1,99	6,80	8,47	1,88	12	Ø12	9,42	**Ø12 c/12**	Sup
J	293,70	100	50	45,00	0,076	0,079	0,968	3,55	6,80	15,10	3,36	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
J-K	-99,83	100	50	45,00	0,026	0,026	0,990	1,18	6,80	5,00	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
K	251,72	100	50	45,00	0,065	0,067	0,973	3,03	6,80	12,86	2,86	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf.
K-L	-108,51	100	50	45,00	0,028	0,028	0,989	1,28	6,80	5,44	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
L	276,11	100	50	45,00	0,071	0,074	0,970	3,33	6,80	14,16	3,15	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf.
L-M	-160,00	100	50	45,00	0,041	0,042	0,983	1,90	6,80	8,07	1,79	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Sup
M	150,86	100	50	45,00	0,039	0,040	0,984	1,79	6,80	7,60	1,69	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Inf.

DIRECCIÓN Y

APOYO/ TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm	cm^2/m	cm^2/m	‰	cm	mm	cm^2/m		
FAJA H-I																
3	406,21	100	50	45,00	0,105	0,111	0,956	5,00	6,80	21,24	4,72	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf.
3-4	-121,52	100	50	45,00	0,031	0,032	0,987	1,43	6,80	6,10	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
4	393,23	100	50	45,00	0,102	0,107	0,957	4,83	6,80	20,52	4,56	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf.
4-5	-124,03	100	50	45,00	0,032	0,033	0,987	1,47	6,80	6,23	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
5	381,63	100	50	45,00	0,099	0,104	0,958	4,68	6,80	19,88	4,42	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf.
5-6	-121,58	100	50	45,00	0,031	0,032	0,987	1,44	6,80	6,10	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
6	399,13	100	50	45,00	0,103	0,109	0,956	4,91	6,80	20,85	4,63	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf.
6-7	-144,35	100	50	45,00	0,037	0,038	0,985	1,71	6,80	7,27	1,61	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Sup
7	431,06	100	50	45,00	0,111	0,118	0,953	5,32	6,80	22,62	5,03	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
FAJA I-J																
3	367,64	100	50	45,00	0,095	0,100	0,960	4,50	6,80	19,11	4,25	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Inf.
3-4	-148,90	100	50	45,00	0,038	0,039	0,984	1,76	6,80	7,50	1,67	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Sup
4	265,68	100	50	45,00	0,069	0,071	0,972	3,20	6,80	13,60	3,02	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf.
4-5	-215,39	100	50	45,00	0,056	0,057	0,977	2,58	6,80	10,95	2,43	10	Ø12	11,31	**Ø12 c/10**	Sup
5	264,00	100	50	45,00	0,068	0,071	0,972	3,18	6,80	13,51	3,00	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf.
5-6	-208,42	100	50	45,00	0,054	0,055	0,978	2,49	6,80	10,59	2,35	10	Ø12	11,31	**Ø12 c/10**	Sup
6	230,78	100	50	45,00	0,060	0,061	0,975	2,77	6,80	11,76	2,61	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
6-7	-149,92	100	50	45,00	0,039	0,039	0,984	1,78	6,80	7,55	1,68	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Sup
7	398,67	100	50	45,00	0,103	0,109	0,956	4,90	6,80	20,82	4,63	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf.
FAJA J-K																
3	363,09	100	50	45,00	0,094	0,099	0,961	4,44	6,80	18,86	4,19	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Inf.
3-4	-143,18	100	50	45,00	0,037	0,038	0,985	1,70	6,80	7,21	1,60	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Sup
4	375,81	100	50	45,00	0,097	0,102	0,959	4,60	6,80	19,56	4,35	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Inf.
4-5	-187,06	100	50	45,00	0,048	0,050	0,980	2,23	6,80	9,47	2,10	10	Ø12	11,31	**Ø12 c/10**	Sup
5	-177,78	100	50	45,00	0,046	0,047	0,981	2,12	6,80	8,99	2,00	22	Ø16	9,14	**Ø16 c/22**	Sup
5-6	-193,63	100	50	45,00	0,050	0,051	0,979	2,31	6,80	9,81	2,18	10	Ø12	11,31	**Ø12 c/10**	Sup
6	355,10	100	50	45,00	0,092	0,096	0,961	4,33	6,80	18,42	4,09	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Inf.
6-7	-139,95	100	50	45,00	0,036	0,037	0,985	1,66	6,80	7,04	1,56	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
7	357,67	100	50	45,00	0,092	0,097	0,961	4,37	6,80	18,56	4,13	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Inf.
FAJA K-L																
3	448,80	100	50	45,00	0,116	0,124	0,951	5,56	6,80	23,62	5,25	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
3-4	-133,24	100	50	45,00	0,034	0,035	0,986	1,58	6,80	6,70	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
4	287,62	100	50	45,00	0,074	0,077	0,969	3,48	6,80	14,77	3,28	20	Ø20	15,71	**Ø20 c/20**	Inf.
4-5	-185,95	100	50	45,00	0,048	0,049	0,980	2,22	6,80	9,41	2,09	12	Ø12	9,42	**Ø12 c/12**	Sup
5	337,10	100	50	45,00	0,087	0,091	0,964	4,10	6,80	17,44	3,88	18	Ø20	17,45	**Ø20 c/18**	Inf.
5-6	-187,22	100	50	45,00	0,048	0,050	0,980	2,23	6,80	9,48	2,11	10	Ø12	11,31	**Ø12 c/10**	Sup
6	251,87	100	50	45,00	0,065	0,067	0,973	3,03	6,80	12,87	2,86	24	Ø20	13,09	**Ø20 c/24**	Inf.
6-7	-130,78	100	50	45,00	0,034	0,034	0,986	1,55	6,80	6,57	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
7	383,79	100	50	45,00	0,099	0,105	0,958	4,71	6,80	20,00	4,44	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf.
FAJA L-M																
3	286,22	100	50	45,00	0,074	0,077	0,969	3,46	6,80	14,70	3,27	20	Ø20	15,71	**Ø20 c/20**	Inf.
3-4	-114,15	100	50	45,00	0,029	0,030	0,988	1,35	6,80	5,72	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
4	336,58	100	50	45,00	0,087	0,091	0,964	4,10	6,80	17,41	3,87	18	Ø20	17,45	**Ø20 c/18**	Inf.
4-5	-128,62	100	50	45,00	0,033	0,034	0,986	1,52	6,80	6,46	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
5	374,84	100	50	45,00	0,097	0,102	0,959	4,59	6,80	19,51	4,33	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Inf.
5-6	-124,89	100	50	45,00	0,032	0,033	0,987	1,48	6,80	6,27	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
6	358,22	100	50	45,00	0,092	0,097	0,961	4,37	6,80	18,59	4,13	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Inf.
6-7	-117,15	100	50	45,00	0,030	0,031	0,988	1,38	6,80	5,88	1,51	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
7	275,06	100	50	45,00	0,071	0,074	0,971	3,32	6,80	14,10	3,13	22	Ø20	14,28	**Ø20 c/22**	Inf.

MURO DE CONTENCIÓN

UBICACIÓN	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm	cm^2/m	cm^2/m	‰	cm	mm	cm^2/m		
Arranque	110,34	100	25	20,00	0,144	0,156	0,937	3,13	3,02	13,30	6,65	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf.
Tramo	36,76	100	25	20,00	0,048	0,049	0,980	0,99	3,02	4,19	2,09	25	Ø12	4,52	**Ø12 c/25**	Inf.
Zapata	443,81	100	60	55,00	0,077	0,080	0,968	4,39	8,32	18,68	3,40	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.

ANEXO B-4
DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS Y VERIFICACIÓN A PUNZONAMIENTO, EHA

Propiedades del Suelo:

σ_{adm}= 550,00 kPa

$1.25\sigma_{adm}$= 687,50 kPa

$$\mu = \frac{M_U}{\phi \cdot 0.85 \cdot f'_c \cdot b \cdot d^2} \qquad A_s = \alpha \cdot b \cdot d \cdot \frac{0.85 f'_c}{f_y}$$

Materiales:

f'_c=	25 **MPa**	$\sqrt{f'_c}$=	5,00 MPa	ρ_{min}=	1,70 ‰	α_{lim}=	0,5455
f_y=	500 **MPa**	$v_{c\,max}$=	0,85 MPa	ϕ=	0,90	β_{lim}=	0,7818
E_s=	200000 **MPa**	$v_{u\,max}$=	62,50 MPa	r=	5,00 cm	μ_{lim}=	0,2873

COLUMNA			ZAPATA			CARGA		TENSIÓN		DISEÑO A FLEXIÓN										VERIF. PUNZONAMIENTO			
	a	b	H, B	h	d	P	P_u	σ_{max}	q_{un}	ℓ_n	M_u	μ	α	A_s	$A_{s\,min}$	Ø	S	$A_{s\,real}$	Disposición	b_0	v_u	ϕv_c	$V_u/\phi v_c$
	cm	cm	m	cm	cm	kN	kN	kPa	kN/m²	m	kN-m/m			cm²/m	cm²/m	mm	cm	cm²/m	de armadura	mm	MPa	MPa	
EJE B																							
B2	40	40	1,80	55,0	49,0	1756,62	2342,28	542,17	722,93	0,70	177,12	0,039	0,039	8,19	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2690	0,78	1,24	0,63
B3	50	50	2,20	55,0	49,0	2321,16	3105,47	479,58	641,63	0,85	231,79	0,050	0,052	10,79	8,33	Ø12	10	11,31	**Ø12 c/10**	3190	0,94	1,24	0,76
B4	50	50	2,20	55,0	49,0	2554,03	3425,84	527,69	707,82	0,85	255,70	0,056	0,057	11,94	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**	3190	1,04	1,24	0,84
B5	50	50	2,20	55,0	49,0	2515,86	3368,63	519,81	696,00	0,85	251,43	0,055	0,056	11,73	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**	3190	1,02	1,24	0,83
B6	50	50	2,20	55,0	49,0	2554,91	3383,16	527,87	699,00	0,85	252,51	0,055	0,057	11,79	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**	3190	1,03	1,24	0,83
B7	50	50	2,20	55,0	49,0	2244,38	2943,30	463,71	608,12	0,85	219,68	0,048	0,049	10,21	8,33	Ø12	10	11,31	**Ø12 c/10**	3190	0,89	1,24	0,72
B8	40	40	2,00	55,0	49,0	1884,69	2475,93	471,17	618,98	0,80	198,07	0,043	0,044	9,19	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2890	0,84	1,24	0,68
EJE C																							
C2	40	40	1,80	55,0	49,0	1781,41	2376,28	549,82	733,42	0,70	179,69	0,039	0,040	8,32	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2690	0,80	1,24	0,64
C3	50	50	2,20	55,0	49,0	2258,52	3021,79	466,64	624,34	0,85	225,54	0,049	0,050	10,49	8,33	Ø12	10	11,31	**Ø12 c/10**	3190	0,92	1,24	0,74
C4	50	50	2,20	55,0	49,0	2471,97	3314,95	510,74	684,91	0,85	247,42	0,054	0,055	11,54	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**	3190	1,01	1,24	0,81
C5	50	50	2,20	55,0	49,0	2519,15	3380,86	520,49	698,52	0,85	252,34	0,055	0,057	11,78	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**	3190	1,03	1,24	0,83
C6	50	50	2,20	55,0	49,8	2518,26	3361,58	520,30	694,50	0,85	250,89	0,053	0,054	11,51	8,47	Ø16	16	12,57	Ø16 c/16	3198	1,00	1,24	0,80
C7	50	50	2,00	55,0	49,0	2117,77	2793,12	529,44	698,28	0,75	196,39	0,043	0,044	9,11	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2990	0,84	1,24	0,68
C8	40	40	2,00	55,0	49,0	1890,77	2484,56	472,69	621,14	0,80	198,76	0,043	0,044	9,22	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2890	0,84	1,24	0,68
C9	40	40	1,40	55,0	49,0	919,19	1195,40	468,97	609,90	0,50	76,24	0,017	0,017	3,49	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2290	0,35	1,24	0,29
EJE D																							
D2	40	40	1,80	55,0	49,0	1468,08	1940,30	453,11	598,86	0,70	146,72	0,032	0,032	6,76	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2690	0,65	1,24	0,53
D3	50	50	2,20	55,0	49,0	2461,35	3281,96	508,54	678,09	0,85	244,96	0,053	0,055	11,42	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**	3190	1,00	1,24	0,80
D4	50	50	2,20	55,0	49,0	2658,33	3567,74	549,24	737,14	0,85	266,29	0,058	0,060	12,45	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**	3190	1,08	1,24	0,87
D5	50	50	2,40	55,0	49,0	2728,44	3662,30	473,69	635,82	0,95	286,91	0,062	0,065	13,45	8,33	Ø16	14	14,36	**Ø16 c/14**	3390	1,11	1,24	0,89
D6	50	50	2,40	55,0	49,0	2664,04	3577,60	462,51	621,11	0,95	280,28	0,061	0,063	13,12	8,33	Ø16	14	14,36	**Ø16 c/14**	3390	1,08	1,24	0,87
D7	50	50	2,20	55,0	49,0	2492,18	3306,70	514,91	683,20	0,85	246,81	0,054	0,055	11,51	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**	3190	1,00	1,24	0,81
D8	40	40	2,00	55,0	49,0	1906,62	2490,73	476,66	622,68	0,80	199,26	0,043	0,044	9,24	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2890	0,84	1,24	0,68
D9	40	40	1,40	55,0	49,0	984,00	1278,87	502,04	652,48	0,50	81,56	0,018	0,018	3,73	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2290	0,38	1,24	0,30
EJE E																							
E3	50	50	2,00	55,0	49,0	2053,59	2715,42	513,40	678,86	0,75	190,93	0,042	0,042	8,85	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2990	0,82	1,24	0,66
E4	50	50	2,20	55,0	49,0	2641,59	3549,70	545,78	733,41	0,85	264,94	0,058	0,059	12,38	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**	3190	1,08	1,24	0,87
E5	50	50	2,00	55,0	49,0	1857,75	2478,13	464,44	619,53	0,75	174,24	0,038	0,039	8,06	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2990	0,75	1,24	0,60
E6	50	50	2,40	55,0	49,0	2684,60	3614,04	466,08	627,44	0,95	283,13	0,062	0,064	13,26	8,33	Ø16	14	14,36	**Ø16 c/14**	3390	1,09	1,24	0,88
E7	50	50	2,20	55,0	49,0	2220,38	2946,02	458,76	608,68	0,85	219,89	0,048	0,049	10,22	8,33	Ø12	10	11,31	**Ø12 c/10**	3190	0,89	1,24	0,72
E8	290	240	4,10	55,0	49,0	3290,77	4207,70	195,76	250,31	0,85	90,42	0,020	0,020	4,14	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	7490	0,19	1,24	0,15
E9	40	40	1,20	55,0	49,0	725,18	942,08	503,60	654,22	0,40	52,34	0,011	0,011	2,39	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2090	0,22	1,24	0,18

EJE F																							
F2	40	40	2,00	55,0	49,0	2121,41	2771,39	530,35	692,85	0,80	221,71	0,048	0,050	10,31	8,33	Ø12	10	11,31	**Ø12 c/10**	2890	0,94	1,24	0,76
F3	50	50	1,80	55,0	49,0	1671,35	2198,26	515,85	678,48	0,65	143,33	0,031	0,032	6,60	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2790	0,64	1,24	0,52
F3.1	50	50	1,80	55,0	49,0	1524,39	2027,68	470,49	625,83	0,65	132,21	0,029	0,029	6,08	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2790	0,59	1,24	0,48
F4	50	50	1,40	55,0	49,0	878,43	1178,03	448,18	601,04	0,45	60,85	0,013	0,013	2,78	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2390	0,27	1,24	0,22
F5	50	50	1,60	55,0	49,0	1080,85	1451,60	422,21	567,03	0,55	85,76	0,019	0,019	3,93	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2590	0,39	1,24	0,32
F6	50	50	1,40	55,0	49,0	938,15	1259,66	478,65	642,68	0,45	65,07	0,014	0,014	2,97	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2390	0,29	1,24	0,24
F7.1	50	50	1,80	55,0	49,0	1700,13	2262,51	524,73	698,31	0,65	147,52	0,032	0,033	6,80	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2790	0,66	1,24	0,53
F7	50	50	1,60	55,0	49,0	1247,61	1638,47	487,35	640,03	0,55	96,80	0,021	0,021	4,44	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2590	0,45	1,24	0,36
F8	40	40	2,00	55,0	49,0	1932,42	2535,01	483,11	633,75	0,80	202,80	0,044	0,045	9,41	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2890	0,86	1,24	0,69
F9	40	40	1,40	55,0	49,0	891,67	1159,08	454,93	591,37	0,50	73,92	0,016	0,016	3,38	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2290	0,34	1,24	0,28
EJE G																							
G2	40	40	1,60	55,0	49,0	1405,47	1827,56	549,01	713,89	0,60	128,50	0,028	0,028	5,91	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2490	0,59	1,24	0,48
G3	50	50	2,20	55,0	49,0	2571,56	3377,26	531,31	697,78	0,85	252,07	0,055	0,056	11,76	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**	3190	1,02	1,24	0,83
G4	50	50	2,40	55,0	49,0	3048,90	4041,61	529,32	701,67	0,95	316,63	0,069	0,072	14,89	8,33	Ø16	12	16,76	**Ø16 c/12**	3390	1,22	1,24	0,99
G5	50	50	2,20	55,0	49,0	2430,48	3207,82	502,17	662,77	0,85	239,43	0,052	0,054	11,16	8,33	Ø12	10	11,31	**Ø12 c/10**	3190	0,97	1,24	0,79
G6	50	50	2,60	60,0	54,0	3296,27	4378,58	487,61	647,72	1,05	357,06	0,064	0,066	15,20	9,18	Ø16	12	16,76	**Ø16 c/12**	3640	1,14	1,24	0,92
G7	50	50	2,20	55,0	49,0	2631,70	3450,77	543,74	712,97	0,85	257,56	0,056	0,058	12,03	8,33	Ø16	16	12,57	**Ø16 c/16**	3190	1,05	1,24	0,85
G8	40	40	1,80	55,0	49,0	1475,98	1904,18	455,55	587,71	0,70	143,99	0,031	0,032	6,64	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2690	0,64	1,24	0,52
G9	40	40	1,20	55,0	49,0	747,63	959,14	519,19	666,07	0,40	53,29	0,012	0,012	2,43	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2090	0,23	1,24	0,18
EJE H																							
H2	40	40	1,80	55,0	49,0	1511,73	1970,87	466,58	608,29	0,70	149,03	0,032	0,033	6,87	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2690	0,66	1,24	0,53
H8	40	40	1,80	55,0	49,0	1494,08	1940,92	461,14	599,05	0,70	146,77	0,032	0,032	6,77	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2690	0,65	1,24	0,53
H9	40	40	1,20	55,0	49,0	714,38	919,35	496,10	638,44	0,40	51,08	0,011	0,011	2,33	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2090	0,22	1,24	0,18
EJE I																							
I2	40	40	1,80	55,0	49,0	1688,85	2197,37	521,25	678,20	0,70	166,16	0,036	0,037	7,68	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2690	0,74	1,24	0,59
I8	40	40	1,80	55,0	49,0	1662,91	2153,23	513,24	664,58	0,70	162,82	0,035	0,036	7,52	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2690	0,72	1,24	0,58
I9	40	40	1,40	55,0	49,0	869,45	1120,42	443,60	571,64	0,50	71,46	0,016	0,016	3,27	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2290	0,33	1,24	0,27
EJE J																							
J2	40	40	1,80	55,0	49,0	1719,48	2237,31	530,70	690,53	0,70	169,18	0,037	0,038	7,82	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2690	0,75	1,24	0,61
J8	40	40	1,80	55,0	49,0	1748,76	2260,49	539,74	697,68	0,70	170,93	0,037	0,038	7,90	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2690	0,76	1,24	0,61
J9	40	40	1,40	55,0	49,0	886,86	1140,36	452,48	581,82	0,50	72,73	0,016	0,016	3,32	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2290	0,34	1,24	0,27
EJE K																							
K2	40	40	1,80	55,0	49,0	1698,35	2215,17	524,18	683,69	0,70	167,51	0,036	0,037	7,74	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2690	0,74	1,24	0,60
K8	40	40	2,00	55,0	49,0	2109,01	2737,88	527,25	684,47	0,80	219,03	0,048	0,049	10,18	8,33	Ø12	10	11,31	**Ø12 c/10**	2890	0,92	1,24	0,75
K9	40	40	1,40	55,0	49,0	930,01	1197,09	474,49	610,76	0,50	76,35	0,017	0,017	3,49	8,33	Ø12	12	9,42	**Ø12 c/12**	2290	0,35	1,24	0,29

ANEXO B-5
DISEÑO DE COLUMNAS DE H°A°, EHA

COLUMNA: H3, M3

Nivel	Sección mm x mm	Refuerzo longitudinal	Tipo de analisis	Comb.	Posición crítica	Relación D/C	Estado
27	300x400	10Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,681	✓ OK
26	300x400	10Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,701	✓ OK
25	300x400	10Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,598	✓ OK
24	400x500	12Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,506	✓ OK
23	400x500	12Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,492	✓ OK
22	400x500	12Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,571	✓ OK
21	400x600	14Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,568	✓ OK
20	400x600	14Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,658	✓ OK
19	400x600	14Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,747	✓ OK
18	500x600	14Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,64	✓ OK
17	500x600	14Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,71	✓ OK
16	500x600	14Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,78	✓ OK
15	500x700	16Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,733	✓ OK
14	500x700	16Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,696	✓ OK
13	500x700	16Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,749	✓ OK
12	600x700	18Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,604	✓ OK
11	600x700	18Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,644	✓ OK
10	600x700	18Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,685	✓ OK
9	600x800	18Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,659	✓ OK
8	600x800	18Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,696	✓ OK
7	600x800	18Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,733	✓ OK
6	700x800	20Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,669	✓ OK
5	700x800	20Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,721	✓ OK
4	700x800	20Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,78	✓ OK
3	700x900	22Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,751	✓ OK
2	700x900	22Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,803	✓ OK
1	700x900	22Ø25	3D Building Analysis	4	Top	0,846	✓ OK

COLUMNA: H7, M5

Nivel	Sección mm x mm	Refuerzo longitudinal	Tipo de analisis	Comb.	Posición crítica	Relación D/C	Estado
27	300x400	10Ø16	FE Chase Down	3	Bottom	0,45	✓ OK
26	300x400	10Ø16	FE Chase Down	4	Bottom	0,474	✓ OK
25	300x400	10Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,497	✓ OK
24	400x500	12Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,451	✓ OK
23	400x500	12Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,58	✓ OK
22	400x500	12Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,708	✓ OK
21	400x600	14Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,702	✓ OK
20	400x600	14Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,811	✓ OK
19	400x600	14Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,826	✓ OK
18	500x600	14Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,785	✓ OK
17	500x600	14Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,87	✓ OK
16	500x600	14Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,835	✓ OK
15	500x700	16Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,695	✓ OK
14	500x700	16Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,753	✓ OK
13	500x700	16Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,81	✓ OK
12	600x700	18Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,737	✓ OK
11	600x700	18Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,787	✓ OK
10	600x700	18Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,837	✓ OK
9	600x800	18Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,804	✓ OK
8	600x800	18Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,85	✓ OK
7	600x800	18Ø25	3D Building Analysis	4	Top	0,896	✓ OK
6	700x900	22Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,732	✓ OK
5	700x900	22Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,774	✓ OK
4	700x900	22Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,821	✓ OK
3	700x1000	24Ø25	3D Building Analysis	4	Top	0,787	✓ OK
2	700x1000	24Ø25	3D Building Analysis	4	Bottom	0,829	✓ OK
1	700x1000	24Ø25	3D Building Analysis	4	Top	0,866	✓ OK

COLUMNA: H4, H5, I3, J3, J7, K3, K7

Nivel	Sección mm x mm	Refuerzo longitudinal	Tipo de analisis	Comb.	Posición crítica	Relación D/C	Estado
27	300x500	10Ø16	FE Chase Down	10	Top	0,565	✓ OK
26	300x500	10Ø16	FE Chase Down	4	Bottom	0,552	✓ OK
25	300x500	10Ø16	FE Chase Down	4	Top	0,639	✓ OK
24	400x600	14Ø16	Grillage Chase Down	4	Top	0,56	✓ OK
23	400x600	14Ø16	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,717	✓ OK
22	400x600	14Ø16	Grillage Chase Down	4	Top	0,873	✓ OK
21	500x700	16Ø20	Grillage Chase Down	4	Top	0,678	✓ OK
20	500x700	16Ø20	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,784	✓ OK
19	500x700	16Ø20	Grillage Chase Down	4	Top	0,889	✓ OK
18	500x800	16Ø20	Grillage Chase Down	4	Top	0,898	✓ OK
17	500x800	16Ø20	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,993	✓ OK
16	500x800	16Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,965	✓ OK
15	500x900	18Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,822	✓ OK
14	500x900	18Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,888	✓ OK
13	500x900	18Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,955	✓ OK
12	600x1000	22Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,785	✓ OK
11	600x1000	22Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,837	✓ OK
10	600x1000	22Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,889	✓ OK
9	600x1100	22Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,876	✓ OK
8	600x1100	22Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,925	✓ OK
7	600x1100	22Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,975	✓ OK
6	700x1200	26Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,819	✓ OK
5	700x1200	26Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,868	✓ OK
4	700x1200	26Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,917	✓ OK
3	700x1300	28Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,895	✓ OK
2	700x1300	28Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,938	✓ OK
1	700x1300	28Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,975	✓ OK

COLUMNA: H6, I7, L3, L4, L5, L6

Nivel	Sección mm x mm	Refuerzo longitudinal	Tipo de analisis	Comb.	Posición crítica	Relación D/C	Estado
27	300x600	12Ø16	FE Chase Down	10	Top	0,386	✓ OK
26	300x600	12Ø16	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,372	✓ OK
25	300x600	12Ø16	Grillage Chase Down	4	Top	0,602	✓ OK
24	400x600	14Ø16	Grillage Chase Down	4	Top	0,644	✓ OK
23	400x600	14Ø16	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,822	✓ OK
22	400x600	14Ø16	Grillage Chase Down	4	Top	1	✓ OK
21	500x700	16Ø20	Grillage Chase Down	4	Top	0,775	✓ OK
20	500x700	16Ø20	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,894	✓ OK
19	500x700	16Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,888	✓ OK
18	600x800	18Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,772	✓ OK
17	600x800	18Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,854	✓ OK
16	600x800	18Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,936	✓ OK
15	600x900	20Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,798	✓ OK
14	600x900	20Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,863	✓ OK
13	600x900	20Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,927	✓ OK
12	700x1000	24Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,781	✓ OK
11	700x1000	24Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,833	✓ OK
10	700x1000	24Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,885	✓ OK
9	700x1100	24Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,872	✓ OK
8	700x1100	24Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,92	✓ OK
7	700x1100	24Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,969	✓ OK
6	800x1200	26Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,842	✓ OK
5	800x1200	26Ø25	Grillage Chase Down	4	Bottom	0,887	✓ OK
4	800x1200	26Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,933	✓ OK
3	800x1300	28Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,906	✓ OK
2	800x1300	28Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,945	✓ OK
1	800x1300	28Ø25	Grillage Chase Down	4	Top	0,98	✓ OK

COLUMNAS: I4, I6, I5

Nivel	Sección mm x mm	Refuerzo longitudinal	Tipo de analisis	Comb.	Posición crítica	Relación D/C	Estado
27	400x800	16Ø16	FE Chase Down	8	Top	0,474	✓ OK
26	400x800	16Ø16	3D Building Analysis	3	Bottom	0,353	✓ OK
25	400x800	16Ø16	FE Chase Down	4	Top	0,395	✓ OK
24	400x900	18Ø16	FE Chase Down	4	Top	0,483	✓ OK
23	400x900	18Ø16	FE Chase Down	4	Bottom	0,615	✓ OK
22	400x900	18Ø16	FE Chase Down	4	Top	0,747	✓ OK
21	400x1000	20Ø16	FE Chase Down	4	Top	0,79	✓ OK
20	400x1000	20Ø16	FE Chase Down	4	Bottom	0,909	✓ OK
19	400x1000	20Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,811	✓ OK
18	500x1000	20Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,781	✓ OK
17	500x1000	20Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,863	✓ OK
16	500x1000	22Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,917	✓ OK
15	600x1000	22Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,772	✓ OK
14	600x1000	22Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,834	✓ OK
13	600x1000	22Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,897	✓ OK
12	700x1100	24Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,779	✓ OK
11	700x1100	24Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,831	✓ OK
10	700x1100	24Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,883	✓ OK
9	700x1200	26Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,859	✓ OK
8	700x1200	26Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,908	✓ OK
7	700x1200	30Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,925	✓ OK
6	800x1300	28Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,837	✓ OK
5	800x1300	28Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,883	✓ OK
4	800x1300	28Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,932	✓ OK
3	800x1400	28Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,923	✓ OK
2	800x1400	32Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,942	✓ OK
1	800x1400	38Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,943	✓ OK

COLUMNAS: L7, M4, M6

Nivel	Sección mm x mm	Refuerzo longitudinal	Tipo de analisis	Comb.	Posición crítica	Relación D/C	Estado
27	300x500	10Ø16	FE Chase Down	11	Top	0,606	✓ OK
26	300x500	10Ø16	FE Chase Down	4	Bottom	0,569	✓ OK
25	300x500	10Ø16	FE Chase Down	4	Top	0,649	✓ OK
24	400x600	14Ø16	FE Chase Down	4	Top	0,496	✓ OK
23	400x600	14Ø16	FE Chase Down	4	Bottom	0,616	✓ OK
22	400x600	14Ø16	FE Chase Down	4	Top	0,751	✓ OK
21	400x700	16Ø16	FE Chase Down	4	Top	0,762	✓ OK
20	400x700	16Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,677	✓ OK
19	400x700	16Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,766	✓ OK
18	500x700	16Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,742	✓ OK
17	500x700	20Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,757	✓ OK
16	500x700	24Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,769	✓ OK
15	500x800	18Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,76	✓ OK
14	500x800	22Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,772	✓ OK
13	500x800	28Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,76	✓ OK
12	600x900	20Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,739	✓ OK
11	600x900	22Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,769	✓ OK
10	600x900	26Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,779	✓ OK
9	600x1000	26Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,766	✓ OK
8	600x1000	30Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,775	✓ OK
7	600x1000	36Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,768	✓ OK
6	700x1100	24Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,759	✓ OK
5	700x1100	26Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,793	✓ OK
4	700x1100	30Ø25	FE Chase Down	4	Bottom	0,813	✓ OK
3	700x1200	26Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,839	✓ OK
2	700x1200	26Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,887	✓ OK
1	700x1200	26Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,927	✓ OK

COLUMNAS: M7

Nivel	Sección mm x mm	Refuerzo longitudinal	Tipo de analisis	Comb.	Posición crítica	Relación D/C	Estado
27	300x300	8Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,569	✓ **OK**
26	300x300	8Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,661	✓ **OK**
25	300x300	8Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,635	✓ **OK**
24	300x400	10Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,644	✓ **OK**
23	300x400	10Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,665	✓ **OK**
22	300x400	10Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,797	✓ **OK**
21	300x500	10Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,8	✓ **OK**
20	300x500	10Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,926	✓ **OK**
19	300x500	10Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,933	✓ **OK**
18	400x500	12Ø20	3D Building Analysis	4	Top	0,814	✓ **OK**
17	400x500	12Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,903	✓ **OK**
16	400x500	12Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,992	✓ **OK**
15	400x600	14Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,799	✓ **OK**
14	400x600	14Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,867	✓ **OK**
13	400x600	14Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,934	✓ **OK**
12	500x600	14Ø20	3D Building Analysis	4	Top	0,846	✓ **OK**
11	500x600	14Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,904	✓ **OK**
10	500x600	14Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,962	✓ **OK**
9	500x700	16Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,879	✓ **OK**
8	500x700	16Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,931	✓ **OK**
7	500x700	16Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,982	✓ **OK**
6	600x800	18Ø20	3D Building Analysis	4	Top	0,785	✓ **OK**
5	600x800	18Ø20	3D Building Analysis	4	Top	0,829	✓ **OK**
4	600x800	18Ø20	3D Building Analysis	4	Top	0,875	✓ **OK**
3	600x900	20Ø20	3D Building Analysis	4	Bottom	0,826	✓ **OK**
2	600x900	20Ø20	3D Building Analysis	4	Top	0,652	✓ **OK**
1	600x900	20Ø20	3D Building Analysis	4	Top	0,411	✓ **OK**

COLUMNAS: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B1, B9, C1, C9, D1, D9, E1, E9, F1, F9, G1, G9, H1, H9, I1, I9, J1, J9, K1, K9, L1, L8, L9, M1, M8, M9

5	300x400	10Ø16	3D Building Analysis	3	Bottom	0,196	✓ **OK**
4	300x400	10Ø16	3D Building Analysis	3	Bottom	0,262	✓ **OK**
3	400x400	12Ø16	3D Building Analysis	3	Bottom	0,308	✓ **OK**
2	400x400	12Ø16	3D Building Analysis	4	Top	0,262	✓ **OK**
1	400x400	12Ø16	Grillage Chase Down	3	Top	0,272	✓ **OK**

COLUMNAS: B2, B8, C2, C8, D2, D8, E2, F2, F8, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, H2, H8, I2, I8, J2, J8, K2, K8, L2, M2

5	300x400	10Ø16	FE Chase Down	4	Bottom	0,28	✓ **OK**
4	300x400	10Ø16	FE Chase Down	4	Bottom	0,554	✓ **OK**
3	400x400	12Ø16	FE Chase Down	4	Bottom	0,65	✓ **OK**
2	400x400	12Ø20	FE Chase Down	4	Bottom	0,75	✓ **OK**
1	400x400	12Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,734	✓ **OK**

COLUMNAS: B3, B4, B5, B6, B7, C3, C4, C5, C6, C7, D3, D4, D5, D6, D7							
5	400x400	12Ø16	FE Chase Down	4	Top	0,279	✓ **OK**
4	400x400	12Ø16	FE Chase Down	4	Top	0,553	✓ **OK**
3	500x500	12Ø20	FE Chase Down	4	Top	0,542	✓ **OK**
2	500x500	12Ø20	FE Chase Down	4	Bottom	0,717	✓ **OK**
1	500x500	12Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,749	✓ **OK**

COLUMNAS: E3, E4, E5, E6, E7, F3, F3.1, F7, F7.1							
5	400x400	12Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,532	✓ **OK**
4	400x400	12Ø20	FE Chase Down	4	Top	0,402	✓ **OK**
3	500x500	12Ø20	FE Chase Down	4	Top	0,452	✓ **OK**
2	500x500	12Ø20	FE Chase Down	4	Top	0,612	✓ **OK**
1	500x500	12Ø25	FE Chase Down	4	Top	0,649	✓ **OK**

COLUMNAS: F4, F5, F6							
2	300x400	10Ø16	3D Building Analysis	4	Bottom	0,596	✓ **OK**
1	300x400	10Ø16	FE Chase Down	3	Top	0,662	✓ **OK**

ANEXO B-6
DISEÑO DE MUROS DE HORMIGÓN ARMADO, EHA y EHP

MURO M-1

X-1, X-2, X-3

Acero Vertical								Acero Horizontal				
Nivel	Longitud	Espesor	A° Vertical	Comb.	Posición crítica	D/C	Estado	A° Horiz.	Enlace Tramo	Comb.	D/C	Estado
6	2.700 m	200.0 mm	30Ø10 c/186	3	Bottom	**0,20**	OK	Ø12-300	-	3	**0,22**	OK
5	2.700 m	200.0 mm	30Ø10 c/186	21	Top	**0,17**	OK	Ø12-300	-	21	**0,57**	OK
4	2.700 m	250.0 mm	28Ø10 c/200	3	Top	**0,24**	OK	Ø16-300	-	21	**0,34**	OK
3	2.700 m	250.0 mm	28Ø10 c/200	23	Top	**0,19**	OK	Ø16-300	-	22	**0,24**	OK
2	2.700 m	250.0 mm	28Ø10 c/200	17	Bottom	**0,18**	OK	Ø16-300	-	23	**0,33**	OK
1	2.700 m	250.0 mm	28Ø10 c/200	17	Bottom	**0,18**	OK	Ø16-300	-	27	**0,11**	OK

Y-1, Y-2

Acero Vertical								Acero Horizontal				
Nivel	Longitud	Espesor	A° Vertical	Comb.	Posición crítica	D/C	Estado	A° Horiz.	Enlace Tramo	Comb.	D/C	Estado
6	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	4	Bottom	**0,04**	OK	Ø12-300	-	4	**0,14**	OK
5	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	19	Mid-fifth	**0,25**	OK	Ø12-300	-	19	**0,76**	OK
4	2.200 m	250.0 mm	58Ø16 c/75	19	Top	**0,30**	OK	Ø16-300	13Ø6 c/250	17	**0,51**	OK
3	2.200 m	250.0 mm	58Ø16 c/75	2	Mid-fifth	**0,49**	OK	Ø16-300	13Ø6 c/250	19	**0,33**	OK
2	2.200 m	250.0 mm	24Ø16 c/190	19	Mid-fifth	**0,26**	OK	Ø16-300	-	21	**0,94**	OK
1	2.200 m	250.0 mm	24Ø16 c/190	19	Mid-fifth	**0,13**	OK	Ø16-300	-	21	**0,79**	OK

MURO M-2

X-1, X-2

Acero Vertical								Acero Horizontal				
Nivel	Longitud	Espesor	A° Vertical	Comb.	Posición crítica	D/C	Estado	A° Horiz.	Enlace Tramo	Comb.	D/C	Estado
6	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	3	Mid-fifth	**0,05**	OK	Ø12-300	-	3	**0,17**	OK
5	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	19	Mid-fifth	**0,23**	OK	Ø12-300	-	19	**0,70**	OK
4	2.200 m	200.0 mm	46Ø16 c/95	4	Top	**0,85**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	23	**0,41**	OK
3	2.200 m	250.0 mm	58Ø16 c/75	12	Mid-fifth	**0,66**	OK	Ø16-300	13Ø6 c/250	23	**0,39**	OK
2	2.200 m	250.0 mm	24Ø16 c/190	4	Mid-fifth	**0,36**	OK	Ø16-300	-	21	**0,64**	OK
1	2.200 m	250.0 mm	24Ø16 c/190	4	Mid-fifth	**0,17**	OK	Ø16-300	-	3	**0,43**	OK

Y

Acero Vertical								Acero Horizontal				
Nivel	Longitud	Espesor	A° Vertical	Comb.	Posición crítica	D/C	Estado	A° Horiz.	Enlace Tramo	Comb.	D/C	Estado
6	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	3	Mid-fifth	**0,05**	OK	Ø12-300	-	3	**0,17**	OK
5	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	19	Mid-fifth	**0,23**	OK	Ø12-300	-	19	**0,70**	OK
4	2.200 m	200.0 mm	46Ø16 c/95	4	Top	**0,85**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	23	**0,41**	OK
3	2.200 m	250.0 mm	58Ø16 c/75	12	Mid-fifth	**0,66**	OK	Ø16-300	13Ø6 c/250	23	**0,39**	OK
2	2.200 m	250.0 mm	24Ø16 c/190	4	Mid-fifth	**0,36**	OK	Ø16-300	-	21	**0,64**	OK
1	2.200 m	250.0 mm	24Ø16 c/190	4	Mid-fifth	**0,17**	OK	Ø16-300	-	3	**0,43**	OK

MURO M-3

Y-1, Y-2, Y-3

Acero Vertical								Acero Horizontal				
Nivel	Longitud	Espesor	A° Vertical	Comb.	Posición crítica	D/C	Estado	A° Horiz.	Enlace Tramo	Comb.	D/C	Estado
6	2.700 m	200.0 mm	30Ø10 c/186	3	Mid-fifth	**0,05**	OK	Ø12-300	-	4	**0,05**	OK
5	2.700 m	200.0 mm	30Ø10 c/186	17	Mid-fifth	**0,14**	OK	Ø12-300	-	19	**0,36**	OK
4	2.700 m	200.0 mm	32Ø10 c/174	17	Mid-fifth	**0,99**	OK	Ø12-300	-	27	**0,47**	OK
3	2.700 m	250.0 mm	72Ø16 c/74	17	Mid-fifth	**0,66**	OK	Ø16-300	17Ø6 c/250	27	**0,49**	OK
2	2.700 m	250.0 mm	28Ø16 c/199	17	Mid-fifth	**0,17**	OK	Ø16-300	-	23	**0,63**	OK
1	2.700 m	250.0 mm	28Ø16 c/199	16	Top	**0,12**	OK	Ø16-300	-	3	**0,28**	OK

X-1, X-2

Acero Vertical								Acero Horizontal				
Nivel	Longitud	Espesor	A° Vertical	Comb.	Posición crítica	D/C	Estado	A° Horiz.	Enlace Tramo	Comb.	D/C	Estado
6	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	4	Bottom	**0,03**	OK	Ø12-300	-	4	**0,09**	OK
5	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	19	Mid-fifth	**0,10**	OK	Ø12-300	-	16	**0,39**	OK
4	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	19	Mid-fifth	**0,15**	OK	Ø12-300	-	16	**0,37**	OK
3	2.200 m	250.0 mm	58Ø16 c/75	19	Mid-fifth	**0,92**	OK	Ø16-300	13Ø6 c/250	16	**0,29**	OK
2	2.200 m	250.0 mm	24Ø16 c/190	19	Mid-fifth	**0,11**	OK	Ø16-300	-	23	**0,36**	OK
1	2.200 m	250.0 mm	24Ø16 c/190	4	Mid-fifth	**0,12**	OK	Ø16-300	-	19	**0,32**	OK

MURO M-4 y M-7

X

Acero Vertical								Acero Horizontal				
Nivel	Longitud	Espesor	A° Vertical	Comb.	Posición crítica	D/C	Estado	A° Horiz.	Enlace Tramo	Comb.	D/C	Estado
27	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	6	Top	**0,63**	OK	Ø12-300	-	4	**0,29**	OK
26	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	3	Top	**0,56**	OK	Ø12-300	-	3	**0,28**	OK
25	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	3	Top	**0,50**	OK	Ø12-300	-	4	**0,27**	OK
24	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	3	Top	**0,43**	OK	Ø12-300	-	4	**0,26**	OK
23	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	3	Top	**0,39**	OK	Ø12-300	-	4	**0,25**	OK
22	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	3	Top	**0,36**	OK	Ø12-300	-	4	**0,24**	OK
21	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	3	Top	**0,33**	OK	Ø12-300	-	16	**0,25**	OK
20	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	23	Top	**0,31**	OK	Ø12-300	-	4	**0,23**	OK
19	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	4	Top	**0,30**	OK	Ø12-300	-	20	**0,23**	OK
18	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	4	Mid-fifth	**0,34**	OK	Ø12-300	-	20	**0,24**	OK
17	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	4	Mid-fifth	**0,37**	OK	Ø12-300	-	19	**0,22**	OK
16	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	4	Bottom	**0,40**	OK	Ø12-300	-	20	**0,25**	OK
15	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	4	Bottom	**0,43**	OK	Ø12-300	-	20	**0,27**	OK
14	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	4	Top	**0,47**	OK	Ø12-300	-	20	**0,21**	OK
13	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	2	Top	**0,50**	OK	Ø12-300	-	20	**0,26**	OK
12	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	2	Top	**0,53**	OK	Ø12-300	-	20	**0,29**	OK
11	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	2	Mid-fifth	**0,57**	OK	Ø12-300	-	24	**0,21**	OK
10	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	2	Mid-fifth	**0,60**	OK	Ø12-300	-	20	**0,25**	OK
9	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	2	Mid-fifth	**0,63**	OK	Ø12-300	-	20	**0,27**	OK
8	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	2	Mid-fifth	**0,66**	OK	Ø12-300	-	24	**0,22**	OK
7	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	2	Bottom	**0,71**	OK	Ø12-300	-	24	**0,27**	OK

6	10.900 m	200.0 mm	112Ø10 c/196	2	Bottom	**0,81**	OK	Ø12-300	-	20	**0,30**	OK
5	10.900 m	300.0 mm	110Ø10 c/200	2	Top	**0,53**	OK	Ø16-300	-	27	**0,22**	OK
4	10.900 m	300.0 mm	110Ø10 c/200	17	Mid-fifth	**0,56**	OK	Ø16-300	-	24	**0,22**	OK
3	10.900 m	300.0 mm	110Ø10 c/200	17	Mid-fifth	**0,60**	OK	Ø16-300	-	26	**0,25**	OK
2	10.900 m	300.0 mm	110Ø10 c/200	2	Top	**0,62**	OK	Ø16-300	-	26	**0,21**	OK
1	10.900 m	300.0 mm	110Ø10 c/200	2	Bottom	**0,64**	OK	Ø16-300	-	26	**0,18**	OK

Y

Acero Vertical								Acero Horizontal				
Nivel	**Longitud**	**Espesor**	**A° Vertical**	**Comb.**	**Posición crítica**	**D/C**	**Estado**	**A° Horiz.**	**Enlace Tramo**	**Comb.**	**D/C**	**Estado**
27	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	17	Mid-fifth	**0,15**	OK	Ø12-300	-	4	**0,69**	OK
26	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	17	Mid-fifth	**0,13**	OK	Ø12-300	-	4	**0,62**	OK
25	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	17	Top	**0,15**	OK	Ø12-300	-	3	**0,59**	OK
24	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Top	**0,17**	OK	Ø12-300	-	3	**0,57**	OK
23	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Top	**0,21**	OK	Ø12-300	-	3	**0,54**	OK
22	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Mid-fifth	**0,24**	OK	Ø12-300	-	3	**0,52**	OK
21	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Mid-fifth	**0,28**	OK	Ø12-300	-	3	**0,49**	OK
20	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Top	**0,31**	OK	Ø12-300	-	3	**0,47**	OK
19	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Bottom	**0,35**	OK	Ø12-300	-	21	**0,47**	OK
18	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Bottom	**0,38**	OK	Ø12-300	-	21	**0,45**	OK
17	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Bottom	**0,42**	OK	Ø12-300	-	21	**0,44**	OK
16	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Mid-fifth	**0,45**	OK	Ø12-300	-	21	**0,45**	OK
15	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Top	**0,48**	OK	Ø12-300	-	21	**0,43**	OK
14	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Mid-fifth	**0,52**	OK	Ø12-300	-	21	**0,42**	OK
13	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Mid-fifth	**0,55**	OK	Ø12-300	-	21	**0,44**	OK
12	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Bottom	**0,58**	OK	Ø12-300	-	21	**0,43**	OK
11	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Bottom	**0,61**	OK	Ø12-300	-	21	**0,42**	OK
10	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Bottom	**0,65**	OK	Ø12-300	-	21	**0,43**	OK
9	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Bottom	**0,71**	OK	Ø12-300	-	21	**0,43**	OK
8	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Bottom	**0,77**	OK	Ø12-300	-	21	**0,42**	OK
7	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	4	Bottom	**0,85**	OK	Ø12-300	-	21	**0,43**	OK
6	2.750 m	200.0 mm	30Ø10 c/190	18	Bottom	**1,00**	OK	Ø12-300	-	21	**0,38**	OK
5	2.750 m	300.0 mm	30Ø10 c/189	18	Mid-fifth	**0,57**	OK	Ø16-300	-	20	**0,27**	OK
4	2.750 m	300.0 mm	30Ø10 c/189	18	Mid-fifth	**0,67**	OK	Ø16-300	-	25	**0,26**	OK
3	2.750 m	300.0 mm	30Ø10 c/189	18	Mid-fifth	**0,77**	OK	Ø16-300	-	25	**0,37**	OK
2	2.750 m	300.0 mm	30Ø10 c/189	18	Bottom	**0,66**	OK	Ø16-300	-	23	**0,39**	OK
1	2.750 m	300.0 mm	30Ø10 c/189	18	Top	**0,68**	OK	Ø16-300	-	3	**0,15**	OK

MURO M-5

X

Acero Vertical								Acero Horizontal				
Nivel	Longitud	Espesor	A° Vertical	Comb.	Posición crítica	D/C	Estado	A° Horiz.	Enlace Tramo	Comb.	D/C	Estado
28	2.025 m	250.0 mm	22Ø10 c/192	4	Top	**0,02**	OK	Ø16-300	-	4	**0,16**	OK
27	2.025 m	250.0 mm	22Ø10 c/192	19	Top	**0,05**	OK	Ø16-300	-	18	**0,13**	OK
26	2.025 m	250.0 mm	22Ø10 c/192	4	Bottom	**0,08**	OK	Ø16-300	-	18	**0,14**	OK
25	2.025 m	250.0 mm	22Ø10 c/192	4	Bottom	**0,12**	OK	Ø16-300	-	19	**0,18**	OK
24	2.025 m	250.0 mm	22Ø10 c/192	4	Bottom	**0,16**	OK	Ø16-300	-	4	**0,26**	OK
23	2.025 m	250.0 mm	28Ø10 c/148	4	Bottom	**0,99**	OK	Ø16-300	-	19	**0,24**	OK
22	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,91**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	4	**0,28**	OK
21	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,93**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	4	**0,34**	OK
20	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,94**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	4	**0,31**	OK
19	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	14	Mid-fifth	**0,97**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	4	**0,35**	OK
18	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,97**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	4	**0,38**	OK
17	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,99**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,37**	OK
16	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,90**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,42**	OK
15	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,92**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,43**	OK
14	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,93**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,44**	OK
13	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,94**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,49**	OK
12	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,90**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,53**	OK
11	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,97**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,50**	OK
10	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,98**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,55**	OK
9	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**1,00**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,59**	OK
8	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,93**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,55**	OK
7	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,93**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,60**	OK
6	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,93**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,66**	OK
5	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**8,97**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	19	**0,60**	OK
4	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	17	Top	**0,92**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,66**	OK
3	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	17	Top	**0,98**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	16	**0,66**	OK
2	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	4	Top	**0,99**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	18	**0,63**	OK
1	2.025 m	250.0 mm	54Ø16 c/74	2	Top	**0,94**	OK	Ø16-300	12Ø6 c/250	4	**0,55**	OK

Y

Acero Vertical								Acero Horizontal				
Nivel	Longitud	Espesor	A° Vertical	Comb.	Posición crítica	D/C	Estado	A° Horiz.	Enlace Tramo	Comb.	D/C	Estado
28	2.600 m	250.0 mm	28Ø10 c/192	4	Mid-fifth	**0,05**	OK	Ø16-300	-	17	**0,12**	OK
27	2.600 m	250.0 mm	28Ø10 c/192	17	Bottom	**0,06**	OK	Ø16-300	-	19	**0,14**	OK
26	2.600 m	250.0 mm	28Ø10 c/192	17	Bottom	**0,06**	OK	Ø16-300	-	17	**0,15**	OK
25	2.600 m	250.0 mm	28Ø10 c/192	17	Bottom	**0,08**	OK	Ø16-300	-	17	**0,16**	OK
24	2.600 m	250.0 mm	28Ø10 c/192	4	Top	**0,10**	OK	Ø16-300	-	17	**0,16**	OK
23	2.600 m	250.0 mm	28Ø10 c/192	4	Bottom	**0,12**	OK	Ø16-300	-	17	**0,15**	OK
22	2.600 m	250.0 mm	28Ø10 c/192	4	Bottom	**0,14**	OK	Ø16-300	-	4	**0,14**	OK
21	2.600 m	250.0 mm	28Ø10 c/192	4	Bottom	**0,16**	OK	Ø16-300	-	4	**0,13**	OK
20	2.600 m	250.0 mm	28Ø10 c/192	4	Bottom	**0,18**	OK	Ø16-300	-	4	**0,13**	OK
19	2.600 m	250.0 mm	28Ø10 c/192	17	Mid-fifth	**0,21**	OK	Ø16-300	-	4	**0,12**	OK

18	2.600 m	250.0 mm	28Ø10 c/192	17	Mid-fifth	**0,44**	OK	Ø16-300	-	4	**0,11**	OK
17	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	4	Top	**0,90**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	4	**0,11**	OK
16	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	4	Top	**0,91**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	4	**0,10**	OK
15	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	11	Mid-fifth	**0,95**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	4	**0,09**	OK
14	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	4	Top	**0,93**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	4	**0,08**	OK
13	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	4	Top	**0,94**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	19	**0,08**	OK
12	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	12	Top	**0,96**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	4	**0,07**	OK
11	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	4	Top	**0,95**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	19	**0,07**	OK
10	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	4	Top	**0,96**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	17	**0,07**	OK
9	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	4	Top	**0,96**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	17	**0,08**	OK
8	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	4	Top	**0,97**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	17	**0,09**	OK
7	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	4	Top	**0,98**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	27	**0,14**	OK
6	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	4	Top	**0,99**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	27	**0,15**	OK
5	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	4	Top	**1,00**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	23	**0,12**	OK
4	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	19	Top	**0,92**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	25	**0,22**	OK
3	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	19	Top	**0,95**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	25	**0,28**	OK
2	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	2	Top	**0,92**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	25	**0,33**	OK
1	2.600 m	250.0 mm	70Ø16 c/73	4	Top	**0,91**	OK	Ø16-300	16Ø6 c/250	27	**0,14**	OK

MURO M-6

X

Acero Vertical								Acero Horizontal				
Nivel	**Longitud**	**Espesor**	**A° Vertical**	**Comb.**	**Posición crítica**	**D/C**	**Estado**	**A° Horiz.**	**Enlace Tramo**	**Comb.**	**D/C**	**Estado**
28	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	4	Bottom	**0,03**	OK	Ø12-300	-	4	**0,11**	OK
27	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	17	Top	**0,06**	OK	Ø12-300	-	20	**0,16**	OK
26	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	4	Mid-fifth	**0,09**	OK	Ø12-300	-	19	**0,20**	OK
25	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	4	Mid-fifth	**0,11**	OK	Ø12-300	-	19	**0,23**	OK
24	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	4	Mid-fifth	**0,15**	OK	Ø12-300	-	19	**0,21**	OK
23	2.200 m	200.0 mm	24Ø10 c/191	4	Mid-fifth	**0,33**	OK	Ø12-300	-	19	**0,26**	OK
22	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	6	Mid-fifth	**0,93**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	19	**0,27**	OK
21	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,92**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	19	**0,26**	OK
20	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,94**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	19	**0,30**	OK
19	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,95**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	19	**0,32**	OK
18	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	11	Top	**0,97**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	19	**0,32**	OK
17	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	27	Mid-fifth	**0,95**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	19	**0,35**	OK
16	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,99**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	19	**0,35**	OK
15	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,91**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	19	**0,32**	OK
14	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,92**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	19	**0,39**	OK
13	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,94**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	19	**0,37**	OK
12	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,95**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	19	**0,35**	OK
11	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,96**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	18	**0,41**	OK
10	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,98**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	18	**0,39**	OK
9	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,99**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	18	**0,38**	OK
8	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,90**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	18	**0,45**	OK
7	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,91**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	18	**0,41**	OK
6	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,92**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	16	**0,51**	OK
5	2.200 m	200.0 mm	44Ø16 c/100	4	Top	**0,92**	OK	Ø12-300	10Ø6 c/200	17	**0,40**	OK

4	2.200 m	300.0 mm	58Ø16 c/75	19	Top	**0,93**	OK	Ø16-300	13Ø6 c/250	16	**0,37**	OK
3	2.200 m	300.0 mm	58Ø16 c/75	19	Top	**0,99**	OK	Ø16-300	13Ø6 c/250	16	**0,37**	OK
2	2.200 m	300.0 mm	58Ø16 c/75	19	Top	**0,96**	OK	Ø16-300	13Ø6 c/250	16	**0,48**	OK
1	2.200 m	300.0 mm	58Ø16 c/75	10	Mid-fifth	**0,92**	OK	Ø16-300	13Ø6 c/250	18	**0,52**	OK

Y

Acero Vertical								Acero Horizontal				
Nivel	**Longitud**	**Espesor**	**A° Vertical**	**Comb.**	**Posición crítica**	**D/C**	**Estado**	**A° Horiz.**	**Enlace Tramo**	**Comb.**	**D/C**	**Estado**
28	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	19	Mid-fifth	**0,05**	OK	Ø12-300	-	19	**0,20**	OK
27	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	19	Mid-fifth	**0,06**	OK	Ø12-300	-	19	**0,28**	OK
26	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	19	Mid-fifth	**0,07**	OK	Ø12-300	-	19	**0,33**	OK
25	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	4	Top	**0,10**	OK	Ø12-300	-	19	**0,34**	OK
24	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	4	Top	**0,12**	OK	Ø12-300	-	19	**0,34**	OK
23	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	4	Top	**0,14**	OK	Ø12-300	-	4	**0,33**	OK
22	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	4	Top	**0,17**	OK	Ø12-300	-	3	**0,31**	OK
21	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	4	Top	**0,19**	OK	Ø12-300	-	3	**0,30**	OK
20	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	4	Bottom	**0,21**	OK	Ø12-300	-	3	**0,29**	OK
19	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	4	Bottom	**0,24**	OK	Ø12-300	-	3	**0,28**	OK
18	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	4	Mid-fifth	**0,26**	OK	Ø12-300	-	3	**0,27**	OK
17	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	4	Mid-fifth	**0,28**	OK	Ø12-300	-	3	**0,26**	OK
16	3.100 m	200.0 mm	34Ø10 c/188	19	Mid-fifth	**0,37**	OK	Ø12-300	-	3	**0,25**	OK
15	3.100 m	200.0 mm	62Ø16 c/100	19	Mid-fifth	**0,93**	OK	Ø12-300	14Ø6 c/200	3	**0,24**	OK
14	3.100 m	200.0 mm	62Ø16 c/100	4	Top	**0,91**	OK	Ø12-300	14Ø6 c/200	3	**0,23**	OK
13	3.100 m	200.0 mm	62Ø16 c/100	4	Top	**0,92**	OK	Ø12-300	14Ø6 c/200	3	**0,22**	OK
12	3.100 m	200.0 mm	62Ø16 c/100	4	Top	**0,93**	OK	Ø12-300	14Ø6 c/200	3	**0,21**	OK
11	3.100 m	200.0 mm	62Ø16 c/100	4	Top	**0,93**	OK	Ø12-300	14Ø6 c/200	3	**0,20**	OK
10	3.100 m	200.0 mm	62Ø16 c/100	3	Mid-fifth	**0,95**	OK	Ø12-300	14Ø6 c/200	3	**0,19**	OK
9	3.100 m	200.0 mm	62Ø16 c/100	4	Top	**0,95**	OK	Ø12-300	14Ø6 c/200	21	**0,19**	OK
8	3.100 m	200.0 mm	62Ø16 c/100	8	Bottom	**0,99**	OK	Ø12-300	14Ø6 c/200	21	**0,20**	OK
7	3.100 m	200.0 mm	62Ø16 c/100	4	Top	**0,96**	OK	Ø12-300	14Ø6 c/200	21	**0,22**	OK
6	3.100 m	200.0 mm	62Ø16 c/100	4	Top	**0,97**	OK	Ø12-300	14Ø6 c/200	17	**0,32**	OK
5	3.100 m	300.0 mm	82Ø16 c/75	17	Top	**0,92**	OK	Ø16-300	19Ø6 c/250	23	**0,25**	OK
4	3.100 m	300.0 mm	82Ø16 c/75	17	Top	**0,92**	OK	Ø16-300	19Ø6 c/250	25	**0,28**	OK
3	3.100 m	300.0 mm	82Ø16 c/75	17	Top	**0,94**	OK	Ø16-300	19Ø6 c/250	21	**0,32**	OK
2	3.100 m	300.0 mm	82Ø16 c/75	17	Top	**0,94**	OK	Ø16-300	19Ø6 c/250	23	**0,40**	OK
1	3.100 m	300.0 mm	32Ø16 c/199	2	Mid-fifth	**0,94**	OK	Ø16-300	-	21	**0,32**	OK

ANEXO B-7

DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGAS DE H°A°, EHA

PLANTA BAJA

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
B, C, D, G,H		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
2V13 - 1 250x550	3	65,42	514,00	36,00	0.19	2,91	0,00	0,00	2,91	0,00	4,00	2Ø16
2V13 - 2 250x550	3	91,91	514,00	36,00	0.27	4,13	0,00	0,00	4,13	0,00	8,00	4Ø16
2V13 - 3 250x550	3	221,67	498,60	38,00	0.70	11,03	0,00	0,00	11,03	3,49	13,30	3Ø20+2Ø16
2V13 - 4 250x550	3	296,35	484,50	38,00	0.99	16,12	0,00	0,00	16,12	3,39	18,40	4Ø20+3Ø16
2V13 - 5 250x550	3	274,70	484,50	38,00	0.91	14,70	0,00	0,00	14,70	3,39	18,40	4Ø20+3Ø16
2V13 - 6 250x550	3	275,11	494,50	38,00	0.88	14,31	0,00	0,00	14,31	3,46	15,30	3Ø20+3Ø16
2V13 - 7 250x550	3	192,34	498,60	36,00	0.60	9,41	0,00	0,00	9,41	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V13 - 8 250x550	3	83,05	512,00	33,00	0.25	3,73	0,00	0,00	3,73	0,00	6,20	2Ø20
VIGA	**Comb.**	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	**Inferior**
2V13 - 1 250x550	3	84,69	514,40	36,00	0.25	3,79	0,00	0,00	3,79	0,00	5,10	2Ø16+1Ø12
2V13 - 2 250x550	3	61,86	514,40	38,00	0.18	2,74	0,00	0,00	2,74	0,00	5,10	2Ø16+1Ø12
2V13 - 3 250x550	3	157,88	512,50	38,00	0.47	7,34	0,00	0,00	7,34	3,59	8,20	2Ø20+1Ø16
2V13 - 4 250x550	3	191,55	512,00	38,00	0.57	9,07	0,00	0,00	9,07	3,58	9,30	3Ø20
2V13 - 5 250x550	3	165,92	512,50	38,00	0.49	7,75	0,00	0,00	7,75	3,59	8,20	2Ø20+1Ø16
2V13 - 6 250x550	3	173,66	512,00	38,00	0.52	8,15	0,00	0,00	8,15	3,58	9,30	3Ø20
2V13 - 7 250x550	3	104,92	514,40	38,00	0.31	4,74	0,00	0,00	4,74	3,60	5,10	2Ø16+1Ø12
2V13 - 8 250x550	3	33,77	517,00	38,00	0.10	1,47	0,00	0,00	1,47	0,00	2,40	3Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
E, I		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
2V61 - 1 250x500	3	54,40	466,00	34,00	0.20	2,67	0,70	0,00	3,36	3,26	4,00	2Ø16
2V61 - 2 250x500	4	98,27	464,00	34,00	0.36	4,96	0,70	0,00	5,65	3,25	6,20	2Ø20
2V67 - 1 250x600	3	288,74	526,60	38,00	0.81	13,91	0,00	0,00	13,91	0,00	22,60	6Ø20+2Ø16
2V67 - 2 250x600	3	194,53	544,50	38,00	0.51	8,57	0,64	0,00	9,22	0,00	15,30	3Ø20+3Ø16
2V67 - 3 250x600	3	175,42	526,60	38,00	0.49	7,97	0,71	0,00	8,68	0,00	22,60	6Ø20+2Ø16
2V67 - 4 250x600	3	55,53	564,00	38,00	0.14	2,23	0,71	0,00	2,94	0,00	4,00	2Ø16
2V68 - 1 250x500	4	113,54	462,50	38,00	0.41	5,80	0,65	0,00	6,45	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V68 - 2 250x500	4	34,10	462,00	33,00	0.12	1,67	0,00	0,00	1,67	1,26	6,20	2Ø20
VIGA	**Comb.**	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	**Inferior**
2V61 - 1 250x500	3	78,48	466,40	36,00	0.28	3,89	0,70	0,00	4,59	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
2V61 - 2 250x500	4	63,48	466,00	36,00	0.23	3,13	0,70	0,00	3,82	3,26	4,00	2Ø16
2V67 - 1 250x600	3	215,06	548,60	38,00	0.56	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V67 - 2 250x600	3	155,10	562,00	38,00	0.38	6,48	0,64	0,00	7,13	3,93	9,30	3Ø20
2V67 - 3 250x600	3	138,63	562,50	38,00	0.34	5,75	0,71	0,00	6,47	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
2V67 - 4 250x600	3	240,82	548,60	38,00	0.62	10,75	0,00	0,00	10,75	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
2V68 - 1 250x500	4	101,82	462,00	38,00	0.37	5,17	0,65	0,00	5,82	3,23	6,20	2Ø20
2V68 - 2 250x500	3	29,56	467,00	38,00	0.11	1,43	0,00	0,00	1,43	0,00	2,40	3Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
F		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
2V19 - 1 250x550	3	71,79	514,00	36,00	0.21	3,20	0,00	0,00	3,20	3,60	4,00	2Ø16
2V19 - 2 250x550	3	116,69	512,00	36,00	0.35	5,33	0,00	0,00	5,33	3,58	6,20	2Ø20
2V19 - 3 250x550	3	57,42	512,00	34,00	0.17	2,55	0,00	0,00	2,55	0,00	6,20	2Ø20
2V19 - 4 250x550	3	212,24	498,60	33,00	0.67	10,50	0,00	0,00	10,50	3,49	13,30	3Ø20+2Ø16
2V19 - 5 250x550	3	337,57	476,60	38,00	1.16	19,71	0,00	2,45	19,71	3,34	22,60	6Ø20+2Ø16
2V19 - 6 250x550	3	216,08	498,60	38,00	0.68	10,71	0,00	0,00	10,71	3,49	13,30	3Ø20+2Ø16
2V19 - 7 250x550	3	176,20	512,00	33,00	0.52	8,28	0,00	0,00	8,28	3,58	9,30	3Ø20
2V19 - 8 250x550	3	74,81	512,00	33,00	0.22	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00	6,20	2Ø20
2V19 - 9 250x550	3	160,20	512,50	38,00	0.48	7,46	0,00	0,00	7,46	3,59	8,20	2Ø20+1Ø16
2V19 - 10 250x550	4	47,70	516,30	33,00	0.14	2,09	0,00	0,00	2,09	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10
VIGA	**Comb.**	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	**Inferior**
2V19 - 1 250x550	3	91,03	514,40	38,00	0.27	4,08	0,00	0,00	4,08	3,60	5,10	2Ø16+1Ø12
2V19 - 2 250x550	3	78,48	514,00	38,00	0.23	3,51	0,00	0,00	3,51	3,60	4,00	2Ø16
2V19 - 3 250x550	4	43,67	516,00	38,00	0.13	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	3,30	3Ø12
2V19 - 4 250x550	3	38,20	517,00	38,00	0.11	1,67	0,00	0,00	1,67	0,00	2,40	3Ø10
2V19 - 5 250x550	3	219,20	498,60	38,00	0.69	10,89	0,00	0,00	10,89	3,49	13,30	3Ø20+2Ø16
2V19 - 6 250x550	3	185,39	512,00	38,00	0.55	8,75	0,00	0,00	8,75	3,58	9,30	3Ø20
2V19 - 7 250x550	3	23,77	517,00	38,00	0.07	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,60	2Ø10
2V19 - 8 250x550	4	31,64	517,00	38,00	0.09	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	2,40	3Ø10
2V19 - 9 250x550	3	115,54	512,00	38,00	0.34	5,27	0,00	0,00	5,27	3,58	6,20	2Ø20
2V19 - 10 250x550	3	32,48	517,00	38,00	0.09	1,41	0,00	0,00	1,41	0,00	2,40	3Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
J, K		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
2V26 - 1 250x500	3	65,07	464,00	38,00	0.24	3,22	0,00	0,00	3,22	3,25	4,00	2Ø16
2V26 - 2 250x500	4	112,97	462,50	36,00	0.41	5,77	0,70	0,00	6,46	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V26 - 3 250x600	4	321,89	538,70	38,00	0.87	15,33	0,00	0,00	15,33	3,77	18,60	6Ø20
2V23 - 1 250x500	4	76,41	462,00	33,00	0.28	3,82	0,00	0,00	3,82	0,00	6,20	2Ø20
2V23 - 2 250x500	3	121,08	448,60	38,00	0.47	6,43	0,67	0,00	7,10	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V23 - 3 250x600	3	256,81	548,60	38,00	0.67	11,55	0,00	0,00	11,55	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
2V26 - 1 250x500	3	91,23	462,00	38,00	0.33	4,60	0,67	0,00	5,27	3,23	6,20	2Ø20
2V26 - 2 250x500	4	67,88	464,40	38,00	0.25	3,36	0,70	0,00	4,06	3,25	5,10	2Ø16+1Ø12
2V26 - 3 250x600	3	218,20	548,60	38,00	0.57	9,64	0,00	0,00	9,64	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V23 - 1 250x500	3	28,62	467,00	38,00	0.10	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	2,40	3Ø10
2V23 - 2 250x500	4	96,87	462,00	38,00	0.35	4,90	0,67	0,00	5,57	3,23	6,20	2Ø20
2V23 - 3 250x600	3	196,61	562,00	38,00	0.49	8,36	0,00	0,00	8,36	3,93	9,30	3Ø20

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
L		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
2V30 - 1 250x500	4	181,56	448,60	38,00	0.70	10,06	0,70	0,00	10,75	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
2V30 - 2 250x500	4	23,46	466,00	36,00	0.08	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	3,30	3Ø12
2V30 - 3 250x600	4	273,94	548,60	38,00	0.71	12,42	0,00	0,00	12,42	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
2V30 - 4 250x500	3	127,70	448,60	34,00	0.50	6,81	0,00	0,00	6,81	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V30 - 5 250x500	4	127,69	462,50	34,00	0.47	6,58	0,00	0,00	6,58	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V30 - 6 250x600	3	215,95	562,00	36,00	0.53	9,26	0,00	0,00	9,26	3,93	9,30	3Ø20
2V30 - 7 250x500	3	102,16	462,00	34,00	0.37	5,19	0,00	0,00	5,19	0,00	9,30	3Ø20
2V30 - 8 250x500	4	67,41	464,40	31,00	0.24	3,34	0,00	0,00	3,34	0,00	5,10	2Ø16+1Ø12
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
2V30 - 1 250x500	3	127,95	462,50	38,00	0.47	6,59	0,70	0,00	7,29	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V30 - 2 250x500	19	4,45	464,00	38,00	0.02	0,21	0,00	0,00	0,21	0,00	6,00	3Ø16
2V30 - 3 250x600	3	200,75	562,00	38,00	0.50	8,55	0,00	0,00	8,55	3,93	9,30	3Ø20
2V30 - 4 250x500	3	99,96	466,40	38,00	0.36	5,02	0,00	0,00	5,02	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
2V30 - 5 250x500	3	100,93	466,40	38,00	0.36	5,07	0,00	0,00	5,07	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
2V30 - 6 250x600	3	159,34	564,50	38,00	0.39	6,64	0,00	0,00	6,64	3,95	8,20	2Ø20+1Ø16
2V30 - 7 250x500	4	81,84	466,40	38,00	0.29	4,07	0,00	0,00	4,07	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
2V30 - 8 250x500	3	27,58	469,00	36,00	0.10	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	2,40	3Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
2, 8		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
2V14 - 1 250x500	4	137,54	462,50	38,00	0.50	7,13	0,00	0,00	7,13	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V14 - 2 250x500	4	176,11	448,60	38,00	0.68	9,71	0,00	0,00	9,71	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V14 - 3 250x500	3	195,21	448,60	38,00	0.76	10,92	0,00	0,00	10,92	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
2V14 - 4 250x500	4	89,14	438,70	33,00	0.36	4,76	0,70	0,00	5,46	0,00	18,60	6Ø20
2V8 - 1 250x500	3	293,42	438,70	36,00	1.19	18,25	0,00	2,72	18,25	3,07	18,60	6Ø20
2V8 - 2 250x500	3	43,82	464,00	38,00	0.16	2,15	0,00	0,00	2,15	0,00	6,00	3Ø16
2V8 - 3 250x500	4	232,99	438,70	38,00	0.95	13,87	0,00	0,00	13,87	0,00	18,60	6Ø20
2V8 - 4 250x500	4	66,90	462,50	33,00	0.24	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
2V8 - 5 250x500	4	159,15	462,00	38,00	0.58	8,37	0,00	0,00	8,37	3,23	9,30	3Ø20
2V8 - 6 250x500	3	163,68	462,00	33,00	0.60	8,63	0,00	0,00	8,63	3,23	9,30	3Ø20
2V7 - 1 250x500	3	245,46	445,30	31,00	0.97	14,46	0,00	0,00	14,46	3,12	15,50	5Ø20
2V7 - 2 250x500	3	152,97	464,50	36,00	0.55	7,96	0,00	0,00	7,96	3,25	8,20	2Ø20+1Ø16
2V7 - 3 250x500	3	147,90	464,00	34,00	0.54	7,68	0,00	0,00	7,68	3,25	9,30	3Ø20
2V7 - 4 250x500	3	155,16	464,50	36,00	0.56	8,09	0,00	0,00	8,09	3,25	8,20	2Ø20+1Ø16
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
2V14 - 1 250x500	3	108,49	462,00	38,00	0.40	5,53	0,00	0,00	5,53	3,23	6,20	2Ø20
2V14 - 2 250x500	4	110,30	462,00	38,00	0.40	5,63	0,00	0,00	5,63	3,23	6,20	2Ø20
2V14 - 3 250x500	3	125,01	462,50	61,30	0.46	6,43	0,00	0,00	6,43	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V14 - 4 250x500	4	5,95	467,00	61,30	0.02	0,28	0,70	0,00	0,98	0,00	1,60	2Ø10
2V8 - 1 250x500	3	79,75	464,00	61,30	0.29	3,98	0,00	0,00	3,98	3,25	4,00	2Ø16
2V8 - 2 250x500	3	175,28	448,60	38,00	0.68	9,66	0,00	0,00	9,66	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V8 - 3 250x500	3	120,09	462,00	38,00	0.44	6,16	0,00	0,00	6,16	3,23	6,20	2Ø20
2V8 - 4 250x500	3	0,93	467,00	38,00	0.00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	1,60	2Ø10
2V8 - 5 250x500	3	132,94	462,50	38,00	0.49	6,87	0,00	0,00	6,87	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V8 - 6 250x500	3	0,40	467,00	38,00	0.00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	1,60	2Ø10
2V7 - 1 250x500	3	1,60	469,00	54,70	0.01	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	1,60	2Ø10
2V7 - 2 250x500	3	101,89	464,00	54,70	0.37	5,15	0,00	0,00	5,15	3,25	6,20	2Ø20
2V7 - 3 250x500	3	83,55	466,40	36,00	0.30	4,15	0,00	0,00	4,15	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
2V7 - 4 250x500	4	111,67	464,00	36,00	0.40	5,67	0,00	0,00	5,67	3,25	6,20	2Ø20

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
3		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
2V6 - 1 250x500	4	137,73	460,50	38,00	0.51	7,17	0,00	0,00	7,17	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
2V6 - 2 250x500	4	186,87	446,60	38,00	0.73	10,45	0,00	0,00	10,45	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
2V6 - 3 250x500	4	185,15	446,60	38,00	0.72	10,34	0,00	0,00	10,34	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
2V6 - 4 250x600	4	286,85	542,50	40,00	0.76	13,28	0,71	0,00	13,99	3,80	15,30	3Ø20+3Ø16
2V6 - 5 250x600	4	205,05	536,70	38,00	0.56	9,24	0,71	0,00	9,95	0,00	18,60	6Ø20
2V6 - 6 250x500	3	212,60	446,60	38,00	0.83	12,13	0,00	0,00	12,13	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
2V6 - 7 250x500	4	104,50	460,00	33,00	0.39	5,34	0,00	0,00	5,34	3,22	6,20	2Ø20
2V6 - 8 250x500	4	181,37	446,60	38,00	0.71	10,10	0,00	0,00	10,10	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
2V6 - 9 250x600	3	162,49	546,60	36,00	0.42	7,03	0,71	0,00	7,74	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V6 - 10 250x550	4	160,07	510,50	34,00	0.48	7,48	0,00	0,00	7,48	3,57	8,20	2Ø20+1Ø16
2V6 - 11 250x550	4	130,93	510,50	34,00	0.39	6,04	0,00	0,00	6,04	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
2V6 - 12 250x550	3	121,66	510,00	36,00	0.37	5,59	0,00	0,00	5,59	3,57	6,20	2Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
2V6 - 1 250x500	3	118,77	462,00	40,00	0.43	6,09	0,00	0,00	6,09	3,23	6,20	2Ø20
2V6 - 2 250x500	3	124,45	462,50	40,00	0.45	6,40	0,00	0,00	6,40	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V6 - 3 250x500	3	115,73	462,00	40,00	0.42	5,92	0,00	0,00	5,92	3,23	6,20	2Ø20
2V6 - 4 250x600	4	175,70	560,50	40,00	0.44	7,43	0,71	0,00	8,14	3,92	8,20	2Ø20+1Ø16
2V6 - 5 250x600	3	96,65	562,40	40,00	0.24	3,95	0,71	0,00	4,66	3,94	5,10	2Ø16+1Ø12
2V6 - 6 250x500	3	146,93	462,50	40,00	0.54	7,66	0,00	0,00	7,66	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V6 - 7 250x500	4	11,05	467,00	40,00	0.04	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	1,60	2Ø10
2V6 - 8 250x500	4	134,39	462,50	40,00	0.49	6,95	0,00	0,00	6,95	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V6 - 9 250x600	3	88,75	564,40	40,00	0.22	3,60	0,71	0,00	4,31	3,95	5,10	2Ø16+1Ø12
2V6 - 10 250x550	3	111,14	516,40	40,00	0.33	5,01	0,00	0,00	5,01	3,62	5,10	2Ø16+1Ø12
2V6 - 11 250x550	3	94,78	516,40	40,00	0.28	4,24	0,00	0,00	4,24	3,62	5,10	2Ø16+1Ø12
2V6 - 12 250x550	4	120,32	514,00	40,00	0.36	5,48	0,00	0,00	5,48	3,60	6,20	2Ø20

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
4, 6		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
2V65 - 1 250x500	4	137,95	460,50	38,00	0.51	7,18	0,00	0,00	7,18	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
2V65 - 2 250x500	4	190,59	446,60	38,00	0.75	10,69	0,00	0,00	10,69	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
2V65 - 3 250x500	4	191,68	446,60	38,00	0.75	10,76	0,00	0,00	10,76	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
2V65 - 4 250x550	4	223,33	496,60	40,00	0.71	11,18	0,00	0,00	11,18	3,48	13,30	3Ø20+2Ø16
2V65 - 5 250x550	4	281,67	486,70	40,00	0.93	15,05	0,00	0,00	15,05	3,41	18,60	6Ø20
2V65 - 6 250x500	3	269,56	436,70	40,00	1.10	17,01	0,00	1,54	17,01	3,06	18,60	6Ø20
2V65 - 7 250x500	4	109,89	460,00	35,00	0.41	5,63	0,00	0,00	5,63	0,00	9,30	3Ø20
2V65 - 8 250x500	4	216,23	446,60	40,00	0.85	12,37	0,00	0,00	12,37	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
2V66 - 1 250x500	18	54,39	466,00	32,00	0.20	2,67	0,70	0,00	3,36	3,26	4,00	2Ø16
2V1 - 1 250x500	4	95,64	448,60	36,00	0.37	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V1 - 2 250x500	3	127,21	448,60	38,00	0.49	6,79	0,00	0,00	6,79	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
2V65 - 1 250x500	3	123,37	462,50	40,00	0.45	6,34	0,00	0,00	6,34	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V65 - 2 250x500	3	126,69	462,50	40,00	0.46	6,52	0,00	0,00	6,52	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V65 - 3 250x500	3	122,20	462,50	40,00	0.45	6,27	0,00	0,00	6,27	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V65 - 4 250x550	3	154,35	510,50	40,00	0.46	7,20	0,00	0,00	7,20	3,57	8,20	2Ø20+1Ø16
2V65 - 5 250x550	4	186,81	510,00	40,00	0.56	8,86	0,00	0,00	8,86	3,57	9,30	3Ø20
2V65 - 6 250x500	3	140,16	460,50	40,00	0.52	7,31	0,00	0,00	7,31	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
2V65 - 7 250x500	18	13,60	465,00	40,00	0.05	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	1,60	2Ø10
2V65 - 8 250x500	3	169,60	460,00	40,00	0.63	9,03	0,00	0,00	9,03	3,22	9,30	3Ø20
2V66 - 1 250x500	4	27,65	468,00	34,00	0.10	1,33	0,70	0,00	2,03	0,00	3,30	3Ø12
2V1 - 1 250x500	4	46,50	464,00	38,00	0.17	2,28	0,00	0,00	2,28	0,00	4,00	2Ø16
2V1 - 2 250x500	4	116,37	462,50	38,00	0.42	5,95	0,00	0,00	5,95	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
5		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
2V5 - 1 250x500	4	120,25	462,50	38,00	0.44	6,16	0,63	0,00	6,80	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V5 - 2 250x500	4	189,69	448,60	38,00	0.74	10,57	0,00	0,00	10,57	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
2V5 - 3 250x500	4	190,97	448,60	38,00	0.74	10,65	0,00	0,00	10,65	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
2V5 - 4 250x500	4	216,76	448,60	38,00	0.84	12,33	0,00	0,00	12,33	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
2V5 - 5 250x500	4	285,27	438,70	38,00	1.16	17,81	0,00	2,29	17,81	3,07	18,60	6Ø20
2V5 - 6 250x500	4	161,77	462,00	38,00	0.59	8,52	0,00	0,00	8,52	3,23	9,30	3Ø20
2V5 - 7 250x500	4	116,54	462,00	33,00	0.43	5,97	0,00	0,00	5,97	3,23	6,20	2Ø20
2V5 - 8 250x500	3	239,56	444,50	38,00	0.95	14,07	0,00	0,00	14,07	3,11	15,30	3Ø20+3Ø16
2V5 - 9 250x500	4	134,23	462,00	33,00	0.49	6,95	0,00	0,00	6,95	0,00	9,30	3Ø20
2V1 - 1 250x500	4	95,64	448,60	36,00	0.37	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V1 - 2 250x500	3	127,21	448,60	38,00	0.49	6,79	0,00	0,00	6,79	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
2V5 - 1 250x500	3	117,12	462,50	38,00	0.43	5,99	0,63	0,00	6,62	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V5 - 2 250x500	3	130,77	462,50	38,00	0.48	6,75	0,00	0,00	6,75	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V5 - 3 250x500	3	124,37	462,50	38,00	0.45	6,39	0,00	0,00	6,39	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V5 - 4 250x500	3	149,45	462,50	38,00	0.55	7,80	0,00	0,00	7,80	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V5 - 5 250x500	4	188,03	448,60	38,00	0.73	10,46	0,00	0,00	10,46	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
2V5 - 6 250x500	3	140,16	462,50	38,00	0.51	7,27	0,00	0,00	7,27	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V5 - 7 250x500	18	18,27	467,00	38,00	0.07	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	1,60	2Ø10
2V5 - 8 250x500	3	172,59	462,00	38,00	0.63	9,16	0,00	0,00	9,16	3,23	9,30	3Ø20
2V5 - 9 250x500	3	6,49	467,00	38,00	0.02	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	1,60	2Ø10
2V1 - 1 250x500	4	46,50	464,00	38,00	0.17	2,28	0,00	0,00	2,28	0,00	4,00	2Ø16
2V1 - 2 250x500	4	116,37	462,50	38,00	0.42	5,95	0,00	0,00	5,95	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
7		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
2V12 - 1 250x500	4	132,77	460,50	38,00	0.49	6,89	0,00	0,00	6,89	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
2V12 - 2 250x500	4	180,45	446,60	38,00	0.71	10,04	0,00	0,00	10,04	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
2V12 - 3 250x500	4	178,24	446,60	38,00	0.70	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V12 - 4 250x600	4	306,18	542,50	40,00	0.81	14,32	0,00	0,00	14,32	3,80	15,30	3Ø20+3Ø16
2V12 - 5 250x500	4	217,84	436,70	38,00	0.89	12,87	0,70	0,00	13,57	0,00	18,60	6Ø20
2V12 - 6 250x500	3	210,74	446,60	38,00	0.82	12,01	0,00	0,00	12,01	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
2V12 - 7 250x500	4	104,35	460,00	33,00	0.38	5,33	0,00	0,00	5,33	3,22	6,20	2Ø20
2V12 - 8 250x500	4	162,65	446,60	38,00	0.64	8,94	0,70	0,00	9,63	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V12 - 9 250x600	4	150,88	546,60	36,00	0.39	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
2V12 - 10 250x550	4	190,02	510,00	38,00	0.57	9,03	0,00	0,00	9,03	3,57	9,30	3Ø20
2V12 - 11 250x550	4	157,23	510,00	36,00	0.47	7,35	0,00	0,00	7,35	3,57	9,30	3Ø20
2V12 - 12 250x550	3	131,22	510,50	38,00	0.39	6,05	0,70	0,00	6,75	3,57	8,20	2Ø20+1Ø16
VIGA	**Comb.**	M_u	**d**	**d'**	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	**Inferior**
2V12 - 1 250x500	3	113,66	462,00	40,00	0.42	5,81	0,00	0,00	5,81	3,23	6,20	2Ø20
2V12 - 2 250x500	3	119,47	462,00	40,00	0.44	6,13	0,00	0,00	6,13	3,23	6,20	2Ø20
2V12 - 3 250x500	3	109,66	462,00	40,00	0.40	5,59	0,00	0,00	5,59	3,23	6,20	2Ø20
2V12 - 4 250x600	3	195,24	560,00	40,00	0.49	8,33	0,00	0,00	8,33	3,92	9,30	3Ø20
2V12 - 5 250x500	4	95,99	462,00	40,00	0.35	4,86	0,70	0,00	5,56	3,23	6,20	2Ø20
2V12 - 6 250x500	3	139,11	462,50	40,00	0.51	7,21	0,00	0,00	7,21	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V12 - 7 250x500	4	13,94	467,00	40,00	0.05	0,67	0,00	0,00	0,67	0,00	1,60	2Ø10
2V12 - 8 250x500	4	121,95	462,50	40,00	0.45	6,26	0,70	0,00	6,96	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
2V12 - 9 250x600	3	92,39	564,00	40,00	0.23	3,76	0,00	0,00	3,76	3,95	4,00	2Ø16
2V12 - 10 250x550	3	131,42	512,00	40,00	0.39	6,04	0,00	0,00	6,04	3,58	6,20	2Ø20
2V12 - 11 250x550	3	112,50	514,40	40,00	0.33	5,10	0,00	0,00	5,10	3,60	5,10	2Ø16+1Ø12
2V12 - 12 250x550	4	124,28	512,50	40,00	0.37	5,69	0,70	0,00	6,38	3,59	8,20	2Ø20+1Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
9		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
2V17 - 1 250x500	4	104,01	464,00	34,00	0.38	5,26	0,00	0,00	5,26	3,25	6,20	2Ø20
2V17 - 2 250x500	4	99,07	466,40	34,00	0.36	4,97	0,00	0,00	4,97	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
2V17 - 3 250x500	4	128,45	464,50	34,00	0.46	6,58	0,00	0,00	6,58	3,25	8,20	2Ø20+1Ø16
2V17 - 4 250x500	4	106,65	464,50	34,00	0.39	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
2V17 - 5 250x500	4	111,17	464,00	34,00	0.40	5,65	0,00	0,00	5,65	3,25	6,20	2Ø20
2V17 - 6 250x500	4	47,52	466,40	31,00	0.17	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	5,10	2Ø16+1Ø12
2V17 - 7 250x500	4	83,69	466,40	34,00	0.30	4,16	0,00	0,00	4,16	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
2V17 - 8 250x500	4	66,78	466,40	32,00	0.24	3,29	0,70	0,00	3,99	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
2V17 - 9 250x500	4	107,07	464,00	34,00	0.39	5,43	0,00	0,00	5,43	3,25	6,20	2Ø20
2V17 - 10 250x500	3	96,41	466,40	34,00	0.35	4,83	0,00	0,00	4,83	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
VIGA	**Comb.**	M_u	**d**	**d'**	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	**Inferior**
2V17 - 1 250x500	3	50,58	466,00	36,00	0.18	2,47	0,59	0,00	3,06	3,26	4,00	2Ø16
2V17 - 2 250x500	3	47,29	466,00	36,00	0.17	2,31	0,58	0,00	2,89	0,00	4,00	2Ø16
2V17 - 3 250x500	3	71,28	466,00	36,00	0.26	3,52	0,00	0,00	3,52	3,26	4,00	2Ø16
2V17 - 4 250x500	3	46,36	466,00	36,00	0.17	2,26	0,54	0,00	2,80	0,00	4,00	2Ø16
2V17 - 5 250x500	3	58,60	466,00	36,00	0.21	2,88	0,58	0,00	3,46	3,26	4,00	2Ø16
2V17 - 6 250x500	2	0,00	469,00	34,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	2Ø10
2V17 - 7 250x500	3	53,95	466,00	34,00	0.19	2,64	0,61	0,00	3,26	3,26	4,00	2Ø16
2V17 - 8 250x500	3	30,88	468,30	36,00	0.11	1,49	0,70	0,00	2,18	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10
2V17 - 9 250x500	3	59,85	466,00	36,00	0.22	2,94	0,57	0,00	3,51	3,26	4,00	2Ø16
2V17 - 10 250x500	3	47,22	466,00	36,00	0.17	2,31	0,59	0,00	2,89	0,00	4,00	2Ø16

PLANTA 1

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
A		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V62 - 1 250x500	19	26,71	467,00	34,00	0.10	1,29	0,00	0,00	1,29	0,00	2,40	3Ø10
3V62 - 2 250x500	3	39,54	464,00	31,00	0.14	1,93	0,66	0,00	2,59	0,00	4,00	2Ø16
3V62 - 3 250x550	3	128,06	512,00	36,00	0.38	5,88	0,00	0,00	5,88	3,58	6,20	2Ø20
3V62 - 4 250x550	3	80,22	512,00	33,00	0.24	3,60	0,00	0,00	3,60	0,00	6,20	2Ø20
3V62 - 5 250x550	4	120,46	512,00	36,00	0.36	5,51	0,00	0,00	5,51	3,58	6,20	2Ø20
3V62 - 6 250x550	3	177,18	512,00	36,00	0.53	8,33	0,00	0,00	8,33	3,58	9,30	3Ø20
3V62 - 7 250x500	3	120,32	462,50	34,00	0.44	6,17	0,00	0,00	6,17	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V62 - 8 250x500	3	46,83	464,00	32,00	0.17	2,30	0,66	0,00	2,96	0,00	4,00	2Ø16
VIGA	**Comb.**	**M_u**	**d**	**d'**	**R_n/R_{nt}**	**A_s**	**A_l**	**A'_s**	**$A_{s,total}$**	**$A_{s,min}$**	**$A_{s,prov}$**	**Inferior**
3V62 - 1 250x500	3	42,08	466,00	36,00	0.15	2,05	0,57	0,00	2,62	0,00	4,00	2Ø16
3V62 - 2 250x500	3	16,89	469,00	38,00	0.06	0,81	0,66	0,00	1,46	0,00	2,40	3Ø10
3V62 - 3 250x550	3	100,92	514,40	38,00	0.30	4,55	0,00	0,00	4,55	3,60	5,10	2Ø16+1Ø12
3V62 - 4 250x550	3	13,30	517,00	38,00	0.04	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	1,60	2Ø10
3V62 - 5 250x550	3	110,82	514,40	38,00	0.33	5,02	0,00	0,00	5,02	3,60	5,10	2Ø16+1Ø12
3V62 - 6 250x550	3	101,25	514,40	38,00	0.30	4,56	0,00	0,00	4,56	3,60	5,10	2Ø16+1Ø12
3V62 - 7 250x500	3	40,81	466,00	38,00	0.15	1,99	0,56	0,00	2,55	0,00	4,00	2Ø16
3V62 - 8 250x500	3	24,42	468,30	36,00	0.09	1,17	0,66	0,00	1,83	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
B, C, D, H		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V11 - 1 250x500	4	56,63	464,00	38,00	0.21	2,79	0,00	0,00	2,79	0,00	4,00	2Ø16
3V11 - 2 250x500	3	91,78	462,50	38,00	0.33	4,63	0,00	0,00	4,63	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
3V11 - 3 250x600	4	208,25	562,00	38,00	0.51	8,90	0,00	0,00	8,90	3,93	9,30	3Ø20
3V11 - 4 250x600	3	294,15	544,50	38,00	0.77	13,60	0,00	0,00	13,60	3,81	15,30	3Ø20+3Ø16
3V11 - 5 250x600	3	276,98	544,50	38,00	0.73	12,70	0,00	0,00	12,70	3,81	15,30	3Ø20+3Ø16
3V11 - 6 250x600	3	275,79	548,60	38,00	0.72	12,52	0,00	0,00	12,52	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
3V11 - 7 250x500	3	204,20	448,60	34,00	0.79	11,51	0,00	0,00	11,51	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
3V11 - 8 250x500	3	97,65	462,00	34,00	0.36	4,95	0,00	0,00	4,95	3,23	6,20	2Ø20
VIGA	**Comb.**	**M_u**	**d**	**d'**	**R_n/R_{nt}**	**A_s**	**A_l**	**A'_s**	**$A_{s,total}$**	**$A_{s,min}$**	**$A_{s,prov}$**	**Inferior**
3V11 - 1 250x500	3	91,29	462,00	38,00	0.33	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	6,20	2Ø20
3V11 - 2 250x500	3	56,48	462,00	38,00	0.21	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	6,20	2Ø20
3V11 - 3 250x600	3	160,86	562,50	38,00	0.40	6,73	0,00	0,00	6,73	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
3V11 - 4 250x600	3	195,44	562,00	38,00	0.48	8,31	0,00	0,00	8,31	3,93	9,30	3Ø20
3V11 - 5 250x600	3	165,10	562,50	38,00	0.41	6,92	0,00	0,00	6,92	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
3V11 - 6 250x600	3	178,34	562,50	38,00	0.44	7,52	0,00	0,00	7,52	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
3V11 - 7 250x500	3	99,35	466,40	38,00	0.36	4,98	0,00	0,00	4,98	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V11 - 8 250x500	3	51,62	466,00	38,00	0.19	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	4,00	2Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
E		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V99 - 1 250x500	21	29,73	466,00	34,00	0.11	1,44	0,70	0,00	2,14	0,00	3,30	3Ø12
3V99 - 2 250x500	3	78,51	462,00	33,00	0.29	3,93	0,62	0,00	4,56	0,00	6,20	2Ø20
3V99 - 3 250x500	3	140,16	462,50	38,00	0.51	7,27	0,00	0,00	7,27	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V101 - 1 250x600	3	61,60	564,00	38,00	0.15	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00	4,00	2Ø16
3V101 - 2 250x600	3	244,00	543,30	36,00	0.65	11,03	0,00	0,00	11,03	0,00	15,50	5Ø20
3V101 - 3 250x600	3	134,62	562,50	36,00	0.33	5,58	0,00	0,00	5,58	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
3V101 - 4 250x600	3	362,29	538,70	38,00	0.97	17,68	0,00	0,00	17,68	3,77	18,60	6Ø20
3V102 - 1 300x500	4	131,47	462,00	36,00	0.40	6,71	0,70	0,00	7,41	3,88	9,30	3Ø20
VIGA	**Comb.**	**M_u**	**d**	**d'**	**R_n/R_{nt}**	**A_s**	**A_l**	**A'_s**	**$A_{s,total}$**	**$A_{s,min}$**	**$A_{s,prov}$**	**Inferior**
3V99 - 1 250x500	4	35,21	466,00	34,00	0.13	1,71	0,68	0,00	2,39	0,00	3,30	3Ø12
3V99 - 2 250x500	19	3,39	467,00	38,00	0.01	0,16	0,68	0,00	0,84	0,00	1,60	2Ø10
3V99 - 3 250x500	4	137,27	462,50	38,00	0.50	7,11	0,00	0,00	7,11	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V101 - 1 250x600	3	246,41	548,60	38,00	0.64	11,02	0,00	0,00	11,02	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
3V101 - 2 250x600	3	97,74	564,00	38,00	0.24	3,98	0,00	0,00	3,98	3,95	4,00	2Ø16
3V101 - 3 250x600	3	77,54	564,00	38,00	0.19	3,14	0,00	0,00	3,14	3,95	4,00	2Ø16
3V101 - 4 250x600	3	285,23	548,60	38,00	0.74	13,01	0,00	0,00	13,01	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
3V102 - 1 300x500	4	80,57	464,00	38,00	0.24	3,99	0,70	0,00	4,70	3,90	6,00	3Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
F		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V80 - 1 250x500	19	58,52	466,00	34,00	0.21	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	4,00	2Ø16
3V80 - 2 250x500	3	132,78	464,50	34,00	0.48	6,82	0,00	0,00	6,82	3,25	8,20	2Ø20+1Ø16
3V80 - 3 300x700	3	121,22	664,00	33,00	0.18	4,16	0,00	0,00	4,16	0,00	6,00	3Ø16
3V80 - 4 300x700	3	632,29	630,70	33,00	1.03	27,70	1,02	0,77	28,71	5,30	26,60	6Ø20+4Ø16
3V71 - 1 300x700	3	194,88	662,00	35,00	0.29	6,82	0,89	0,00	7,71	5,56	8,00	4Ø16
3V71 - 2 300x700	3	195,86	649,10	35,00	0.30	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	16,40	4Ø20+2Ø16
3V71 - 3 250x500	4	133,61	464,50	36,00	0.48	6,87	0,00	0,00	6,87	3,25	8,20	2Ø20+1Ø16
3V71 - 4 250x500	17	51,79	466,00	34,00	0.19	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	4,00	2Ø16
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
3V80 - 1 250x500	3	93,31	466,40	36,00	0.33	4,67	0,00	0,00	4,67	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V80 - 2 250x500	3	93,10	466,40	36,00	0.33	4,65	0,00	0,00	4,65	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V80 - 3 300x700	17	21,39	667,00	69,30	0.03	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	2,40	3Ø10
3V80 - 4 300x700	3	9,21	667,00	69,30	0.01	0,31	1,02	0,00	1,32	0,00	2,40	3Ø10
3V71 - 1 300x700	2	3,04	665,00	50,90	0.00	0,10	1,02	0,00	1,12	0,00	2,40	3Ø10
3V71 - 2 300x700	2	0,00	665,00	50,90	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	2Ø10
3V71 - 3 250x500	3	123,74	464,50	36,00	0.45	6,33	0,00	0,00	6,33	3,25	8,20	2Ø20+1Ø16
3V71 - 4 250x500	3	46,59	466,00	36,00	0.17	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	4,00	2Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
G		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V18 - 1 250x500	23	53,02	466,00	34,00	0.19	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	4,00	2Ø16
3V18 - 2 250x500	4	89,76	466,40	34,00	0.32	4,48	0,00	0,00	4,48	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V18 - 3 250x600	3	184,06	564,50	36,00	0.45	7,75	0,00	0,00	7,75	3,95	8,20	2Ø20+1Ø16
3V18 - 4 250x600	4	144,05	564,50	34,00	0.35	5,97	0,71	0,00	6,68	3,95	8,20	2Ø20+1Ø16
3V18 - 5 250x600	3	119,17	564,00	34,00	0.29	4,90	0,00	0,00	4,90	3,95	6,20	2Ø20
3V18 - 6 250x600	3	198,67	564,00	36,00	0.49	8,42	0,00	0,00	8,42	3,95	9,30	3Ø20
3V18 - 7 250x500	3	185,50	450,60	34,00	0.71	10,25	0,00	0,00	10,25	3,15	13,30	3Ø20+2Ø16
3V18 - 8 250x500	4	92,45	464,00	34,00	0.34	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00	6,20	2Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
3V18 - 1 250x500	3	80,98	466,40	34,00	0.29	4,02	0,00	0,00	4,02	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V18 - 2 250x500	3	50,52	466,00	36,00	0.18	2,47	0,00	0,00	2,47	0,00	4,00	2Ø16
3V18 - 3 250x600	4	147,35	564,00	36,00	0.36	6,12	0,00	0,00	6,12	3,95	6,20	2Ø20
3V18 - 4 250x600	3	75,53	566,00	36,00	0.18	3,04	0,00	0,00	3,04	3,96	4,00	2Ø16
3V18 - 5 250x600	3	63,77	566,00	36,00	0.16	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	4,00	2Ø16
3V18 - 6 250x600	4	149,02	564,00	36,00	0.37	6,19	0,00	0,00	6,19	3,95	6,20	2Ø20
3V18 - 7 250x500	3	86,71	466,40	36,00	0.31	4,32	0,00	0,00	4,32	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V18 - 8 250x500	3	46,57	466,00	36,00	0.17	2,27	0,00	0,00	2,27	0,00	4,00	2Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
I		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V97 - 1 250x500	23	44,55	466,00	34,00	0.16	2,17	0,70	0,00	2,87	0,00	4,00	2Ø16
3V97 - 2 250x500	4	104,52	464,50	34,00	0.38	5,28	0,70	0,00	5,98	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
3V106 - 1 250x600	3	289,83	548,60	38,00	0.75	13,25	0,00	0,00	13,25	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
3V106 - 2 250x600	3	193,12	562,00	38,00	0.48	8,20	0,63	0,00	8,83	3,93	9,30	3Ø20
3V106 - 3 250x600	3	176,27	544,50	38,00	0.46	7,71	0,71	0,00	8,42	0,00	15,30	3Ø20+3Ø16
3V106 - 4 250x600	3	46,72	564,00	38,00	0.11	1,87	0,71	0,00	2,58	0,00	4,00	2Ø16
3V96 - 1 250x500	4	117,61	462,50	38,00	0.43	6,02	0,65	0,00	6,67	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V96 - 2 250x500	21	44,86	466,30	34,00	0.16	2,19	0,00	0,00	2,19	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
3V97 - 1 250x500	3	83,60	466,40	36,00	0.30	4,16	0,70	0,00	4,85	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V97 - 2 250x500	4	61,79	466,00	36,00	0.22	3,04	0,70	0,00	3,74	3,26	4,00	2Ø16
3V106 - 1 250x600	3	215,73	562,00	38,00	0.53	9,25	0,00	0,00	9,25	3,93	9,30	3Ø20
3V106 - 2 250x600	4	153,18	562,50	38,00	0.38	6,39	0,63	0,00	7,03	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
3V106 - 3 250x600	4	139,59	562,50	38,00	0.34	5,80	0,71	0,00	6,51	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
3V106 - 4 250x600	3	214,89	562,00	38,00	0.53	9,21	0,00	0,00	9,21	3,93	9,30	3Ø20
3V96 - 1 250x500	4	116,94	462,00	38,00	0.43	5,99	0,00	0,00	5,99	3,23	6,20	2Ø20
3V96 - 2 250x500	3	46,21	466,30	38,00	0.17	2,25	0,00	0,00	2,25	3,26	3,00	2Ø12+1Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
J, K		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V25 - 1 250x500	4	113,10	462,50	38,00	0.41	5,77	0,00	0,00	5,77	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
3V25 - 2 250x500	21	92,53	438,70	36,00	0.38	4,95	0,00	0,00	4,95	0,00	18,60	6Ø20
3V25 - 3 250x600	3	276,04	548,60	38,00	0.72	12,53	0,00	0,00	12,53	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
3V59 - 1 250x500	4	93,58	462,00	34,00	0.34	4,73	0,00	0,00	4,73	3,23	6,20	2Ø20
3V59 - 2 250x500	23	123,70	448,60	34,00	0.48	6,58	0,00	0,00	6,58	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
3V59 - 3 250x600	3	234,23	548,60	38,00	0.61	10,42	0,71	0,00	11,13	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
3V25 - 1 250x500	3	94,26	462,00	38,00	0.34	4,77	0,00	0,00	4,77	3,23	6,20	2Ø20
3V25 - 2 250x500	19	57,38	464,00	38,00	0.21	2,83	0,00	0,00	2,83	0,00	4,00	2Ø16
3V25 - 3 250x600	4	225,73	548,60	38,00	0.59	10,00	0,00	0,00	10,00	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
3V59 - 1 250x500	23	46,93	466,00	38,00	0.17	2,29	0,00	0,00	2,29	0,00	4,00	2Ø16
3V59 - 2 250x500	4	90,91	466,40	38,00	0.33	4,54	0,00	0,00	4,54	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V59 - 3 250x600	4	182,41	562,00	38,00	0.45	7,71	0,71	0,00	8,42	3,93	9,30	3Ø20

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
L		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V60 - 1 250x500	19	106,41	462,00	38,00	0.39	5,42	0,00	0,00	5,42	3,23	6,20	2Ø20
3V60 - 2 250x500	17	28,76	464,00	36,00	0.10	1,40	0,00	0,00	1,40	0,00	4,00	2Ø16
3V60 - 3 250x600	4	271,51	548,60	38,00	0.70	12,30	0,00	0,00	12,30	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
3V60 - 4 250x500	23	38,32	448,60	31,00	0.15	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
3V60 - 5 250x500	19	36,89	466,30	31,00	0.13	1,79	0,00	0,00	1,79	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10
3V60 - 6 250x500	23	36,57	467,00	31,00	0.13	1,77	0,00	0,00	1,77	0,00	2,40	3Ø10
3V60 - 7 250x500	3	90,33	462,00	34,00	0.33	4,56	0,70	0,00	5,25	3,23	6,20	2Ø20
3V60 - 8 250x500	21	47,63	464,00	32,00	0.17	2,34	0,00	0,00	2,34	0,00	4,00	2Ø16
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
3V60 - 1 250x500	3	120,65	462,50	38,00	0.44	6,19	0,48	0,00	6,67	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V60 - 2 250x500	19	9,65	464,00	38,00	0.03	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	4,00	2Ø16
3V60 - 3 250x600	3	198,74	562,00	38,00	0.49	8,46	0,00	0,00	8,46	3,93	9,30	3Ø20
3V60 - 4 250x500	25	17,31	469,00	38,00	0.06	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	1,60	2Ø10
3V60 - 5 250x500	19	16,36	469,00	34,00	0.06	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	1,60	2Ø10
3V60 - 6 250x500	25	13,23	469,00	38,00	0.05	0,63	0,00	0,00	0,63	0,00	1,60	2Ø10
3V60 - 7 250x500	4	74,91	466,40	38,00	0.27	3,71	0,70	0,00	4,40	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V60 - 8 250x500	23	37,78	468,30	38,00	0.13	1,83	0,00	0,00	1,83	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
M		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V65 - 1 250x500	19	83,97	464,40	36,00	0.30	4,20	0,00	0,00	4,20	3,25	5,10	2Ø16+1Ø12
3V65 - 2 250x500	19	158,45	462,00	38,00	0.58	8,33	0,00	0,00	8,33	3,23	9,30	3Ø20
3V65 - 3 250x500	23	62,19	462,50	33,00	0.23	3,08	0,00	0,00	3,08	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
3V65 - 4 250x500	19	34,98	464,00	33,00	0.13	1,70	0,00	0,00	1,70	0,00	4,00	2Ø16
3V65 - 5 250x500	23	33,36	467,00	33,00	0.12	1,61	0,00	0,00	1,61	0,00	2,40	3Ø10
3V65 - 6 250x500	27	19,40	467,00	33,00	0.07	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	2,40	3Ø10
3V65 - 7 250x500	19	19,11	467,00	33,00	0.07	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	2,40	3Ø10
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
3V65 - 1 250x500	3	66,08	464,00	38,00	0.24	3,27	0,00	0,00	3,27	3,25	4,00	2Ø16
3V65 - 2 250x500	4	138,42	462,50	38,00	0.51	7,17	0,50	0,00	7,67	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V65 - 3 250x500	25	16,54	467,00	38,00	0.06	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	1,60	2Ø10
3V65 - 4 250x500	19	11,74	467,00	36,00	0.04	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	1,60	2Ø10
3V65 - 5 250x500	17	12,56	467,00	33,00	0.04	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	1,60	2Ø10
3V65 - 6 250x500	17	22,65	467,00	33,00	0.08	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,60	2Ø10
3V65 - 7 250x500	27	10,01	467,00	33,00	0.04	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	1,60	2Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
1		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V61 - 1 250x500	4	46,23	468,30	34,00	0.16	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10
3V61 - 2 250x500	3	101,58	464,00	34,00	0.37	5,13	0,00	0,00	5,13	3,25	6,20	2Ø20
3V61 - 3 250x500	4	85,64	466,40	34,00	0.31	4,26	0,00	0,00	4,26	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V61 - 4 250x500	4	166,68	464,00	36,00	0.60	8,76	0,00	0,00	8,76	3,25	9,30	3Ø20
3V61 - 5 250x500	3	117,94	464,50	31,00	0.43	6,01	0,00	0,00	6,01	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
3V61 - 6 250x500	4	93,74	466,40	34,00	0.34	4,69	0,00	0,00	4,69	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V61 - 7 250x500	3	53,38	466,00	31,00	0.19	2,61	0,00	0,00	2,61	0,00	4,00	2Ø16
3V61 - 8 250x500	3	101,01	466,40	34,00	0.36	5,07	0,00	0,00	5,07	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V61 - 9 250x500	3	74,55	466,40	34,00	0.27	3,69	0,67	0,00	4,36	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V61 - 10 250x500	3	95,34	466,40	34,00	0.34	4,77	0,00	0,00	4,77	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V61 - 11 250x500	3	55,94	466,00	34,00	0.20	2,74	0,68	0,00	3,42	3,26	4,00	2Ø16
3V61 - 12 250x500	3	61,35	466,00	31,00	0.22	3,02	0,00	0,00	3,02	3,26	4,00	2Ø16
3V61 - 13 250x500	20	23,64	469,00	31,00	0.08	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,60	2Ø10
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
3V61 - 1 250x500	3	56,13	466,00	36,00	0.20	2,75	0,61	0,00	3,36	3,26	4,00	2Ø16
3V61 - 2 250x500	3	46,59	466,00	36,00	0.17	2,27	0,65	0,00	2,92	0,00	4,00	2Ø16
3V61 - 3 250x500	3	37,23	466,00	36,00	0.13	1,81	0,65	0,00	2,46	0,00	4,00	2Ø16
3V61 - 4 250x500	3	113,64	464,00	36,00	0.41	5,78	0,00	0,00	5,78	3,25	6,20	2Ø20
3V61 - 5 250x500	3	21,53	469,00	36,00	0.08	1,03	0,66	0,00	1,69	0,00	2,40	3Ø10
3V61 - 6 250x500	3	58,45	466,00	34,00	0.21	2,87	0,65	0,00	3,52	3,26	4,00	2Ø16
3V61 - 7 250x500	2	0,00	469,00	34,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	2Ø10
3V61 - 8 250x500	3	55,38	466,00	34,00	0.20	2,72	0,65	0,00	3,36	3,26	4,00	2Ø16
3V61 - 9 250x500	3	42,89	466,00	34,00	0.15	2,09	0,67	0,00	2,76	0,00	4,00	2Ø16
3V61 - 10 250x500	3	46,26	466,00	34,00	0.17	2,26	0,67	0,00	2,93	0,00	4,00	2Ø16
3V61 - 11 250x500	4	40,82	466,00	34,00	0.15	1,99	0,68	0,00	2,67	0,00	4,00	2Ø16
3V61 - 12 250x500	2	20,89	469,00	34,00	0.07	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,60	2Ø10
3V61 - 13 250x500	2	20,85	469,00	31,00	0.07	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,60	2Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
2, 8		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V12 - 1 250x500	4	99,83	462,00	38,00	0.37	5,06	0,00	0,00	5,06	3,23	6,20	2Ø20
3V12 - 2 250x500	4	191,18	448,60	38,00	0.74	10,66	0,00	0,00	10,66	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
3V12 - 3 250x500	3	199,35	448,60	38,00	0.77	11,19	0,00	0,00	11,19	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
3V12 - 4 250x500	4	108,68	438,70	33,00	0.44	5,88	0,70	0,00	6,57	0,00	18,60	6Ø20
3V6 - 1 250x500	3	317,27	424,60	38,00	1.37	20,55	0,61	5,30	21,16	2,97	22,60	6Ø20+2Ø16
3V6 - 2 250x500	3	47,16	462,00	40,00	0.17	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	6,00	3Ø16
3V6 - 3 250x500	4	259,56	436,70	40,00	1.06	16,45	0,00	0,93	16,45	3,06	18,60	6Ø20
3V6 - 4 250x500	3	74,53	460,50	35,00	0.27	3,74	0,00	0,00	3,74	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
3V6 - 5 250x500	3	182,90	446,60	40,00	0.72	10,20	0,00	0,00	10,20	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
3V6 - 6 250x500	3	76,08	462,00	35,00	0.28	3,81	0,00	0,00	3,81	3,23	4,00	2Ø16
3V58 - 1 250x500	3	107,08	466,00	31,00	0.38	5,40	0,00	0,00	5,40	3,26	6,00	3Ø16
3V58 - 2 250x500	3	203,49	445,30	36,00	0.80	11,57	0,00	0,00	11,57	0,00	15,50	5Ø20
3V58 - 3 250x500	3	172,61	464,00	36,00	0.63	9,11	0,00	0,00	9,11	3,25	9,30	3Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
3V12 - 1 250x500	3	141,22	462,50	38,00	0.52	7,33	0,00	0,00	7,33	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V12 - 2 250x500	4	110,20	462,00	38,00	0.40	5,62	0,00	0,00	5,62	3,23	6,20	2Ø20
3V12 - 3 250x500	3	133,03	462,50	61,30	0.49	6,87	0,00	0,00	6,87	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V12 - 4 250x500	17	18,85	467,00	61,30	0.07	0,91	0,70	0,00	1,60	0,00	2,40	3Ø10
3V6 - 1 250x500	3	84,68	462,00	75,40	0.31	4,26	0,61	0,00	4,87	3,23	6,00	3Ø16
3V6 - 2 250x500	3	188,66	446,60	40,00	0.74	10,56	0,00	0,00	10,56	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
3V6 - 3 250x500	3	126,79	460,50	40,00	0.47	6,56	0,00	0,00	6,56	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
3V6 - 4 250x500	2	0,00	465,00	40,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	2Ø10
3V6 - 5 250x500	3	146,23	460,50	40,00	0.54	7,66	0,00	0,00	7,66	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
3V6 - 6 250x500	3	0,38	465,00	40,00	0.00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	1,60	2Ø10
3V58 - 1 250x500	3	1,69	469,00	54,70	0.01	0,08	0,00	0,00	0,08	0,00	1,60	2Ø10
3V58 - 2 250x500	3	113,91	464,00	54,70	0.41	5,80	0,00	0,00	5,80	3,25	6,20	2Ø20
3V58 - 3 250x500	3	106,92	464,00	36,00	0.39	5,42	0,00	0,00	5,42	3,25	6,20	2Ø20

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
3		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V57 - 1 250x500	4	105,72	462,00	38,00	0.39	5,38	0,00	0,00	5,38	3,23	6,20	2Ø20
3V57 - 2 250x500	3	198,29	448,60	38,00	0.77	11,12	0,00	0,00	11,12	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
3V57 - 3 250x500	4	180,57	448,60	38,00	0.70	9,99	0,00	0,00	9,99	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
3V57 - 4 300x600	4	280,56	544,50	38,00	0.62	12,59	1,00	0,00	13,59	4,57	15,30	3Ø20+3Ø16
3V57 - 5 250x500	4	220,17	448,60	36,00	0.85	12,56	0,00	0,00	12,56	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
3V57 - 6 250x500	3	202,78	448,60	38,00	0.79	11,41	0,00	0,00	11,41	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
3V57 - 7 250x500	4	119,98	462,00	33,00	0.44	6,16	0,00	0,00	6,16	3,23	6,20	2Ø20
3V57 - 8 250x500	4	181,08	448,60	38,00	0.70	10,03	0,00	0,00	10,03	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
3V57 - 9 300x600	3	177,60	566,00	31,00	0.36	7,35	0,00	0,00	7,35	4,75	8,00	4Ø16
3V57 - 10 300x600	3	85,84	566,00	34,00	0.17	3,45	0,00	0,00	3,45	0,00	6,00	3Ø16
3V57 - 11 300x600	4	191,41	566,00	34,00	0.39	7,95	0,00	0,00	7,95	4,75	8,00	4Ø16
3V57 - 12 250x500	3	187,27	448,60	38,00	0.73	10,42	0,70	0,00	11,11	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
3V57 - 1 250x500	3	154,27	462,50	38,00	0.56	8,08	0,00	0,00	8,08	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V57 - 2 250x500	3	120,72	462,00	38,00	0.44	6,20	0,00	0,00	6,20	3,23	6,20	2Ø20
3V57 - 3 250x500	3	114,57	462,00	38,00	0.42	5,86	0,00	0,00	5,86	3,23	6,20	2Ø20
3V57 - 4 300x600	4	187,51	562,00	38,00	0.39	7,84	1,00	0,00	8,84	4,72	9,30	3Ø20
3V57 - 5 250x500	4	75,34	464,00	38,00	0.27	3,75	0,00	0,00	3,75	3,25	4,00	2Ø16
3V57 - 6 250x500	3	142,70	462,50	38,00	0.52	7,42	0,00	0,00	7,42	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V57 - 7 250x500	18	13,00	467,00	38,00	0.05	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	1,60	2Ø10
3V57 - 8 250x500	4	137,74	462,50	38,00	0.50	7,14	0,00	0,00	7,14	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V57 - 9 300x600	2	0,00	569,00	34,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	3Ø10
3V57 - 10 300x600	3	109,46	566,00	34,00	0.22	4,43	0,00	0,00	4,43	0,00	6,00	3Ø16
3V57 - 11 300x600	3	102,19	566,00	34,00	0.21	4,13	0,00	0,00	4,13	0,00	6,00	3Ø16
3V57 - 12 250x500	3	129,07	462,50	38,00	0.47	6,65	0,70	0,00	7,35	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
4, 6		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V108 - 1 250x500	4	109,17	460,00	40,00	0.40	5,59	0,00	0,00	5,59	3,22	6,20	2Ø20
3V108 - 2 250x500	3	201,35	446,60	40,00	0.79	11,39	0,00	0,00	11,39	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
3V108 - 3 250x500	4	187,85	446,60	40,00	0.74	10,51	0,00	0,00	10,51	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
3V108 - 4 250x500	3	250,10	436,70	40,00	1.02	15,92	0,70	0,35	16,62	3,06	18,60	6Ø20
3V108 - 5 350x600	3	171,25	562,00	35,00	0.30	7,07	1,02	0,00	8,09	5,51	10,00	5Ø16
3V108 - 6 350x600	3	32,20	564,00	36,00	0.06	1,28	1,31	0,00	2,59	0,00	5,50	5Ø12
3V108 - 7 350x600	3	56,35	562,00	35,00	0.10	2,26	1,32	0,00	3,57	0,00	10,00	5Ø16
3V108 - 8 350x600	3	477,07	542,50	35,00	0.90	22,75	1,31	0,00	24,06	5,32	24,80	8Ø20
3V108 - 9 350x600	3	23,67	560,00	35,00	0.04	0,94	1,31	0,00	2,26	0,00	12,40	4Ø20
3V108 - 10 350x600	4	108,51	562,00	35,00	0.19	4,41	1,06	0,00	5,46	5,51	6,00	3Ø16
3V108 - 11 250x500	20	10,88	462,00	33,00	0.04	0,53	0,00	0,00	0,53	0,00	6,20	2Ø20
3V108 - 12 250x500	4	213,84	448,60	38,00	0.83	12,14	0,00	0,00	12,14	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
3V94 - 1 250x500	18	93,61	466,00	32,00	0.34	4,69	0,00	0,00	4,69	3,26	6,00	3Ø16
3V9 - 1 250x500	22	41,78	466,30	34,00	0.15	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10
3V9 - 2 250x500	3	146,80	462,00	36,00	0.54	7,66	0,00	0,00	7,66	3,23	9,30	3Ø20
3V9 - 3 250x500	3	18,41	467,00	36,00	0.07	0,88	0,00	0,00	0,88	0,00	2,40	3Ø10
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
3V108 - 1 250x500	3	161,21	460,00	40,00	0.59	8,53	0,00	0,00	8,53	3,22	9,30	3Ø20
3V108 - 2 250x500	3	121,98	460,50	40,00	0.45	6,29	0,00	0,00	6,29	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
3V108 - 3 250x500	3	117,41	460,00	40,00	0.43	6,05	0,00	0,00	6,05	3,22	6,20	2Ø20
3V108 - 4 250x500	3	185,98	446,60	40,00	0.73	10,39	0,70	0,00	11,09	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
3V108 - 5 350x600	24	0,00	565,00	38,00	0.00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	2,40	3Ø10
3V108 - 6 350x600	3	43,67	564,00	38,00	0.08	1,74	1,31	0,00	3,05	0,00	4,40	4Ø12
3V108 - 7 350x600	2	0,00	565,00	57,50	0.00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	3,20	4Ø10
3V108 - 8 350x600	2	0,00	565,00	57,50	0.00	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	2,40	3Ø10
3V108 - 9 350x600	3	33,08	565,00	40,00	0.06	1,31	1,31	0,00	2,63	0,00	4,00	5Ø10
3V108 - 10 350x600	2	3,33	565,00	38,00	0.01	0,13	1,32	0,00	1,45	0,00	2,40	3Ø10
3V108 - 11 250x500	18	20,46	467,00	38,00	0.07	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	1,60	2Ø10
3V108 - 12 250x500	3	170,77	462,00	38,00	0.62	9,05	0,00	0,00	9,05	3,23	9,30	3Ø20
3V94 - 1 250x500	18	54,75	468,00	34,00	0.20	2,67	0,00	0,00	2,67	3,28	3,30	3Ø12
3V9 - 1 250x500	4	24,04	466,30	38,00	0.09	1,16	0,74	0,00	1,90	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10
3V9 - 2 250x500	3	84,75	464,00	38,00	0.31	4,24	0,70	0,00	4,94	3,25	6,00	3Ø16
3V9 - 3 250x500	3	73,65	464,00	33,00	0.27	3,66	0,00	0,00	3,66	0,00	6,00	3Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
5		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V72 - 1 250x500	4	117,59	460,00	40,00	0.43	6,06	0,00	0,00	6,06	3,22	6,20	2Ø20
3V72 - 2 250x500	3	204,74	442,50	40,00	0.82	11,75	0,00	0,00	11,75	3,10	15,30	3Ø20+3Ø16
3V72 - 3 250x500	4	184,33	446,60	40,00	0.72	10,29	0,00	0,00	10,29	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
3V72 - 4 250x500	3	275,02	436,70	40,00	1.13	17,31	0,00	1,87	17,31	3,06	18,60	6Ø20
3V75 - 1 250x500	20	30,80	462,00	34,00	0.11	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	6,20	2Ø20
3V75 - 2 250x500	4	216,37	448,60	38,00	0.84	12,31	0,00	0,00	12,31	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
3V75 - 3 250x500	4	123,74	462,00	33,00	0.45	6,36	0,00	0,00	6,36	0,00	9,30	3Ø20
3V2 - 1 250x400	16	31,60	368,30	31,00	0.18	1,96	0,00	0,00	1,96	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10
3V2 - 2 250x400	16	35,91	368,30	31,00	0.21	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10
VIGA	**Comb.**	**M_u**	**d**	**d'**	**R_n/R_{nt}**	**A_s**	**A_l**	**A'_s**	**$A_{s,total}$**	**$A_{s,min}$**	**$A_{s,prov}$**	**Inferior**
3V72 - 1 250x500	3	180,28	446,60	40,00	0.71	10,03	0,00	0,00	10,03	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
3V72 - 2 250x500	3	128,08	460,50	40,00	0.47	6,63	0,00	0,00	6,63	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
3V72 - 3 250x500	3	115,57	460,00	40,00	0.43	5,94	0,00	0,00	5,94	3,22	6,20	2Ø20
3V72 - 4 250x500	3	210,49	446,60	40,00	0.82	11,99	0,00	0,00	11,99	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
3V75 - 1 250x500	4	43,86	466,00	38,00	0.16	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	3,30	3Ø12
3V75 - 2 250x500	3	171,74	462,00	38,00	0.63	9,11	0,00	0,00	9,11	3,23	9,30	3Ø20
3V75 - 3 250x500	3	10,05	467,00	38,00	0.04	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	1,60	2Ø10
3V2 - 1 250x400	26	2,56	369,00	32,00	0.01	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	1,60	2Ø10
3V2 - 2 250x400	16	5,96	369,00	32,00	0.03	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	1,60	2Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
7		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V10 - 1 250x500	4	109,74	462,00	38,00	0.40	5,60	0,00	0,00	5,60	3,23	6,20	2Ø20
3V10 - 2 250x500	3	190,61	448,60	38,00	0.74	10,63	0,00	0,00	10,63	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
3V10 - 3 250x500	4	174,63	448,60	38,00	0.68	9,62	0,00	0,00	9,62	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
3V10 - 4 300x600	3	302,96	544,50	38,00	0.66	13,72	0,00	0,00	13,72	4,57	15,30	3Ø20+3Ø16
3V10 - 5 250x600	4	236,65	548,60	34,00	0.61	10,54	0,00	0,00	10,54	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
3V10 - 6 250x500	3	204,50	448,60	38,00	0.79	11,52	0,00	0,00	11,52	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
3V10 - 7 250x500	4	120,07	462,00	33,00	0.44	6,16	0,00	0,00	6,16	3,23	6,20	2Ø20
3V10 - 8 250x500	3	158,43	462,00	38,00	0.58	8,33	0,70	0,00	9,02	3,23	9,30	3Ø20
3V10 - 9 300x600	4	152,31	566,30	34,00	0.31	6,25	0,00	0,00	6,25	4,76	7,10	3Ø16+1Ø12
3V10 - 10 250x550	4	192,13	512,00	36,00	0.57	9,10	0,00	0,00	9,10	3,58	9,30	3Ø20
3V10 - 11 250x550	3	157,35	498,60	36,00	0.49	7,55	0,00	0,00	7,55	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
3V10 - 12 250x500	4	152,07	462,00	38,00	0.56	7,96	0,66	0,00	8,62	3,23	9,30	3Ø20
VIGA	**Comb.**	**M_u**	**d**	**d'**	**R_n/R_{nt}**	**A_s**	**A_l**	**A'_s**	**$A_{s,total}$**	**$A_{s,min}$**	**$A_{s,prov}$**	**Inferior**
3V10 - 1 250x500	3	148,21	462,50	38,00	0.54	7,73	0,00	0,00	7,73	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V10 - 2 250x500	3	117,15	462,00	38,00	0.43	6,00	0,00	0,00	6,00	3,23	6,20	2Ø20
3V10 - 3 250x500	3	102,99	462,00	38,00	0.38	5,23	0,00	0,00	5,23	3,23	6,20	2Ø20
3V10 - 4 300x600	3	213,14	562,00	38,00	0.44	8,99	0,00	0,00	8,99	4,72	9,30	3Ø20
3V10 - 5 250x600	4	83,20	566,00	38,00	0.20	3,36	0,00	0,00	3,36	3,96	4,00	2Ø16
3V10 - 6 250x500	3	136,70	462,50	38,00	0.50	7,08	0,00	0,00	7,08	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V10 - 7 250x500	18	17,27	467,00	38,00	0.06	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	1,60	2Ø10
3V10 - 8 250x500	4	123,51	462,50	38,00	0.45	6,34	0,70	0,00	7,04	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
3V10 - 9 300x600	3	96,80	566,00	34,00	0.20	3,91	0,00	0,00	3,91	0,00	6,00	3Ø16
3V10 - 10 250x550	3	133,51	514,00	38,00	0.39	6,11	0,00	0,00	6,11	3,60	6,20	2Ø20
3V10 - 11 250x550	4	115,57	514,00	38,00	0.34	5,25	0,00	0,00	5,25	3,60	6,20	2Ø20
3V10 - 12 250x500	3	115,97	462,50	38,00	0.42	5,93	0,66	0,00	6,59	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
9		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
3V104 - 1 250x500	3	52,65	466,00	34,00	0.19	2,58	0,00	0,00	2,58	0,00	4,00	2Ø16
3V104 - 2 250x500	4	105,81	464,00	34,00	0.38	5,36	0,00	0,00	5,36	3,25	6,20	2Ø20
3V104 - 3 250x500	3	97,62	466,40	34,00	0.35	4,89	0,00	0,00	4,89	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V104 - 4 250x500	4	126,73	464,50	34,00	0.46	6,49	0,00	0,00	6,49	3,25	8,20	2Ø20+1Ø16
3V104 - 5 250x500	3	109,80	464,50	34,00	0.40	5,57	0,00	0,00	5,57	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
3V104 - 6 250x500	3	110,69	464,00	34,00	0.40	5,62	0,00	0,00	5,62	3,25	6,20	2Ø20
3V104 - 7 250x500	3	55,04	466,40	31,00	0.20	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	5,10	2Ø16+1Ø12
3V104 - 8 250x500	4	77,32	466,00	34,00	0.28	3,84	0,00	0,00	3,84	3,26	4,00	2Ø16
3V104 - 9 250x500	3	69,51	466,40	32,00	0.25	3,43	0,70	0,00	4,13	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
3V104 - 10 250x500	3	118,21	464,00	34,00	0.43	6,03	0,00	0,00	6,03	3,25	6,20	2Ø20
3V104 - 11 250x500	3	65,27	466,00	34,00	0.23	3,22	0,00	0,00	3,22	3,26	4,00	2Ø16
3V104 - 12 250x500	3	43,83	466,00	31,00	0.16	2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	4,00	2Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
3V104 - 1 250x500	3	61,12	466,00	36,00	0.22	3,01	0,53	0,00	3,53	3,26	4,00	2Ø16
3V104 - 2 250x500	3	48,53	466,00	36,00	0.17	2,37	0,59	0,00	2,97	0,00	4,00	2Ø16
3V104 - 3 250x500	3	46,67	466,00	36,00	0.17	2,28	0,59	0,00	2,87	0,00	4,00	2Ø16
3V104 - 4 250x500	3	72,90	466,00	36,00	0.26	3,61	0,00	0,00	3,61	3,26	4,00	2Ø16
3V104 - 5 250x500	3	44,36	466,00	36,00	0.16	2,16	0,54	0,00	2,70	0,00	4,00	2Ø16
3V104 - 6 250x500	3	61,29	466,00	36,00	0.22	3,01	0,58	0,00	3,59	3,26	4,00	2Ø16
3V104 - 7 250x500	2	0,00	469,00	34,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	2Ø10
3V104 - 8 250x500	3	57,00	466,00	34,00	0.20	2,80	0,61	0,00	3,41	3,26	4,00	2Ø16
3V104 - 9 250x500	3	28,81	468,30	34,00	0.10	1,39	0,70	0,00	2,08	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10
3V104 - 10 250x500	3	59,78	466,00	36,00	0.21	2,94	0,57	0,00	3,51	3,26	4,00	2Ø16
3V104 - 11 250x500	3	56,67	466,00	36,00	0.20	2,78	0,57	0,00	3,35	3,26	4,00	2Ø16
3V104 - 12 250x500	18	4,16	469,00	34,00	0.01	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	1,60	2Ø10

PLANTA 2 Y 3

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
A		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V71 - 1 250x500	19	30,73	467,00	34,00	0.11	1,48	0,00	0,00	1,48	0,00	2,40	3Ø10
4V71 - 2 250x500	3	55,32	464,00	33,00	0.20	2,72	0,59	0,00	3,32	3,25	4,00	2Ø16
4V71 - 3 250x550	4	135,96	512,50	36,00	0.40	6,25	0,00	0,00	6,25	3,59	8,20	2Ø20+1Ø16
4V71 - 4 250x550	3	86,49	512,00	33,00	0.26	3,89	0,00	0,00	3,89	0,00	6,20	2Ø20
4V71 - 5 250x550	3	188,28	512,00	38,00	0.56	8,90	0,00	0,00	8,90	3,58	9,30	3Ø20
4V71 - 6 250x550	3	146,44	512,50	36,00	0.44	6,77	0,00	0,00	6,77	3,59	8,20	2Ø20+1Ø16
4V71 - 7 250x500	3	63,20	464,00	34,00	0.23	3,13	0,00	0,00	3,13	3,25	4,00	2Ø16
4V71 - 8 250x500	3	50,53	464,00	32,00	0.18	2,48	0,64	0,00	3,13	3,25	4,00	2Ø16
VIGA	**Comb.**	**M_u**	**d**	**d'**	**R_n/R_{nt}**	**A_s**	**A_l**	**A'_s**	**$A_{s,total}$**	**$A_{s,min}$**	**$A_{s,prov}$**	**Inferior**
4V71 - 1 250x500	3	51,76	466,00	36,00	0.19	2,53	0,47	0,00	3,00	3,26	3,30	3Ø12
4V71 - 2 250x500	3	23,53	467,00	38,00	0.08	1,13	0,59	0,00	1,72	0,00	2,40	3Ø10
4V71 - 3 250x550	3	105,68	514,40	38,00	0.31	4,77	0,00	0,00	4,77	3,60	5,10	2Ø16+1Ø12
4V71 - 4 250x550	2	14,27	517,00	38,00	0.04	0,62	0,00	0,00	0,62	0,00	1,60	2Ø10
4V71 - 5 250x550	3	114,59	512,00	38,00	0.34	5,22	0,00	0,00	5,22	3,58	6,20	2Ø20
4V71 - 6 250x550	3	102,98	514,40	38,00	0.30	4,65	0,00	0,00	4,65	3,60	5,10	2Ø16+1Ø12
4V71 - 7 250x500	3	51,95	466,00	38,00	0.19	2,54	0,00	0,00	2,54	0,00	4,00	2Ø16
4V71 - 8 250x500	3	25,83	468,30	36,00	0.09	1,24	0,64	0,00	1,89	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
B, C, D		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V34 - 1 250x500	4	63,80	464,00	38,00	0.23	3,16	0,00	0,00	3,16	3,25	4,00	2Ø16
4V34 - 2 250x500	3	122,20	462,00	38,00	0.45	6,28	0,00	0,00	6,28	0,00	9,30	3Ø20
4V34 - 3 250x600	4	210,77	548,60	38,00	0.55	9,28	0,00	0,00	9,28	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
4V34 - 4 250x600	3	297,44	544,50	38,00	0.78	13,78	0,00	0,00	13,78	3,81	15,30	3Ø20+3Ø16
4V34 - 5 250x600	3	288,28	544,50	38,00	0.76	13,29	0,00	0,00	13,29	3,81	15,30	3Ø20+3Ø16
4V34 - 6 250x600	3	288,04	544,50	38,00	0.76	13,28	0,00	0,00	13,28	3,81	15,30	3Ø20+3Ø16
4V34 - 7 250x500	3	112,25	462,00	34,00	0.41	5,73	0,00	0,00	5,73	3,23	6,20	2Ø20
4V34 - 8 250x500	21	51,30	464,00	34,00	0.19	2,52	0,00	0,00	2,52	0,00	4,00	2Ø16
VIGA	**Comb.**	**M_u**	**d**	**d'**	**R_n/R_{nt}**	**A_s**	**A_l**	**A'_s**	**$A_{s,total}$**	**$A_{s,min}$**	**$A_{s,prov}$**	**Inferior**
4V34 - 1 250x500	3	112,61	462,50	38,00	0.41	5,75	0,00	0,00	5,75	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
4V34 - 2 250x500	3	72,37	462,50	38,00	0.26	3,61	0,00	0,00	3,61	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
4V34 - 3 250x600	3	159,44	562,50	38,00	0.39	6,67	0,00	0,00	6,67	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
4V34 - 4 250x600	3	200,14	562,00	38,00	0.49	8,52	0,00	0,00	8,52	3,93	9,30	3Ø20
4V34 - 5 250x600	3	168,55	562,50	38,00	0.42	7,08	0,00	0,00	7,08	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
4V34 - 6 250x600	3	186,61	562,00	38,00	0.46	7,90	0,00	0,00	7,90	3,93	9,30	3Ø20
4V34 - 7 250x500	3	98,67	466,40	38,00	0.35	4,95	0,00	0,00	4,95	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
4V34 - 8 250x500	3	53,72	466,00	38,00	0.19	2,63	0,00	0,00	2,63	0,00	4,00	2Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
E, I		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V19 - 1 250x500	23	62,29	466,00	34,00	0.22	3,07	0,00	0,00	3,07	3,26	4,00	2Ø16
4V19 - 2 250x500	19	112,27	464,50	34,00	0.41	5,70	0,70	0,00	6,40	3,25	8,20	2Ø20+1Ø16
4V16 - 1 250x600	3	297,37	542,50	40,00	0.79	13,84	0,00	0,00	13,84	3,80	15,30	3Ø20+3Ø16
4V16 - 2 250x600	3	199,41	560,00	40,00	0.50	8,52	0,63	0,00	9,16	3,92	9,30	3Ø20
4V16 - 3 250x600	3	180,03	536,70	40,00	0.49	8,02	0,70	0,00	8,72	0,00	18,60	6Ø20
4V16 - 4 250x600	3	56,89	562,00	40,00	0.14	2,29	0,71	0,00	3,01	3,93	4,00	2Ø16
4V20 - 1 250x500	4	121,23	462,50	38,00	0.44	6,22	0,63	0,00	6,85	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
4V20 - 2 250x500	21	47,82	464,00	36,00	0.17	2,35	0,00	0,00	2,35	0,00	4,00	2Ø16
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
4V19 - 1 250x500	3	86,64	466,40	36,00	0.31	4,32	0,70	0,00	5,01	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
4V19 - 2 250x500	4	62,78	466,00	36,00	0.23	3,09	0,70	0,00	3,79	3,26	4,00	2Ø16
4V16 - 1 250x600	3	216,58	546,60	40,00	0.57	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
4V16 - 2 250x600	4	152,08	560,50	40,00	0.38	6,37	0,63	0,00	7,00	3,92	8,20	2Ø20+1Ø16
4V16 - 3 250x600	3	137,27	560,50	40,00	0.34	5,72	0,70	0,00	6,42	3,92	8,20	2Ø20+1Ø16
4V16 - 4 250x600	3	245,06	542,50	40,00	0.65	11,11	0,00	0,00	11,11	0,00	15,30	3Ø20+3Ø16
4V20 - 1 250x500	4	122,18	462,50	38,00	0.45	6,27	0,00	0,00	6,27	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
4V20 - 2 250x500	3	48,27	464,00	38,00	0.17	2,37	0,00	0,00	2,37	0,00	4,00	2Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
F		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V86 - 1 250x500	19	58,45	466,00	34,00	0.21	2,87	0,00	0,00	2,87	0,00	4,00	2Ø16
4V86 - 2 250x500	3	116,41	464,00	34,00	0.42	5,93	0,00	0,00	5,93	3,25	6,20	2Ø20
4V86 - 3 350x700	3	158,18	664,00	33,00	0.20	5,44	0,00	0,00	5,44	0,00	8,00	4Ø16
4V86 - 4 350x700	3	652,81	641,30	33,00	0.89	26,23	0,00	0,00	26,23	6,28	27,90	9Ø20
4V77 - 1 350x700	3	205,06	664,00	33,00	0.26	7,12	1,35	0,00	8,47	6,51	10,00	5Ø16
4V77 - 2 350x700	3	257,74	652,80	33,00	0.34	9,21	0,00	0,00	9,21	0,00	19,50	5Ø20+2Ø16
4V77 - 3 250x500	4	135,77	464,50	36,00	0.49	6,99	0,00	0,00	6,99	3,25	8,20	2Ø20+1Ø16
4V77 - 4 250x500	17	57,02	466,00	34,00	0.20	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	4,00	2Ø16
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
4V86 - 1 250x500	3	77,30	466,00	36,00	0.28	3,83	0,00	0,00	3,83	3,26	4,00	2Ø16
4V86 - 2 250x500	3	87,14	466,40	36,00	0.31	4,34	0,00	0,00	4,34	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
4V86 - 3 350x700	21	30,48	667,00	58,70	0.04	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	2,40	3Ø10
4V86 - 4 350x700	3	16,86	667,00	58,70	0.02	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	2,40	3Ø10
4V77 - 1 350x700	3	5,47	667,00	47,20	0.01	0,18	1,35	0,00	1,53	0,00	2,40	3Ø10
4V77 - 2 350x700	27	1,87	667,00	47,20	0.00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	2,40	3Ø10
4V77 - 3 250x500	3	132,62	464,50	36,00	0.48	6,82	0,00	0,00	6,82	3,25	8,20	2Ø20+1Ø16
4V77 - 4 250x500	3	47,53	466,00	36,00	0.17	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	4,00	2Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
G, H		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V41 - 1 250x500	23	52,82	464,00	34,00	0.19	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	4,00	2Ø16
4V41 - 2 250x500	19	101,21	462,00	34,00	0.37	5,14	0,00	0,00	5,14	3,23	6,20	2Ø20
4V41 - 3 250x600	4	184,77	562,00	38,00	0.46	7,82	0,71	0,00	8,53	3,93	9,30	3Ø20
4V41 - 4 250x600	3	259,43	548,60	38,00	0.67	11,68	0,00	0,00	11,68	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
4V41 - 5 250x600	4	243,77	548,60	38,00	0.63	10,89	0,00	0,00	10,89	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
4V41 - 6 250x600	3	227,66	548,60	38,00	0.59	10,10	0,71	0,00	10,81	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
4V41 - 7 250x500	3	139,09	448,60	34,00	0.54	7,48	0,00	0,00	7,48	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
4V41 - 8 250x500	4	100,43	462,00	34,00	0.37	5,10	0,00	0,00	5,10	3,23	6,20	2Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
4V41 - 1 250x500	3	71,63	466,00	38,00	0.26	3,54	0,00	0,00	3,54	3,26	4,00	2Ø16
4V41 - 2 250x500	19	53,01	466,00	38,00	0.19	2,60	0,00	0,00	2,60	0,00	4,00	2Ø16
4V41 - 3 250x600	3	136,80	562,50	38,00	0.34	5,67	0,71	0,00	6,39	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
4V41 - 4 250x600	3	177,20	562,50	38,00	0.44	7,47	0,00	0,00	7,47	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
4V41 - 5 250x600	3	161,37	562,50	38,00	0.40	6,76	0,00	0,00	6,76	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
4V41 - 6 250x600	3	156,25	562,50	38,00	0.39	6,53	0,71	0,00	7,24	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
4V41 - 7 250x500	4	94,53	466,40	38,00	0.34	4,73	0,00	0,00	4,73	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
4V41 - 8 250x500	3	48,20	466,00	38,00	0.17	2,35	0,00	0,00	2,35	0,00	4,00	2Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
J, K		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V46 - 1 250x500	23	13,79	464,00	36,00	0.05	0,66	0,00	0,00	0,66	1,07	4,00	2Ø16
4V46 - 2 250x500	19	112,97	462,50	34,00	0.41	5,77	0,00	0,00	5,77	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
4V46 - 3 250x600	19	318,95	544,50	38,00	0.84	14,95	0,00	0,00	14,95	3,81	15,30	3Ø20+3Ø16
4V45 - 1 250x500	4	98,43	462,50	34,00	0.36	4,98	0,00	0,00	4,98	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
4V45 - 2 250x500	23	126,45	444,50	38,00	0.50	6,81	0,00	0,00	6,81	0,00	15,30	3Ø20+3Ø16
4V45 - 3 250x600	3	261,46	548,60	38,00	0.68	11,78	0,00	0,00	11,78	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
4V46 - 1 250x500	3	85,34	464,00	38,00	0.31	4,27	0,00	0,00	4,27	0,00	6,20	2Ø20
4V46 - 2 250x500	19	58,71	466,00	38,00	0.21	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00	4,00	2Ø16
4V46 - 3 250x600	4	205,39	562,00	38,00	0.51	8,76	0,00	0,00	8,76	3,93	9,30	3Ø20
4V45 - 1 250x500	23	48,20	466,00	38,00	0.17	2,35	0,00	0,00	2,35	0,00	3,30	3Ø12
4V45 - 2 250x500	4	89,59	462,00	38,00	0.33	4,52	0,00	0,00	4,52	0,00	6,20	2Ø20
4V45 - 3 250x600	4	198,73	562,00	38,00	0.49	8,46	0,00	0,00	8,46	3,93	9,30	3Ø20

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
L		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V48 - 1 250x500	19	106,28	464,00	36,00	0.39	5,38	0,00	0,00	5,38	3,25	6,20	2Ø20
4V48 - 2 250x500	17	38,44	466,00	34,00	0.14	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	4,00	2Ø16
4V48 - 3 250x600	19	259,11	550,60	36,00	0.67	11,61	0,00	0,00	11,61	3,85	13,30	3Ø20+2Ø16
4V48 - 4 250x500	23	153,85	450,60	36,00	0.59	8,31	0,00	0,00	8,31	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
4V48 - 5 250x500	19	154,60	464,00	36,00	0.56	8,06	0,00	0,00	8,06	3,25	9,30	3Ø20
4V48 - 6 250x600	3	241,82	550,60	36,00	0.62	10,75	0,00	0,00	10,75	3,85	13,30	3Ø20+2Ø16
4V48 - 7 250x500	23	120,02	450,60	34,00	0.46	6,34	0,00	0,00	6,34	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
4V48 - 8 250x500	4	95,04	464,00	32,00	0.34	4,78	0,00	0,00	4,78	3,25	6,20	2Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
4V48 - 1 250x500	3	108,25	464,00	36,00	0.39	5,49	0,70	0,00	6,19	3,25	6,20	2Ø20
4V48 - 2 250x500	19	13,78	466,00	36,00	0.05	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00	4,00	2Ø16
4V48 - 3 250x600	4	185,38	564,50	36,00	0.45	7,81	0,00	0,00	7,81	3,95	8,20	2Ø20+1Ø16
4V48 - 4 250x500	3	102,85	464,00	36,00	0.37	5,20	0,00	0,00	5,20	3,25	6,20	2Ø20
4V48 - 5 250x500	3	101,82	464,00	36,00	0.37	5,15	0,00	0,00	5,15	3,25	6,20	2Ø20
4V48 - 6 250x600	3	178,01	564,50	36,00	0.44	7,47	0,00	0,00	7,47	3,95	8,20	2Ø20+1Ø16
4V48 - 7 250x500	4	91,70	466,40	36,00	0.33	4,58	0,00	0,00	4,58	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
4V48 - 8 250x500	23	46,08	468,00	36,00	0.16	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	3,30	3Ø12

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
M		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V68 - 1 250x500	19	91,87	462,40	38,00	0.34	4,63	0,00	0,00	4,63	3,24	5,10	2Ø16+1Ø12
4V68 - 2 250x500	19	145,97	460,50	38,00	0.54	7,64	0,00	0,00	7,64	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
4V68 - 3 250x500	23	179,23	446,60	38,00	0.70	9,97	0,00	0,00	9,97	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
4V68 - 4 250x500	19	134,71	460,00	38,00	0.50	7,01	0,70	0,00	7,71	3,22	9,30	3Ø20
4V68 - 5 250x500	23	138,43	460,50	38,00	0.51	7,21	0,00	0,00	7,21	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
4V68 - 6 250x500	23	77,93	460,50	38,00	0.29	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
4V68 - 7 250x500	19	53,43	462,40	36,00	0.20	2,64	0,70	0,00	3,34	0,00	5,10	2Ø16+1Ø12
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
4V68 - 1 250x500	3	61,90	462,00	40,00	0.23	3,07	0,00	0,00	3,07	3,23	4,00	2Ø16
4V68 - 2 250x500	4	73,11	462,00	40,00	0.27	3,65	0,00	0,00	3,65	3,23	4,00	2Ø16
4V68 - 3 250x500	4	81,29	462,40	40,00	0.30	4,08	0,00	0,00	4,08	3,24	5,10	2Ø16+1Ø12
4V68 - 4 250x500	3	74,18	462,40	40,00	0.27	3,70	0,70	0,00	4,40	3,24	5,10	2Ø16+1Ø12
4V68 - 5 250x500	4	87,33	462,40	40,00	0.32	4,39	0,00	0,00	4,39	3,24	5,10	2Ø16+1Ø12
4V68 - 6 250x500	4	41,28	462,00	40,00	0.15	2,03	0,62	0,00	2,64	0,00	4,00	2Ø16
4V68 - 7 250x500	23	25,18	464,00	38,00	0.09	1,22	0,70	0,00	1,92	0,00	3,30	3Ø12

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
1, 9		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V67 - 1 250x500	4	37,34	458,70	36,00	0.14	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	4,10	3Ø12+1Ø10
4V67 - 2 250x500	3	109,63	462,50	36,00	0.40	5,59	0,00	0,00	5,59	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
4V67 - 3 250x500	4	87,50	462,00	36,00	0.32	4,41	0,00	0,00	4,41	0,00	6,20	2Ø20
4V67 - 4 250x500	4	172,77	462,00	37,50	0.63	9,17	0,00	0,00	9,17	3,23	9,30	3Ø20
4V67 - 5 250x500	3	131,94	462,00	33,00	0.48	6,82	0,00	0,00	6,82	0,00	9,30	3Ø20
4V67 - 6 250x500	4	97,80	464,40	36,00	0.35	4,93	0,00	0,00	4,93	3,25	5,10	2Ø16+1Ø12
4V67 - 7 250x500	3	62,26	464,00	33,00	0.23	3,08	0,00	0,00	3,08	3,25	4,00	2Ø16
4V67 - 8 250x500	3	106,04	462,00	36,00	0.39	5,40	0,00	0,00	5,40	3,23	6,20	2Ø20
4V67 - 9 250x500	3	92,72	464,40	36,00	0.34	4,66	0,00	0,00	4,66	3,25	5,10	2Ø16+1Ø12
4V67 - 10 250x500	3	93,37	462,00	36,00	0.34	4,72	0,00	0,00	4,72	3,23	6,20	2Ø20
4V67 - 11 250x500	3	105,06	462,00	36,00	0.38	5,34	0,00	0,00	5,34	3,23	6,20	2Ø20
4V67 - 12 250x500	3	44,62	466,30	36,00	0.16	2,17	0,00	0,00	2,17	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
4V67 - 1 250x500	3	63,34	464,40	38,00	0.23	3,13	0,62	0,00	3,75	0,00	5,10	2Ø16+1Ø12
4V67 - 2 250x500	3	46,68	464,00	38,00	0.17	2,29	0,65	0,00	2,94	0,00	4,00	2Ø16
4V67 - 3 250x500	3	34,75	464,00	38,00	0.13	1,69	0,65	0,00	2,34	0,00	4,00	2Ø16
4V67 - 4 250x500	3	120,96	462,50	38,00	0.44	6,20	0,00	0,00	6,20	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
4V67 - 5 250x500	3	18,60	467,00	38,00	0.07	0,89	0,65	0,00	1,55	0,00	2,40	3Ø10
4V67 - 6 250x500	3	63,14	464,00	36,00	0.23	3,12	0,65	0,00	3,77	3,25	4,00	2Ø16
4V67 - 7 250x500	2	0,00	467,00	36,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	2Ø10
4V67 - 8 250x500	3	59,08	464,00	38,00	0.21	2,92	0,64	0,00	3,56	3,25	4,00	2Ø16
4V67 - 9 250x500	3	43,53	464,00	38,00	0.16	2,13	0,67	0,00	2,80	0,00	4,00	2Ø16
4V67 - 10 250x500	3	49,67	464,00	38,00	0.18	2,44	0,67	0,00	3,11	3,25	4,00	2Ø16
4V67 - 11 250x500	3	31,44	464,00	38,00	0.11	1,53	0,68	0,00	2,21	0,00	4,00	2Ø16
4V67 - 12 250x500	3	73,65	464,40	38,00	0.27	3,66	0,63	0,00	4,29	3,25	5,10	2Ø16+1Ø12

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
2, 8		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V35 - 1 250x500	4	103,15	462,00	38,00	0.38	5,24	0,00	0,00	5,24	3,23	6,20	2Ø20
4V35 - 2 250x500	4	200,47	448,60	38,00	0.78	11,26	0,00	0,00	11,26	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
4V35 - 3 250x600	3	205,66	548,60	36,00	0.53	9,03	0,00	0,00	9,03	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
4V35 - 4 250x600	4	123,35	564,00	31,00	0.30	5,08	0,71	0,00	5,79	3,95	6,00	3Ø16
4V29 - 1 250x500	3	334,25	424,60	40,00	1.45	21,56	0,61	6,47	22,17	2,97	22,60	6Ø20+2Ø16
4V29 - 2 250x500	3	49,27	460,00	40,00	0.18	2,44	0,00	0,00	2,44	0,00	6,20	2Ø20
4V29 - 3 250x550	4	281,65	474,60	38,00	0.98	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	22,60	6Ø20+2Ø16
4V29 - 4 250x500	4	84,04	460,00	33,00	0.31	4,24	0,00	0,00	4,24	0,00	6,20	2Ø20
4V29 - 5 250x500	3	152,39	460,50	38,00	0.56	8,01	0,00	0,00	8,01	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
4V29 - 6 250x500	3	170,65	460,00	33,00	0.63	9,09	0,00	0,00	9,09	3,22	9,30	3Ø20
4V28 - 1 250x500	3	251,63	443,30	33,00	1.00	15,00	0,00	0,00	15,00	3,10	15,50	5Ø20
4V28 - 2 250x500	3	221,06	443,30	38,00	0.88	12,83	0,00	0,00	12,83	3,10	15,50	5Ø20
4V28 - 3 250x500	3	158,70	462,00	36,00	0.58	8,34	0,00	0,00	8,34	3,23	9,30	3Ø20
4V28 - 4 250x500	3	100,60	464,40	38,00	0.36	5,07	0,00	0,00	5,07	3,25	5,10	2Ø16+1Ø12
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
4V35 - 1 250x500	3	145,95	462,50	38,00	0.53	7,60	0,00	0,00	7,60	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
4V35 - 2 250x500	4	109,90	462,00	38,00	0.40	5,61	0,00	0,00	5,61	3,23	6,20	2Ø20
4V35 - 3 250x600	3	143,01	564,00	38,00	0.35	5,93	0,00	0,00	5,93	3,95	6,20	2Ø20
4V35 - 4 250x600	17	27,93	569,00	36,00	0.07	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,60	2Ø10
4V29 - 1 250x500	3	91,54	460,00	75,40	0.34	4,64	0,61	0,00	5,25	0,00	9,30	3Ø20
4V29 - 2 250x500	3	197,07	446,60	40,00	0.77	11,11	0,00	0,00	11,11	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
4V29 - 3 250x550	3	134,64	512,00	40,00	0.40	6,20	0,00	0,00	6,20	3,58	6,20	2Ø20
4V29 - 4 250x500	2	0,00	467,00	40,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	2Ø10
4V29 - 5 250x500	3	157,12	462,00	40,00	0.57	8,25	0,00	0,00	8,25	3,23	9,30	3Ø20
4V29 - 6 250x500	3	0,36	467,00	40,00	0.00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	1,60	2Ø10
4V28 - 1 250x500	3	1,52	467,00	56,70	0.01	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	1,60	2Ø10
4V28 - 2 250x500	3	122,45	462,50	56,70	0.45	6,29	0,00	0,00	6,29	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
4V28 - 3 250x500	3	83,43	464,40	38,00	0.30	4,17	0,00	0,00	4,17	3,25	5,10	2Ø16+1Ø12
4V28 - 4 250x500	3	175,26	448,60	38,00	0.68	9,66	0,00	0,00	9,66	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
3		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V27 - 1 250x500	4	106,92	462,00	38,00	0.39	5,45	0,00	0,00	5,45	3,23	6,20	2Ø20
4V27 - 2 250x500	3	209,94	448,60	38,00	0.81	11,88	0,00	0,00	11,88	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
4V27 - 3 250x500	4	186,25	448,60	38,00	0.72	10,35	0,00	0,00	10,35	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
4V27 - 4 300x600	4	290,71	544,50	38,00	0.64	13,10	1,00	0,00	14,10	4,57	15,30	3Ø20+3Ø16
4V27 - 5 250x500	4	248,58	444,50	36,00	0.98	14,72	0,00	0,00	14,72	3,11	15,30	3Ø20+3Ø16
4V27 - 6 250x500	3	210,23	448,60	38,00	0.82	11,90	0,00	0,00	11,90	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
4V27 - 7 250x500	4	140,07	462,00	33,00	0.51	7,28	0,00	0,00	7,28	3,23	9,30	3Ø20
4V27 - 8 250x500	4	183,64	448,60	38,00	0.71	10,19	0,00	0,00	10,19	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
4V27 - 9 300x600	3	164,51	566,30	34,00	0.33	6,77	0,00	0,00	6,77	4,76	7,10	3Ø16+1Ø12
4V27 - 10 250x500	4	173,39	464,00	36,00	0.63	9,15	0,00	0,00	9,15	3,25	9,30	3Ø20
4V27 - 11 250x500	4	145,99	464,00	34,00	0.53	7,57	0,00	0,00	7,57	3,25	9,30	3Ø20
4V27 - 12 250x500	3	165,87	464,00	36,00	0.60	8,71	0,00	0,00	8,71	3,25	9,30	3Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
4V27 - 1 250x500	3	159,18	462,00	38,00	0.58	8,37	0,00	0,00	8,37	3,23	9,30	3Ø20
4V27 - 2 250x500	3	121,75	462,50	38,00	0.44	6,25	0,00	0,00	6,25	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
4V27 - 3 250x500	3	108,35	462,00	38,00	0.40	5,52	0,00	0,00	5,52	3,23	6,20	2Ø20
4V27 - 4 300x600	4	202,21	548,60	38,00	0.44	8,74	1,00	0,00	9,74	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
4V27 - 5 250x500	4	70,12	464,00	38,00	0.25	3,48	0,00	0,00	3,48	3,25	4,00	2Ø16
4V27 - 6 250x500	3	150,48	462,50	38,00	0.55	7,86	0,00	0,00	7,86	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
4V27 - 7 250x500	18	18,48	467,00	38,00	0.07	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	1,60	2Ø10
4V27 - 8 250x500	4	136,19	462,50	38,00	0.50	7,05	0,00	0,00	7,05	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
4V27 - 9 300x600	3	99,67	566,00	34,00	0.20	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	6,00	3Ø16
4V27 - 10 250x500	3	120,96	464,00	36,00	0.44	6,18	0,00	0,00	6,18	3,25	6,20	2Ø20
4V27 - 11 250x500	3	99,08	466,40	36,00	0.36	4,97	0,00	0,00	4,97	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
4V27 - 12 250x500	3	128,44	464,50	36,00	0.46	6,58	0,00	0,00	6,58	3,25	8,20	2Ø20+1Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
4, 6		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V94 - 1 250x500	4	109,37	460,00	40,00	0.40	5,60	0,00	0,00	5,60	3,22	6,20	2Ø20
4V94 - 2 250x500	3	213,47	442,50	40,00	0.85	12,34	0,00	0,00	12,34	3,10	15,30	3Ø20+3Ø16
4V94 - 3 250x500	4	194,50	446,60	40,00	0.76	10,94	0,00	0,00	10,94	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
4V94 - 4 250x500	3	259,56	436,70	40,00	1.06	16,45	0,70	0,93	17,15	3,06	18,60	6Ø20
4V94 - 5 350x600	3	181,69	562,00	35,00	0.32	7,52	1,00	0,00	8,53	5,51	10,00	5Ø16
4V94 - 6 350x600	3	31,65	564,00	36,00	0.06	1,26	1,31	0,00	2,57	0,00	5,50	5Ø12
4V94 - 7 350x600	3	55,08	562,00	35,00	0.10	2,21	1,32	0,00	3,52	0,00	10,00	5Ø16
4V94 - 8 350x600	3	480,18	542,50	35,00	0.91	22,93	1,31	0,00	24,24	5,32	24,80	8Ø20
4V94 - 9 350x600	3	23,45	560,00	35,00	0.04	0,94	1,31	0,00	2,25	0,00	12,40	4Ø20
4V94 - 10 350x600	4	118,30	562,00	35,00	0.21	4,82	1,08	0,00	5,89	5,51	6,00	3Ø16
4V94 - 11 250x500	20	10,03	462,00	33,00	0.04	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	6,20	2Ø20
4V94 - 12 250x500	4	217,93	448,60	38,00	0.85	12,41	0,00	0,00	12,41	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
4V14 - 1 250x500	20	63,29	466,00	34,00	0.23	3,12	0,00	0,00	3,12	3,26	4,00	2Ø16
4V25 - 1 250x500	22	71,88	462,40	38,00	0.26	3,58	0,69	0,00	4,28	3,24	5,10	2Ø16+1Ø12
4V25 - 2 250x500	4	261,87	436,70	40,00	1.07	16,58	0,00	1,07	16,58	3,06	18,60	6Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
4V94 - 1 250x500	3	164,77	460,00	40,00	0.61	8,74	0,00	0,00	8,74	3,22	9,30	3Ø20
4V94 - 2 250x500	3	122,10	460,50	40,00	0.45	6,30	0,00	0,00	6,30	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
4V94 - 3 250x500	3	117,18	460,00	40,00	0.43	6,03	0,00	0,00	6,03	3,22	6,20	2Ø20
4V94 - 4 250x500	3	191,77	446,60	40,00	0.75	10,76	0,70	0,00	11,46	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
4V94 - 5 350x600	24	0,00	565,00	38,00	0.00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	2,40	3Ø10
4V94 - 6 350x600	3	43,69	564,00	38,00	0.08	1,74	1,31	0,00	3,05	0,00	4,40	4Ø12
4V94 - 7 350x600	2	0,00	565,00	57,50	0.00	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	3,20	4Ø10
4V94 - 8 350x600	2	0,00	565,00	57,50	0.00	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	2,40	3Ø10
4V94 - 9 350x600	3	33,01	565,00	40,00	0.06	1,31	1,31	0,00	2,62	0,00	4,00	5Ø10
4V94 - 10 350x600	2	3,08	565,00	38,00	0.01	0,12	1,32	0,00	1,44	0,00	2,40	3Ø10
4V94 - 11 250x500	18	31,80	467,00	38,00	0.11	1,54	0,00	0,00	1,54	0,00	2,40	3Ø10
4V94 - 12 250x500	3	169,31	462,00	38,00	0.62	8,96	0,00	0,00	8,96	3,23	9,30	3Ø20
4V14 - 1 250x500	18	51,42	466,00	34,00	0.18	2,52	0,00	0,00	2,52	0,00	4,00	2Ø16
4V25 - 1 250x500	16	39,42	462,00	40,00	0.14	1,93	0,69	0,00	2,63	0,00	4,00	2Ø16
4V25 - 2 250x500	3	167,26	446,60	40,00	0.65	9,22	0,65	0,00	9,87	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
5		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V78 - 1 250x500	4	121,56	460,50	40,00	0.45	6,27	0,00	0,00	6,27	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
4V78 - 2 250x500	3	214,84	442,50	40,00	0.86	12,43	0,00	0,00	12,43	3,10	15,30	3Ø20+3Ø16
4V78 - 3 250x500	4	189,95	446,60	40,00	0.74	10,65	0,00	0,00	10,65	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
4V78 - 4 250x500	3	292,06	436,70	40,00	1.20	18,27	0,00	2,90	18,27	3,06	18,60	6Ø20
4V81 - 1 250x500	20	37,45	462,00	34,00	0.14	1,84	0,00	0,00	1,84	0,00	6,20	2Ø20
4V81 - 2 250x500	4	221,53	448,60	38,00	0.86	12,66	0,00	0,00	12,66	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
4V81 - 3 250x500	4	131,04	462,00	33,00	0.48	6,77	0,00	0,00	6,77	0,00	9,30	3Ø20
4V25 - 1 250x500	22	71,88	462,40	38,00	0.26	3,58	0,69	0,00	4,28	3,24	5,10	2Ø16+1Ø12
4V25 - 2 250x500	4	261,87	436,70	40,00	1.07	16,58	0,00	1,07	16,58	3,06	18,60	6Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
4V78 - 1 250x500	3	183,75	446,60	40,00	0.72	10,25	0,00	0,00	10,25	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
4V78 - 2 250x500	3	127,80	460,50	40,00	0.47	6,61	0,00	0,00	6,61	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
4V78 - 3 250x500	3	113,76	460,00	40,00	0.42	5,85	0,00	0,00	5,85	3,22	6,20	2Ø20
4V78 - 4 250x500	3	229,13	446,60	40,00	0.90	13,25	0,00	0,00	13,25	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
4V81 - 1 250x500	4	49,55	466,00	38,00	0.18	2,42	0,00	0,00	2,42	0,00	3,30	3Ø12
4V81 - 2 250x500	3	172,04	462,00	38,00	0.63	9,12	0,00	0,00	9,12	3,23	9,30	3Ø20
4V81 - 3 250x500	16	9,98	467,00	38,00	0.04	0,48	0,00	0,00	0,48	0,00	1,60	2Ø10
4V25 - 1 250x500	16	39,42	462,00	40,00	0.14	1,93	0,69	0,00	2,63	0,00	4,00	2Ø16
4V25 - 2 250x500	3	167,26	446,60	40,00	0.65	9,22	0,65	0,00	9,87	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
7		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
4V33 - 1 250x500	4	79,36	464,00	38,00	0.29	3,96	0,00	0,00	3,96	3,25	4,00	2Ø16
4V33 - 2 250x500	3	229,03	438,70	38,00	0.93	13,58	0,00	0,00	13,58	0,00	18,60	6Ø20
4V33 - 3 250x500	4	193,34	448,60	38,00	0.75	10,80	0,00	0,00	10,80	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
4V33 - 4 300x600	3	330,62	544,50	38,00	0.73	15,15	0,00	0,00	15,15	4,57	15,30	3Ø20+3Ø16
4V33 - 5 250x500	4	265,21	438,70	36,00	1.08	16,69	0,67	1,08	17,36	3,07	18,60	6Ø20
4V33 - 6 250x500	3	195,02	448,60	38,00	0.76	10,91	0,00	0,00	10,91	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
4V33 - 7 250x500	4	134,73	462,00	33,00	0.49	6,98	0,00	0,00	6,98	3,23	9,30	3Ø20
4V33 - 8 250x500	3	174,30	448,60	38,00	0.68	9,60	0,70	0,00	10,30	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
4V33 - 9 300x600	4	155,16	566,30	34,00	0.31	6,37	0,00	0,00	6,37	4,76	7,10	3Ø16+1Ø12
4V33 - 10 250x550	3	169,12	514,50	36,00	0.50	7,87	0,00	0,00	7,87	3,60	8,20	2Ø20+1Ø16
4V33 - 11 250x550	3	140,57	514,50	34,00	0.41	6,45	0,00	0,00	6,45	3,60	8,20	2Ø20+1Ø16
4V33 - 12 250x550	4	142,10	514,50	36,00	0.42	6,53	0,70	0,00	7,23	3,60	8,20	2Ø20+1Ø16
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
4V33 - 1 250x500	3	183,42	448,60	38,00	0.71	10,17	0,00	0,00	10,17	3,14	13,30	3Ø20+2Ø16
4V33 - 2 250x500	3	125,98	462,50	38,00	0.46	6,48	0,00	0,00	6,48	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
4V33 - 3 250x500	3	107,73	462,00	38,00	0.39	5,49	0,00	0,00	5,49	3,23	6,20	2Ø20
4V33 - 4 300x600	3	240,14	548,60	38,00	0.52	10,52	0,00	0,00	10,52	4,61	13,30	3Ø20+2Ø16
4V33 - 5 250x500	4	47,15	464,00	38,00	0.17	2,31	0,67	0,00	2,99	0,00	4,00	2Ø16
4V33 - 6 250x500	3	137,87	462,50	38,00	0.50	7,14	0,00	0,00	7,14	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
4V33 - 7 250x500	18	25,49	467,00	38,00	0.09	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	2,40	3Ø10
4V33 - 8 250x500	4	121,93	462,50	38,00	0.44	6,26	0,70	0,00	6,96	3,24	8,20	2Ø20+1Ø16
4V33 - 9 300x600	3	98,38	566,00	34,00	0.20	3,97	0,00	0,00	3,97	0,00	6,00	3Ø16
4V33 - 10 250x550	3	115,53	514,00	36,00	0.34	5,25	0,00	0,00	5,25	3,60	6,20	2Ø20
4V33 - 11 250x550	4	98,06	516,40	36,00	0.29	4,40	0,00	0,00	4,40	3,62	5,10	2Ø16+1Ø12
4V33 - 12 250x550	3	112,35	514,00	36,00	0.33	5,09	0,70	0,00	5,79	3,60	6,20	2Ø20

PLANTA DE 4 A 25 (OFICINAS)

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
H		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
21V14 - 1 250x600	3	82,55	560,50	35,00	0.21	3,37	0,71	0,00	4,08	0,00	8,20	2Ø20+1Ø16
21V14 - 2 250x600	3	191,04	546,60	40,00	0.50	8,37	0,71	0,00	9,08	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
21V14 - 3 250x600	4	210,74	560,00	40,00	0.52	9,05	0,00	0,00	9,05	3,92	9,30	3Ø20
21V14 - 4 250x600	3	176,06	560,50	38,00	0.44	7,45	0,74	0,00	8,18	3,92	8,20	2Ø20+1Ø16
21V14 - 5 250x600	17	168,32	560,50	38,00	0.42	7,10	0,71	0,00	7,81	3,92	8,20	2Ø20+1Ø16
21V14 - 6 250x600	4	82,45	560,00	35,00	0.21	3,37	0,71	0,00	4,08	0,00	6,20	2Ø20
VIGA	**Comb.**	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	**Inferior**
21V14 - 1 250x600	2	0,00	565,00	40,00	0.00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	1,60	2Ø10
21V14 - 2 250x600	4	122,40	560,00	40,00	0.30	5,07	0,71	0,00	5,78	3,92	6,20	2Ø20
21V14 - 3 250x600	4	116,70	560,00	40,00	0.29	4,83	0,64	0,00	5,47	3,92	6,20	2Ø20
21V14 - 4 250x600	4	106,03	562,40	40,00	0.26	4,35	0,67	0,00	5,02	3,94	5,10	2Ø16+1Ø12
21V14 - 5 250x600	4	86,28	562,40	40,00	0.21	3,51	0,71	0,00	4,22	3,94	5,10	2Ø16+1Ø12
21V14 - 6 250x600	2	0,00	565,00	40,00	0.00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	1,60	2Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
I		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
21V8 - 1 250x600	3	249,49	541,30	35,00	0.66	11,36	0,00	0,00	11,36	0,00	15,50	5Ø20
21V8 - 2 250x600	3	219,79	546,60	40,00	0.57	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
21V8 - 3 250x600	3	226,07	546,60	40,00	0.59	10,06	0,61	0,00	10,67	3,83	13,30	3Ø20+2Ø16
21V8 - 4 250x600	4	232,01	546,60	40,00	0.61	10,36	0,71	0,00	11,07	3,83	13,30	3Ø20+2Ø16
21V8 - 5 250x600	3	236,82	541,30	40,00	0.63	10,72	0,00	0,00	10,72	0,00	15,50	5Ø20
21V8 - 6 250x600	3	249,78	541,30	35,00	0.67	11,38	0,00	0,00	11,38	0,00	15,50	5Ø20
VIGA	**Comb.**	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	**Inferior**
21V8 - 1 250x600	3	1,25	565,00	58,70	0.00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	1,60	2Ø10
21V8 - 2 250x600	4	146,37	560,00	58,70	0.36	6,12	0,00	0,00	6,12	3,92	6,20	2Ø20
21V8 - 3 250x600	3	157,86	560,50	40,00	0.39	6,63	0,61	0,00	7,24	3,92	8,20	2Ø20+1Ø16
21V8 - 4 250x600	3	141,04	560,50	40,00	0.35	5,88	0,65	0,00	6,54	3,92	8,20	2Ø20+1Ø16
21V8 - 5 250x600	4	169,90	560,50	58,70	0.42	7,17	0,00	0,00	7,17	3,92	8,20	2Ø20+1Ø16
21V8 - 6 250x600	3	1,27	565,00	58,70	0.00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	1,60	2Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
J, K		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
21V22 - 1 250x600	3	54,75	562,00	33,00	0.14	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	9,30	3Ø20
21V22 - 2 250x600	4	382,18	526,60	38,00	1.08	20,27	0,00	1,24	20,27	3,69	22,60	6Ø20+2Ø16
21V9 - 1 250x600	21	237,94	548,60	36,00	0.62	10,60	0,00	0,00	10,60	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
21V9 - 2 250x600	23	264,10	548,60	36,00	0.68	11,92	0,00	0,00	11,92	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
21V20 - 2 250x600	4	377,04	526,60	38,00	1.06	20,04	0,00	1,00	20,04	3,69	22,60	6Ø20+2Ø16
21V20 - 1 250x600	4	54,76	562,00	33,00	0.14	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	9,30	3Ø20
VIGA	**Comb.**	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	**Inferior**
21V22 - 1 250x600	3	0,59	567,00	38,00	0.00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	1,60	2Ø10
21V22 - 2 250x600	3	233,23	548,60	38,00	0.60	10,37	0,00	0,00	10,37	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
21V9 - 1 250x600	3	96,93	564,00	38,00	0.24	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	6,00	3Ø16
21V9 - 2 250x600	3	116,26	564,00	38,00	0.29	4,77	0,00	0,00	4,77	3,95	6,00	3Ø16
21V20 - 2 250x600	4	226,75	548,60	38,00	0.59	10,05	0,00	0,00	10,05	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
21V20 - 1 250x600	3	0,59	567,00	38,00	0.00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	1,60	2Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
L		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
21V23 - 1 250x600	3	78,01	562,00	33,00	0.19	3,17	0,71	0,00	3,88	0,00	6,20	2Ø20
21V23 - 2 250x600	4	274,30	548,60	38,00	0.71	12,44	0,00	0,00	12,44	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
21V23 - 3 250x600	23	168,44	548,60	36,00	0.44	7,28	0,00	0,00	7,28	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
21V23 - 4 250x600	19	165,27	562,50	36,00	0.41	6,93	0,00	0,00	6,93	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
21V23 - 5 250x600	4	282,44	548,60	38,00	0.73	12,86	0,00	0,00	12,86	3,84	13,30	3Ø20+2Ø16
21V23 - 6 250x600	3	189,95	562,00	33,00	0.47	8,05	0,00	0,00	8,05	3,93	9,30	3Ø20

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
21V23 - 1 250x600	3	0,00	567,00	38,00	0.00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	1,60	2Ø10
21V23 - 2 250x600	3	194,17	562,00	38,00	0.48	8,25	0,00	0,00	8,25	3,93	9,30	3Ø20
21V23 - 3 250x600	3	103,14	564,40	38,00	0.25	4,21	0,00	0,00	4,21	3,95	5,10	2Ø16+1Ø12
21V23 - 4 250x600	3	104,04	564,40	38,00	0.25	4,25	0,00	0,00	4,25	3,95	5,10	2Ø16+1Ø12
21V23 - 5 250x600	3	190,13	562,50	38,00	0.47	8,05	0,00	0,00	8,05	3,94	8,20	2Ø20+1Ø16
21V23 - 6 250x600	3	0,93	567,00	38,00	0.00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	1,60	2Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
M		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
21V33 - 1 250x600	4	142,15	560,00	40,00	0.35	5,94	0,00	0,00	5,94	3,92	6,20	2Ø20
21V33 - 2 250x600	3	285,54	546,60	40,00	0.75	13,08	0,00	0,00	13,08	3,83	13,30	3Ø20+2Ø16
21V33 - 3 250x600	4	177,22	560,00	38,00	0.44	7,51	0,00	0,00	7,51	3,92	9,30	3Ø20
21V33 - 4 250x600	3	228,33	546,60	40,00	0.60	10,17	0,71	0,00	10,89	3,83	13,30	3Ø20+2Ø16
21V33 - 5 250x600	3	72,90	560,00	35,00	0.18	2,97	0,71	0,00	3,68	0,00	6,20	2Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
21V33 - 1 250x600	4	144,13	560,50	40,00	0.36	6,02	0,66	0,00	6,68	3,92	8,20	2Ø20+1Ø16
21V33 - 2 250x600	4	118,71	560,00	40,00	0.30	4,91	0,67	0,00	5,58	0,00	9,30	3Ø20
21V33 - 3 250x600	4	96,77	562,00	40,00	0.24	3,96	0,64	0,00	4,59	3,93	6,00	3Ø16
21V33 - 4 250x600	4	138,69	560,50	40,00	0.34	5,78	0,71	0,00	6,49	3,92	8,20	2Ø20+1Ø16
21V33 - 5 250x600	3	0,00	565,00	40,00	0.00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	1,60	2Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
3		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
21V34 - 1 250x500	4	153,26	460,50	40,00	0.56	8,06	0,00	0,00	8,06	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
21V34 - 2 250x500	3	202,78	446,60	38,00	0.79	11,48	0,00	0,00	11,48	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
21V34 - 3 250x500	4	110,79	460,00	38,00	0.41	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00	9,30	3Ø20
21V34 - 4 250x500	4	125,49	460,50	38,00	0.46	6,49	0,00	0,00	6,49	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
21V34 - 5 250x500	3	159,07	460,00	40,00	0.59	8,41	0,65	0,00	9,06	3,22	9,30	3Ø20
21V34 - 6 250x500	4	111,51	460,00	35,00	0.41	5,72	0,58	0,00	6,30	0,00	9,30	3Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
21V34 - 1 250x500	4	114,96	460,50	40,00	0.42	5,90	0,59	0,00	6,49	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
21V34 - 2 250x500	4	80,32	462,00	40,00	0.29	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	6,00	3Ø16
21V34 - 3 250x500	3	58,20	462,00	40,00	0.21	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00	4,00	2Ø16
21V34 - 4 250x500	4	76,47	462,40	40,00	0.28	3,82	0,70	0,00	4,52	3,24	5,10	2Ø16+1Ø12
21V34 - 5 250x500	4	106,95	460,00	40,00	0.39	5,47	0,65	0,00	6,12	3,22	6,20	2Ø20
21V34 - 6 250x500	8	0,00	465,00	40,00	0.00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	1,60	2Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
4, 6		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
21V16 - 1 250x550	3	106,17	512,00	33,00	0.32	4,82	0,69	0,00	5,51	0,00	9,30	3Ø20
21V16 - 2 250x550	4	257,26	498,60	38,00	0.81	13,08	0,00	0,00	13,08	3,49	13,30	3Ø20+2Ø16
21V2 - 1 250x500	16	91,57	466,40	34,00	0.33	4,57	0,00	0,00	4,57	3,27	5,10	2Ø16+1Ø12
21V3 - 1 250x550	18	93,30	516,40	34,00	0.27	4,17	0,70	0,00	4,87	3,62	5,10	2Ø16+1Ø12
21V3 - 2 250x550	3	211,11	500,60	36,00	0.66	10,39	0,00	0,00	10,39	3,50	13,30	3Ø20+2Ø16
21V3 - 3 250x550	3	252,61	495,30	31,00	0.80	12,92	0,71	0,00	13,62	3,47	15,50	5Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
21V16 - 1 250x550	2	0,00	517,00	38,00	0.00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	1,60	2Ø10
21V16 - 2 250x550	3	190,68	512,00	38,00	0.57	9,02	0,00	0,00	9,02	3,58	9,30	3Ø20
21V2 - 1 250x500	18	98,73	466,00	34,00	0.35	4,96	0,00	0,00	4,96	3,26	6,00	3Ø16
21V3 - 1 250x550	20	64,49	516,00	36,00	0.19	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	4,00	2Ø16
21V3 - 2 250x550	4	154,05	514,50	54,70	0.45	7,12	0,00	0,00	7,12	3,60	8,20	2Ø20+1Ø16
21V3 - 3 250x550	3	0,57	519,00	54,70	0.00	0,02	0,71	0,00	0,73	0,00	1,60	2Ø10

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
5		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
21V17 - 1 250x500	4	281,78	436,70	40,00	1.15	17,69	0,00	2,28	17,69	3,06	18,60	6Ø20
21V17 - 2 250x500	18	243,73	441,30	35,00	0.98	14,52	0,00	0,00	14,52	3,09	15,50	5Ø20
21V32 - 1 250x500	20	144,04	450,60	32,00	0.55	7,73	0,00	0,00	7,73	0,00	13,30	3Ø20+2Ø16
21V32 - 2 250x500	4	162,16	464,00	36,00	0.59	8,50	0,00	0,00	8,50	3,25	9,30	3Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
21V17 - 1 250x500	4	205,66	446,60	58,70	0.80	11,67	0,00	0,00	11,67	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
21V17 - 2 250x500	24	7,11	465,00	58,70	0.03	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	1,60	2Ø10
21V32 - 1 250x500	18	39,98	468,30	36,00	0.14	1,93	0,00	0,00	1,93	0,00	3,00	2Ø12+1Ø10
21V32 - 2 250x500	4	133,72	464,50	36,00	0.48	6,88	0,00	0,00	6,88	3,25	8,20	2Ø20+1Ø16

VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Acero
7		kNm	mm	mm		cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	cm^2	Superior
21V36 - 1 250x500	4	86,03	460,00	35,00	0.32	4,35	0,68	0,00	5,03	3,22	6,20	2Ø20
21V36 - 2 250x500	4	123,67	460,50	40,00	0.46	6,38	0,65	0,00	7,03	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
21V36 - 3 250x500	4	229,50	446,60	38,00	0.90	13,28	0,00	0,00	13,28	3,13	13,30	3Ø20+2Ø16
21V36 - 4 250x500	4	122,21	460,00	38,00	0.45	6,31	0,00	0,00	6,31	0,00	9,30	3Ø20
21V36 - 5 250x500	4	135,89	460,50	38,00	0.50	7,07	0,00	0,00	7,07	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
21V36 - 6 250x500	4	124,68	460,50	38,00	0.46	6,44	0,00	0,00	6,44	3,22	8,20	2Ø20+1Ø16
21V36 - 7 250x500	4	109,02	460,00	35,00	0.40	5,59	0,60	0,00	6,18	3,22	6,20	2Ø20
VIGA	Comb.	M_u	d	d'	R_n/R_{nt}	A_s	A_l	A'_s	$A_{s,total}$	$A_{s,min}$	$A_{s,prov}$	Inferior
21V36 - 1 250x500	2	0,00	465,00	40,00	0.00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	1,60	2Ø10
21V36 - 2 250x500	4	102,21	460,00	40,00	0.38	5,22	0,65	0,00	5,86	3,22	6,20	2Ø20
21V36 - 3 250x500	4	80,62	462,00	40,00	0.29	4,04	0,00	0,00	4,04	0,00	6,00	3Ø16
21V36 - 4 250x500	4	59,14	462,00	40,00	0.22	2,93	0,00	0,00	2,93	0,00	4,00	2Ø16
21V36 - 5 250x500	4	82,94	462,40	40,00	0.30	4,16	0,70	0,00	4,86	3,24	5,10	2Ø16+1Ø12
21V36 - 6 250x500	4	56,69	462,00	40,00	0.21	2,81	0,47	0,00	3,28	3,23	4,00	2Ø16
21V36 - 7 250x500	2	0,00	465,00	40,00	0.00	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	1,60	2Ø10

ANEXO B-8

DISEÑO A CORTE Y TORSIÓN DE VIGAS, EHA

PLANTA BAJA

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
B, C, D, G,H		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN-m	kN-m	cm^2/m	
2V13 - 1 250x550	2	75,24	159,64	81,92	2,08	2,08	4,80	0,00	13,21	0,00	EØ6 c/125
2V13 - 2 250x550	3	114,11	154,84	79,46	2,21	2,08	4,80	0,00	13,21	0,00	EØ6 c/125
2V13 - 3 250x550	3	183,11	229,83	77,22	6,94	2,08	10,00	0,00	27,15	0,00	EØ8 c/100
2V13 - 4 250x550	3	206,18	229,83	77,22	8,45	2,08	10,00	0,00	27,15	0,00	EØ8 c/100
2V13 - 5 250x550	3	191,89	199,31	77,22	7,51	2,08	8,00	0,00	21,72	0,00	EØ8 c/125
2V13 - 6 250x550	3	194,33	203,42	78,81	7,42	2,08	8,00	0,00	21,72	0,00	EØ8 c/125
2V13 - 7 250x550	3	151,96	154,84	79,46	4,62	2,08	4,80	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/125
2V13 - 8 250x550	2	39,39	120,31	81,60	2,08	2,08	2,40	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/250

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
E, I		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
2V61 - 1 250x500	4	113,53	144,11	73,95	2,71	2,08	4,80	4,15	11,90	1,67	EØ6 c/125
2V61 - 2 250x500	3	93,40	132,41	73,95	2,08	2,08	4,00	3,78	9,92	1,53	EØ6 c/150
2V67 - 1 250x600	3	203,13	249,82	83,93	7,19	2,08	10,00	4,39	29,86	1,47	EØ8 c/100
2V67 - 2 250x600	4	161,50	216,64	83,93	4,68	2,08	8,00	8,45	23,88	2,83	EØ8 c/125
2V67 - 3 250x600	3	150,63	194,52	83,93	4,02	2,08	6,67	5,25	19,90	1,76	EØ8 c/150
2V67 - 4 250x600	3	218,31	249,82	83,93	8,10	2,08	10,00	4,69	29,86	1,57	EØ8 c/100
2V68 - 1 250x500	3	121,43	170,65	73,63	3,28	2,08	6,67	6,30	16,30	2,58	EØ8 c/150
2V68 - 2 250x500	2	50,99	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
F		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
2V19 - 1 250x550	3	122,38	124,61	81,60	2,53	2,08	2,67	0,68	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V19 - 2 250x550	4	120,61	124,61	81,60	2,42	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V19 - 3 250x550	2	37,24	120,31	81,60	2,08	2,08	2,40	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/250
2V19 - 4 250x550	3	132,22	133,30	79,46	3,36	2,08	3,43	0,14	0,00	0,00	EØ6 c/175
2V19 - 5 250x550	3	219,51	226,10	75,96	9,56	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V19 - 6 250x550	3	212,24	226,10	75,96	9,08	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V19 - 7 250x550	2	55,54	120,31	81,60	2,08	2,08	2,40	0,05	0,00	0,00	EØ6 c/250
2V19 - 8 250x550	2	44,16	120,31	81,60	2,08	2,08	2,40	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/250
2V19 - 9 250x550	3	140,76	146,11	81,60	3,67	2,08	4,00	0,05	0,00	0,00	EØ6 c/150
2V19 - 10 250x550	2	54,04	120,31	81,60	2,08	2,08	2,40	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/250

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
J, K		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
2V26 - 1 250x500	4	128,68	170,65	73,63	3,78	2,08	6,67	5,84	16,30	2,39	EØ8 c/150
2V26 - 2 250x500	4	104,08	136,24	69,91	2,47	2,08	4,80	5,07	11,90	2,04	EØ6 c/125
2V26 - 3 250x600	4	222,43	255,53	85,85	8,05	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V23 - 1 250x500	2	46,20	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,08	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V23 - 2 250x500	3	119,69	165,69	71,49	3,41	2,08	6,67	5,92	16,30	2,42	EØ8 c/150
2V23 - 3 250x600	4	200,37	260,23	87,43	6,54	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
L		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
2V30 - 1 250x500	3	163,58	212,79	71,49	6,52	2,08	10,00	4,37	24,45	1,79	EØ8 c/100
2V30 - 2 250x500	4	148,97	159,19	71,49	5,30	2,08	6,00	2,37	0,00	0,00	EØ6 c/100
2V30 - 3 250x600	4	205,27	225,67	87,43	6,82	2,08	8,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/125
2V30 - 4 250x500	3	123,25	128,01	71,49	3,66	2,08	4,00	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/150
2V30 - 5 250x500	4	122,90	123,53	73,63	3,39	2,08	3,43	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/175
2V30 - 6 250x600	4	165,38	174,54	89,57	4,28	2,08	4,80	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/125
2V30 - 7 250x500	2	73,35	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V30 - 8 250x500	2	41,59	112,93	73,95	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
2, 8		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
2V14 - 1 250x500	3	142,90	156,27	71,49	5,05	2,08	6,00	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/100
2V14 - 2 250x500	3	148,60	156,27	71,49	5,46	2,08	6,00	1,43	0,00	0,00	EØ6 c/100
2V14 - 3 250x500	3	155,73	211,21	69,91	6,07	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V14 - 4 250x500	3	67,31	152,82	69,91	2,08	2,08	6,00	3,56	14,88	1,43	EØ6 c/100
2V8 - 1 250x500	3	150,45	208,09	69,91	5,83	2,08	10,00	6,17	24,45	2,52	EØ8 c/100
2V8 - 2 250x500	3	191,94	208,09	69,91	8,83	2,08	10,00	1,27	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V8 - 3 250x500	3	162,99	180,46	69,91	6,74	2,08	8,00	1,73	0,00	0,00	EØ8 c/125
2V8 - 4 250x500	2	43,72	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V8 - 5 250x500	3	152,86	156,27	71,49	5,76	2,08	6,00	1,50	0,00	0,00	EØ6 c/100
2V8 - 6 250x500	3	107,38	112,44	73,63	2,32	2,08	2,67	0,66	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V7 - 1 250x500	3	132,73	138,31	70,98	4,40	2,08	4,80	0,85	0,00	0,00	EØ6 c/125
2V7 - 2 250x500	3	134,10	138,31	70,98	4,50	2,08	4,80	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/125
2V7 - 3 250x500	3	116,22	117,80	73,95	2,89	2,08	3,00	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/200
2V7 - 4 250x500	3	132,22	132,41	73,95	3,99	2,08	4,00	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/150

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
3		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
2V6 - 1 250x500	3	150,95	155,57	71,17	5,67	2,08	6,00	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/100
2V6 - 2 250x500	3	154,64	155,57	71,17	5,93	2,08	6,00	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/100
2V6 - 3 250x500	3	161,42	209,90	70,52	6,52	2,08	10,00	0,51	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V6 - 4 250x600	4	246,45	301,92	85,53	9,52	2,08	12,80	6,15	37,70	2,09	EØ10 c/125
2V6 - 5 250x600	4	162,16	198,23	85,53	4,53	2,08	6,67	4,94	19,90	1,65	EØ8 c/150
2V6 - 6 250x500	3	165,17	211,84	71,17	6,68	2,08	10,00	0,90	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V6 - 7 250x500	2	50,42	111,95	73,31	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V6 - 8 250x500	3	154,65	155,57	71,17	5,93	2,08	6,00	2,53	0,00	0,00	EØ6 c/100
2V6 - 9 250x600	3	220,14	259,28	87,11	7,73	2,08	10,00	4,66	29,86	1,56	EØ8 c/100
2V6 - 10 250x550	4	130,69	136,36	81,28	3,08	2,08	3,43	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/175
2V6 - 11 250x550	2	81,56	119,84	81,28	2,08	2,08	2,40	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/250
2V6 - 12 250x550	4	133,78	136,36	81,28	3,27	2,08	3,43	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/175

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
4. 6		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
2V65 - 1 250x500	3	152,35	211,84	71,17	5,77	2,08	10,00	0,00	24,45	0,00	EØ8 c/100
2V65 - 2 250x500	4	156,69	211,84	71,17	6,08	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V65 - 3 250x500	4	156,58	211,84	71,17	6,07	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V65 - 4 250x550	3	181,26	230,86	77,56	6,76	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V65 - 5 250x550	4	198,48	322,84	77,56	7,89	2,08	16,00	0,15	0,00	0,00	EØ10 c/100
2V65 - 6 250x500	3	179,80	289,67	69,59	8,01	2,08	16,00	0,24	0,00	0,00	EØ10 c/100
2V65 - 7 250x500	2	47,66	111,95	73,31	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V65 - 8 250x500	3	179,43	182,03	70,52	7,81	2,08	8,00	0,44	0,00	0,00	EØ8 c/125
2V66 - 1 250x500	3	54,82	144,73	74,27	2,08	2,08	4,80	5,03	11,90	2,03	EØ6 c/125
2V1 - 1 250x500	2	54,66	156,27	71,49	2,08	2,08	6,00	0,00	14,88	0,00	EØ6 c/100
2V1 - 2 250x500	4	136,22	212,79	71,49	4,58	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
5		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
2V5 - 1 250x500	3	144,07	184,53	71,49	5,14	2,08	8,00	6,84	19,56	2,80	EØ8 c/125
2V5 - 2 250x500	3	159,60	212,79	71,49	6,24	2,08	10,00	1,16	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V5 - 3 250x500	4	155,77	156,27	71,49	5,96	2,08	6,00	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/100
2V5 - 4 250x500	3	181,74	208,09	69,91	8,09	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V5 - 5 250x500	4	199,35	208,09	69,91	9,37	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V5 - 6 250x500	3	179,85	208,09	69,91	7,96	2,08	10,00	0,28	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V5 - 7 250x500	2	51,16	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V5 - 8 250x500	3	183,71	210,85	70,84	8,06	2,08	10,00	0,44	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V5 - 9 250x500	2	54,24	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V1 - 1 250x500	2	54,66	156,27	71,49	2,08	2,08	6,00	0,00	14,88	0,00	EØ6 c/100
2V1 - 2 250x500	4	136,22	212,79	71,49	4,58	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	EØ8 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
7		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
2V12 - 1 250x500	3	145,18	155,57	71,17	5,26	2,08	6,00	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/100
2V12 - 2 250x500	4	147,10	155,57	71,17	5,40	2,08	6,00	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/100
2V12 - 3 250x500	3	155,69	209,90	70,52	6,11	2,08	10,00	1,65	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V12 - 4 250x600	3	258,18	301,92	85,53	10,21	2,08	12,80	2,90	0,00	0,00	EØ10 c/125
2V12 - 5 250x500	4	171,30	207,14	69,59	7,39	2,08	10,00	4,55	24,45	1,86	EØ8 c/100
2V12 - 6 250x500	3	161,76	211,84	71,17	6,44	2,08	10,00	0,05	0,00	0,00	EØ8 c/100
2V12 - 7 250x500	2	51,65	111,95	73,31	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V12 - 8 250x500	3	144,17	183,71	71,17	5,19	2,08	8,00	4,06	19,56	1,66	EØ8 c/125
2V12 - 9 250x600	4	207,63	224,84	87,11	7,00	2,08	8,00	4,04	0,00	0,00	EØ8 c/125
2V12 - 10 250x550	4	155,11	158,39	81,28	4,60	2,08	4,80	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/125
2V12 - 11 250x550	3	136,65	145,54	81,28	3,45	2,08	4,00	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/150
2V12 - 12 250x550	4	144,72	188,38	81,28	3,95	2,08	6,67	5,97	18,10	2,20	EØ8 c/150

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
7		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
2V17 - 1 250x500	3	61,91	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	8,08	14,88	3,26	EØ6 c/100
2V17 - 2 250x500	3	63,19	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	8,13	14,88	3,28	EØ6 c/100
2V17 - 3 250x500	2	70,51	112,93	73,95	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V17 - 4 250x500	3	66,51	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	9,33	14,88	3,76	EØ6 c/100
2V17 - 5 250x500	3	65,83	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	8,31	14,88	3,35	EØ6 c/100
2V17 - 6 250x500	2	28,37	113,41	74,27	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	EØ6 c/225
2V17 - 7 250x500	3	59,27	162,34	74,27	2,08	2,08	6,00	7,41	14,88	2,99	EØ6 c/100
2V17 - 8 250x500	3	48,84	132,41	73,95	2,08	2,08	4,00	3,83	9,92	1,54	EØ6 c/150
2V17 - 9 250x500	3	66,96	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	8,44	14,88	3,40	EØ6 c/100
2V17 - 10 250x500	3	60,38	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	8,06	14,88	3,25	EØ6 c/100

ANEXO B-8 (…continuación)
DISEÑO A CORTE Y TORSIÓN DE VIGAS, EHA

PLANTA 1

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
A		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN-m	kN-m	cm^2/m	
3V62 - 1 250x500	3	50,01	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	8,54	14,88	3,44	2Ø6 c/100
3V62 - 2 250x500	3	50,32	143,49	73,63	2,08	2,08	4,80	6,26	11,90	2,52	2Ø6 c/125
3V62 - 3 250x550	3	78,38	189,12	81,60	2,08	2,08	6,67	11,46	18,10	4,22	2Ø8 c/150
3V62 - 4 250x550	2	39,05	120,31	81,60	2,08	2,08	2,40	1,25	0,00	0,00	2Ø6 c/250
3V62 - 5 250x550	3	94,02	210,62	81,60	2,08	2,08	8,00	12,58	21,72	4,63	2Ø8 c/125
3V62 - 6 250x550	3	90,04	210,62	81,60	2,08	2,08	8,00	12,45	21,72	4,58	2Ø8 c/125
3V62 - 7 250x500	3	64,43	160,95	73,63	2,08	2,08	6,00	8,65	14,88	3,49	2Ø6 c/100
3V62 - 8 250x500	3	41,43	144,11	73,95	2,08	2,08	4,80	6,17	11,90	2,49	2Ø6 c/125

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
B, C, D, H		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V11 - 1 250x500	3	114,37	160,95	73,63	2,80	2,08	6,00	0,59	14,88	0,00	2Ø6 c/100
3V11 - 2 250x500	3	119,63	190,06	73,63	3,16	2,08	8,00	0,00	19,56	0,00	2Ø8 c/125
3V11 - 3 250x600	3	186,82	223,99	86,78	5,83	2,08	8,00	0,00	23,88	0,00	2Ø8 c/125
3V11 - 4 250x600	3	206,93	223,99	86,78	7,01	2,08	8,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/125
3V11 - 5 250x600	3	191,12	258,29	86,78	6,08	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V11 - 6 250x600	3	194,79	225,67	87,43	6,21	2,08	8,00	0,00	23,88	0,00	2Ø8 c/125
3V11 - 7 250x500	3	155,22	156,27	71,49	5,93	2,08	6,00	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/100
3V11 - 8 250x500	2	36,53	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
E		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V99 - 1 250x500	3	60,01	144,73	74,27	2,08	2,08	4,80	5,54	11,90	2,23	2Ø6 c/125
3V99 - 2 250x500	3	39,90	160,95	73,63	2,08	2,08	6,00	7,07	14,88	2,85	2Ø6 c/100
3V99 - 3 250x500	3	128,01	190,06	73,63	3,74	2,08	8,00	5,72	19,56	2,34	2Ø8 c/125
3V101 - 1 250x600	3	230,41	257,74	86,59	8,40	2,08	10,00	2,13	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V101 - 2 250x600	3	109,09	257,74	86,59	2,08	2,08	10,00	17,59	29,86	5,89	2Ø8 c/100
3V101 - 3 250x600	3	100,36	221,59	85,85	2,08	2,08	8,00	15,73	23,88	5,27	2Ø8 c/125
3V101 - 4 250x600	3	242,76	255,53	85,85	9,25	2,08	10,00	3,19	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V102 - 1 300x500	4	119,82	233,89	88,36	2,50	2,50	10,00	14,36	20,33	4,71	3Ø8 c/150

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
F		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V80 - 1 250x500	3	130,86	132,41	73,95	3,89	2,08	4,00	0,80	0,00	0,00	2Ø6 c/150
3V80 - 2 250x500	3	126,83	132,41	73,95	3,62	2,08	4,00	1,08	0,00	0,00	2Ø6 c/150
3V80 - 3 300x700	2	89,88	192,13	120,62	2,50	2,50	3,60	0,07	0,00	0,00	3Ø6 c/250
3V80 - 4 300x700	3	353,48	418,61	120,62	11,72	2,50	15,00	7,69	43,99	1,75	3Ø8 c/100
3V71 - 1 300x700	3	0,00	516,72	124,14	2,50	2,50	19,20	15,92	55,69	3,66	3Ø10 c/125
3V71 - 2 300x700	2	54,61	178,67	124,14	2,50	2,50	2,67	0,05	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V71 - 3 250x500	3	135,96	144,11	73,95	4,24	2,08	4,80	0,09	0,00	0,00	2Ø6 c/125
3V71 - 4 250x500	2	53,51	112,93	73,95	2,08	2,08	2,67	0,11	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
G		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V18 - 1 250x500	3	106,89	113,41	74,27	2,22	2,08	2,67	1,35	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V18 - 2 250x500	3	109,02	112,93	73,95	2,40	2,08	2,67	0,05	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V18 - 3 250x600	4	156,54	160,95	89,89	3,75	2,08	4,00	1,60	0,00	0,00	2Ø6 c/150
3V18 - 4 250x600	4	79,61	175,16	89,89	2,08	2,08	4,80	6,32	14,52	2,09	2Ø6 c/125
3V18 - 5 250x600	4	76,01	175,16	89,89	2,08	2,08	4,80	6,37	14,52	2,11	2Ø6 c/125
3V18 - 6 250x600	3	165,06	170,99	87,75	4,46	2,08	4,80	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/125
3V18 - 7 250x500	3	137,62	139,93	71,81	4,64	2,08	4,80	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/125
3V18 - 8 250x500	2	56,35	112,93	73,95	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
I		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V97 - 1 250x500	4	116,52	144,11	73,95	2,91	2,08	4,80	4,11	11,90	1,66	2Ø6 c/125
3V97 - 2 250x500	3	95,65	132,41	73,95	2,08	2,08	4,00	3,88	9,92	1,56	2Ø6 c/150
3V106 - 1 250x600	3	203,15	260,23	87,43	6,70	2,08	10,00	4,38	29,86	1,47	2Ø8 c/100
3V106 - 2 250x600	4	159,24	225,67	87,43	4,16	2,08	8,00	8,85	23,88	2,97	2Ø8 c/125
3V106 - 3 250x600	3	150,83	189,68	86,78	3,73	2,08	6,00	5,15	18,16	1,70	2Ø6 c/100
3V106 - 4 250x600	3	185,38	258,29	86,78	5,75	2,08	10,00	5,59	29,86	1,87	2Ø8 c/100
3V96 - 1 250x500	3	120,79	170,65	73,63	3,24	2,08	6,67	6,39	16,30	2,61	2Ø8 c/150
3V96 - 2 250x500	2	50,39	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
J, K		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V25 - 1 250x500	4	121,55	170,65	73,63	3,29	2,08	6,67	0,41	16,30	0,00	2Ø8 c/150
3V25 - 2 250x500	4	99,76	136,24	69,91	2,16	2,08	4,80	0,41	11,90	0,00	2Ø6 c/125
3V25 - 3 250x600	4	226,99	255,53	85,85	8,32	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V59 - 1 250x500	2	52,17	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V59 - 2 250x500	3	115,39	119,94	71,49	3,11	2,08	3,43	1,11	0,00	0,00	2Ø6 c/175
3V59 - 3 250x600	4	185,77	225,67	87,43	5,69	2,08	8,00	5,92	23,88	1,98	2Ø8 c/125

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
L		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V60 - 1 250x500	3	95,30	170,65	73,63	2,08	2,08	6,67	10,81	16,30	4,42	2Ø8 c/150
3V60 - 2 250x500	4	145,06	159,19	71,49	5,03	2,08	6,00	2,28	0,00	0,00	2Ø6 c/100
3V60 - 3 250x600	4	202,29	202,63	87,43	6,65	2,08	6,67	0,48	0,00	0,00	2Ø8 c/150
3V60 - 4 250x500	2	11,30	130,21	71,49	2,08	2,08	4,00	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/150
3V60 - 5 250x500	2	9,90	113,41	74,27	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V60 - 6 250x500	2	14,17	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V60 - 7 250x500	3	98,92	131,84	73,63	2,08	2,08	4,00	3,45	9,92	1,39	2Ø6 c/150
3V60 - 8 250x500	2	43,97	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
M		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V65 - 1 250x500	2	53,90	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,54	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V65 - 2 250x500	4	116,69	219,16	73,63	2,96	2,08	10,00	13,02	24,45	5,33	2Ø8 c/100
3V65 - 3 250x500	2	34,21	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	1,04	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V65 - 4 250x500	2	26,39	112,93	73,95	2,08	2,08	2,67	0,63	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V65 - 5 250x500	2	13,37	113,66	74,43	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V65 - 6 250x500	2	14,24	113,66	74,43	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V65 - 7 250x500	2	7,76	113,66	74,43	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
1		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V61 - 1 250x500	3	66,20	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	7,44	14,88	3,00	2Ø6 c/100
3V61 - 2 250x500	3	61,28	144,11	73,95	2,08	2,08	4,80	6,44	11,90	2,60	2Ø6 c/125
3V61 - 3 250x500	3	65,43	144,11	73,95	2,08	2,08	4,80	6,45	11,90	2,60	2Ø6 c/125
3V61 - 4 250x500	3	87,17	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	7,35	14,88	2,96	2Ø6 c/100
3V61 - 5 250x500	3	57,24	144,11	73,95	2,08	2,08	4,80	6,15	11,90	2,48	2Ø6 c/125
3V61 - 6 250x500	3	61,59	144,73	74,27	2,08	2,08	4,80	6,36	11,90	2,56	2Ø6 c/125
3V61 - 7 250x500	2	26,55	113,41	74,27	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V61 - 8 250x500	3	64,26	144,73	74,27	2,08	2,08	4,80	6,50	11,90	2,62	2Ø6 c/125
3V61 - 9 250x500	3	58,69	144,73	74,27	2,08	2,08	4,80	5,76	11,90	2,32	2Ø6 c/125
3V61 - 10 250x500	3	56,62	144,73	74,27	2,08	2,08	4,80	5,78	11,90	2,33	2Ø6 c/125
3V61 - 11 250x500	3	53,60	144,73	74,27	2,08	2,08	4,80	5,62	11,90	2,26	2Ø6 c/125
3V61 - 12 250x500	2	42,14	113,41	74,27	2,08	2,08	2,67	0,14	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V61 - 13 250x500	2	16,40	114,14	74,75	2,08	2,08	2,67	0,11	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
2, 8		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V12 - 1 250x500	3	164,42	184,53	71,49	6,58	2,08	8,00	1,65	0,00	0,00	2Ø8 c/125
3V12 - 2 250x500	3	148,89	156,27	71,49	5,48	2,08	6,00	1,08	0,00	0,00	2Ø6 c/100
3V12 - 3 250x500	3	159,76	211,21	69,91	6,36	2,08	10,00	1,54	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V12 - 4 250x500	3	76,51	152,82	69,91	2,08	2,08	6,00	4,74	14,88	1,91	2Ø6 c/100
3V6 - 1 250x500	3	174,32	238,89	67,68	7,97	2,08	12,80	7,37	30,84	3,06	2Ø10 c/125
3V6 - 2 250x500	3	199,11	207,14	69,59	9,42	2,08	10,00	1,35	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V6 - 3 250x500	3	174,64	179,63	69,59	7,64	2,08	8,00	1,14	0,00	0,00	2Ø8 c/125
3V6 - 4 250x500	2	45,58	111,95	73,31	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V6 - 5 250x500	3	157,14	211,84	71,17	6,11	2,08	10,00	0,92	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V6 - 6 250x500	3	106,09	111,95	73,31	2,26	2,08	2,67	0,55	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V58 - 1 250x500	3	130,07	138,31	70,98	4,21	2,08	4,80	0,76	0,00	0,00	2Ø6 c/125
3V58 - 2 250x500	4	144,61	155,14	70,98	5,25	2,08	6,00	0,79	0,00	0,00	2Ø6 c/100
3V58 - 3 250x500	3	136,48	144,11	73,95	4,28	2,08	4,80	1,35	0,00	0,00	2Ø6 c/125

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
3		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V57 - 1 250x500	3	177,49	212,79	71,49	7,50	2,08	10,00	1,32	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V57 - 2 250x500	3	154,51	156,27	71,49	5,88	2,08	6,00	1,06	0,00	0,00	2Ø6 c/100
3V57 - 3 250x500	3	163,14	212,79	71,49	6,49	2,08	10,00	0,60	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V57 - 4 300x600	4	248,41	309,95	104,13	8,41	2,50	12,00	5,88	29,80	1,58	3Ø8 c/125
3V57 - 5 250x500	4	159,15	165,69	71,49	6,20	2,08	6,67	2,74	0,00	0,00	2Ø8 c/150
3V57 - 6 250x500	3	160,45	212,79	71,49	6,30	2,08	10,00	0,12	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V57 - 7 250x500	2	56,70	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V57 - 8 250x500	4	154,76	156,27	71,49	5,89	2,08	6,00	2,32	0,00	0,00	2Ø6 c/100
3V57 - 9 300x600	3	222,44	236,62	108,25	6,40	2,50	7,20	4,11	0,00	0,00	3Ø6 c/125
3V57 - 10 300x600	2	72,00	172,43	108,25	2,50	2,50	3,60	0,11	0,00	0,00	3Ø6 c/250
3V57 - 11 300x600	4	170,17	172,43	108,25	3,47	2,50	3,60	1,32	0,00	0,00	3Ø6 c/250
3V57 - 12 250x500	3	147,56	184,53	71,49	5,38	2,08	8,00	3,63	19,56	1,48	2Ø8 c/125

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
4. 6		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V108 - 1 250x500	3	182,11	211,84	71,17	7,89	2,08	10,00	0,71	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V108 - 2 250x500	3	158,36	211,84	71,17	6,20	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V108 - 3 250x500	3	157,89	207,14	69,59	6,42	2,08	10,00	0,66	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V108 - 4 250x500	3	197,44	216,31	69,59	9,29	2,08	10,67	3,27	25,70	1,36	2Ø10 c/150
3V108 - 5 350x600	4	202,86	408,64	125,40	4,38	2,92	16,00	32,22	47,12	7,29	3Ø10 c/150
3V108 - 6 350x600	3	46,16	252,86	125,40	2,92	2,92	7,20	11,43	21,64	2,53	3Ø6 c/125
3V108 - 7 350x600	3	171,84	290,84	120,59	3,01	2,92	10,00	17,99	29,76	4,03	3Ø8 c/150
3V108 - 8 350x600	3	169,25	274,84	121,05	2,92	2,92	9,00	13,19	27,06	2,93	3Ø6 c/100
3V108 - 9 350x600	4	76,48	230,79	124,95	2,92	2,92	6,00	8,47	18,04	1,88	3Ø6 c/150
3V108 - 10 350x600	3	166,75	337,83	125,40	2,92	2,92	12,00	21,33	35,71	4,78	3Ø8 c/125
3V108 - 11 250x500	2	43,99	112,61	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V108 - 12 250x500	3	180,58	182,85	70,84	7,84	2,08	8,00	0,12	0,00	0,00	2Ø8 c/125
3V94 - 1 250x500	2	55,98	113,41	74,27	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V9 - 1 250x500	3	41,57	219,16	73,63	2,08	2,08	10,00	19,26	24,45	7,88	2Ø8 c/100
3V9 - 2 250x500	3	108,37	143,49	73,63	2,39	2,08	4,80	3,52	11,90	1,42	2Ø6 c/125
3V9 - 3 250x500	2	19,25	112,93	73,95	2,08	2,08	2,67	0,32	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
5		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V72 - 1 250x500	3	178,94	248,93	70,52	7,78	2,08	12,80	9,81	30,84	4,07	2Ø10 c/125
3V72 - 2 250x500	3	163,28	209,90	70,52	6,66	2,08	10,00	1,33	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V72 - 3 250x500	3	158,45	207,14	69,59	6,46	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V72 - 4 250x500	3	209,06	210,26	69,59	9,91	2,08	10,00	1,36	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V75 - 1 250x500	2	30,66	112,78	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V75 - 2 250x500	4	181,19	183,88	70,84	7,81	2,08	8,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/125
3V75 - 3 250x500	2	52,83	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V2 - 1 250x400	2	12,31	98,39	58,65	2,08	2,08	3,43	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/175
3V2 - 2 250x400	2	13,01	98,39	58,65	2,08	2,08	3,43	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/175

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
7		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V10 - 1 250x500	3	172,41	184,53	71,49	7,14	2,08	8,00	1,65	0,00	0,00	2Ø8 c/125
3V10 - 2 250x500	3	149,43	156,27	71,49	5,52	2,08	6,00	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/100
3V10 - 3 250x500	3	160,18	210,85	70,84	6,38	2,08	10,00	1,52	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V10 - 4 300x600	3	264,62	275,64	104,13	9,36	2,50	10,00	3,13	0,00	0,00	3Ø8 c/150
3V10 - 5 250x600	4	172,23	191,11	87,43	4,91	2,08	6,00	2,92	0,00	0,00	2Ø6 c/100
3V10 - 6 250x500	3	158,99	212,79	71,49	6,19	2,08	10,00	0,13	0,00	0,00	2Ø8 c/100
3V10 - 7 250x500	2	58,92	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V10 - 8 250x500	3	143,39	165,69	71,49	5,09	2,08	6,67	3,57	16,30	1,46	2Ø8 c/150
3V10 - 9 300x600	4	209,47	215,22	108,25	5,68	2,50	6,00	4,00	0,00	0,00	3Ø6 c/150
3V10 - 10 250x550	4	156,75	159,01	81,60	4,66	2,08	4,80	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/125
3V10 - 11 250x550	3	138,12	142,28	79,46	3,74	2,08	4,00	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/150
3V10 - 12 250x500	4	138,99	184,53	71,49	4,78	2,08	8,00	5,98	19,56	2,45	2Ø8 c/125

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
9		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
3V104 - 1 250x500	3	69,39	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	9,61	14,88	3,88	2Ø6 c/100
3V104 - 2 250x500	3	61,95	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	7,87	14,88	3,17	2Ø6 c/100
3V104 - 3 250x500	3	63,84	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	8,06	14,88	3,25	2Ø6 c/100
3V104 - 4 250x500	2	71,11	112,93	73,95	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V104 - 5 250x500	3	66,47	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	9,34	14,88	3,76	2Ø6 c/100
3V104 - 6 250x500	3	67,05	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	8,27	14,88	3,34	2Ø6 c/100
3V104 - 7 250x500	2	28,99	113,41	74,27	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
3V104 - 8 250x500	3	59,96	162,34	74,27	2,08	2,08	6,00	7,41	14,88	2,99	2Ø6 c/100
3V104 - 9 250x500	3	48,74	132,98	74,27	2,08	2,08	4,00	3,80	9,92	1,53	2Ø6 c/150
3V104 - 10 250x500	3	67,88	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	8,43	14,88	3,40	2Ø6 c/100
3V104 - 11 250x500	3	67,98	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	8,63	14,88	3,48	2Ø6 c/100
3V104 - 12 250x500	2	16,12	113,41	74,27	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225

ANEXO B-8 (…continuación)
DISEÑO A CORTE Y TORSIÓN DE VIGAS, EHA

PLANTA 2 Y 3

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
A		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN-m	kN-m	cm^2/m	
4V71 - 1 250x500	3	61,86	171,39	73,95	2,08	2,08	6,67	11,09	16,30	4,54	2Ø8 c/150
4V71 - 2 250x500	3	58,29	160,95	73,63	2,08	2,08	6,00	7,94	14,88	3,20	2Ø6 c/100
4V71 - 3 250x550	3	81,08	189,12	81,60	2,08	2,08	6,67	11,50	18,10	4,24	2Ø8 c/150
4V71 - 4 250x550	2	37,03	120,31	81,60	2,08	2,08	2,40	1,22	0,00	0,00	2Ø6 c/250
4V71 - 5 250x550	3	95,45	210,62	81,60	2,08	2,08	8,00	12,30	21,72	4,53	2Ø8 c/125
4V71 - 6 250x550	3	91,48	210,62	81,60	2,08	2,08	8,00	12,30	21,72	4,53	2Ø8 c/125
4V71 - 7 250x500	3	66,10	160,95	73,63	2,08	2,08	6,00	8,77	14,88	3,54	2Ø6 c/100
4V71 - 8 250x500	3	42,70	144,11	73,95	2,08	2,08	4,80	6,55	11,90	2,64	2Ø6 c/125

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
B, C, D		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V34 - 1 250x500	3	143,80	219,16	73,63	4,82	2,08	10,00	0,47	24,45	0,00	2Ø8 c/100
4V34 - 2 250x500	3	141,43	212,79	71,49	4,95	2,08	10,00	0,00	24,45	0,00	2Ø8 c/100
4V34 - 3 250x600	3	189,06	189,68	86,78	5,96	2,08	6,00	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/100
4V34 - 4 250x600	3	207,28	223,99	86,78	7,03	2,08	8,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/125
4V34 - 5 250x600	3	193,69	201,12	86,78	6,23	2,08	6,67	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/150
4V34 - 6 250x600	3	199,55	258,29	86,78	6,57	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V34 - 7 250x500	4	156,17	156,27	71,49	5,99	2,08	6,00	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/100
4V34 - 8 250x500	2	37,61	112,61	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
E, I		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V19 - 1 250x500	4	120,18	161,65	73,95	3,16	2,08	6,00	4,18	14,88	1,69	2Ø6 c/100
4V19 - 2 250x500	3	98,10	132,41	73,95	2,08	2,08	4,00	4,08	9,92	1,64	2Ø6 c/150
4V16 - 1 250x600	3	205,17	257,34	86,46	6,95	2,08	10,00	4,36	29,86	1,46	2Ø8 c/100
4V16 - 2 250x600	4	162,37	268,73	86,46	4,44	2,08	10,67	8,72	31,42	2,96	2Ø10 c/150
4V16 - 3 250x600	4	154,27	254,58	85,53	4,07	2,08	10,00	6,67	29,86	2,23	2Ø8 c/100
4V16 - 4 250x600	3	220,39	265,85	85,53	7,98	2,08	10,67	4,50	31,42	1,53	2Ø10 c/150
4V20 - 1 250x500	3	121,71	190,06	73,63	3,30	2,08	8,00	6,82	19,56	2,79	2Ø8 c/125
4V20 - 2 250x500	2	35,07	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
F		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V86 - 1 250x500	3	110,61	112,93	73,95	2,51	2,08	2,67	0,24	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V86 - 2 250x500	3	111,61	112,93	73,95	2,58	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V86 - 3 350x700	2	93,60	215,80	143,08	2,92	2,92	3,60	0,07	0,00	0,00	3Ø6 c/250
4V86 - 4 350x700	3	356,12	385,48	143,08	10,55	2,92	12,00	7,74	0,00	0,00	3Ø8 c/125
4V77 - 1 350x700	3	0,00	454,13	145,66	2,92	2,92	15,00	15,61	52,72	2,96	3Ø8 c/100
4V77 - 2 350x700	2	64,14	219,70	145,66	2,92	2,92	3,60	0,06	0,00	0,00	3Ø6 c/250
4V77 - 3 250x500	3	145,44	161,65	73,95	4,89	2,08	6,00	0,37	0,00	0,00	2Ø6 c/100
4V77 - 4 250x500	2	38,78	113,09	73,95	2,08	2,08	2,67	0,09	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
G, H		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V41 - 1 250x500	2	72,28	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,07	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V41 - 2 250x500	2	75,47	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,12	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V41 - 3 250x600	3	154,65	191,11	87,43	3,89	2,08	6,00	4,14	18,16	1,37	2Ø6 c/100
4V41 - 4 250x600	3	188,80	225,67	87,43	5,87	2,08	8,00	4,04	23,88	0,00	2Ø8 c/125
4V41 - 5 250x600	4	179,56	225,67	87,43	5,33	2,08	8,00	3,58	23,88	0,00	2Ø8 c/125
4V41 - 6 250x600	3	170,72	202,63	87,43	4,82	2,08	6,67	4,31	19,90	1,44	2Ø8 c/150
4V41 - 7 250x500	3	127,94	156,27	71,49	4,00	2,08	6,00	0,13	0,00	0,00	2Ø6 c/100
4V41 - 8 250x500	2	38,51	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,05	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
J, K		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V46 - 1 250x500	4	111,77	160,95	73,63	2,62	2,08	6,00	0,51	14,88	0,00	2Ø6 c/100
4V46 - 2 250x500	2	73,51	138,05	70,84	2,08	2,08	4,80	0,07	11,90	0,00	2Ø6 c/125
4V46 - 3 250x600	4	208,83	258,29	86,78	7,12	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V45 - 1 250x500	2	37,95	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V45 - 2 250x500	3	116,71	182,85	70,84	3,28	2,08	8,00	0,00	19,56	0,00	2Ø8 c/125
4V45 - 3 250x600	4	203,65	258,29	86,78	6,81	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
L		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V48 - 1 250x500	3	114,02	144,11	73,95	2,74	2,08	4,80	4,28	11,90	1,73	2Ø6 c/125
4V48 - 2 250x500	4	137,25	142,27	71,81	4,46	2,08	4,80	2,27	0,00	0,00	2Ø6 c/125
4V48 - 3 250x600	4	191,10	191,80	87,75	5,96	2,08	6,00	1,67	0,00	0,00	2Ø6 c/100
4V48 - 4 250x500	4	126,49	130,27	71,81	3,74	2,08	4,00	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/150
4V48 - 5 250x500	4	123,73	130,27	71,81	3,55	2,08	4,00	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/150
4V48 - 6 250x600	4	181,16	191,80	87,75	5,39	2,08	6,00	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/100
4V48 - 7 250x500	3	113,12	114,39	71,81	2,91	2,08	3,00	0,09	0,00	0,00	2Ø6 c/200
4V48 - 8 250x500	2	37,36	112,93	73,95	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
M		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V68 - 1 250x500	2	50,15	111,95	73,31	2,08	2,08	2,67	0,56	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V68 - 2 250x500	3	71,34	183,71	71,17	2,08	2,08	8,00	14,42	19,56	5,90	2Ø8 c/125
4V68 - 3 250x500	3	139,77	251,23	71,17	4,88	2,08	12,80	11,36	30,84	4,71	2Ø10 c/125
4V68 - 4 250x500	3	169,75	227,87	73,31	6,66	2,08	10,67	4,28	25,70	1,77	2Ø10 c/150
4V68 - 5 250x500	3	75,63	189,23	73,31	2,08	2,08	8,00	12,32	19,56	5,04	2Ø8 c/125
4V68 - 6 250x500	3	50,52	160,25	73,31	2,08	2,08	6,00	7,31	14,88	2,95	2Ø6 c/100
4V68 - 7 250x500	3	39,35	143,49	73,63	2,08	2,08	4,80	5,67	11,90	2,29	2Ø6 c/125

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
1, 9		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V67 - 1 250x500	3	69,93	188,68	73,10	2,08	2,08	8,00	7,24	19,56	2,96	2Ø8 c/125
4V67 - 2 250x500	3	63,25	160,95	73,63	2,08	2,08	6,00	6,40	14,88	2,58	2Ø6 c/100
4V67 - 3 250x500	3	67,69	170,65	73,63	2,08	2,08	6,67	6,45	16,30	2,64	2Ø8 c/150
4V67 - 4 250x500	3	89,56	160,95	73,63	2,08	2,08	6,00	7,43	14,88	3,00	2Ø6 c/100
4V67 - 5 250x500	3	60,12	143,49	73,63	2,08	2,08	4,80	6,28	11,90	2,53	2Ø6 c/125
4V67 - 6 250x500	3	63,29	161,65	73,95	2,08	2,08	6,00	6,46	14,88	2,60	2Ø6 c/100
4V67 - 7 250x500	2	20,64	112,93	73,95	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V67 - 8 250x500	3	66,76	160,95	73,63	2,08	2,08	6,00	6,64	14,88	2,68	2Ø6 c/100
4V67 - 9 250x500	3	60,46	143,49	73,63	2,08	2,08	4,80	5,90	11,90	2,38	2Ø6 c/125
4V67 - 10 250x500	3	59,06	160,95	73,63	2,08	2,08	6,00	5,83	14,88	2,35	2Ø6 c/100
4V67 - 11 250x500	3	55,53	160,95	73,63	2,08	2,08	6,00	5,58	14,88	2,25	2Ø6 c/100
4V67 - 12 250x500	3	71,15	160,95	73,63	2,08	2,08	6,00	7,00	14,88	2,82	2Ø6 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
2, 8		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V35 - 1 250x500	3	166,29	184,53	71,49	6,71	2,08	8,00	1,22	0,00	0,00	2Ø8 c/125
4V35 - 2 250x500	4	150,36	156,27	71,49	5,58	2,08	6,00	1,01	0,00	0,00	2Ø6 c/100
4V35 - 3 250x600	3	162,98	170,37	87,43	4,37	2,08	4,80	1,34	0,00	0,00	2Ø6 c/125
4V35 - 4 250x600	3	83,19	160,95	89,89	2,08	2,08	4,00	4,70	12,10	1,55	2Ø6 c/150
4V29 - 1 250x500	3	183,68	238,89	67,68	8,67	2,08	12,80	7,29	30,84	3,03	2Ø10 c/125
4V29 - 2 250x500	4	205,57	281,69	67,68	10,31	2,08	16,00	1,33	0,00	0,00	2Ø10 c/100
4V29 - 3 250x550	3	183,36	195,25	75,64	7,20	2,08	8,00	1,25	0,00	0,00	2Ø8 c/125
4V29 - 4 250x500	2	32,94	111,95	73,31	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V29 - 5 250x500	4	160,78	211,84	71,17	6,37	2,08	10,00	1,02	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V29 - 6 250x500	3	108,98	111,95	73,31	2,46	2,08	2,67	0,55	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V28 - 1 250x500	3	133,46	137,69	70,66	4,50	2,08	4,80	0,84	0,00	0,00	2Ø6 c/125
4V28 - 2 250x500	3	148,99	154,45	70,66	5,61	2,08	6,00	0,99	0,00	0,00	2Ø6 c/100
4V28 - 3 250x500	3	137,03	139,31	71,49	4,64	2,08	4,80	0,81	0,00	0,00	2Ø6 c/125
4V28 - 4 250x500	3	171,88	212,79	71,49	7,10	2,08	10,00	1,13	0,00	0,00	2Ø8 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
3		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V27 - 1 250x500	3	178,41	212,79	71,49	7,57	2,08	10,00	1,81	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V27 - 2 250x500	3	157,79	212,79	71,49	6,11	2,08	10,00	0,45	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V27 - 3 250x500	3	169,61	210,85	70,84	7,05	2,08	10,00	0,74	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V27 - 4 300x600	4	254,29	309,95	104,13	8,75	2,50	12,00	5,85	29,80	1,57	3Ø8 c/125
4V27 - 5 250x500	4	170,85	182,85	70,84	7,14	2,08	8,00	3,00	0,00	0,00	2Ø8 c/125
4V27 - 6 250x500	3	163,35	212,79	71,49	6,50	2,08	10,00	0,14	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V27 - 7 250x500	2	55,80	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V27 - 8 250x500	3	157,28	212,79	71,49	6,07	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V27 - 9 300x600	3	224,85	236,62	108,25	6,54	2,50	7,20	4,85	0,00	0,00	3Ø6 c/125
4V27 - 10 250x500	4	140,46	144,11	73,95	4,55	2,08	4,80	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/125
4V27 - 11 250x500	4	124,30	130,27	71,81	3,59	2,08	4,00	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/150
4V27 - 12 250x500	3	148,37	159,51	71,81	5,24	2,08	6,00	1,72	0,00	0,00	2Ø6 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
4. 6		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V94 - 1 250x500	3	181,26	209,90	70,52	7,95	2,08	10,00	0,22	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V94 - 2 250x500	3	156,17	211,19	70,52	6,09	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V94 - 3 250x500	3	160,32	207,14	69,59	6,60	2,08	10,00	0,16	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V94 - 4 250x500	3	197,87	245,66	69,59	9,33	2,08	12,80	3,47	30,84	1,44	2Ø10 c/125
4V94 - 5 350x600	4	209,53	408,64	125,40	4,75	2,92	16,00	31,76	47,12	7,19	3Ø10 c/150
4V94 - 6 350x600	3	45,73	252,86	125,40	2,92	2,92	7,20	11,49	21,64	2,55	3Ø6 c/125
4V94 - 7 350x600	3	173,05	290,84	120,59	3,08	2,92	10,00	18,23	29,76	4,09	3Ø8 c/150
4V94 - 8 350x600	3	171,56	274,84	121,05	2,96	2,92	9,00	13,04	27,06	2,89	3Ø6 c/100
4V94 - 9 350x600	4	75,77	230,79	124,95	2,92	2,92	6,00	8,43	18,04	1,87	3Ø6 c/150
4V94 - 10 350x600	3	173,20	302,43	125,40	2,92	2,92	10,00	20,91	29,76	4,68	3Ø8 c/150
4V94 - 11 250x500	2	53,02	112,61	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V94 - 12 250x500	4	180,53	183,88	70,84	7,76	2,08	8,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/125
4V14 - 1 250x500	3	69,30	144,73	74,27	2,08	2,08	4,80	5,34	11,90	2,15	2Ø6 c/125
4V25 - 1 250x500	3	89,81	152,12	69,59	2,08	2,08	6,00	6,76	14,88	2,73	2Ø6 c/100
4V25 - 2 250x500	3	177,20	245,66	69,59	7,82	2,08	12,80	6,23	30,84	2,58	2Ø10 c/125

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
5		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V78 - 1 250x500	3	180,00	248,93	70,52	7,85	2,08	12,80	9,78	30,84	4,06	2Ø10 c/125
4V78 - 2 250x500	3	164,85	209,90	70,52	6,77	2,08	10,00	1,10	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V78 - 3 250x500	3	162,80	207,14	69,59	6,78	2,08	10,00	0,00	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V78 - 4 250x500	3	212,99	289,67	69,59	10,43	2,08	16,00	0,35	0,00	0,00	2Ø10 c/100
4V81 - 1 250x500	2	37,54	112,78	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V81 - 2 250x500	3	182,30	182,85	70,84	7,96	2,08	8,00	0,35	0,00	0,00	2Ø8 c/125
4V81 - 3 250x500	2	54,91	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V25 - 1 250x500	3	89,81	152,12	69,59	2,08	2,08	6,00	6,76	14,88	2,73	2Ø6 c/100
4V25 - 2 250x500	3	177,20	245,66	69,59	7,82	2,08	12,80	6,23	30,84	2,58	2Ø10 c/125

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
7		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
4V33 - 1 250x500	3	199,54	208,09	69,91	9,38	2,08	10,00	0,60	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V33 - 2 250x500	3	169,13	180,46	69,91	7,18	2,08	8,00	1,00	0,00	0,00	2Ø8 c/125
4V33 - 3 250x500	3	180,61	208,09	69,91	8,01	2,08	10,00	0,43	0,00	0,00	2Ø8 c/100
4V33 - 4 300x600	3	281,47	306,64	103,02	10,52	2,50	12,00	3,38	0,00	0,00	3Ø8 c/125
4V33 - 5 250x500	4	163,17	208,09	69,91	6,75	2,08	10,00	5,74	24,45	2,35	2Ø8 c/100
4V33 - 6 250x500	3	151,73	156,27	71,49	5,68	2,08	6,00	0,14	0,00	0,00	2Ø6 c/100
4V33 - 7 250x500	2	65,52	112,44	73,63	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V33 - 8 250x500	3	144,85	184,53	71,49	5,19	2,08	8,00	3,88	19,56	1,59	2Ø8 c/125
4V33 - 9 300x600	4	211,57	215,22	108,25	5,80	2,50	6,00	4,05	0,00	0,00	3Ø6 c/150
4V33 - 10 250x550	4	139,45	146,68	81,92	3,55	2,08	4,00	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/150
4V33 - 11 250x550	4	124,39	125,09	81,92	2,62	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
4V33 - 12 250x550	3	130,02	179,06	81,92	2,97	2,08	6,00	5,89	16,52	2,14	2Ø6 c/100

ANEXO B-8 (…continuación)

DISEÑO A CORTE Y TORSIÓN DE VIGAS, EHA

PLANTA DE 4 A 25 (OFICINAS)

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
H		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN-m	kN-m	cm^2/m	
21V14 - 1 250x600	4	52,51	173,92	89,25	2,08	2,08	4,80	6,35	14,52	2,10	2Ø6 c/125
21V14 - 2 250x600	4	140,40	190,41	87,11	3,10	2,08	6,00	5,32	18,16	1,76	2Ø6 c/100
21V14 - 3 250x600	3	146,96	270,76	87,11	3,48	2,08	10,67	20,91	31,42	7,10	2Ø10 c/150
21V14 - 4 250x600	3	135,17	315,04	89,25	2,60	2,08	12,80	24,05	37,70	8,16	2Ø10 c/125
21V14 - 5 250x600	4	118,02	265,65	89,25	2,08	2,08	10,00	22,41	29,86	7,50	2Ø8 c/100
21V14 - 6 250x600	4	52,37	173,92	89,25	2,08	2,08	4,80	6,36	14,52	2,10	2Ø6 c/125

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
I		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V8 - 1 250x600	3	134,41	137,43	86,28	2,82	2,08	3,00	2,04	0,00	0,00	2Ø6 c/200
21V8 - 2 250x600	3	171,55	189,58	86,28	4,95	2,08	6,00	1,38	0,00	0,00	2Ø6 c/100
21V8 - 3 250x600	3	186,08	307,48	87,11	5,75	2,08	12,80	9,50	37,70	3,23	2Ø10 c/125
21V8 - 4 250x600	4	222,79	270,76	87,11	7,88	2,08	10,67	4,90	31,42	1,66	2Ø10 c/150
21V8 - 5 250x600	3	189,34	189,58	86,28	5,99	2,08	6,00	1,96	0,00	0,00	2Ø6 c/100
21V8 - 6 250x600	3	134,54	137,43	86,28	2,83	2,08	3,00	2,08	0,00	0,00	2Ø6 c/200

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
J, K		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V22 - 1 250x600	2	26,94	174,54	89,57	2,08	2,08	4,80	1,40	14,52	0,00	2Ø6 c/125
21V22 - 2 250x600	4	225,53	249,82	83,93	8,54	2,08	10,00	2,95	0,00	0,00	2Ø8 c/100
21V9 - 1 250x600	3	142,27	170,37	87,43	3,17	2,08	4,80	1,84	14,52	0,00	2Ø6 c/125
21V9 - 2 250x600	3	169,64	202,63	87,43	4,76	2,08	6,67	1,59	19,90	0,00	2Ø8 c/150
21V20 - 2 250x600	3	224,84	249,82	83,93	8,49	2,08	10,00	3,10	0,00	0,00	2Ø8 c/100
21V20 - 1 250x600	2	27,03	132,06	89,57	2,08	2,08	2,40	1,45	0,00	0,00	2Ø6 c/250

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
L		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V23 - 1 250x600	3	50,57	174,54	89,57	2,08	2,08	4,80	5,96	14,52	1,97	2Ø6 c/125
21V23 - 2 250x600	4	199,47	260,23	87,43	6,48	2,08	10,00	2,66	0,00	0,00	2Ø8 c/100
21V23 - 3 250x600	3	132,12	133,51	87,43	2,59	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
21V23 - 4 250x600	3	130,15	133,51	87,43	2,47	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
21V23 - 5 250x600	4	193,84	260,23	87,43	6,16	2,08	10,00	1,54	0,00	0,00	2Ø8 c/100
21V23 - 6 250x600	2	80,08	132,06	89,57	2,08	2,08	2,40	0,38	0,00	0,00	2Ø6 c/250

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
M		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V33 - 1 250x600	3	172,49	224,84	87,11	4,96	2,08	8,00	7,86	23,88	2,63	2Ø8 c/125
21V33 - 2 250x600	3	343,86	417,67	87,11	14,91	2,08	19,20	0,75	37,70	0,00	3Ø10 c/125
21V33 - 3 250x600	3	346,61	500,31	87,11	15,07	2,08	24,00	1,39	47,12	0,00	3Ø10 c/100
21V33 - 4 250x600	3	153,01	190,41	87,11	3,83	2,08	6,00	5,88	18,16	1,94	2Ø6 c/100
21V33 - 5 250x600	3	46,93	159,81	89,25	2,08	2,08	4,00	4,25	12,10	1,40	2Ø6 c/150

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
3		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V34 - 1 250x500	3	140,11	211,84	71,17	4,90	2,08	10,00	7,95	24,45	3,25	2Ø8 c/100
21V34 - 2 250x500	3	344,27	408,78	71,17	19,41	2,08	24,00	0,06	0,00	0,00	3Ø10 c/100
21V34 - 3 250x500	3	57,93	189,23	73,31	2,08	2,08	8,00	11,29	19,56	4,62	2Ø8 c/125
21V34 - 4 250x500	3	101,20	131,27	73,31	2,08	2,08	4,00	4,40	9,92	1,77	2Ø6 c/150
21V34 - 5 250x500	4	122,73	160,25	73,31	3,41	2,08	6,00	6,41	14,88	2,58	2Ø6 c/100
21V34 - 6 250x500	4	62,61	160,25	73,31	2,08	2,08	6,00	8,24	14,88	3,32	2Ø6 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
4, 6		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V16 - 1 250x550	4	70,93	159,01	81,60	2,08	2,08	4,80	6,27	13,21	2,28	2Ø6 c/125
21V16 - 2 250x550	4	201,63	205,10	79,46	7,78	2,08	8,00	1,68	0,00	0,00	2Ø8 c/125
21V2 - 1 250x500	4	69,90	132,98	74,27	2,08	2,08	4,00	4,06	9,92	1,64	2Ø6 c/150
21V3 - 1 250x550	4	86,82	155,46	79,78	2,08	2,08	4,80	6,94	13,21	2,52	2Ø6 c/125
21V3 - 2 250x550	3	159,81	173,55	78,94	5,13	2,08	6,00	0,31	0,00	0,00	2Ø6 c/100
21V3 - 3 250x550	3	131,09	172,56	78,94	3,34	2,08	6,00	4,33	16,52	1,57	2Ø6 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
5		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V17 - 1 250x500	4	230,26	289,67	69,59	11,68	2,08	16,00	0,63	0,00	0,00	2Ø10 c/100
21V17 - 2 250x500	4	115,31	118,00	70,34	3,24	2,08	3,43	0,11	0,00	0,00	2Ø6 c/175
21V32 - 1 250x500	2	74,49	109,66	71,81	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
21V32 - 2 250x500	4	156,62	159,51	71,81	5,80	2,08	6,00	0,59	0,00	0,00	2Ø6 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
7		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V36 - 1 250x500	4	53,24	142,86	73,31	2,08	2,08	4,80	5,66	11,90	2,28	2Ø6 c/125
21V36 - 2 250x500	3	130,44	183,71	71,17	4,21	2,08	8,00	6,48	19,56	2,65	2Ø8 c/125
21V36 - 3 250x500	3	337,54	408,78	71,17	18,94	2,08	24,00	0,52	0,00	0,00	3Ø10 c/100
21V36 - 4 250x500	3	57,41	169,91	73,31	2,08	2,08	6,67	11,19	16,30	4,58	2Ø8 c/150
21V36 - 5 250x500	3	103,29	131,27	73,31	2,08	2,08	4,00	3,64	9,92	1,47	2Ø6 c/150
21V36 - 6 250x500	3	65,77	189,23	73,31	2,08	2,08	8,00	12,39	19,56	5,07	2Ø8 c/125
21V36 - 7 250x500	4	61,06	160,25	73,31	2,08	2,08	6,00	7,81	14,88	3,15	2Ø6 c/100

ANEXO B-8 (…continuación)

DISEÑO A CORTE Y TORSIÓN DE VIGAS, EHA

PLANTA DE 4 A 25 (OFICINAS)

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
H		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN-m	kN-m	cm^2/m	
21V14 - 1 250x600	4	52,51	173,92	89,25	2,08	2,08	4,80	6,35	14,52	2,10	2Ø6 c/125
21V14 - 2 250x600	4	140,40	190,41	87,11	3,10	2,08	6,00	5,32	18,16	1,76	2Ø6 c/100
21V14 - 3 250x600	3	146,96	270,76	87,11	3,48	2,08	10,67	20,91	31,42	7,10	2Ø10 c/150
21V14 - 4 250x600	3	135,17	315,04	89,25	2,60	2,08	12,80	24,05	37,70	8,16	2Ø10 c/125
21V14 - 5 250x600	4	118,02	265,65	89,25	2,08	2,08	10,00	22,41	29,86	7,50	2Ø8 c/100
21V14 - 6 250x600	4	52,37	173,92	89,25	2,08	2,08	4,80	6,36	14,52	2,10	2Ø6 c/125

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
I		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V8 - 1 250x600	3	134,41	137,43	86,28	2,82	2,08	3,00	2,04	0,00	0,00	2Ø6 c/200
21V8 - 2 250x600	3	171,55	189,58	86,28	4,95	2,08	6,00	1,38	0,00	0,00	2Ø6 c/100
21V8 - 3 250x600	3	186,08	307,48	87,11	5,75	2,08	12,80	9,50	37,70	3,23	2Ø10 c/125
21V8 - 4 250x600	4	222,79	270,76	87,11	7,88	2,08	10,67	4,90	31,42	1,66	2Ø10 c/150
21V8 - 5 250x600	3	189,34	189,58	86,28	5,99	2,08	6,00	1,96	0,00	0,00	2Ø6 c/100
21V8 - 6 250x600	3	134,54	137,43	86,28	2,83	2,08	3,00	2,08	0,00	0,00	2Ø6 c/200

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
J, K		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V22 - 1 250x600	2	26,94	174,54	89,57	2,08	2,08	4,80	1,40	14,52	0,00	2Ø6 c/125
21V22 - 2 250x600	4	225,53	249,82	83,93	8,54	2,08	10,00	2,95	0,00	0,00	2Ø8 c/100
21V9 - 1 250x600	3	142,27	170,37	87,43	3,17	2,08	4,80	1,84	14,52	0,00	2Ø6 c/125
21V9 - 2 250x600	3	169,64	202,63	87,43	4,76	2,08	6,67	1,59	19,90	0,00	2Ø8 c/150
21V20 - 2 250x600	3	224,84	249,82	83,93	8,49	2,08	10,00	3,10	0,00	0,00	2Ø8 c/100
21V20 - 1 250x600	2	27,03	132,06	89,57	2,08	2,08	2,40	1,45	0,00	0,00	2Ø6 c/250

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
L		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V23 - 1 250x600	3	50,57	174,54	89,57	2,08	2,08	4,80	5,96	14,52	1,97	2Ø6 c/125
21V23 - 2 250x600	4	199,47	260,23	87,43	6,48	2,08	10,00	2,66	0,00	0,00	2Ø8 c/100
21V23 - 3 250x600	3	132,12	133,51	87,43	2,59	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
21V23 - 4 250x600	3	130,15	133,51	87,43	2,47	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
21V23 - 5 250x600	4	193,84	260,23	87,43	6,16	2,08	10,00	1,54	0,00	0,00	2Ø8 c/100
21V23 - 6 250x600	2	80,08	132,06	89,57	2,08	2,08	2,40	0,38	0,00	0,00	2Ø6 c/250

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
M		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V33 - 1 250x600	3	172,49	224,84	87,11	4,96	2,08	8,00	7,86	23,88	2,63	2Ø8 c/125
21V33 - 2 250x600	3	343,86	417,67	87,11	14,91	2,08	19,20	0,75	37,70	0,00	3Ø10 c/125
21V33 - 3 250x600	3	346,61	500,31	87,11	15,07	2,08	24,00	1,39	47,12	0,00	3Ø10 c/100
21V33 - 4 250x600	3	153,01	190,41	87,11	3,83	2,08	6,00	5,88	18,16	1,94	2Ø6 c/100
21V33 - 5 250x600	3	46,93	159,81	89,25	2,08	2,08	4,00	4,25	12,10	1,40	2Ø6 c/150

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
3		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V34 - 1 250x500	3	140,11	211,84	71,17	4,90	2,08	10,00	7,95	24,45	3,25	2Ø8 c/100
21V34 - 2 250x500	3	344,27	408,78	71,17	19,41	2,08	24,00	0,06	0,00	0,00	3Ø10 c/100
21V34 - 3 250x500	3	57,93	189,23	73,31	2,08	2,08	8,00	11,29	19,56	4,62	2Ø8 c/125
21V34 - 4 250x500	3	101,20	131,27	73,31	2,08	2,08	4,00	4,40	9,92	1,77	2Ø6 c/150
21V34 - 5 250x500	4	122,73	160,25	73,31	3,41	2,08	6,00	6,41	14,88	2,58	2Ø6 c/100
21V34 - 6 250x500	4	62,61	160,25	73,31	2,08	2,08	6,00	8,24	14,88	3,32	2Ø6 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
4, 6		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V16 - 1 250x550	4	70,93	159,01	81,60	2,08	2,08	4,80	6,27	13,21	2,28	2Ø6 c/125
21V16 - 2 250x550	4	201,63	205,10	79,46	7,78	2,08	8,00	1,68	0,00	0,00	2Ø8 c/125
21V2 - 1 250x500	4	69,90	132,98	74,27	2,08	2,08	4,00	4,06	9,92	1,64	2Ø6 c/150
21V3 - 1 250x550	4	86,82	155,46	79,78	2,08	2,08	4,80	6,94	13,21	2,52	2Ø6 c/125
21V3 - 2 250x550	3	159,81	173,55	78,94	5,13	2,08	6,00	0,31	0,00	0,00	2Ø6 c/100
21V3 - 3 250x550	3	131,09	172,56	78,94	3,34	2,08	6,00	4,33	16,52	1,57	2Ø6 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
5		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V17 - 1 250x500	4	230,26	289,67	69,59	11,68	2,08	16,00	0,63	0,00	0,00	2Ø10 c/100
21V17 - 2 250x500	4	115,31	118,00	70,34	3,24	2,08	3,43	0,11	0,00	0,00	2Ø6 c/175
21V32 - 1 250x500	2	74,49	109,66	71,81	2,08	2,08	2,67	0,00	0,00	0,00	2Ø6 c/225
21V32 - 2 250x500	4	156,62	159,51	71,81	5,80	2,08	6,00	0,59	0,00	0,00	2Ø6 c/100

VIGA	Comb.	V_u	ϕV_n	ϕV_c	$(A_v/s)_{Si}$	$(A_v/s)_{min}$	$(A_v/s)_{prov}$	T_u	ϕT_n	$(A_t/s)_{req}$	Estribo
7		kN	kN	kN	cm^2/m	cm^2/m	cm^2/m	kN c/m	kN c/m	cm^2/m	
21V36 - 1 250x500	4	53,24	142,86	73,31	2,08	2,08	4,80	5,66	11,90	2,28	2Ø6 c/125
21V36 - 2 250x500	3	130,44	183,71	71,17	4,21	2,08	8,00	6,48	19,56	2,65	2Ø8 c/125
21V36 - 3 250x500	3	337,54	408,78	71,17	18,94	2,08	24,00	0,52	0,00	0,00	3Ø10 c/100
21V36 - 4 250x500	3	57,41	169,91	73,31	2,08	2,08	6,67	11,19	16,30	4,58	2Ø8 c/150
21V36 - 5 250x500	3	103,29	131,27	73,31	2,08	2,08	4,00	3,64	9,92	1,47	2Ø6 c/150
21V36 - 6 250x500	3	65,77	189,23	73,31	2,08	2,08	8,00	12,39	19,56	5,07	2Ø8 c/125
21V36 - 7 250x500	4	61,06	160,25	73,31	2,08	2,08	6,00	7,81	14,88	3,15	2Ø6 c/100

ANEXO B-9
DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA NERVADAS DE H°A°, EHA

f'_c=	25 MPa	=	2,50	kN/cm^2	ϕ=	0,90	(Flexión)	ρ_{min}=	1,40 ‰	α_{lim}=	0,5455
f_y=	500 MPa	=	50,00	kN/cm^2	β_1=	0,85		ρ_b=	19,70 ‰	β_{lim}=	0,7818
E_s=	200000 MPa				r=	2,00	cm	ρ_{max}=	14,78 ‰	μ_{lim}=	0,2873

SÓTANO 1

DIRECCIÓN X

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	Cant.	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición
APOYO	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰	Sep.	mm	cm^2	de armadura
FAJA 1 - 2															
Tramo	2,10	50	25	22,40	0,004	0,004	0,998	0,10	0,63	0,21	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	13,36	20	25	22,40	0,070	0,072	0,971	1,62	1,25	1,38	3,07	25	Ø8	12,57	**Ø8 c/25**
FAJA 2 - 3															
Tramo	4,53	50	25	22,40	0,009	0,009	0,996	0,21	0,63	0,45	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	19,77	20	25	22,40	0,103	0,109	0,956	2,44	1,25	2,07	4,63	20	Ø8	10,05	**Ø8 c/20**
FAJA 3 - 4															
Tramo	8,06	50	25	22,40	0,017	0,017	0,993	0,38	0,63	0,81	0,72	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	33,44	20	25	22,40	0,174	0,193	0,923	4,32	1,25	3,67	8,20	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 4 - 5															
Tramo	7,23	50	25	22,40	0,015	0,015	0,994	0,34	0,63	0,72	0,65	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	32,17	20	25	22,40	0,168	0,185	0,926	4,14	1,25	3,52	7,85	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 5 - 6															
Tramo	8,47	50	25	22,40	0,018	0,018	0,993	0,40	0,63	0,85	0,76	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	34,53	20	25	22,40	0,180	0,200	0,920	4,48	1,25	3,81	8,50	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 6 - 7															
Tramo	8,23	50	25	22,40	0,017	0,017	0,993	0,39	0,63	0,82	0,73	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	33,28	20	25	22,40	0,173	0,192	0,923	4,30	1,25	3,65	8,15	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 7 - 8															
Tramo	3,66	50	25	22,40	0,008	0,008	0,997	0,17	0,63	0,36	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	17,09	20	25	22,40	0,089	0,093	0,963	2,09	1,25	1,78	3,97	25	Ø8	12,57	**Ø8 c/25**
FAJA 8 - 9															
Tramo	8,42	50	25	22,40	0,018	0,018	0,993	0,40	0,63	0,84	0,75	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	19,61	20	25	22,40	0,102	0,108	0,957	2,42	1,25	2,06	4,59	20	Ø8	10,05	**Ø8 c/20**

DIRECCIÓN Y

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	Cant.	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición
APOYO	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰	Sep.	mm	cm^2	de armadura
FAJA A - B															
Tramo	5,05	50	25	22,40	0,011	0,011	0,996	0,24	0,63	0,50	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	21,97	20	25	22,40	0,114	0,122	0,951	2,73	1,25	2,32	5,18	20	Ø8	10,05	**Ø8 c/20**
FAJA B - C															
Tramo	5,88	50	25	22,40	0,012	0,012	0,995	0,28	0,63	0,59	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	26,12	20	25	22,40	0,136	0,147	0,941	3,29	1,25	2,80	6,24	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA C - D															
Tramo	5,54	50	25	22,40	0,012	0,012	0,995	0,26	0,63	0,55	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	25,39	20	25	22,40	0,132	0,142	0,943	3,19	1,25	2,71	6,05	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA D - E															
Tramo	6,58	50	25	22,40	0,014	0,014	0,994	0,31	0,63	0,66	0,59	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	28,47	20	25	22,40	0,148	0,161	0,935	3,61	1,25	3,07	6,86	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA E - F															
Tramo	7,34	50	25	22,40	0,015	0,015	0,994	0,35	0,63	0,73	0,65	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	31,76	20	25	22,40	0,165	0,182	0,927	4,08	1,25	3,47	7,74	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA F - G															
Tramo	6,04	50	25	22,40	0,013	0,013	0,995	0,28	0,63	0,60	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	27,45	20	25	22,40	0,143	0,155	0,938	3,47	1,25	2,95	6,59	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA G - H															
Tramo	1,90	50	25	22,40	0,004	0,004	0,998	0,09	0,63	0,19	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	6,36	20	25	22,40	0,033	0,034	0,987	0,76	1,25	0,64	2,80	25	Ø8	12,57	**Ø8 c/25**

FAJA H - I															
Tramo	7,94	50	25	22,40	0,017	0,017	0,993	0,37	0,63	0,79	0,71	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	34,67	20	25	22,40	0,181	0,201	0,920	4,50	1,25	3,82	8,53	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA I - J															
Tramo	4,19	-10	25	22,40	-0,044	-0,043	1,017	-0,96	0,63	0,41	-2,80	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	15,67	-40	25	22,40	-0,041	-0,040	1,016	-0,90	-2,24	1,52	-1,70	25	Ø8	12,57	**Ø8 c/25**
FAJA J - K															
Tramo	6,21	-70	25	22,40	-0,009	-0,009	1,004	-0,21	0,63	0,61	-0,40	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	30,34	-100	25	22,40	-0,032	-0,031	1,012	-0,70	-5,60	2,96	-1,32	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA K - L															
Tramo	5,46	-130	25	22,40	-0,004	-0,004	1,002	-0,10	0,63	0,54	-0,22	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	22,62	-160	25	22,40	-0,015	-0,015	1,006	-0,33	-8,96	2,23	-0,62	20	Ø8	10,05	**Ø8 c/20**
FAJA L - M															
Tramo	6,54	-190	25	22,40	-0,004	-0,004	1,001	-0,08	0,63	0,65	-0,15	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	28,55	-220	25	22,40	-0,014	-0,013	1,005	-0,30	-12,32	2,81	-0,57	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**

PLANTA BAJA

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	Cant.	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición
APOYO	**kN-m**	**cm**	**cm**	**cm**				**cm**	**cm^2**	**cm^2**	**‰**	**Sep.**	**mm**	**cm^2**	**de armadura**
FAJA 1 - 2															
Tramo	2,77	50	25	22,40	0,006	0,006	0,998	0,13	0,63	0,28	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	12,31	20	25	22,40	0,064	0,066	0,973	1,49	1,25	1,26	2,82	25	Ø8	12,57	**Ø8 c/25**
FAJA 2 - 3															
Tramo	5,80	50	25	22,40	0,012	0,012	0,995	0,27	0,63	0,58	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	25,04	20	25	22,40	0,130	0,140	0,944	3,14	1,25	2,67	5,96	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA 3 - 4															
Tramo	9,10	50	25	22,40	0,019	0,019	0,992	0,43	0,63	0,91	0,81	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	37,07	20	25	22,40	0,193	0,217	0,913	4,85	1,25	4,12	9,21	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 4 - 5															
Tramo	8,74	50	25	22,40	0,018	0,018	0,993	0,41	0,63	0,88	0,78	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	38,93	20	25	22,40	0,203	0,229	0,908	5,13	1,25	4,36	9,74	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 5 - 6															
Tramo	9,60	50	25	22,40	0,020	0,020	0,992	0,45	0,63	0,96	0,86	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	41,17	20	25	22,40	0,215	0,244	0,902	5,47	1,25	4,65	10,39	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 6 - 7															
Tramo	10,27	50	25	22,40	0,021	0,022	0,991	0,48	0,63	1,03	0,92	2	Ø10	1,57	**2Ø10 c/Nervio**
Apoyo	41,72	20	25	22,40	0,217	0,248	0,901	5,56	1,25	4,73	10,55	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 7 - 8															
Tramo	5,03	50	25	22,40	0,010	0,011	0,996	0,24	0,63	0,50	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	20,02	20	25	22,40	0,104	0,110	0,956	2,47	1,25	2,10	4,69	20	Ø8	10,05	**Ø8 c/20**
FAJA 8 - 9															
Tramo	5,82	50	25	22,40	0,012	0,012	0,995	0,27	0,63	0,58	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	23,36	20	25	22,40	0,122	0,130	0,948	2,92	1,25	2,48	5,53	20	Ø8	10,05	**Ø8 c/20**

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	Cant.	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición
APOYO	**kN-m**	**cm**	**cm**	**cm**				**cm**	**cm^2**	**cm^2**	**‰**	**Sep.**	**mm**	**cm^2**	**de armadura**
FAJA A - B															
Tramo	6,33	50	25	22,40	0,013	0,013	0,995	0,30	0,63	0,63	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	29,04	20	25	22,40	0,151	0,165	0,934	3,69	1,25	3,14	7,01	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA B - C															
Tramo	7,23	50	25	22,40	0,015	0,015	0,994	0,34	0,63	0,72	0,65	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	33,53	20	25	22,40	0,175	0,193	0,923	4,33	1,25	3,68	8,22	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA C - D															
Tramo	7,02	50	25	22,40	0,015	0,015	0,994	0,33	0,63	0,70	0,63	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	31,47	20	25	22,40	0,164	0,180	0,928	4,04	1,25	3,43	7,66	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA D - E															
Tramo	8,28	50	25	22,40	0,017	0,017	0,993	0,39	0,63	0,83	0,74	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	37,16	20	25	22,40	0,194	0,217	0,913	4,87	1,25	4,14	9,23	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA E - F															
Tramo	9,13	50	25	22,40	0,019	0,019	0,992	0,43	0,63	0,91	0,82	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	40,97	20	25	22,40	0,213	0,243	0,903	5,44	1,25	4,63	10,33	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA F - G															
Tramo	7,58	50	25	22,40	0,016	0,016	0,994	0,36	0,63	0,76	0,68	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	35,66	20	25	22,40	0,186	0,207	0,917	4,64	1,25	3,95	8,81	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**

FAJA G - H															
Tramo	2,58	50	25	22,40	0,005	0,005	0,998	0,12	0,63	0,26	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	10,61	20	25	22,40	0,055	0,057	0,977	1,27	1,25	1,08	2,80	25	Ø8	12,57	**Ø8 c/25**
FAJA H - I															
Tramo	9,81	50	25	22,40	0,020	0,021	0,992	0,46	0,63	0,98	0,88	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	46,75	20	25	22,40	0,244	0,284	0,886	6,36	1,25	5,41	12,06	10	Ø10	7,85	**Ø10 c/10**
FAJA I - J															
Tramo	5,33	50	25	22,40	0,011	0,011	0,996	0,25	0,63	0,53	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	19,57	20	25	22,40	0,102	0,108	0,957	2,41	1,25	2,05	4,58	20	Ø8	10,05	**Ø8 c/20**
FAJA J - K															
Tramo	14,95	50	25	22,40	0,031	0,032	0,987	0,71	0,63	1,51	1,35	2	Ø10	1,57	**2Ø10 c/Nervio**
Apoyo	36,22	20	25	22,40	0,189	0,211	0,916	4,73	1,25	4,02	8,97	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA K - L															
Tramo	6,31	50	25	22,40	0,013	0,013	0,995	0,30	0,63	0,63	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	25,95	20	25	22,40	0,135	0,146	0,942	3,27	1,25	2,78	6,20	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA L - M															
Tramo	8,33	50	25	22,40	0,017	0,018	0,993	0,39	0,63	0,83	0,74	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	34,96	20	25	22,40	0,182	0,203	0,919	4,54	1,25	3,86	8,61	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**

PLANTA 1

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	Cant.	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición
APOYO	**kN-m**	**cm**	**cm**	**cm**				**cm**	**cm^2**	**cm^2**	**‰**	**Sep.**	**mm**	**cm^2**	**de armadura**
FAJA 1 - 2															
Tramo	3,95	50	25	22,40	0,008	0,008	0,997	0,19	0,63	0,39	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	17,85	20	25	22,40	0,093	0,098	0,961	2,19	1,25	1,86	4,16	25	Ø8	12,57	**Ø8 c/25**
FAJA 2 - 3															
Tramo	6,26	50	25	22,40	0,013	0,013	0,995	0,29	0,63	0,62	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	26,67	20	25	22,40	0,139	0,150	0,940	3,37	1,25	2,86	6,39	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA 3 - 4															
Tramo	9,71	50	25	22,40	0,020	0,020	0,992	0,46	0,63	0,97	0,87	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	39,82	20	25	22,40	0,207	0,235	0,906	5,27	1,25	4,48	9,99	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 4 - 5															
Tramo	9,84	50	25	22,40	0,020	0,021	0,992	0,46	0,63	0,99	0,88	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	38,43	20	25	22,40	0,200	0,226	0,910	5,06	1,25	4,30	9,59	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 5 - 6															
Tramo	10,88	50	25	22,40	0,023	0,023	0,991	0,51	0,63	1,09	0,97	2	Ø10	1,57	**2Ø10 c/Nervio**
Apoyo	40,60	20	25	22,40	0,212	0,240	0,904	5,39	1,25	4,58	10,22	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 6 - 7															
Tramo	10,62	50	25	22,40	0,022	0,022	0,991	0,50	0,63	1,07	0,95	2	Ø10	1,57	**2Ø10 c/Nervio**
Apoyo	42,04	20	25	22,40	0,219	0,250	0,900	5,61	1,25	4,77	10,64	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 7 - 8															
Tramo	5,46	50	25	22,40	0,011	0,011	0,995	0,26	0,63	0,54	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	22,77	20	25	22,40	0,119	0,127	0,949	2,84	1,25	2,41	5,38	20	Ø8	10,05	**Ø8 c/20**
FAJA 8 - 9															
Tramo	6,15	50	25	22,40	0,013	0,013	0,995	0,29	0,63	0,61	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	25,74	20	25	22,40	0,134	0,145	0,942	3,24	1,25	2,75	6,14	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	Cant.	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición
APOYO	**kN-m**	**cm**	**cm**	**cm**				**cm**	**cm^2**	**cm^2**	**‰**	**Sep.**	**mm**	**cm^2**	**de armadura**
FAJA A - B															
Tramo	7,32	50	25	22,40	0,015	0,015	0,994	0,34	0,63	0,73	0,65	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	31,68	20	25	22,40	0,165	0,182	0,927	4,07	1,25	3,46	7,72	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA B - C															
Tramo	7,29	50	25	22,40	0,015	0,015	0,994	0,34	0,63	0,73	0,65	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	32,96	20	25	22,40	0,172	0,190	0,924	4,25	1,25	3,61	8,06	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA C - D															
Tramo	6,98	50	25	22,40	0,015	0,015	0,994	0,33	0,63	0,70	0,62	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	32,74	20	25	22,40	0,171	0,188	0,925	4,22	1,25	3,59	8,00	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA D - E															
Tramo	10,05	50	25	22,40	0,021	0,021	0,992	0,47	0,63	1,01	0,90	2	Ø10	1,57	**2Ø10 c/Nervio**
Apoyo	43,12	20	25	22,40	0,225	0,258	0,897	5,78	1,25	4,91	10,96	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**

FAJA E - F															
Tramo	7,71	50	25	22,40	0,016	0,016	0,994	0,36	0,63	0,77	0,69	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	26,63	20	25	22,40	0,139	0,150	0,940	3,36	1,25	2,86	6,38	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA F - G															
Tramo	7,05	50	25	22,40	0,015	0,015	0,994	0,33	0,63	0,70	0,63	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	33,94	20	25	22,40	0,177	0,196	0,922	4,39	1,25	3,73	8,33	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA G - H															
Tramo	2,89	50	25	22,40	0,006	0,006	0,998	0,14	0,63	0,29	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	14,04	20	25	22,40	0,073	0,076	0,970	1,70	1,25	1,45	3,23	25	Ø8	12,57	**Ø8 c/25**
FAJA H - I															
Tramo	10,12	50	25	22,40	0,021	0,021	0,991	0,48	0,63	1,01	0,91	2	Ø10	1,57	**2Ø10 c/Nervio**
Apoyo	42,06	20	25	22,40	0,219	0,251	0,900	5,61	1,25	4,77	10,65	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA I - J															
Tramo	5,50	50	25	22,40	0,011	0,012	0,995	0,26	0,63	0,55	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	19,32	20	25	22,40	0,101	0,106	0,957	2,38	1,25	2,02	4,52	20	Ø8	10,05	**Ø8 c/20**
FAJA J - K															
Tramo	10,20	50	25	22,40	0,021	0,021	0,991	0,48	0,63	1,02	0,91	2	Ø10	1,57	**2Ø10 c/Nervio**
Apoyo	36,75	20	25	22,40	0,191	0,214	0,914	4,80	1,25	4,08	9,12	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA K - L															
Tramo	6,79	50	25	22,40	0,014	0,014	0,994	0,32	0,63	0,68	0,61	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	28,37	20	25	22,40	0,148	0,161	0,936	3,60	1,25	3,06	6,83	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA L - M															
Tramo	9,12	50	25	22,40	0,019	0,019	0,992	0,43	0,63	0,91	0,82	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	22,92	20	25	22,40	0,119	0,128	0,949	2,86	1,25	2,43	5,42	20	Ø8	10,05	**Ø8 c/20**

PLAN 2 A 3

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	Cant.	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición
APOYO	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰	Sep.	mm	cm^2	de armadura
FAJA 1 - 2															
Tramo	4,06	50	25	22,40	0,008	0,008	0,997	0,19	0,63	0,40	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	19,11	20	25	22,40	0,100	0,105	0,958	2,35	1,25	2,00	4,47	25	Ø8	12,57	**Ø8 c/25**
FAJA 2 - 3															
Tramo	6,49	50	25	22,40	0,014	0,014	0,995	0,31	0,63	0,65	0,58	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	27,02	20	25	22,40	0,141	0,152	0,939	3,41	1,25	2,90	6,48	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA 3 - 4															
Tramo	9,59	50	25	22,40	0,020	0,020	0,992	0,45	0,63	0,96	0,86	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	40,02	20	25	22,40	0,209	0,236	0,905	5,30	1,25	4,50	10,05	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 4 - 5															
Tramo	9,92	50	25	22,40	0,021	0,021	0,992	0,47	0,63	0,99	0,89	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	38,62	20	25	22,40	0,201	0,227	0,909	5,08	1,25	4,32	9,65	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 5 - 6															
Tramo	11,06	50	25	22,40	0,023	0,023	0,991	0,52	0,63	1,11	0,99	2	Ø10	1,57	**2Ø10 c/Nervio**
Apoyo	39,84	20	25	22,40	0,208	0,235	0,906	5,27	1,25	4,48	10,00	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 6 - 7															
Tramo	9,56	50	25	22,40	0,020	0,020	0,992	0,45	0,63	0,96	0,85	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	35,84	20	25	22,40	0,187	0,208	0,917	4,67	1,25	3,97	8,86	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 7 - 8															
Tramo	5,56	50	25	22,40	0,012	0,012	0,995	0,26	0,63	0,55	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	28,08	20	25	22,40	0,146	0,159	0,936	3,56	1,25	3,03	6,75	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA 8 - 9															
Tramo	6,21	50	25	22,40	0,013	0,013	0,995	0,29	0,63	0,62	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	29,33	20	25	22,40	0,153	0,167	0,933	3,73	1,25	3,17	7,09	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	Cant.	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición
APOYO	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰	Sep.	mm	cm^2	de armadura
FAJA A - B															
Tramo	8,24	50	25	22,40	0,017	0,017	0,993	0,39	0,63	0,82	0,74	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	35,69	20	25	22,40	0,186	0,207	0,917	4,65	1,25	3,95	8,82	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA B - C															
Tramo	8,06	50	25	22,40	0,017	0,017	0,993	0,38	0,63	0,81	0,72	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	32,67	20	25	22,40	0,170	0,188	0,925	4,21	1,25	3,58	7,98	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**

FAJA C - D															
Tramo	8,13	50	25	22,40	0,017	0,017	0,993	0,38	0,63	0,81	0,73	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	33,46	20	25	22,40	0,174	0,193	0,923	4,32	1,25	3,67	8,20	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA D - E															
Tramo	10,11	50	25	22,40	0,021	0,021	0,991	0,48	0,63	1,01	0,90	2	Ø10	1,57	**2Ø10 c/Nervio**
Apoyo	41,96	20	25	22,40	0,219	0,250	0,900	5,60	1,25	4,76	10,62	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA E - F															
Tramo	7,71	50	25	22,40	0,016	0,016	0,994	0,36	0,63	0,77	0,69	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	29,01	20	25	22,40	0,151	0,165	0,934	3,69	1,25	3,14	7,00	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA F - G															
Tramo	7,31	50	25	22,40	0,015	0,015	0,994	0,34	0,63	0,73	0,65	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	34,67	20	25	22,40	0,181	0,201	0,920	4,50	1,25	3,82	8,53	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA G - H															
Tramo	2,97	50	25	22,40	0,006	0,006	0,998	0,14	0,63	0,30	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	14,99	20	25	22,40	0,078	0,081	0,967	1,82	1,25	1,55	3,46	25	Ø8	12,57	**Ø8 c/25**
FAJA H - I															
Tramo	9,59	50	25	22,40	0,020	0,020	0,992	0,45	0,63	0,96	0,86	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	41,78	20	25	22,40	0,218	0,249	0,901	5,57	1,25	4,73	10,57	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA I - J															
Tramo	5,87	50	25	22,40	0,012	0,012	0,995	0,28	0,63	0,59	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	19,42	20	25	22,40	0,101	0,107	0,957	2,39	1,25	2,04	4,54	20	Ø8	10,05	**Ø8 c/20**
FAJA J - K															
Tramo	6,63	50	25	22,40	0,014	0,014	0,994	0,31	0,63	0,66	0,59	1	Ø10	0,79	**1Ø10 c/Nervio**
Apoyo	32,52	20	25	22,40	0,169	0,187	0,925	4,19	1,25	3,56	7,94	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA K - L															
Tramo	5,94	50	25	22,40	0,012	0,012	0,995	0,28	0,63	0,59	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	24,80	20	25	22,40	0,129	0,139	0,944	3,11	1,25	2,64	5,90	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA L - M															
Tramo	8,35	50	25	22,40	0,017	0,018	0,993	0,39	0,63	0,84	0,75	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	34,51	20	25	22,40	0,180	0,200	0,920	4,47	1,25	3,80	8,49	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**

PLANTA 4 A 25

TRAMO	**M_u**	**b**	**h**	**d**	**μ**	**α**	**β**	**x**	**$A_{s\ min}$**	**A_s**	**ρ**	**Cant.**	**Ø**	**$A_{s\ real}$**	**Disposición de armadura**
APOYO	**kN-m**	**cm**	**cm**	**cm**				**cm**	**cm^2**	**cm^2**	**‰**	**Sep.**	**mm**	**cm^2**	
FAJA 3 - 4															
Tramo	9,12	50	25	22,40	0,019	0,019	0,992	0,43	0,63	0,91	0,82	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	33,95	20	25	22,40	0,177	0,196	0,922	4,39	1,25	3,73	8,33	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA 4 - 5															
Tramo	8,76	50	25	22,40	0,018	0,018	0,993	0,41	0,63	0,88	0,78	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	27,70	20	25	22,40	0,144	0,157	0,937	3,51	1,25	2,98	6,66	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA 5 - 6															
Tramo	9,86	50	25	22,40	0,021	0,021	0,992	0,46	0,63	0,99	0,88	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	28,69	20	25	22,40	0,150	0,163	0,935	3,65	1,25	3,10	6,92	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA 6 - 7															
Tramo	9,86	50	25	22,40	0,021	0,021	0,992	0,46	0,63	0,99	0,88	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	34,10	20	25	22,40	0,178	0,197	0,921	4,42	1,25	3,75	8,38	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**

TRAMO	**M_u**	**b**	**h**	**d**	**μ**	**α**	**β**	**x**	**$A_{s\ min}$**	**A_s**	**ρ**	**Cant.**	**Ø**	**$A_{s\ real}$**	**Disposición de armadura**
APOYO	**kN-m**	**cm**	**cm**	**cm**				**cm**	**cm^2**	**cm^2**	**‰**	**Sep.**	**mm**	**cm^2**	
FAJA H - I															
Tramo	10,37	50	25	22,40	0,022	0,022	0,991	0,49	0,63	1,04	0,93	2	Ø10	1,57	**2Ø10 c/Nervio**
Apoyo	42,37	20	25	22,40	0,221	0,253	0,899	5,66	1,25	4,81	10,74	10	Ø8	5,03	**Ø8 c/10**
FAJA I - J															
Tramo	4,03	50	25	22,40	0,008	0,008	0,997	0,19	0,63	0,40	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	14,14	20	25	22,40	0,074	0,077	0,969	1,72	1,25	1,46	3,25	25	Ø8	12,57	**Ø8 c/25**
FAJA J - K															
Tramo	6,29	50	25	22,40	0,013	0,013	0,995	0,30	0,63	0,63	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	28,74	20	25	22,40	0,150	0,163	0,935	3,65	1,25	3,10	6,93	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**
FAJA K - L															
Tramo	4,82	50	25	22,40	0,010	0,010	0,996	0,23	0,63	0,48	0,56	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	16,60	20	25	22,40	0,086	0,091	0,964	2,03	1,25	1,72	3,85	25	Ø8	12,57	**Ø8 c/25**
FAJA L - M															
Tramo	6,93	50	25	22,40	0,014	0,015	0,994	0,33	0,63	0,69	0,62	2	Ø8	1,01	**2Ø8 c/Nervio**
Apoyo	29,65	20	25	22,40	0,154	0,169	0,933	3,78	1,25	3,21	7,17	15	Ø8	7,54	**Ø8 c/15**

ANEXO C-1
DISEÑO A FLEXIÓN DE VIGAS DE FUNDACIÓN DE H°A°, EHP

f'_c=	25 MPa	=	2,50	kN/cm^2	ϕ=	0,90	(Flexión)	ρ_{min}=	1,40	‰	α_{lim}= 0,5455
f_y=	500 MPa	=	50,00	kN/cm^2	β_1=	0,85		ρ_b=	19,70	‰	β_{lim}= 0,7818
E_s=	200000 MPa				r=	5,00	cm	ρ_{max}=	14,78	‰	μ_{lim}= 0,2873

VIGA VF- 2

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
A-B	1748,79	70	100	93,00	0,151	0,165	0,934	15,31	18,23	45,53	6,99	15	Ø20	47,12	**15Ø20**
B-C	1034,68	70	100	93,00	0,089	0,094	0,962	8,72	18,23	25,94	3,98	9	Ø20	28,27	**9Ø20**
C-D	929,78	70	100	93,00	0,080	0,084	0,966	7,79	18,23	23,19	3,56	8	Ø20	25,13	**8Ø20**
D-E	2550,09	100	250	243,00	0,023	0,023	0,991	5,55	68,04	23,59	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**
E-F	2309,76	100	250	243,00	0,020	0,021	0,992	5,02	68,04	21,34	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**
F-G	2425,26	100	250	243,00	0,021	0,022	0,991	5,28	68,04	22,42	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**
G-H	6719,48	100	250	243,00	0,060	0,061	0,975	14,92	68,04	63,40	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
A	520,96	70	100	93,00	0,045	0,046	0,982	4,28	18,23	12,74	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
B	2775,45	70	100	93,00	0,240	0,278	0,889	25,90	18,23	77,05	11,84	16	Ø25	78,54	**16Ø25**
C	2157,91	70	100	93,00	0,186	0,208	0,917	19,34	18,23	57,55	8,84	12	Ø25	58,90	**12Ø25**
D	543,24	100	250	243,00	0,005	0,005	0,998	1,17	68,04	4,98	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**
E	10662,36	100	250	243,00	0,094	0,099	0,960	24,14	68,04	102,60	4,22	33	Ø20	103,67	**33Ø20**
F	9669,27	100	250	243,00	0,086	0,090	0,964	21,78	68,04	92,57	3,81	30	Ø20	94,25	**30Ø20**
G	8019,53	100	250	243,00	0,071	0,074	0,971	17,92	68,04	76,15	3,13	25	Ø20	78,54	**25Ø20**
H	2245,66	100	250	243,00	0,020	0,020	0,992	4,88	68,04	20,74	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**

VIGA VF- 3

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
A-B	1866,05	70	100	93,00	0,161	0,177	0,929	16,44	18,23	48,91	7,51	16	Ø20	50,27	**16Ø20**
B-C	989,16	70	100	93,00	0,085	0,089	0,964	8,32	18,23	24,74	3,80	8	Ø20	25,13	**8Ø20**
C-D	316,49	70	100	93,00	0,027	0,028	0,989	2,58	18,23	7,67	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
D-E	316,49	120	250	243,00	0,002	0,002	0,999	0,57	81,65	2,90	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
E-F	6180,94	120	250	243,00	0,046	0,047	0,981	11,35	81,65	57,88	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
F-G		120	250	243,00	0,000	0,000	1,000	0,00	81,65	0,00	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
G-H	9626,43	100	250	243,00	0,085	0,089	0,964	21,68	68,04	92,14	3,79	30	Ø20	94,25	**30Ø20**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
A	167,69	70	100	93,00	0,014	0,015	0,994	1,36	18,23	4,04	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
B	2851,69	70	100	93,00	0,246	0,288	0,885	26,75	18,23	79,59	12,23	17	Ø25	83,45	**17Ø25**
C	1970,17	70	100	93,00	0,170	0,188	0,925	17,46	18,23	51,96	7,98	11	Ø25	54,00	**11Ø25**
D		120	250	243,00	0,000	0,000	1,000	0,00	81,65	0,00	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
E	14364,21	120	250	243,00	0,106	0,112	0,955	27,29	81,65	139,17	4,77	29	Ø25	142,35	**29Ø25**
F	2805,57	120	250	243,00	0,021	0,021	0,992	5,08	81,65	25,93	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
G	3871,22	120	250	243,00	0,029	0,029	0,988	7,04	81,65	35,92	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
H	4191,75	100	250	243,00	0,037	0,038	0,985	9,19	68,04	39,07	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**

VIGA VF- 4

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
A-B	1922,66	70	100	93,00	0,166	0,183	0,927	17,00	18,23	50,56	7,77	17	Ø20	53,41	**17Ø20**
B-C	978,77	70	100	93,00	0,085	0,088	0,965	8,23	18,23	24,47	3,76	8	Ø20	25,13	**8Ø20**
C-D	327,75	70	100	93,00	0,028	0,029	0,989	2,67	18,23	7,95	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
D-E	327,75	120	250	243,00	0,002	0,002	0,999	0,59	81,65	3,00	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
E-F	5997,75	120	250	243,00	0,044	0,045	0,982	11,00	81,65	56,12	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
F-G		120	250	243,00	0,000	0,000	1,000	0,00	81,65	0,00	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
G-H	9962,70	100	250	243,00	0,088	0,092	0,963	22,48	68,04	95,53	3,93	31	Ø20	97,39	**31Ø20**

APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
A	492,98	70	100	93,00	0,043	0,044	0,983	4,05	18,23	12,04	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
B	2799,45	70	100	93,00	0,242	0,281	0,887	26,17	18,23	77,84	11,96	16	Ø25	78,54	**16Ø25**
C	1967,74	70	100	93,00	0,170	0,188	0,925	17,44	18,23	51,88	7,97	11	Ø25	54,00	**11Ø25**
D		120	250	243,00	0,000	0,000	1,000	0,00	81,65	0,00	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
E	11871,97	120	250	243,00	0,088	0,092	0,963	22,31	81,65	113,79	3,90	24	Ø25	117,81	**24Ø25**
F	2832,46	120	250	243,00	0,021	0,021	0,992	5,13	81,65	26,18	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
G	4066,93	120	250	243,00	0,030	0,030	0,988	7,41	81,65	37,77	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
H	4593,31	100	250	243,00	0,041	0,042	0,983	10,09	68,04	42,90	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**

VIGA VF- 5

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
A-B	2047,04	70	100	93,00	0,177	0,196	0,922	18,23	18,23	54,23	8,33	18	Ø20	56,55	**18Ø20**
B-C	996,08	70	100	93,00	0,086	0,090	0,964	8,38	18,23	24,92	3,83	8	Ø20	25,13	**8Ø20**
C-D	945,91	70	100	93,00	0,082	0,085	0,966	7,94	18,23	23,61	3,63	8	Ø20	25,13	**8Ø20**
D-E	2666,26	110	250	243,00	0,021	0,022	0,991	5,27	74,84	24,65	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
E-F	2453,09	110	250	243,00	0,020	0,020	0,992	4,85	74,84	22,66	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
F-G	3082,54	110	250	243,00	0,025	0,025	0,990	6,11	74,84	28,55	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
G-H	5464,35	110	250	243,00	0,044	0,045	0,982	10,94	74,84	51,12	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
A	553,11	70	100	93,00	0,048	0,049	0,980	4,55	18,23	13,55	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
B	3146,75	70	100	93,00	0,272	0,324	0,870	30,17	18,23	89,75	13,79	19	Ø25	93,27	**19Ø25**
C	2140,70	70	100	93,00	0,185	0,206	0,918	19,17	18,23	57,03	8,76	12	Ø25	58,90	**12Ø25**
D	959,06	110	250	243,00	0,008	0,008	0,997	1,88	74,84	8,80	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
E	12266,93	110	250	243,00	0,099	0,104	0,958	25,31	74,84	118,34	4,43	25	Ø25	122,72	**25Ø25**
F	10033,74	110	250	243,00	0,081	0,084	0,966	20,49	74,84	95,80	3,58	31	Ø20	97,39	**31Ø20**
G	7590,64	110	250	243,00	0,061	0,063	0,975	15,33	74,84	71,68	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
H	2167,22	100	250	243,00	0,019	0,019	0,992	4,71	68,04	20,01	2,80	22	Ø20	69,12	**22Ø20**

VIGA VF- 6

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
A-B	1411,28	70	100	93,00	0,122	0,130	0,948	12,13	18,23	36,07	5,54	12	Ø20	37,70	**12Ø20**
B-C	756,10	70	100	93,00	0,065	0,068	0,973	6,29	18,23	18,70	2,87	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
C-D	282,25	70	100	93,00	0,024	0,025	0,990	2,30	18,23	6,83	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
D-E	628,31	70	100	93,00	0,054	0,056	0,978	5,19	18,23	15,44	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
E-F	591,36	70	100	93,00	0,051	0,052	0,979	4,88	18,23	14,51	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
F-G	711,63	70	100	93,00	0,061	0,063	0,975	5,90	18,23	17,56	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
G-H	1530,20	70	100	93,00	0,132	0,142	0,943	13,23	18,23	39,36	6,05	13	Ø20	40,84	**13Ø20**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
A	384,16	70	100	93,00	0,033	0,034	0,987	3,14	18,23	9,34	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
B	1735,65	70	100	93,00	0,150	0,163	0,935	15,18	18,23	45,16	6,94	15	Ø20	47,12	**15Ø20**
C	1026,80	70	100	93,00	0,089	0,093	0,963	8,65	18,23	25,73	3,95	9	Ø20	28,27	**9Ø20**
D	1048,31	70	100	93,00	0,091	0,095	0,962	8,84	18,23	26,30	4,04	9	Ø20	28,27	**9Ø20**
E	1732,41	70	100	93,00	0,150	0,163	0,935	15,15	18,23	45,07	6,92	15	Ø20	47,12	**15Ø20**
F	1265,54	70	100	93,00	0,109	0,116	0,954	10,79	18,23	32,10	4,93	11	Ø20	34,56	**11Ø20**
G	656,13	70	100	93,00	0,057	0,058	0,977	5,43	18,23	16,15	2,80	6	Ø20	18,85	**6Ø20**
H	1297,04	70	100	93,00	0,112	0,119	0,952	11,08	18,23	32,96	5,06	11	Ø20	34,56	**11Ø20**

VIGA VF- B															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
1-2	1590,22	70	150	143,00	0,058	0,060	0,976	8,56	28,03	25,47	2,80	9	Ø20	28,27	9Ø20
2-3	871,41	70	150	143,00	0,032	0,032	0,987	4,63	28,03	13,76	2,80	9	Ø20	28,27	9Ø20
3-4	912,86	70	150	143,00	0,033	0,034	0,986	4,85	28,03	14,43	2,80	9	Ø20	28,27	9Ø20
4-5	919,24	70	150	143,00	0,034	0,034	0,986	4,89	28,03	14,53	2,80	9	Ø20	28,27	9Ø20
5-6	1792,19	70	150	143,00	0,065	0,068	0,973	9,69	28,03	28,83	2,88	10	Ø20	31,42	10Ø20
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
1	386,33	70	150	143,00	0,014	0,014	0,994	2,03	28,03	6,05	2,80	9	Ø20	28,27	9Ø20
2	2882,52	70	150	143,00	0,105	0,112	0,955	15,95	28,03	47,44	4,74	16	Ø20	50,27	16Ø20
3	2169,92	70	150	143,00	0,079	0,083	0,967	11,82	28,03	35,17	3,51	12	Ø20	37,70	12Ø20
4	1963,39	70	150	143,00	0,072	0,074	0,970	10,65	28,03	31,69	3,17	11	Ø20	34,56	11Ø20
5	2684,50	70	150	143,00	0,098	0,103	0,959	14,79	28,03	43,99	4,39	15	Ø20	47,12	15Ø20
6	679,63	70	150	143,00	0,025	0,025	0,990	3,60	28,03	10,70	2,80	9	Ø20	28,27	9Ø20
VIGA VF- C															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
1-2	836,23	70	100	93,00	0,072	0,075	0,970	6,98	18,23	20,76	3,19	7	Ø20	21,99	7Ø20
2-3	1027,24	70	100	93,00	0,089	0,093	0,963	8,65	18,23	25,74	3,95	9	Ø20	28,27	9Ø20
3-4	798,37	70	100	93,00	0,069	0,072	0,971	6,65	18,23	19,78	3,04	7	Ø20	21,99	7Ø20
4-5	831,34	70	100	93,00	0,072	0,075	0,970	6,94	18,23	20,63	3,17	7	Ø20	21,99	7Ø20
5-6	964,36	70	100	93,00	0,083	0,087	0,965	8,10	18,23	24,09	3,70	8	Ø20	25,13	8Ø20
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
1	276,76	70	100	93,00	0,024	0,024	0,990	2,25	18,23	6,69	2,80	6	Ø20	18,85	6Ø20
2	1052,09	70	100	93,00	0,091	0,095	0,962	8,87	18,23	26,40	4,06	9	Ø20	28,27	9Ø20
3	2016,41	70	100	93,00	0,174	0,193	0,923	17,92	18,23	53,32	8,19	17	Ø20	53,41	17Ø20
4	1960,51	70	100	93,00	0,169	0,187	0,925	17,37	18,23	51,67	7,94	17	Ø20	53,41	17Ø20
5	1649,13	70	100	93,00	0,142	0,154	0,938	14,35	18,23	42,70	6,56	14	Ø20	43,98	14Ø20
6	412,59	70	100	93,00	0,036	0,036	0,985	3,38	18,23	10,04	2,80	6	Ø20	18,85	6Ø20
VIGA VF- D															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
1-2	1358,49	70	100	93,00	0,117	0,125	0,950	11,64	18,23	34,63	5,32	12	Ø20	37,70	12Ø20
2-3	354,42	70	100	93,00	0,031	0,031	0,988	2,89	18,23	8,60	2,80	6	Ø20	18,85	6Ø20
3-4	491,19	70	100	93,00	0,042	0,043	0,983	4,03	18,23	12,00	2,80	6	Ø20	18,85	6Ø20
4-5	381,24	70	100	93,00	0,033	0,033	0,987	3,11	18,23	9,26	2,80	6	Ø20	18,85	6Ø20
5-6	1176,35	70	100	93,00	0,102	0,107	0,957	9,98	18,23	29,70	4,56	10	Ø20	31,42	10Ø20
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
1	377,63	70	100	93,00	0,033	0,033	0,987	3,08	18,23	9,18	2,80	6	Ø20	18,85	6Ø20
2	1538,25	70	100	93,00	0,133	0,143	0,943	13,31	18,23	39,59	6,08	13	Ø20	40,84	13Ø20
3	614,53	70	100	93,00	0,053	0,055	0,978	5,07	18,23	15,10	2,80	6	Ø20	18,85	6Ø20
4	612,66	70	100	93,00	0,053	0,054	0,978	5,06	18,23	15,05	2,80	6	Ø20	18,85	6Ø20
5	1583,13	70	100	93,00	0,137	0,148	0,941	13,73	18,23	40,84	6,27	14	Ø20	43,98	14Ø20
6	509,42	70	100	93,00	0,044	0,045	0,982	4,19	18,23	12,45	2,80	6	Ø20	18,85	6Ø20
VIGA VF- E															
TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
1-2	3760,09	120	250	243,00	0,028	0,028	0,989	6,84	81,65	34,88	2,80	26	Ø20	81,68	26Ø20
2-3	1710,50	120	250	243,00	0,013	0,013	0,995	3,09	81,65	15,74	2,80	26	Ø20	81,68	26Ø20
3-4	2134,28	120	250	243,00	0,016	0,016	0,994	3,86	81,65	19,67	2,80	26	Ø20	81,68	26Ø20
4-5	1460,21	120	250	243,00	0,011	0,011	0,996	2,63	81,65	13,43	2,80	26	Ø20	81,68	26Ø20
5-6	3028,69	120	250	243,00	0,022	0,023	0,991	5,49	81,65	28,01	2,80	26	Ø20	81,68	26Ø20

APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
1	135,86	120	250	243,00	0,001	0,001	1,000	0,24	81,65	1,24	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
2	9036,10	120	250	243,00	0,067	0,069	0,972	16,78	81,65	85,59	2,94	28	Ø20	87,96	**28Ø20**
3	8817,62	120	250	243,00	0,065	0,067	0,973	16,36	81,65	83,45	2,86	27	Ø20	84,82	**27Ø20**
4	9302,31	120	250	243,00	0,069	0,071	0,972	17,30	81,65	88,21	3,02	29	Ø20	91,11	**29Ø20**
5	10059,02	120	250	243,00	0,074	0,077	0,969	18,76	81,65	95,68	3,28	31	Ø20	97,39	**31Ø20**
6	352,86	120	250	243,00	0,003	0,003	0,999	0,63	81,65	3,23	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**

VIGA VF- F

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
1-2	4531,84	110	250	243,00	0,036	0,037	0,985	9,03	74,84	42,23	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
2-3	1629,52	110	250	243,00	0,013	0,013	0,995	3,21	74,84	15,00	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
3-4	1118,97	110	250	243,00	0,009	0,009	0,996	2,20	74,84	10,28	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
4-5	1098,15	110	250	243,00	0,009	0,009	0,996	2,16	74,84	10,09	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
5-6	3309,02	110	250	243,00	0,027	0,027	0,989	6,56	74,84	30,67	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
1	272,52	110	250	243,00	0,002	0,002	0,999	0,53	74,84	2,49	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
2	9858,39	110	250	243,00	0,079	0,083	0,967	20,12	74,84	94,05	3,52	30	Ø20	94,25	**30Ø20**
3	7858,79	110	250	243,00	0,063	0,065	0,974	15,89	74,84	74,30	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
4	7523,30	110	250	243,00	0,061	0,063	0,975	15,19	74,84	71,02	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**
5	10768,09	110	250	243,00	0,087	0,091	0,964	22,07	74,84	103,16	3,86	33	Ø20	103,67	**33Ø20**
6	296,12	110	250	243,00	0,002	0,002	0,999	0,58	74,84	2,71	2,80	24	Ø20	75,40	**24Ø20**

VIGA VF- G

TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
1-2	5240,10	120	250	243,00	0,039	0,039	0,984	9,59	81,65	48,88	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
2-3	2828,92	120	250	243,00	0,021	0,021	0,992	5,13	81,65	26,15	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
3-4b	985,45	120	250	243,00	0,007	0,007	0,997	1,77	81,65	9,04	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
4-5	2276,51	120	250	243,00	0,017	0,017	0,993	4,12	81,65	21,00	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
5-6	2622,21	120	250	243,00	0,019	0,020	0,992	4,75	81,65	24,22	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
APOYO	M_u	b	h	d	μ	α	β	x	$A_{s\ min}$	A_s	ρ	#	Ø	$A_{s\ real}$	Disposición de armadura
	kN-m	cm	cm	cm				cm	cm^2	cm^2	‰		mm	cm^2	
1	1003,61	120	250	243,00	0,007	0,007	0,997	1,81	81,65	9,21	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
2	6706,24	120	250	243,00	0,049	0,051	0,980	12,34	81,65	62,93	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
3	7734,57	120	250	243,00	0,057	0,059	0,976	14,29	81,65	72,87	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
4	7139,01	120	250	243,00	0,053	0,054	0,978	13,16	81,65	67,10	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**
5	10889,24	120	250	243,00	0,080	0,084	0,966	20,38	81,65	103,94	3,56	34	Ø20	106,81	**34Ø20**
6	293,09	120	250	243,00	0,002	0,002	0,999	0,53	81,65	2,68	2,80	26	Ø20	81,68	**26Ø20**

ANEXO C-2
DISEÑO A CORTE DE VIGAS DE FUNDACIÓN DE H°A°, EHP

f'_c=	25,00	MPa	ϕ=	0,75	
f_{yt}=	420,00	MPa	$\sqrt{f'_c}$=	5,00	

VIGA VF- B

TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN	x2	mm	cm^2	cm	cm	
1-2	2469,45	2882,52	70	150	143	50,27	0,005	886,25	3142,16	2406,35	6	Ø8	0,50	30,0	14,0	**3E Ø8 c/14**
2-3	1651,44	2169,92	70	150	143	37,70	0,004	864,89	3126,14	1337,03	6	Ø6	0,28	28,0	14,0	**3E Ø6 c/14**
3-4	1663,21	1963,39	70	150	143	34,56	0,003	859,55	3122,14	1358,07	6	Ø6	0,28	28,0	14,0	**3E Ø6 c/14**
4-5	2342,00	2684,50	70	150	143	47,12	0,005	880,91	3138,16	2241,76	6	Ø8	0,50	30,0	16,0	**3E Ø8 c/16**
5-6	2196,33	679,63	70	150	143	28,27	0,003	848,87	3114,12	2079,57	6	Ø8	0,50	30,0	16,0	**3E Ø8 c/16**

VIGA VF- C

TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
1-2	866,10	1052,09	70	100	93	18,85	0,003	545,33	2020,22	609,47	6	Ø8	3,02	30,0	18,0	**3E Ø8 c/18**
2-3	835,29	2016,41	70	100	93	28,27	0,004	539,32	2015,71	574,40	4	Ø8	2,01	30,0	12,0	**2E Ø8 c/12**
3-4	1520,22	1960,51	70	100	93	53,41	0,008	586,27	2050,93	1440,69	6	Ø10	4,71	30,0	12,0	**3E Ø10 c/12**
4-5	1445,43	1649,13	70	100	93	53,41	0,008	594,81	2057,33	1332,43	6	Ø10	4,71	30,0	12,0	**3E Ø10 c/12**
5-6	1391,35	412,59	70	100	93	43,98	0,007	595,57	2057,90	1259,56	6	Ø10	4,71	30,0	14,0	**3E Ø10 c/14**

VIGA VF- D

TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
1-2	1572,47	1358,49	70	100	93	37,70	0,006	584,89	2049,89	1511,74	6	Ø10	4,71	30,0	12,0	**3E Ø10 c/12**
2-3	711,43	354,42	70	100	93	18,85	0,003	552,84	2025,86	395,73	4	Ø6	1,13	18,0	10,0	**2E Ø6 c/10**
3-4	614,83	491,19	70	100	93	18,85	0,003	552,84	2025,86	266,93	4	Ø6	1,13	18,0	16,0	**2E Ø6 c/16**
4-5	892,44	381,24	70	100	93	18,85	0,003	552,84	2025,86	637,08	4	Ø8	2,01	30,0	12,0	**2E Ø8 c/12**
5-6	1358,00	1176,35	70	100	93	31,42	0,005	574,21	2041,88	1236,46	6	Ø10	4,71	30,0	14,0	**3E Ø10 c/14**

VIGA VF- E

TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
1-2	4363,57	135,86	120	250	243	81,68	0,003	2471,66	9070,84	3346,43	6	Ø10	4,71	30,0	14,0	**3E Ø10 c/14**
2-3	3294,68	9036,10	120	250	243	87,96	0,003	2465,29	9066,07	1927,61	6	Ø8	3,02	30,0	14,0	**3E Ø8 c/14**
3-4	3367,02	8817,62	120	250	243	84,82	0,003	2466,60	9067,05	2022,76	6	Ø8	3,02	30,0	14,0	**3E Ø8 c/14**
4-5	3232,56	9302,31	120	250	243	91,11	0,003	2463,59	9064,79	1846,49	6	Ø8	3,02	30,0	16,0	**3E Ø8 c/16**
5-6	4564,12	10059,02	120	250	243	97,39	0,003	2498,36	9090,87	3587,13	8	Ø10	6,28	30,0	16,0	**4E Ø10 c/16**

VIGA VF- F

TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
1-2	5131,54	9858,39	110	250	243	94,25	0,004	2298,62	8339,64	4543,43	8	Ø10	6,28	30,0	14,0	**4E Ø10 c/14**
2-3	3049,87	9858,39	110	250	243	94,25	0,004	2258,85	8309,81	1807,64	6	Ø8	3,02	30,0	16,0	**3E Ø8 c/16**
3-4	3142,91	7858,79	110	250	243	75,40	0,003	2262,96	8312,90	1927,58	6	Ø8	3,02	30,0	14,0	**3E Ø8 c/14**
4-5	3566,53	7523,30	110	250	243	75,40	0,003	2266,58	8315,61	2488,80	6	Ø8	3,02	30,0	12,0	**3E Ø8 c/12**
5-6	5173,37	10768,09	110	250	243	103,67	0,004	2314,64	8351,66	4583,18	8	Ø10	6,28	30,0	12,0	**4E Ø10 c/12**

VIGA VF- G

TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición de armadura
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	
1-2	4392,84	6706,24	120	250	243	81,68	0,003	2471,66	9070,84	3385,46	8	Ø8	4,02	30,0	12,0	**4E Ø8 c/12**
2-3	3191,37	6706,24	120	250	243	81,68	0,003	2471,66	9070,84	1783,50	6	Ø8	3,02	30,0	16,0	**3E Ø8 c/16**
3-4	2001,79	7734,57	120	250	243	81,68	0,003	2420,13	9032,20	248,92	4	Ø8	2,01	20,0	20,0	**2E Ø8 c/20**
4-5	3586,00	7139,01	120	250	243	81,68	0,003	2471,66	9070,84	2309,67	6	Ø8	3,02	30,0	12,0	**3E Ø8 c/12**
5-6	4897,49	10889,24	120	250	243	106,81	0,004	2514,38	9102,89	4015,60	8	Ø10	6,28	30,0	14,0	**4E Ø10 c/14**

VIGA VF- 2																
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	de armadura
A-B	2137,47	2775,45	70	100	93	78,54	0,012	616,43	2073,55	2233,53	8	Ø10	6,28	30,0	10,0	**4E Ø10 c/10**
B-C	1904,40	2775,45	70	100	93	78,54	0,012	606,00	2065,73	1933,20	8	Ø10	6,28	30,0	12,0	**4E Ø10 c/12**
C-D	1121,53	2157,91	70	100	93	58,90	0,009	569,20	2038,13	926,17	6	Ø8	3,02	30,0	12,0	**3E Ø8 c/12**
D-E	3104,43	543,24	120	250	243	69,12	0,002	2450,30	9054,82	1688,94	6	Ø8	3,02	30,0	18,0	**3E Ø8 c/18**
E-F	3900,69	10662,36	120	250	243	103,67	0,004	2489,48	9084,21	2711,45	8	Ø8	4,02	30,0	14,0	**4E Ø8 c/14**
F-G	4400,62	9669,27	120	250	243	94,25	0,003	2493,02	9086,87	3374,47	6	Ø10	4,71	30,0	14,0	**3E Ø10 c/14**
G-H	4787,02	8019,53	120	250	243	78,54	0,003	2466,32	9066,84	3916,38	6	Ø10	4,71	30,0	12,0	**3E Ø10 c/12**
VIGA VF- 3																
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	de armadura
A-B	2204,10	2851,69	70	100	93	83,45	0,013	622,77	2078,30	2316,03	8	Ø10	6,28	30,0	10,0	**4E Ø10 c/10**
B-C	1919,92	2851,69	70	100	93	83,45	0,013	609,62	2068,44	1950,26	8	Ø10	6,28	30,0	12,0	**4E Ø10 c/12**
C-D	1482,97	1970,17	70	100	93	54,00	0,008	585,06	2050,02	1392,24	8	Ø8	4,02	30,0	10,0	**4E Ø8 c/10**
D-E	3896,44	100,00	120	250	243	81,68	0,003	2471,66	9070,84	2723,59	6	Ø8	3,02	30,0	10,0	**3E Ø8 c/10**
E-F	8010,02	14364,21	120	250	243	142,35	0,005	2574,80	9148,20	8105,23	8	Ø12	9,05	30,0	10,0	**4E Ø12 c/10**
F-G	3418,50	2805,57	120	250	243	81,68	0,003	2471,66	9070,84	2086,34	6	Ø8	3,02	30,0	14,0	**3E Ø8 c/14**
G-H	6100,44	3871,22	120	250	243	81,68	0,003	2471,66	9070,84	5662,26	8	Ø10	6,28	30,0	10,0	**4E Ø10 c/10**
VIGA VF- 4																
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	de armadura
A-B	2151,62	2799,45	70	100	93	78,54	0,012	616,24	2073,40	2252,60	8	Ø10	6,28	30,0	10,0	**4E Ø10 c/10**
B-C	1846,26	2799,45	70	100	93	78,54	0,012	602,69	2063,24	1858,99	8	Ø10	6,28	30,0	12,0	**4E Ø10 c/12**
C-D	1491,20	1967,74	70	100	93	54,00	0,008	585,49	2050,35	1402,77	8	Ø8	4,02	30,0	10,0	**4E Ø8 c/10**
D-E	4142,42	100,00	120	250	243	81,68	0,003	2471,66	9070,84	3051,57	6	Ø8	3,02	30,0	10,0	**3E Ø8 c/10**
E-F	8337,43	11871,97	120	250	243	117,81	0,004	2533,08	9116,91	8583,50	8	Ø12	9,05	30,0	10,0	**4E Ø12 c/10**
F-G	3499,86	2832,46	120	250	243	81,68	0,003	2471,66	9070,84	2194,82	8	Ø8	4,02	30,0	18,0	**4E Ø8 c/18**
G-H	6428,29	4066,93	120	250	243	81,68	0,003	2471,66	9070,84	6099,40	8	Ø10	6,28	30,0	10,0	**4E Ø10 c/10**
VIGA VF- 5																
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	de armadura
A-B	2435,82	3146,75	70	100	93	93,27	0,014	634,94	2087,43	2612,83	8	Ø10	6,28	30,0	8,0	**4E Ø10 c/8**
B-C	2103,24	3146,75	70	100	93	93,27	0,014	619,36	2075,74	2184,97	8	Ø10	6,28	30,0	10,0	**4E Ø10 c/10**
C-D	1564,27	2140,70	70	100	93	58,90	0,009	588,85	2052,86	1496,85	8	Ø8	4,02	30,0	10,0	**4E Ø8 c/10**
D-E	3427,07	959,06	120	250	243	75,40	0,003	2460,98	9062,83	2108,45	6	Ø8	3,02	30,0	14,0	**3E Ø8 c/14**
E-F	4463,46	12266,93	120	250	243	122,72	0,004	2517,26	9105,04	3434,02	8	Ø8	4,02	30,0	10,0	**4E Ø8 c/10**
F-G	4637,76	10033,74	120	250	243	97,39	0,003	2498,36	9090,87	3685,32	8	Ø8	4,02	30,0	10,0	**4E Ø8 c/10**
G-H	4237,83	7590,64	120	250	243	75,40	0,003	2460,98	9062,83	3189,46	6	Ø10	4,71	30,0	14,0	**3E Ø10 c/14**
VIGA VF- 5																
TRAMO	V_u	M_u	b	h	d	$A_{s\,L}$	ρ_l	V_c	V_v	V_s	#	Dia.	A_v	s_{max}	s	Disposición
	kN	kN-m	cm	cm	cm	cm^2		kN	kN	kN		mm	cm^2	cm	cm	de armadura
A-B	852,26	1735,65	70	100	93	47,12	0,007	557,38	2029,26	578,96	4	Ø8	2,01	30,0	12,0	**2E Ø8 c/12**
B-C	748,39	1735,65	70	100	93	47,12	0,007	552,92	2025,92	444,92	4	Ø8	2,01	30,0	16,0	**2E Ø8 c/16**
C-D	740,22	1026,80	70	100	93	28,27	0,004	553,03	2025,99	433,93	4	Ø8	2,01	30,0	18,0	**2E Ø8 c/18**
D-E	915,13	1048,31	70	100	93	28,27	0,004	559,82	2031,09	660,35	4	Ø8	2,01	30,0	10,0	**2E Ø8 c/10**
E-F	900,63	1732,41	70	100	93	47,12	0,007	559,53	2030,87	641,30	4	Ø8	2,01	30,0	12,0	**2E Ø8 c/12**
F-G	824,07	1265,54	70	100	93	34,56	0,005	556,38	2028,51	542,38	4	Ø8	2,01	30,0	14,0	**2E Ø8 c/14**
G-H	902,55	656,13	70	100	93	18,85	0,003	552,84	2025,86	650,56	4	Ø8	2,01	30,0	12,0	**2E Ø8 c/12**

ANEXO C-3
DISEÑO A FLEXIÓN DE LOSA DE FUNDACIÓN DE H°A°, EHP

f'_c=	25 MPa	=	2,5	kN/cm^2	ϕ=	0,90	(Flexión)	ρ_{min}=	1,40 ‰	α_{lim}= 0,5455
f_y=	500 MPa	=	50,0	kN/cm^2	β_1=	0,85		ρ_b=	19,70 ‰	β_{lim}= 0,7818
E_s=	200000 MPa				r=	5,00	cm	ρ_{max}=	14,78 ‰	μ_{lim}= 0,2873

DIRECCIÓN X

	(1)	(2)	(3)	4	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)				
FAJA 1-2																
APOYO/ TRAMO	**M_u**	**b**	**h**	**d**	**μ**	**α**	**β**	**a**	**$A_{s\ min}$**	**A_s**	**ρ**	**S**	**Ø**	**$A_{s\ real}$**	**Disposición de armadura**	**Pos.**
	kN-m/m	**cm**	**cm**	**cm**				**cm**	**cm^2/m**	**cm^2/m**	**‰**	**cm**	**mm**	**cm^2/m**		
A	165,43	100	40	35	0,071	0,073	0,971	2,57	5,29	10,90	3,12	18	Ø16	11,17	**Ø16 c/18**	Inf.
A-B	-164,01	100	40	35	0,070	0,073	0,971	2,54	5,29	10,81	3,09	18	Ø16	11,17	**Ø16 c/18**	Sup
B	225,46	100	40	35	0,096	0,101	0,959	3,55	5,29	15,08	4,31	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
B-C	-126,72	100	40	35	0,054	0,056	0,978	1,95	5,29	8,28	2,36	24	Ø16	8,38	**Ø16 c/24**	Sup
C	205,70	100	40	35	0,088	0,092	0,963	3,22	5,29	13,69	3,91	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf.
C-D	-162,79	100	40	35	0,069	0,072	0,971	2,52	5,29	10,72	3,06	18	Ø16	11,17	**Ø16 c/18**	Sup
D	172,36	100	40	35	0,074	0,076	0,969	2,68	5,29	11,38	3,25	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
D-E	-290,40	100	80	75	0,027	0,027	0,989	2,05	11,34	8,72	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
E	718,98	100	80	75	0,067	0,069	0,972	5,19	11,34	22,07	2,94	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf.
E-F	-411,18	100	80	75	0,038	0,039	0,984	2,92	11,34	12,43	1,66	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
F	830,29	100	80	75	0,077	0,080	0,968	6,03	11,34	25,63	3,42	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
F-G	-464,93	100	80	75	0,043	0,044	0,982	3,31	11,34	14,09	1,88	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Sup
G	805,90	100	80	75	0,075	0,078	0,969	5,85	11,34	24,85	3,31	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
G-H	-592,24	100	80	75	0,055	0,057	0,977	4,25	11,34	18,06	2,41	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Sup
H	232,76	100	80	75	0,022	0,022	0,991	1,64	11,34	6,97	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
FAJA 2-3																
APOYO/TRAMO	**M_u**	**b**	**h**	**d**	**μ**	**α**	**β**	**a**	**$A_{s\ min}$**	**A_s**	**ρ**	**S**	**Ø**	**$A_{s\ real}$**	**Disposición de armadura**	**Pos.**
	kN-m/m	**cm**	**cm**	**cm**				**cm**	**cm^2/m**	**cm^2/m**	**‰**	**cm**	**mm**	**cm^2/m**		
A	155,57	100	40	35	0,066	0,069	0,972	2,41	5,29	10,23	2,92	18	Ø16	11,17	**Ø16 c/18**	Inf.
A-B	-177,54	100	40	35	0,076	0,079	0,968	2,76	5,29	11,74	3,35	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
B	262,10	100	40	35	0,112	0,119	0,952	4,16	5,29	17,69	5,06	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
B-C	-102,80	100	40	35	0,044	0,045	0,982	1,57	5,29	6,68	1,91	25	Ø16	8,04	**Ø16 c/25**	Sup
C	215,21	100	40	35	0,092	0,097	0,961	3,38	5,29	14,36	4,10	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf.
C-D	-95,51	100	40	35	0,041	0,042	0,983	1,46	5,29	6,19	1,77	18	Ø12	6,28	**Ø12 c/18**	Sup
D	255,24	100	40	35	0,109	0,116	0,954	4,05	5,29	17,20	4,91	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
D-E	-446,57	100	80	75	0,042	0,042	0,983	3,18	11,34	13,52	1,80	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Sup
E	1213,25	100	120	115	0,048	0,049	0,980	5,66	17,39	24,04	2,09	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
E-F	-919,52	100	120	115	0,036	0,037	0,985	4,26	17,39	18,10	1,57	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
F	1317,56	100	120	115	0,052	0,054	0,979	6,16	17,39	26,16	2,27	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
F-G	-442,89	100	120	115	0,018	0,018	0,993	2,03	17,39	8,63	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
G	1216,52	100	120	115	0,048	0,049	0,980	5,67	17,39	24,10	2,10	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
G-H	-1475,43	100	120	115	0,058	0,060	0,976	6,92	17,39	29,39	2,56	10	Ø20	31,42	**Ø20 c/10**	Sup
H	521,68	100	120	115	0,021	0,021	0,992	2,40	17,39	10,19	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
FAJA 3-4																
APOYO/TRAMO	**M_u**	**b**	**h**	**d**	**μ**	**α**	**β**	**a**	**$A_{s\ min}$**	**A_s**	**ρ**	**S**	**Ø**	**$A_{s\ real}$**	**Disposición de armadura**	**Pos.**
	kN-m/m	**cm**	**cm**	**cm**				**cm**	**cm^2/m**	**cm^2/m**	**‰**	**cm**	**mm**	**cm^2/m**		
A	155,95	100	40	35	0,067	0,069	0,972	2,41	5,29	10,26	2,93	18	Ø16	11,17	**Ø16 c/18**	Inf.
A-B	-177,49	100	40	35	0,076	0,079	0,968	2,76	5,29	11,73	3,35	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
B	256,76	100	40	35	0,110	0,116	0,953	4,07	5,29	17,31	4,95	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
B-C	-104,09	100	40	35	0,044	0,045	0,982	1,59	5,29	6,76	1,93	25	Ø16	8,04	**Ø16 c/25**	Sup
C	232,18	100	40	35	0,099	0,105	0,958	3,66	5,29	15,56	4,44	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
C-D	-73,55	100	40	35	0,031	0,032	0,987	1,12	5,29	4,75	1,51	20	Ø12	5,65	**Ø12 c/20**	Sup
D	30,15	100	40	35	0,013	0,013	0,995	0,45	5,29	1,93	1,51	20	Ø12	5,65	**Ø12 c/20**	Inf.
D-E	-351,14	100	80	75	0,033	0,033	0,987	2,49	11,34	10,58	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
E	1288,77	100	120	115	0,051	0,052	0,979	6,02	17,39	25,57	2,22	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
E-F	-1133,25	100	120	115	0,045	0,046	0,982	5,27	17,39	22,41	1,95	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Sup
F	625,26	100	120	115	0,025	0,025	0,990	2,88	17,39	12,24	1,51	18	Ø20	17,45	**Ø20 c/18**	Inf.
F-G	1000,00	100	120	115	0,040	0,040	0,984	4,64	17,39	19,72	1,71	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
G	1216,52	100	120	115	0,048	0,049	0,980	5,67	17,39	24,10	2,10	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
G-H	-1475,43	100	120	115	0,058	0,060	0,976	6,92	17,39	29,39	2,56	10	Ø20	31,42	**Ø20 c/10**	Sup
H	521,68	100	120	115	0,021	0,021	0,992	2,40	17,39	10,19	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.

FAJA 4-5																
APOYO/TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	a	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm	cm^2/m	cm^2/m	‰	cm	mm	cm^2/m		
A	170,96	100	40	35	0,073	0,076	0,970	2,65	5,29	11,28	3,22	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
A-B	-196,64	100	40	35	0,084	0,088	0,965	3,07	5,29	13,06	3,73	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Sup
B	272,19	100	40	35	0,116	0,124	0,950	4,33	5,29	18,42	5,26	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
B-C	-105,90	100	40	35	0,045	0,046	0,981	1,62	5,29	6,88	1,97	25	Ø16	8,04	**Ø16 c/25**	Sup
C	220,56	100	40	35	0,094	0,099	0,960	3,47	5,29	14,73	4,21	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
C-D	-95,50	100	40	35	0,041	0,042	0,983	1,46	5,29	6,19	1,77	18	Ø12	6,28	**Ø12 c/18**	Sup
D	260,03	100	40	35	0,111	0,118	0,953	4,13	5,29	17,54	5,01	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
D-E	-450,01	100	80	75	0,042	0,043	0,983	3,21	11,34	13,62	1,82	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Sup
E	1200,78	100	120	115	0,047	0,049	0,981	5,60	17,39	23,78	2,07	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
E-F	-933,04	100	120	115	0,037	0,038	0,985	4,32	17,39	18,38	1,60	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Sup
F	1314,55	100	120	115	0,052	0,053	0,979	6,14	17,39	26,10	2,27	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
F-G	-461,42	100	120	115	0,018	0,018	0,993	2,12	17,39	9,00	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
G	1316,42	100	120	115	0,052	0,053	0,979	6,15	17,39	26,14	2,27	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
G-H	-1583,40	100	120	115	0,063	0,065	0,974	7,44	17,39	31,62	2,75	14	Ø25	35,06	**Ø25 c/14**	Sup
H	569,88	100	120	115	0,023	0,023	0,991	2,62	17,39	11,14	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
FAJA 5-6																
APOYO/TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	a	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm	cm^2/m	cm^2/m	‰	cm	mm	cm^2/m		
A	170,96	100	40	35	0,073	0,076	0,970	2,65	5,29	11,28	3,22	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
A-B	-196,64	100	40	35	0,084	0,088	0,965	3,07	5,29	13,06	3,73	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Sup
B	272,19	100	40	35	0,116	0,124	0,950	4,33	5,29	18,42	5,26	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
B-C	-105,90	100	40	35	0,045	0,046	0,981	1,62	5,29	6,88	1,97	25	Ø16	8,04	**Ø16 c/25**	Sup
C	220,56	100	40	35	0,094	0,099	0,960	3,47	5,29	14,73	4,21	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
C-D	-95,50	100	40	35	0,041	0,042	0,983	1,46	5,29	6,19	1,77	18	Ø12	6,28	**Ø12 c/18**	Sup
D	260,03	100	40	35	0,111	0,118	0,953	4,13	5,29	17,54	5,01	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
D-E	-450,01	100	80	75	0,042	0,043	0,983	3,21	11,34	13,62	1,82	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Sup
E	759,01	100	120	115	0,030	0,030	0,988	3,50	17,39	14,89	1,51	18	Ø20	17,45	**Ø20 c/18**	Inf.
E-F	-415,35	100	120	115	0,016	0,017	0,993	1,90	17,39	8,09	1,51	18	Ø20	17,45	**Ø20 c/18**	Sup
F	806,16	100	120	115	0,032	0,032	0,987	3,73	17,39	15,83	1,51	18	Ø20	17,45	**Ø20 c/18**	Inf.
F-G	-459,24	100	120	115	0,018	0,018	0,993	2,11	17,39	8,96	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
G	520,68	100	120	115	0,021	0,021	0,992	2,39	17,39	10,17	1,51	18	Ø20	17,45	**Ø20 c/18**	Inf.
G-H	-384,62	100	120	115	0,015	0,015	0,994	1,76	17,39	7,49	1,51	18	Ø20	17,45	**Ø20 c/18**	Sup
H	353,08	100	120	115	0,014	0,014	0,994	1,62	17,39	6,87	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.

DIRECCIÓN Y

FAJA A-B																
APOYO/TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	a	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm	cm^2/m	cm^2/m	‰	cm	mm	cm^2/m		
1	140,34	100	40	35	0,060	0,062	0,975	2,16	5,29	9,19	2,63	20	Ø16	10,05	**Ø16 c/20**	Inf.
1-2	-164,88	100	40	35	0,070	0,073	0,971	2,56	5,29	10,87	3,10	18	Ø16	11,17	**Ø16 c/18**	Sup
2	213,35	100	40	35	0,091	0,096	0,962	3,35	5,29	14,23	4,06	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Inf.
2-3	-119,32	100	40	35	0,051	0,052	0,979	1,83	5,29	7,78	2,22	24	Ø16	8,38	**Ø16 c/24**	Sup
3	220,30	100	40	35	0,094	0,099	0,960	3,46	5,29	14,72	4,20	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
3-4	-118,90	100	40	35	0,051	0,052	0,979	1,82	5,29	7,75	2,21	24	Ø16	8,38	**Ø16 c/24**	Sup
4	220,60	100	40	35	0,094	0,099	0,960	3,47	5,29	14,74	4,21	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
4-5	-128,45	100	40	35	0,055	0,056	0,977	1,97	5,29	8,39	2,40	22	Ø16	9,14	**Ø16 c/22**	Sup
5	245,52	100	40	35	0,105	0,111	0,956	3,88	5,29	16,50	4,72	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
5-6	-177,50	100	40	35	0,076	0,079	0,968	2,76	5,29	11,73	3,35	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
6	133,61	100	40	35	0,057	0,059	0,976	2,06	5,29	8,74	2,50	22	Ø16	9,14	**Ø16 c/22**	Inf.
FAJA B-C																
APOYO/TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	a	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm	cm^2/m	cm^2/m	‰	cm	mm	cm^2/m		
1	124,26	100	40	35	0,053	0,055	0,978	1,91	5,29	8,11	2,32	12	Ø12	9,42	**Ø12 c/12**	Inf.
1-2	-161,87	100	40	35	0,069	0,072	0,971	2,51	5,29	10,66	3,05	18	Ø16	11,17	**Ø16 c/18**	Sup
2	235,53	100	40	35	0,101	0,106	0,958	3,72	5,29	15,79	4,51	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
2-3	-115,53	100	40	35	0,049	0,051	0,980	1,77	5,29	7,53	2,15	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Sup
3	234,25	100	40	35	0,100	0,106	0,958	3,69	5,29	15,70	4,49	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
3-4	-115,64	100	40	35	0,049	0,051	0,980	1,77	5,29	7,53	2,15	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Sup
4	229,74	100	40	35	0,098	0,103	0,959	3,62	5,29	15,38	4,39	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
4-5	-117,97	100	40	35	0,050	0,052	0,979	1,81	5,29	7,69	2,20	14	Ø12	8,08	**Ø12 c/14**	Sup
5	250,08	100	40	35	0,107	0,113	0,955	3,96	5,29	16,83	4,81	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
5-6	-166,92	100	40	35	0,071	0,074	0,970	2,59	5,29	11,01	3,14	18	Ø16	11,17	**Ø16 c/18**	Sup
6	107,27	100	40	35	0,046	0,047	0,981	1,64	5,29	6,97	1,99	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Inf.

FAJA C-D																
APOYO/TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	a	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm	cm^2/m	cm^2/m	‰	cm	mm	cm^2/m		
1	107,80	100	40	35	0,046	0,047	0,981	1,65	5,29	7,01	2,00	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Inf.
1-2	-177,25	100	40	35	0,076	0,079	0,968	2,76	5,29	11,72	3,35	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
2	180,83	100	40	35	0,077	0,080	0,968	2,81	5,29	11,96	3,42	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
2-3	-103,62	100	40	35	0,044	0,045	0,982	1,58	5,29	6,73	1,92	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
3	263,22	100	40	35	0,112	0,119	0,952	4,18	5,29	17,77	5,08	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
3-4	-99,27	100	40	35	0,042	0,043	0,983	1,52	5,29	6,44	1,84	16	Ø12	7,07	**Ø12 c/16**	Sup
4	264,83	100	40	35	0,113	0,120	0,952	4,21	5,29	17,89	5,11	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
4-5	-96,25	100	40	35	0,041	0,042	0,983	1,47	5,29	6,24	1,78	18	Ø12	6,28	**Ø12 c/18**	Sup
5	118,76	100	40	35	0,051	0,052	0,979	1,82	5,29	7,74	2,21	24	Ø16	8,38	**Ø16 c/24**	Inf.
5-6	-131,57	100	40	35	0,056	0,058	0,977	2,02	5,29	8,60	2,46	22	Ø16	9,14	**Ø16 c/22**	Sup
6	93,29	100	40	35	0,040	0,041	0,984	1,42	5,29	6,05	1,73	18	Ø12	6,28	**Ø12 c/18**	Inf.
FAJA D-E																
APOYO/TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	a	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm	cm^2/m	cm^2/m	‰	cm	mm	cm^2/m		
1	89,94	100	80	75	0,008	0,008	0,997	0,63	11,34	2,68	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
1-2	-392,10	100	80	75	0,036	0,037	0,985	2,79	11,34	11,84	1,58	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
2	537,80	100	80	75	0,050	0,051	0,979	3,85	11,34	16,35	2,18	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Inf.
2-3	-351,50	100	80	75	0,033	0,033	0,987	2,49	11,34	10,59	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
3	849,28	100	80	75	0,079	0,082	0,967	6,18	11,34	26,24	3,50	10	Ø20	31,42	**Ø20 c/10**	Inf.
3-4	-470,55	100	80	75	0,044	0,045	0,982	3,36	11,34	14,26	1,90	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Sup
4	888,07	100	80	75	0,083	0,086	0,965	6,47	11,34	27,50	3,67	10	Ø20	31,42	**Ø20 c/10**	Inf.
4-5	-358,54	100	80	75	0,033	0,034	0,986	2,54	11,34	10,81	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
5	624,47	100	80	75	0,058	0,060	0,976	4,49	11,34	19,07	2,54	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Inf.
5-6	-338,71	100	80	75	0,031	0,032	0,987	2,40	11,34	10,20	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Sup
6	141,88	100	80	75	0,013	0,013	0,995	1,00	11,34	4,23	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
FAJA E-F																
APOYO/TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	a	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm	cm^2/m	cm^2/m	‰	cm	mm	cm^2/m		
1	115,96	100	80	75	0,011	0,011	0,996	0,81	11,34	3,45	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
1-2	-497,17	100	80	75	0,046	0,047	0,981	3,55	11,34	15,09	2,01	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Sup
2	1013,34	100	120	115	0,040	0,041	0,984	4,70	17,39	19,99	1,74	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
2-3	-688,11	100	120	115	0,027	0,028	0,989	3,17	17,39	13,48	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
3	1191,62	100	120	115	0,047	0,048	0,981	5,55	17,39	23,60	2,05	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
3-4	-876,88	100	120	115	0,035	0,035	0,986	4,06	17,39	17,25	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
4	1194,03	100	120	115	0,047	0,048	0,981	5,56	17,39	23,64	2,06	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
4-5	-696,09	100	120	115	0,028	0,028	0,989	3,21	17,39	13,64	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
5	1100,76	100	120	115	0,044	0,045	0,982	5,12	17,39	21,75	1,89	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf.
5-6	-429,36	100	80	75	0,040	0,041	0,984	3,06	11,34	12,99	1,73	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Sup
6	144,85	100	80	75	0,013	0,014	0,995	1,02	11,34	4,32	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
FAJA F-G																
APOYO/TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	a	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm	cm^2/m	cm^2/m	‰	cm	mm	cm^2/m		
1	131,04	100	80	75	0,012	0,012	0,995	0,92	11,34	3,91	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
1-2	-530,28	100	80	75	0,049	0,051	0,980	3,79	11,34	16,12	2,15	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Sup
2	739,12	100	120	115	0,029	0,030	0,988	3,41	17,39	14,50	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
2-3	-917,30	100	120	115	0,036	0,037	0,985	4,25	17,39	18,06	1,57	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
3	915,41	100	120	115	0,036	0,037	0,985	4,24	17,39	18,02	1,57	16	Ø20	19,63	**Ø20 c/16**	Inf.
3-4	-220,58	100	120	115	0,009	0,009	0,996	1,01	17,39	4,28	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
4	1126,22	100	120	115	0,045	0,046	0,982	5,24	17,39	22,27	1,94	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Inf.
4-5	-892,24	100	120	115	0,035	0,036	0,986	4,13	17,39	17,56	1,53	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
5	815,09	100	120	115	0,032	0,033	0,987	3,77	17,39	16,01	1,51	18	Ø20	17,45	**Ø20 c/18**	Inf.
5-6	-426,55	100	80	75	0,040	0,040	0,984	3,04	11,34	12,90	1,72	14	Ø16	14,36	**Ø16 c/14**	Sup
6	63,24	100	80	75	0,006	0,006	0,998	0,44	11,34	1,88	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
FAJA G-H																
APOYO/TRAMO	M_u	b	h	d	μ	α	β	a	$A_{s\,min}$	A_s	ρ	S	Ø	$A_{s\,real}$	Disposición de armadura	Pos.
	kN-m/m	cm	cm	cm				cm	cm^2/m	cm^2/m	‰	cm	mm	cm^2/m		
1	175,46	100	80	75	0,016	0,016	0,993	1,23	11,34	5,24	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.
1-2	-604,17	100	80	75	0,056	0,058	0,977	4,34	11,34	18,43	2,46	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
2	919,76	100	120	115	0,036	0,037	0,985	4,26	17,39	18,11	1,57	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Inf.
2-3	-867,69	100	120	115	0,034	0,035	0,986	4,02	17,39	17,06	1,51	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
3	1152,49	100	120	115	0,046	0,047	0,981	5,37	17,39	22,80	1,98	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
3-4	-970,34	100	120	115	0,038	0,039	0,984	4,50	17,39	19,12	1,66	10	Ø16	20,11	**Ø16 c/10**	Sup
4	1222,03	100	120	115	0,048	0,050	0,980	5,70	17,39	24,21	2,11	12	Ø20	26,18	**Ø20 c/12**	Inf.
4-5	-1021,83	100	120	115	0,040	0,041	0,983	4,74	17,39	20,16	1,75	14	Ø20	22,44	**Ø20 c/14**	Sup
5	572,26	100	120	115	0,023	0,023	0,991	2,63	17,39	11,19	1,51	18	Ø20	17,45	**Ø20 c/18**	Inf.
5-6	-482,88	100	80	75	0,045	0,046	0,982	3,45	11,34	14,64	1,95	12	Ø16	16,76	**Ø16 c/12**	Sup
6	103,95	100	80	75	0,010	0,010	0,996	0,73	11,34	3,10	1,51	16	Ø16	12,57	**Ø16 c/16**	Inf.

ANEXO C-4
DISEÑO DE COLUMNAS DE H°A°, EHP

COLUMNA: E2

Nivel	Sección mm x mm	Refuerzo longitudinal	Material	Tipo de analisis	Comb.	Relación D/C	Estado
SOT 2	1000x1400	30Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,90	✓ OK
SOT 1	1000x1400	30Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,86	✓ OK
PB	1000x1400	30Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,79	✓ OK
P1	1000x1300	25Ø20	H-35	Grillage Chase Down	2	0,86	✓ OK
P2	1000x1300	23Ø20	H-35	Grillage Chase Down	2	0,77	✓ OK
P3	1000x1300	21Ø20	H-35	Grillage Chase Down	2	0,70	✓ OK
P4	900x1200	21Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,88	✓ OK
P5	900x1200	20Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,86	✓ OK
P6	900x1200	18Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,83	✓ OK
P7	900x1100	16Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,86	✓ OK
P8	900x1100	16Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,82	✓ OK
P9	900x1100	16Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,75	✓ OK
P10	800x1000	16Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,84	✓ OK
P11	800x1000	16Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,78	✓ OK
P12	800x1000	16Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,72	✓ OK
P13	700x900	16Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,86	✓ OK
P14	700x900	16Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,78	✓ OK
P15	700x900	16Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,72	✓ OK
P16	600x800	14Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,82	✓ OK
P17	600x800	14Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,80	✓ OK
P18	600x800	12Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,71	✓ OK
P19	500x700	12Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,86	✓ OK
P20	500x700	12Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,87	✓ OK
P21	500x700	12Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,89	✓ OK
P22	400x600	12Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,93	✓ OK
P23	400x600	12Ø20	H-30	Grillage Chase Down	4	0,99	✓ OK
P24	400x600	12Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,80	✓ OK

COLUMNA: E3, E4, G2, G5

Nivel	Sección mm x mm	Refuerzo longitudinal	Material	Tipo de analisis	Comb.	Relación D/C	Estado
SOT 2	1200x1500	33Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,95	✓ OK
SOT 1	1200x1500	33Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,89	✓ OK
PB	1200x1500	33Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,86	✓ OK
P1	1100x1400	33Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,90	✓ OK
P2	1100x1400	33Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,88	✓ OK
P3	1100x1400	33Ø25	H-35	Grillage Chase Down	4	0,83	✓ OK
P4	1000x1300	33Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,99	✓ OK
P5	1000x1300	31Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,95	✓ OK
P6	1000x1300	30Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,91	✓ OK
P7	900x1200	30Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P8	900x1200	26Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,97	✓ OK
P9	900x1200	26Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,90	✓ OK
P10	800x1100	26Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P11	800x1100	23Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,95	✓ OK
P12	800x1100	22Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,88	✓ OK
P13	700x1000	22Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,95	✓ OK
P14	700x1000	22Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P15	700x1000	20Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,88	✓ OK
P16	600x900	20Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,98	✓ OK
P17	600x900	17Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,95	✓ OK
P18	600x900	13Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,88	✓ OK
P19	500x800	13Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,98	✓ OK
P20	500x800	11Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,90	✓ OK
P21	500x800	10Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,76	✓ OK
P22	400x700	10Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,89	✓ OK
P23	400x700	10Ø16	H-30	Grillage Chase Down	4	0,96	✓ OK
P24	400x700	10Ø16	H-30	Grillage Chase Down	4	0,79	✓ OK

COLUMNA: E5, F2, F5

Nivel	Sección mm x mm	Refuerzo longitudinal	Material	Tipo de analisis	Comb.	Relación D/C	Estado
SOT 2	1000x1300	26Ø25	H-35	Grillage Chase Down	4	0,50	✓ OK
SOT 1	1000x1300	26Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,81	✓ OK
PB	1000x1300	26Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P1	1000x1300	26Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P2	1000x1300	26Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,89	✓ OK
P3	1000x1300	26Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,87	✓ OK
P4	1000x1200	26Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,98	✓ OK
P5	1000x1200	25Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,92	✓ OK
P6	1000x1200	25Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,87	✓ OK
P7	900x1100	25Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P8	900x1100	22Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,94	✓ OK
P9	900x1100	21Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,90	✓ OK
P10	800x1000	20Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P11	800x1000	20Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,90	✓ OK
P12	800x1000	17Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,86	✓ OK
P13	700x900	16Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P14	700x900	16Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,94	✓ OK
P15	700x900	15Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,90	✓ OK
P16	600x800	14Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,97	✓ OK
P17	600x800	13Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,90	✓ OK
P18	600x800	13Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,81	✓ OK
P19	500x700	12Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,88	✓ OK
P20	500x700	10Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,81	✓ OK
P21	500x700	9Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,66	✓ OK
P22	400x600	9Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,73	✓ OK
P23	400x600	9Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,79	✓ OK
P24	400x600	9Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,42	✓ OK

COLUMNA: H2, H5

Nivel	Sección mm x mm	Refuerzo longitudinal	Material	Tipo de analisis	Comb.	Relación D/C	Estado
SOT 2	700x1200	20Ø20	H-35	Grillage Chase Down	2	0,31	✓ OK
SOT 1	700x1200	20Ø20	H-35	Grillage Chase Down	2	0,62	✓ OK
PB	700x1200	20Ø20	H-35	Grillage Chase Down	2	0,79	✓ OK
P1	700x1200	20Ø20	H-35	Grillage Chase Down	2	0,78	✓ OK
P2	700x1200	20Ø20	H-35	Grillage Chase Down	2	0,81	✓ OK
P3	700x1200	20Ø20	H-35	Grillage Chase Down	2	0,84	✓ OK
P4	700x1100	20Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P5	700x1100	20Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,91	✓ OK
P6	700x1100	20Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,87	✓ OK
P7	600x1000	20Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,98	✓ OK
P8	600x1000	16Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,97	✓ OK
P9	600x1000	14Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P10	600x900	14Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P11	600x900	14Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,89	✓ OK
P12	600x900	14Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,82	✓ OK
P13	500x800	14Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,97	✓ OK
P14	500x800	13Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,94	✓ OK
P15	500x800	11Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,88	✓ OK
P16	500x700	11Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,90	✓ OK
P17	500x700	11Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,87	✓ OK
P18	500x700	11Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,86	✓ OK
P19	400x600	11Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,98	✓ OK
P20	400x600	10Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,91	✓ OK
P21	400x600	9Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,91	✓ OK
P22	400x500	9Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,92	✓ OK
P23	400x500	9Ø25	H-30	Grillage Chase Down	4	1,00	✓ OK
P24	400x500	9Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,88	✓ OK

COLUMNA: H3, H4

Nivel	Sección mm x mm	Refuerzo longitudinal	Material	Tipo de analisis	Comb.	Relación D/C	Estado
SOT 2	1100x1400	32Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	1,00	✓ OK
SOT 1	1100x1400	29Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
PB	1100x1400	25Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,92	✓ OK
P1	1000x1300	25Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,97	✓ OK
P2	1000x1300	25Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,90	✓ OK
P3	1000x1300	25Ø25	H-35	Grillage Chase Down	2	0,81	✓ OK
P4	900x1200	25Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,98	✓ OK
P5	900x1200	23Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P6	900x1200	23Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,92	✓ OK
P7	900x1100	23Ø25	H-30	Grillage Chase Down	2	0,92	✓ OK
P8	900x1100	23Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,93	✓ OK
P9	900x1100	23Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,89	✓ OK
P10	800x1000	23Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,96	✓ OK
P11	800x1000	18Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,95	✓ OK
P12	800x1000	18Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,87	✓ OK
P13	700x900	18Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,95	✓ OK
P14	700x900	17Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,95	✓ OK
P15	700x900	17Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,84	✓ OK
P16	600x800	17Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,95	✓ OK
P17	600x800	16Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,84	✓ OK
P18	600x800	16Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,73	✓ OK
P19	500x700	16Ø12	H-30	Grillage Chase Down	2	0,86	✓ OK
P20	500x700	16Ø12	H-30	Grillage Chase Down	2	0,71	✓ OK
P21	500x700	16Ø12	H-30	Grillage Chase Down	2	0,54	✓ OK
P22	400x600	11Ø12	H-30	Grillage Chase Down	2	0,55	✓ OK
P23	400x600	11Ø12	H-30	Grillage Chase Down	4	0,49	✓ OK
P24	400x600	11Ø12	H-30	Grillage Chase Down	4	0,93	✓ OK

COLUMNA: D3, D4

SOT 2	400x400	13Ø16	H-25	Grillage Chase Down	4	0,93	✓ OK
SOT 1	400x400	12Ø16	H-25	FE Chase Down	4	0,92	✓ OK

COLUMNA: c3, c4, d2.1, d3, d4, d4, d4.1, e3, e4

SOT 2	400x400	9Ø12	H-30	FE Chase Down	2	0,91	✓ OK
SOT 1	400x400	9Ø12	H-25	FE Chase Down	2	0,77	✓ OK
PB	400x400	8Ø12	H-25	FE Chase Down	2	0,69	✓ OK
P1	400x400	8Ø12	H-25	FE Chase Down	2	0,88	✓ OK
P2	400x400	8Ø12	H-25	FE Chase Down	2	0,95	✓ OK

COLUMNA: C2, C3, C4, C5, D2, D5

SOT 2	600x600	16Ø20	H-35	Grillage Chase Down	2	0,94	✓ OK
SOT 1	600x600	16Ø20	H-30	Grillage Chase Down	4	0,77	✓ OK
PB	550x550	16Ø16	H-30	Grillage Chase Down	4	0,86	✓ OK
P1	500x500	16Ø16	H-30	Grillage Chase Down	4	0,85	✓ OK
P2	500x500	16Ø16	H-30	FE Chase Down	2	0,86	✓ OK

COLUMNA: B2, B3, B4, B5

SOT 2	700x700	23Ø20	H-35	FE Chase Down	4	0,97	✓ OK
SOT 1	700x700	19Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,97	✓ OK
PB	650x650	13Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,89	✓ OK
P1	600x600	13Ø20	H-30	Grillage Chase Down	4	0,75	✓ OK
P2	550x550	13Ø20	H-30	Grillage Chase Down	4	0,77	✓ OK

COLUMNA: A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B6, C1, C6, D1, D6, E1, E6, F1, F6, G1, G6, H1, H6

SOT 2	400x600	13Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,79	✓ OK
SOT 1	400x600	12Ø20	H-30	Grillage Chase Down	2	0,97	✓ OK
PB	400x600	12Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,87	✓ OK
P1	400x600	12Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,86	✓ OK
P2	400x600	12Ø16	H-30	Grillage Chase Down	2	0,81	✓ OK

ANEXO C-5
DISEÑO A PUNZONAMIENTO (CORTE EN DOS DIRECCIONES), EHP

f'_c= 35 MPa
f_{yt}= 420 MPa
ϕ= 0,75

λ= 1,00
$\sqrt{f'_c}$= 5,92 MPa
$v_{c\,max}$= 1,01 MPa
$v_{u\,max}$= 2,22 MPa

Columna	α_s
Central	40
Borde	30
Esquina	20

$$v_c = 0.29\lambda\sqrt{f'_c} + 0.3 f_{pc} + \frac{V_p}{b_o d}$$

$$v_c = 0.083\left(1.5 + \frac{\alpha_s d}{b_o}\right)\lambda\sqrt{f'_c} + 0.3 f_{pc} + \frac{V_p}{b_o d}$$

$$N \geq \frac{3d}{s} + 1$$

$$v_s = \frac{A_v f_{yt}}{b_o s}$$

$$V_n = \phi v_c b_0 d$$

$$0.86 \leq f_{pc} \leq 3.50\ MPa$$

SÓTANO 1 Y PLANTA BAJA:

d'= 40 mm

COL	h	d	c_1	c_2	V_u	M_u	Posición de Col.	α_s	b_0	f_{pc}	J_c	γ_v	v_u	ϕv_c	v_s	Riel	Lados	Ø	A_v	s	ESTRIBOS
	cm	mm	mm	mm	kN	kN-m			mm	MPa	mm^4		MPa	MPa	MPa			mm	cm^2/m	cm	
A1	37	330	400	600	402,80	136,26	Esquina	20	1330	0,86	1,5E+10	0,44	1,39	0,75	0,63	3	2	Ø8	3,02	10	**11Ø8 c/10**
A2	37	330	400	600	788,93	294,36	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,74	0,75	0,99	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
A3	37	330	400	600	747,35	195,87	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,49	0,75	0,73	4	3	Ø8	6,03	12	**10Ø8 c/12**
A4	37	330	400	600	632,19	228,05	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,38	0,75	0,63	4	3	Ø8	6,03	14	**9Ø8 c/14**
A5	37	330	400	600	745,93	249,46	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,59	0,75	0,84	4	3	Ø8	6,03	10	**11Ø8 c/10**
A6	37	330	400	600	404,76	181,17	Esquina	20	1330	0,86	1,5E+10	0,44	1,55	0,75	0,79	3	2	Ø8	3,02	8	**14Ø8 c/8**
B1	37	330	400	600	728,55	293,62	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,65	0,75	0,90	4	3	Ø8	6,03	10	**11Ø8 c/10**
B2	37	330	700	700	1797,94	604,73	Central	40	4120	0,86	2,5E+11	0,40	1,83	0,75	1,07	4	4	Ø10	12,57	8	**14Ø10 c/8**
B3	37	330	700	700	1554,98	598,30	Central	40	4120	0,86	2,5E+11	0,40	1,64	0,75	0,89	4	4	Ø10	12,57	10	**11Ø10 c/10**
B4	37	330	700	700	1596,96	618,17	Central	40	4120	0,86	2,5E+11	0,40	1,69	0,75	0,94	4	4	Ø10	12,57	10	**11Ø10 c/10**
B5	37	330	700	700	1667,48	588,38	Central	40	4120	0,86	2,5E+11	0,40	1,72	0,75	0,96	4	4	Ø10	12,57	8	**14Ø10 c/8**
B6	37	330	400	600	761,49	301,53	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,72	0,75	0,96	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
C1	37	330	400	600	545,13	185,52	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,17	0,75	0,42	3	3	Ø8	4,52	16	**8Ø8 c/16**
C2	37	330	600	600	1262,51	595,28	Central	40	3720	0,86	1,8E+11	0,40	1,64	0,75	0,88	4	4	Ø10	12,57	12	**10Ø10 c/12**
C3	37	330	600	600	1184,95	408,99	Central	40	3720	0,86	1,8E+11	0,40	1,38	0,75	0,63	4	4	Ø8	8,04	10	**11Ø8 c/10**
C4	37	330	600	600	1240,26	396,83	Central	40	3720	0,86	1,8E+11	0,40	1,41	0,75	0,66	4	4	Ø8	8,04	10	**11Ø8 c/10**
C5	37	330	600	600	1378,41	447,44	Central	40	3720	0,86	1,8E+11	0,40	1,58	0,75	0,82	4	4	Ø8	8,04	8	**14Ø8 c/8**
C6	37	330	400	600	643,11	183,97	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,31	0,75	0,56	3	3	Ø8	4,52	12	**10Ø8 c/12**
D1	37	330	400	600	696,85	262,05	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,54	0,75	0,79	4	3	Ø8	6,03	10	**11Ø8 c/10**
D2	37	330	600	600	1284,45	547,57	Central	40	3720	0,86	1,8E+11	0,40	1,60	0,75	0,85	4	4	Ø10	12,57	12	**10Ø10 c/12**
D3	37	330	400	400	1085,89	506,13	Central	40	2920	1,86	9,0E+10	0,40	1,95	0,75	1,19	4	4	Ø10	12,57	10	**11Ø10 c/10**
D4	37	330	400	400	1120,50	548,42	Central	40	2920	2,86	9,0E+10	0,40	2,05	0,75	1,30	4	4	Ø10	12,57	10	**11Ø10 c/10**
D5	37	330	600	600	1082,40	409,53	Central	40	3720	0,86	1,8E+11	0,40	1,30	0,75	0,54	4	4	Ø8	8,04	12	**10Ø8 c/12**
D6	37	330	400	600	591,87	166,90	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,20	0,75	0,45	3	3	Ø6	2,54	8	**14Ø6 c/8**
E1	37	330	400	600	764,31	315,77	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,75	0,75	1,00	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
E2	37	330	1000	1400	1798,20	824,54	Central	40	6120	0,86	6,4E+11	0,37	1,21	0,75	0,45	4	4	Ø8	8,04	8	**14Ø8 c/8**
E3	37	330	1200	1500	1297,52	550,98	Central	40	6720	0,86	9,1E+11	0,38	0,76	0,75	0,01	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
E4	37	330	1200	1500	1313,08	588,12	Central	40	6720	0,86	9,1E+11	0,38	0,78	0,75	0,02	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
E5	37	330	1100	1400	1510,81	574,31	Central	40	6320	0,86	7,5E+11	0,38	0,93	0,75	0,18	4	4	Ø6	4,52	12	**10Ø6 c/12**
E6	37	330	400	600	679,67	273,50	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,54	0,75	0,79	4	3	Ø8	6,03	10	**11Ø8 c/10**
F1	37	330	400	600	642,10	235,84	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,41	0,75	0,66	3	3	Ø8	4,52	10	**11Ø8 c/10**
F2	37	330	1100	1400	1395,41	484,08	Central	40	6320	0,86	7,5E+11	0,38	0,84	0,75	0,09	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
F3	37	330	1000	1000	698,70	341,34	Borde	30	3660	0,86	1,9E+11	0,38	0,84	0,75	0,08	4	3	Ø6	3,39	16	**8Ø6 c/16**
F4	37	330	1000	1000	751,41	378,80	Borde	30	3660	0,86	1,9E+11	0,38	0,91	0,75	0,15	4	3	Ø6	3,39	16	**8Ø6 c/16**
F5	37	330	1100	1400	1281,77	446,52	Central	40	6320	0,86	7,5E+11	0,38	0,77	0,75	0,02	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
F6	37	330	400	600	787,39	241,29	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,64	0,75	0,88	4	3	Ø8	6,03	10	**11Ø8 c/10**
G1	37	330	400	600	673,49	259,80	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,51	0,75	0,75	4	3	Ø8	6,03	12	**10Ø8 c/12**
G2	37	330	1200	1500	1391,68	502,43	Central	40	6720	0,86	9,1E+11	0,38	0,79	0,75	0,03	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
G3	37	330	500	500	716,37	386,22	Borde	30	2160	0,86	3,9E+10	0,37	1,77	0,75	1,01	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
G4	37	330	500	500	755,30	403,24	Borde	30	2160	0,86	3,9E+10	0,37	1,85	0,75	1,10	5	3	Ø8	7,54	8	**14Ø8 c/8**
G5	37	330	1200	1500	1223,50	466,84	Central	40	6720	0,86	9,1E+11	0,38	0,70	0,75	NR	4	4	Ø6	4,52	-	**Ø6 c/16.5**
G6	37	330	400	600	598,02	214,03	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,30	0,75	0,55	4	3	Ø8	6,03	16	**8Ø8 c/16**
H1	37	330	400	600	369,15	117,91	Esquina	20	1330	0,86	1,5E+10	0,44	1,25	0,75	0,49	3	2	Ø6	1,70	8	**14Ø6 c/8**
H2	37	330	700	1200	796,08	424,36	Borde	30	3260	0,86	9,1E+10	0,33	1,10	0,75	0,34	4	3	Ø6	3,39	8	**14Ø6 c/8**
H3	37	330	1000	1300	769,05	459,26	Borde	30	3960	0,86	2,0E+11	0,36	0,87	0,75	0,12	4	3	Ø6	3,39	16	**8Ø6 c/16**
H4	37	330	1000	1300	784,13	475,67	Borde	30	3960	0,86	2,0E+11	0,36	0,89	0,75	0,14	4	3	Ø6	3,39	16	**8Ø6 c/16**
H5	37	330	700	1200	568,16	222,61	Borde	30	3260	1,86	9,1E+10	0,33	0,72	0,75	NR	4	3	Ø6	3,39	-	**Ø6 c/16.5**
H6	37	330	400	600	237,30	81,71	Esquina	20	1330	0,86	1,5E+10	0,44	0,82	0,75	0,07	3	2	Ø6	1,70	16	**8Ø6 c/16**

PISO 1:

d'= 40 mm

COL	h	d	c_1	c_2	V_u	M_u	Posición	α_s	b_0	f_{pc}	J_c	γ_v	v_u	ϕv_c	v_s	Riel	Lados	Ø	A_v	s	ESTRIBOS
	cm	mm	mm	mm	kN	kN-m	de Col.		mm	MPa	mm^4		MPa	MPa	MPa			mm	cm^2/m	cm	
A1	37	330	400	600	404,16	138,67	Esquina	20	1330	0,86	1,5E+10	0,44	1,40	0,75	0,64	3	2	Ø8	3,02	10	**11Ø8 c/10**
A2	37	330	400	600	786,05	296,40	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,74	0,75	0,99	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
A3	37	330	400	600	731,86	212,70	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,50	0,75	0,74	4	3	Ø8	6,03	12	**10Ø8 c/12**
A4	37	330	400	600	621,39	255,35	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,42	0,75	0,67	4	3	Ø8	6,03	12	**10Ø8 c/12**
A5	37	330	400	600	727,38	227,72	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,52	0,75	0,77	4	3	Ø8	6,03	12	**10Ø8 c/12**
A6	37	330	400	600	394,39	130,52	Esquina	20	1330	0,86	1,5E+10	0,44	1,35	0,75	0,59	3	2	Ø8	3,02	12	**10Ø8 c/12**
B1	37	330	400	600	763,32	289,82	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,70	0,75	0,94	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
B2	37	330	650	650	1888,88	653,47	Central	40	3920	0,86	2,1E+11	0,40	2,06	0,75	1,31	5	4	Ø10	15,71	8	**14Ø10 c/8**
B3	37	330	650	650	1593,00	611,17	Central	40	3920	0,86	2,1E+11	0,40	1,79	0,75	1,04	4	4	Ø10	12,57	8	**14Ø10 c/8**
B4	37	330	650	650	1587,03	616,75	Central	40	3920	0,86	2,1E+11	0,40	1,79	0,75	1,04	4	4	Ø10	12,57	8	**14Ø10 c/8**
B5	37	330	650	650	1637,88	575,15	Central	40	3920	0,86	2,1E+11	0,40	1,80	0,75	1,04	4	4	Ø10	12,57	8	**14Ø10 c/8**
B6	37	330	400	600	745,13	182,57	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,46	0,75	0,70	3	3	Ø8	4,52	8	**14Ø8 c/8**
C1	37	330	400	600	580,84	118,07	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,09	0,75	0,33	3	3	Ø6	2,54	10	**11Ø6 c/10**
C2	37	330	550	550	1350,90	655,94	Central	40	3520	0,86	1,6E+11	0,40	1,91	0,75	1,15	4	4	Ø10	12,57	8	**14Ø10 c/8**
C3	37	330	550	550	1248,15	312,64	Central	40	3520	0,86	1,6E+11	0,40	1,43	0,75	0,67	4	4	Ø8	8,04	10	**11Ø8 c/10**
C4	37	330	550	550	1253,34	348,19	Central	40	3520	0,86	1,6E+11	0,40	1,47	0,75	0,72	4	4	Ø8	8,04	10	**11Ø8 c/10**
C5	37	330	550	550	1418,08	452,23	Central	40	3520	0,86	1,6E+11	0,40	1,73	0,75	0,98	5	4	Ø8	10,05	8	**14Ø8 c/8**
C6	37	330	400	600	639,98	110,58	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,16	0,75	0,41	3	3	Ø6	2,54	8	**14Ø6 c/8**
D1	37	330	400	600	681,36	242,91	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,48	0,75	0,73	3	3	Ø8	4,52	8	**14Ø8 c/8**
D2	37	330	550	550	923,10	525,47	Central	40	3520	0,86	1,6E+11	0,40	1,39	0,75	0,64	4	4	Ø8	8,04	10	**11Ø8 c/10**
D5	37	330	550	550	1252,28	491,82	Central	40	3520	0,86	1,6E+11	0,40	1,64	0,75	0,88	4	4	Ø8	8,04	8	**14Ø8 c/8**
D6	37	330	400	600	694,70	198,35	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,41	0,75	0,66	3	3	Ø8	4,52	10	**11Ø8 c/10**
E1	37	330	400	600	754,50	305,74	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,72	0,75	0,96	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
E2	37	330	1000	1400	1763,82	623,12	Central	40	6120	0,86	6,4E+11	0,37	1,11	0,75	0,36	4	4	Ø8	8,04	10	**11Ø8 c/10**
E3	37	330	1200	1500	1315,72	562,27	Central	40	6720	0,86	9,1E+11	0,38	0,77	0,75	0,02	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
E4	37	330	1200	1500	1331,45	595,84	Central	40	6720	0,86	9,1E+11	0,38	0,79	0,75	0,04	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
E5	37	330	1100	1400	1514,41	553,12	Central	40	6320	0,86	7,5E+11	0,38	0,92	0,75	0,17	4	4	Ø6	4,52	12	**10Ø6 c/12**
E6	37	330	400	600	709,85	280,72	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,60	0,75	0,85	4	3	Ø8	6,03	10	**11Ø8 c/10**
F1	37	330	400	600	634,53	205,29	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,34	0,75	0,59	3	3	Ø8	4,52	10	**11Ø8 c/10**
F2	37	330	1100	1400	1377,14	477,87	Central	40	6320	0,86	7,5E+11	0,38	0,83	0,75	0,08	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
F3	37	330	1000	1000	685,69	335,56	Borde	30	3660	0,86	1,9E+11	0,38	0,82	0,75	0,07	4	3	Ø6	3,39	16	**8Ø6 c/16**
F4	37	330	1000	1000	765,41	407,17	Borde	30	3660	0,86	1,9E+11	0,38	0,94	0,75	0,19	4	3	Ø6	3,39	14	**9Ø6 c/14**
F5	37	330	1100	1400	1320,14	456,61	Central	40	6320	0,86	7,5E+11	0,38	0,80	0,75	0,04	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
F6	37	330	400	600	798,15	266,79	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,70	0,75	0,95	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
G1	37	330	400	600	680,94	348,93	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,69	0,75	0,94	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
G2	37	330	1200	1500	1145,62	564,20	Central	40	6720	0,86	9,1E+11	0,38	0,70	0,75	NR	4	4	Ø6	4,52	-	**Ø6 c/16.5**
G3	37	330	500	500	218,60	35,82	Esquina	20	1330	0,86	2,2E+10	0,40	0,61	0,75	NR	4	2	Ø8	4,02	-	**Ø6 c/16.5**
G4	37	330	500	500	678,13	415,73	Borde	30	2160	0,86	3,9E+10	0,37	1,77	0,75	1,02	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
G5	37	330	1200	1500	1343,12	545,38	Central	40	6720	0,86	9,1E+11	0,38	0,78	0,75	0,02	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
G6	37	330	400	600	519,60	245,60	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,25	0,75	0,50	4	3	Ø8	6,03	16	**8Ø8 c/16**
H5	37	330	700	1200	516,89	245,60	Borde	30	3260	0,86	9,1E+10	0,33	0,69	0,75	NR	4	3	Ø8	6,03	-	**Ø6 c/16.5**

PISO 2 y 3:

COL	h	d	c_1	c_2	V_u	M_u	Posición	α_s	b_0	f_{pc}	J_c	γ_v	v_u	ϕv_c	v_s	Riel	Lados	Ø	A_v	s	ESTRIBOS
	cm	mm	mm	mm	kN	kN-m	de Col.		mm	MPa	mm^4		MPa	MPa	MPa			mm	cm^2/m	cm	
A1	37	330	400	600	402,82	137,49	Esquina	20	1330	0,86	1,5E+10	0,44	1,39	0,75	0,64	3	2	Ø8	3,02	10	**11Ø8 c/10**
A2	37	330	400	600	819,82	294,62	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,79	0,75	1,04	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
A3	37	330	400	600	564,76	218,93	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,26	0,75	0,51	3	3	Ø8	4,52	12	**10Ø8 c/12**
A4	37	330	400	600	591,12	253,63	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,37	0,75	0,62	3	3	Ø8	4,52	10	**11Ø8 c/10**
A5	37	330	400	600	724,19	281,22	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,62	0,75	0,87	4	3	Ø8	6,03	10	**11Ø8 c/10**
A6	37	330	400	600	378,23	138,59	Esquina	20	1330	0,86	1,5E+10	0,44	1,34	0,75	0,59	3	2	Ø8	3,02	12	**10Ø8 c/12**
B1	37	330	400	600	728,41	293,58	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,65	0,75	0,90	4	3	Ø8	6,03	10	**11Ø8 c/10**
B2	37	330	600	600	1799,47	729,40	Central	40	3720	0,86	1,8E+11	0,40	2,21	0,75	1,45	5	4	Ø10	15,71	8	**14Ø10 c/8**
B3	37	330	600	600	1556,68	603,79	Central	40	3720	0,86	1,8E+11	0,40	1,88	0,75	1,13	4	4	Ø10	12,57	8	**14Ø10 c/8**
B4	37	330	600	600	1599,45	623,73	Central	40	3720	0,86	1,8E+11	0,40	1,94	0,75	1,18	4	4	Ø10	12,57	8	**14Ø10 c/8**
B5	37	330	600	600	1671,08	590,03	Central	40	3720	0,86	1,8E+11	0,40	1,96	0,75	1,21	4	4	Ø10	12,57	8	**14Ø10 c/8**
B6	37	330	400	600	768,30	301,06	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,73	0,75	0,97	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
C1	37	330	400	600	525,76	183,95	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,14	0,75	0,38	3	3	Ø6	2,54	10	**11Ø6 c/10**
C2	37	330	500	500	1255,53	573,52	Central	40	3320	0,86	1,3E+11	0,40	1,87	0,75	1,12	5	4	Ø8	10,05	8	**14Ø8 c/8**
C3	37	330	500	500	1201,78	396,64	Central	40	3320	0,86	1,3E+11	0,40	1,60	0,75	0,85	4	4	Ø8	8,04	8	**14Ø8 c/8**
C4	37	330	500	500	1257,33	448,18	Central	40	3320	0,86	1,3E+11	0,40	1,72	0,75	0,96	5	4	Ø8	10,05	8	**14Ø8 c/8**
C5	37	330	500	500	1367,90	407,49	Central	40	3320	0,86	1,3E+11	0,40	1,77	0,75	1,01	5	4	Ø8	10,05	8	**14Ø8 c/8**
C6	37	330	400	600	626,84	171,12	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,26	0,75	0,51	3	3	Ø8	4,52	12	**10Ø8 c/12**
D1	37	330	400	600	671,52	252,83	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,49	0,75	0,73	4	3	Ø8	6,03	12	**10Ø8 c/12**
D2	37	330	500	500	1291,42	534,97	Central	40	3320	0,86	1,3E+11	0,40	1,86	0,75	1,10	4	4	Ø10	12,57	10	**11Ø10 c/10**
D5	37	330	500	500	1111,69	412,36	Central	40	3320	0,86	1,3E+11	0,40	1,54	0,75	0,78	4	4	Ø8	8,04	8	**14Ø8 c/8**

D6	37	330	400	600	599,67	218,69	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,32	0,75	0,56	3	3	Ø8	4,52	12	**10Ø8 c/12**
E1	37	330	400	600	755,61	314,32	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,73	0,75	0,98	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
E2	37	330	1000	1300	1780,65	634,18	Central	40	5920	0,86	6,1E+11	0,38	1,17	0,75	0,42	4	4	Ø8	8,04	10	**11Ø8 c/10**
E3	37	330	1100	1400	1315,63	563,19	Central	40	6320	0,86	7,5E+11	0,38	0,83	0,75	0,08	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
E4	37	330	1100	1400	1334,13	603,86	Central	40	6320	0,86	7,5E+11	0,38	0,86	0,75	0,10	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
E5	37	330	1000	1300	1497,36	546,56	Central	40	5920	0,86	6,1E+11	0,38	0,99	0,75	0,23	4	4	Ø6	4,52	10	**11Ø6 c/10**
E6	37	330	400	600	667,22	271,26	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,52	0,75	0,76	4	3	Ø8	6,03	12	**10Ø8 c/12**
F1	37	330	400	600	646,80	234,18	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,42	0,75	0,66	3	3	Ø8	4,52	10	**11Ø8 c/10**
F2	37	330	1000	1300	1396,69	483,96	Central	40	5920	0,86	6,1E+11	0,38	0,91	0,75	0,16	4	4	Ø6	4,52	14	**9Ø6 c/14**
F3	37	330	1000	1000	694,91	340,30	Borde	30	3660	0,86	1,9E+11	0,38	0,83	0,75	0,08	4	3	Ø6	3,39	16	**8Ø6 c/16**
F4	37	330	1000	1000	748,28	381,55	Borde	30	3660	0,86	1,9E+11	0,38	0,91	0,75	0,15	4	3	Ø6	3,39	16	**8Ø6 c/16**
F5	37	330	1000	1300	1283,00	430,21	Central	40	5920	0,86	6,1E+11	0,38	0,83	0,75	0,08	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
F6	37	330	400	600	798,00	240,16	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,65	0,75	0,90	4	3	Ø8	6,03	10	**11Ø8 c/10**
G1	37	330	400	600	719,39	258,82	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,57	0,75	0,82	4	3	Ø8	6,03	10	**11Ø8 c/10**
G2	37	330	1100	1400	1411,75	503,23	Central	40	6320	0,86	7,5E+11	0,38	0,86	0,75	0,10	4	4	Ø6	4,52	16	**8Ø6 c/16**
G3	37	330	500	500	717,48	388,91	Borde	30	2160	0,86	3,9E+10	0,37	1,77	0,75	1,02	4	3	Ø8	6,03	8	**14Ø8 c/8**
G4	37	330	500	500	756,20	406,65	Borde	30	2160	0,86	3,9E+10	0,37	1,86	0,75	1,11	5	3	Ø8	7,54	8	**14Ø8 c/8**
G5	37	330	1100	1400	1225,39	429,43	Central	40	6320	0,86	7,5E+11	0,38	0,74	0,75	NR	4	4	Ø6	4,52	-	**Ø6 c/16.5**
G6	37	330	400	600	623,86	217,51	Borde	30	2060	0,86	2,7E+10	0,34	1,35	0,75	0,59	4	3	Ø8	6,03	14	**9Ø8 c/14**
H1	37	330	400	600	331,28	115,06	Esquina	20	1330	0,86	1,5E+10	0,44	1,15	0,75	0,40	3	2	Ø6	1,70	10	**11Ø6 c/10**
H2	37	330	700	1200	810,26	424,97	Borde	30	3260	0,86	9,1E+10	0,33	1,11	0,75	0,36	4	3	Ø6	3,39	8	**14Ø6 c/8**
H3	37	330	1000	1300	759,03	457,57	Borde	30	3960	0,86	2,0E+11	0,36	0,86	0,75	0,11	4	3	Ø6	3,39	16	**8Ø6 c/16**
H4	37	330	1000	1300	773,67	473,53	Borde	30	3960	0,86	2,0E+11	0,36	0,88	0,75	0,13	4	3	Ø6	3,39	16	**8Ø6 c/16**
H5	37	330	700	1200	599,96	225,56	Borde	30	3260	0,86	9,1E+10	0,33	0,75	0,75	NR	3	3	Ø6	2,54	-	**Ø6 c/16.5**

TORRE:

d'= 40 mm

COL	h	d	c_1	c_2	V_u	M_u	Posición de Col.	α_s	b_0	f_{pc}	J_c	γ_v	v_u	ϕv_c	v_s	Riel	Lados	Ø	A_v	s	ESTRIBOS
	cm	mm	mm	mm	kN	kN-m			mm	MPa	mm^4		MPa	MPa	MPa			mm	cm^2/m	cm	
E2	37	330	500	700	533,98	372,85	Esquina	20	1530	0,86	2,4E+10	0,43	2,04	0,75	1,28	4	2	Ø10	6,28	10	**11Ø10 c/10**
E3	37	330	500	800	863,42	745,90	Borde	30	2460	0,86	4,2E+10	0,34	2,13	0,75	1,38	4	3	Ø10	9,42	8	**14Ø10 c/8**
E4	37	330	500	800	1039,64	850,54	Borde	30	2460	0,86	4,2E+10	0,34	**2,50**	0,75	1,75	5	3	Ø10	11,78	8	**14Ø10 c/8**
E5	37	330	400	700	652,01	376,87	Esquina	20	1430	0,86	1,6E+10	0,45	**2,60**	0,75	1,84	5	2	Ø10	7,85	8	**14Ø10 c/8**
F2	37	330	400	700	778,94	330,11	Esquina	20	1430	0,86	1,6E+10	0,45	**2,71**	0,75	1,96	5	2	Ø10	7,85	8	**14Ø10 c/8**
F3	37	330	1000	1000	612,71	164,11	Borde	30	3660	0,86	1,9E+11	0,38	0,63	0,75	NR	5	3	Ø10	11,78	-	**Ø6 c/16.5**
F4	37	330	1000	1000	611,86	167,29	Borde	30	3660	0,86	1,9E+11	0,38	0,63	0,75	NR	5	3	Ø10	11,78	-	**Ø6 c/16.5**
F5	37	330	400	700	812,22	326,98	Esquina	20	1430	0,86	1,6E+10	0,45	**2,78**	0,75	2,02	5	2	Ø10	7,85	8	**14Ø10 c/8**
G2	37	330	500	800	815,64	332,26	Esquina	20	1630	0,86	2,4E+10	0,45	**2,34**	0,75	1,58	5	2	Ø10	7,85	8	**14Ø10 c/8**
G3	37	330	500	500	698,79	475,95	Borde	30	2160	0,86	3,9E+10	0,37	1,92	0,75	1,16	4	3	Ø10	9,42	10	**11Ø10 c/10**
G4	37	330	500	500	688,01	469,18	Borde	30	2160	0,86	3,9E+10	0,37	1,89	0,75	1,14	4	3	Ø10	9,42	12	**10Ø10 c/12**
G5	37	330	500	800	787,97	332,29	Esquina	20	1630	0,86	2,4E+10	0,45	**2,29**	0,75	1,53	5	2	Ø10	7,85	8	**14Ø10 c/8**
H2	37	330	400	600	598,35	335,78	Esquina	20	1330	0,86	1,5E+10	0,44	**2,52**	0,75	1,77	4	2	Ø10	6,28	8	**14Ø10 c/8**
H3	37	330	500	700	942,44	659,84	Borde	30	2360	0,86	4,1E+10	0,35	**2,25**	0,75	1,50	4	3	Ø10	9,42	8	**14Ø10 c/8**
H4	37	330	500	700	953,51	665,40	Borde	30	2360	0,86	4,1E+10	0,35	**2,28**	0,75	1,52	4	3	Ø10	9,42	8	**14Ø10 c/8**
H5	37	330	400	600	474,27	313,96	Esquina	20	1330	0,86	1,5E+10	0,44	2,16	0,75	1,41	4	2	Ø10	6,28	10	**11Ø10 c/10**

ANEXO D-1
CÓMPUTOS MÉTRICOS, EHA

PROYECTO: CONST. EDIFICIO ARES, HORMIGÓN ARMADO

Nº ITEM	DESCRIPCION	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	TOTAL GENERAL
OP	**OBRAS PRELIMINARES**							
1	**INSTALACIÓN DE FAENAS**	GLB						1,00
			1				1,00	
2	**REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE**	M2						4.263,44
			1	77,80	54,80		4.263,44	
3	**EXCAVACIÓN Y RETIRO DE TIERRA + CARGUIO C/MAQ.**	M3						29.844,08
			1	77,80	54,80	7,00	29.844,08	
E	**ESTRUCTURA**							
4	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ FUNDACIÓN**	KG						87.227,00
	VIGAS DE FUNDACIÓN (NIV. -8.60)							45.750,00
	Ø8		1	6.059			6.059,00	
	Ø12		1	3.149			3.149,00	
	Ø20		1	22.814			22.814,00	
	Ø25		1	13.728			13.728,00	
	LOSA DE FUNDACIÓN (NIV. -7.50)							37.052,00
	Ø12		1	13.473			13.473,00	
	Ø16		1	10.250			10.250,00	
	Ø20		1	13.329			13.329,00	
	ZAPATAS (-8.00)							4.425,00
	Ø12		1	2.391			2.391,00	
	Ø16		1	2.034			2.034,00	
5	**H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA, VIGAS Y ZAPATAS DE FUNDACIÓN**	M3						1.021,14
	VIGAS DE FUNDACIÓN (NIV. -8.60)							406,78
	EJE: 3, 5 Y 7		3	35,40	0,80	1,60	135,94	
	EJE: 4 Y 6		2	15,60	0,80	1,60	39,94	
	EJE: 4' Y 6'		2	20,60	0,80	1,60	52,74	
	EJE: H, I, J, K, L		4	34,80	0,80	1,60	178,18	
	LOSA DE FUNDACIÓN (NIV. -7.50)							488,84
	LOSA		1	35,40	34,80	0,50	615,96	
	EJE: 3, 5 Y 7		-3	35,40	0,80	0,50	-42,48	
	EJE: 4 Y 6		-2	15,60	0,80	0,50	-12,48	
	EJE: 4' Y 6'		-2	20,60	0,80	0,50	-16,48	
	EJE: H, I, J, K, L		-4	34,80	0,80	0,50	-55,68	
	ZAPATAS (-8.00)							125,52
	E9, G9, H9		3	1,20	1,20	0,55	2,38	
	C9, D9, F9, I9, J9, K9, F4, F6		8	1,40	1,40	0,55	8,62	
	F5, F7, G2		3	1,60	1,60	0,55	4,22	
	B2, C2, D2, E2, G8, H2, H8, I2, I8, J2, J8, K2, L2, F3, F3.1, F6.1		16	1,80	1,80	0,55	28,51	
	B8, C7, C8, D8, E3, E5, F8, F2, K8		9	2,00	2,00	0,55	19,80	
	B3, B7, C3, E7, G5, B4, B5, B6, C4, C5, C6, D3, D4, D7, E4, G3, G7		17	2,20	2,20	0,55	45,25	
	D5, D6, E6, G4		4	2,40	2,40	0,55	12,67	
	G6		1	2,60	2,60	0,60	4,06	
6	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/MURO DE CONTENCIÓN**	KG						55.551,00
6,01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 a (NIV. -3.50) SÓTANO 1**		1				38.328,00	38.328,00
	Ø12		1	Peso	23.297		23.297,00	
	Ø16		1	Peso	15.031		15.031,00	
6,02	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		1				17.223,00	17.223,00
	Ø12		1	Peso	17.223		17.223,00	
7	**H°S° H-25 PREMEZ. P/MURO DE CONTENCIÓN DE SÓTANO**	M3						666,06
7,01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 a (NIV. -3.50) SÓTANO 1**		1				434,01	434,01
	MURO E=25 CM (NIV. -7.00 A -3.75)						232,05	
	EJE: 1, 10		2	77,80	0,25	3,50	136,15	
	EJE: A, M		2	54,80	0,25	3,50	95,90	
	ZAPATAS (-7.60)						201,96	
	EJE: 1, 10		2	77,80	1,50	0,60	140,04	
	EJE: A		1	51,80	1,50	0,60	46,62	
	EJE: M		1	6,50	1,50	0,60	5,85	
	EJE: M		1	10,50	1,50	0,60	9,45	

Nº ITEM	DESCRIPCION	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	GENERAL
7.02	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**1**				**232.05**	**232.05**
	MURO E=25 CM (NIV. -3.50 A -0.25)						**232.05**	
	EJE: 1, 10		2	77.80	0.25	3.50	136.15	
	EJE: A, M		2	54.80	0.25	3.50	95.90	
8	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR**	**KG**						**344,495.20**
8.01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**2**				**15,531.00**	**31,062.00**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-1 (H=3.50M)							**1,515.90**
	Ø6		1	90.50			90.50	
	Ø8		1	48.50			48.50	
	Ø10		1	199.90			199.90	
	Ø12		1	1177.00			1,177.00	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-2 (H=3.50M)							**1,611.50**
	Ø6		1	49.20			49.20	
	Ø8		1	25.40			25.40	
	Ø12		1	413.50			413.50	
	Ø16		1	1123.40			1,123.40	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-3 (H=3.50M)							**2,051.00**
	Ø8		1	43.80			43.80	
	Ø12		1	670.50			670.50	
	Ø16		1	1336.70			1,336.70	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=3.50M)							**3,686.20**
	Ø6		1	135.90			135.90	
	Ø8		1	63.10			63.10	
	Ø12		1	913.40			913.40	
	Ø16		1	2573.80			2,573.80	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=3.50M)							**3,686.20**
	Ø6		1	135.90			135.90	
	Ø8		1	63.10			63.10	
	Ø12		1	913.40			913.40	
	Ø16		1	2573.80			2,573.80	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=3.50M)							**2,980.20**
	Ø6		1	91.00			91.00	
	Ø8		1	45.70			45.70	
	Ø10		1	753.20			753.20	
	Ø12		1	2090.30			2,090.30	
8.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA a (NIV. +11.00) PLANTA 2**		**2**				**21,636.50**	**43,273.00**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-1 (H=5.50M)							**2,171.40**
	Ø6		1	128.80			128.80	
	Ø8		1	69.00			69.00	
	Ø10		1	288.80			288.80	
	Ø12		1	1684.80			1,684.80	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-2 (H=5.50M)							**2,375.20**
	Ø6		1	75.90			75.90	
	Ø8		1	39.20			39.20	
	Ø12		1	637.40			637.40	
	Ø16		1	1622.70			1,622.70	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-3 (H=5.50M)							**3,031.90**
	Ø8		1	67.50			67.50	
	Ø12		1	1033.60			1,033.60	
	Ø16		1	1930.80			1,930.80	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=5.50M)							**5,432.70**
	Ø6		1	209.50			209.50	
	Ø8		1	97.30			97.30	
	Ø12		1	1408.20			1,408.20	
	Ø16		1	3717.70			3,717.70	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=5.50M)							**4,000.90**
	Ø6		1	140.30			140.30	
	Ø8		1	70.40			70.40	
	Ø12		1	1161.10			1,161.10	
	Ø16		1	2629.10			2,629.10	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=5.50M)							**4,624.40**
	Ø6		2	131.30			262.60	
	Ø8		2	27.50			55.00	
	Ø10		2	826.20			1,652.40	
	Ø12		2	1327.20			2,654.40	

Nº ITEM	DESCRIPCION	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	TOTAL GENERAL
8.03	**(NIV. +11.00) PLANTA 2 a (NIV. +16.50) PLANTA 3**		**1**				**18,981.80**	**18,981.80**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-1 (H=5.50M)							**1,788.60**
	Ø6		1	101.20			101.20	
	Ø8		1	69.00			69.00	
	Ø10		1	1387.50			1,387.50	
	Ø12		1	230.90			230.90	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-2 (H=5.50M)							**1,343.30**
	Ø6		1	75.90			75.90	
	Ø8		1	39.20			39.20	
	Ø10		1	981.70			981.70	
	Ø16		1	246.50			246.50	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-3 (H=5.50M)							**1,791.90**
	Ø8		1	67.50			67.50	
	Ø10		1	1313.60			1,313.60	
	Ø16		1	410.80			410.80	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=5.50M)							**5,432.70**
	Ø6		1	209.50			209.50	
	Ø8		1	97.30			97.30	
	Ø12		1	1408.20			1,408.20	
	Ø16		1	3717.70			3,717.70	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=5.50M)							**4,000.90**
	Ø6		1	140.30			140.30	
	Ø8		1	70.40			70.40	
	Ø12		1	1161.10			1,161.10	
	Ø16		1	2629.10			2,629.10	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=5.50M)							**4,624.40**
	Ø6		2	131.30			262.60	
	Ø8		2	27.50			55.00	
	Ø10		2	826.20			1,652.40	
	Ø12		2	1327.20			2,654.40	
8.04	**(NIV. +16.50) PLANTA 3 a (NIV. +93.50) AZOTEA**		**22**				**11,417.20**	**251,178.40**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=3.50M)							**4,552.90**
	Ø6		1	135.90			135.90	
	Ø8		1	63.10			63.10	
	Ø10		1	636.20			636.20	
	Ø16		1	3717.70			3,717.70	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=3.50M)							**3,680.90**
	Ø6		1	91.00			91.00	
	Ø8		1	45.70			45.70	
	Ø10		1	524.80			524.80	
	Ø16		1	3019.40			3,019.40	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=3.50M)							**3,183.40**
	Ø6		2	85.10			170.20	
	Ø8		2	17.70			35.40	
	Ø10		2	1373.50			2,747.00	
	Ø12		2	115.40			230.80	
9	**H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR**	**M3**						**1,847.09**
9.01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**2**				**82.75**	**165.49**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-1 (H=3.50M)							**11.00**
	Y1		2	0.27	0.25	3.25	0.44	
	Y2		1	0.80	0.25	3.25	0.65	
	Y3		1	4.85	0.25	3.25	3.94	
	X		3	2.45	0.25	3.25	5.97	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-2 (H=3.50M)							**6.26**
	Y1		1	2.40	0.25	3.25	1.95	
	Y2		2	0.25	0.25	3.25	0.41	
	X		2	2.40	0.25	3.25	3.90	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-3 (H=3.50M)							**11.05**
	X1		2	0.50	0.25	3.25	0.81	
	X2		1	0.80	0.25	3.25	0.65	
	X3		1	4.60	0.25	3.25	3.74	
	Y		3	2.40	0.25	3.25	5.85	

Nº ITEM	DESCRIPCION	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	GENERAL
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=3.50M)							**15.36**
	X1		1	6.85	0.25	3.25	5.57	
	X2		2	0.53	0.25	3.25	0.86	
	X3		2	0.80	0.25	3.25	1.30	
	Y		4	2.35	0.25	3.25	7.64	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=3.50M)							**12.41**
	X1		2	0.55	0.25	3.25	0.89	
	X2		1	0.80	0.25	3.25	0.65	
	X3		1	4.82	0.25	3.25	3.92	
	Y		3	2.85	0.25	3.25	6.95	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=3.50M)							**26.67**
	X		2	11.15	0.25	3.25	18.12	
	Y		4	2.63	0.25	3.25	8.55	
9.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA a (NIV. +11.00) PLANTA 2**		**2**				**133.67**	**267.33**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-1 (H=5.50M)							**17.77**
	Y1		2	0.27	0.25	5.25	0.71	
	Y2		1	0.80	0.25	5.25	1.05	
	Y3		1	4.85	0.25	5.25	6.37	
	X		3	2.45	0.25	5.25	9.65	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-2 (H=5.50M)							**10.11**
	Y1		1	2.40	0.25	5.25	3.15	
	Y2		2	0.25	0.25	5.25	0.66	
	X		2	2.40	0.25	5.25	6.30	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-3 (H=5.50M)							**17.85**
	X1		2	0.50	0.25	5.25	1.31	
	X2		1	0.80	0.25	5.25	1.05	
	X3		1	4.60	0.25	5.25	6.04	
	Y		3	2.40	0.25	5.25	9.45	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=5.50M)							**24.82**
	X1		1	6.85	0.25	5.25	8.99	
	X2		2	0.53	0.25	5.25	1.39	
	X3		2	0.80	0.25	5.25	2.10	
	Y		4	2.35	0.25	5.25	12.34	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=5.50M)							**20.04**
	X1		2	0.55	0.25	5.25	1.44	
	X2		1	0.80	0.25	5.25	1.05	
	X3		1	4.82	0.25	5.25	6.33	
	Y		3	2.85	0.25	5.25	11.22	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=5.50M)							**43.08**
	X		2	11.15	0.25	5.25	29.27	
	Y		4	2.63	0.25	5.25	13.81	
9.03	**(NIV. +11.00) PLANTA 2 a (NIV. +16.50) PLANTA 3**		**1**				**124.52**	**124.52**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-1 (H=5.50M)							**14.22**
	Y1		2	0.27	0.20	5.25	0.57	
	Y2		1	0.80	0.20	5.25	0.84	
	Y3		1	4.85	0.20	5.25	5.09	
	X		3	2.45	0.20	5.25	7.72	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-2 (H=5.50M)							**8.09**
	Y1		1	2.40	0.20	5.25	2.52	
	Y2		2	0.25	0.20	5.25	0.53	
	X		2	2.40	0.20	5.25	5.04	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-3 (H=5.50M)							**14.28**
	X1		2	0.50	0.20	5.25	1.05	
	X2		1	0.80	0.20	5.25	0.84	
	X3		1	4.60	0.20	5.25	4.83	
	Y		3	2.40	0.20	5.25	7.56	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=5.50M)							**24.82**
	X1		1	6.85	0.25	5.25	8.99	
	X2		2	0.53	0.25	5.25	1.39	
	X3		2	0.80	0.25	5.25	2.10	
	Y		4	2.35	0.25	5.25	12.34	

Nº ITEM	DESCRIPCION	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	GENERAL
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=5.50M)							**20.04**
	X1		2	0.55	0.25	5.25	1.44	
	X2		1	0.80	0.25	5.25	1.05	
	X3		1	4.82	0.25	5.25	6.33	
	Y		3	2.85	0.25	5.25	11.22	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=5.50M)							**43.08**
	X		2	11.15	0.25	5.25	29.27	
	Y		4	2.63	0.25	5.25	13.81	
9.04	**(NIV. +16.50) PLANTA 3 a (NIV. +93.50) AZOTEA**		**22**				**58.63**	**1,289.75**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=3.50M)							**16.55**
	X1		1	6.85	0.25	3.50	5.99	
	X2		2	0.53	0.25	3.50	0.93	
	X3		2	0.80	0.25	3.50	1.40	
	Y		4	2.35	0.25	3.50	8.23	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=3.50M)							**13.36**
	X1		2	0.55	0.25	3.50	0.96	
	X2		1	0.80	0.25	3.50	0.70	
	X3		1	4.82	0.25	3.50	4.22	
	Y		3	2.85	0.25	3.50	7.48	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=3.50M)							**28.72**
	X		2	11.15	0.25	3.50	19.51	
	Y		4	2.63	0.25	3.50	9.21	
10.00	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS**	**KG**						**460,589.14**
10.01	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1**		**1**				**47,719.98**	**47,719.98**
	-7.00 a -3.50		1	Peso	47,719.98		47,719.98	
10.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**1**				**38,546.47**	**38,546.47**
	-3.50 a +0.00		1	Peso	38,546.47		38,546.47	
10.03	**(NIV. +5.50) PLANTA 1**		**1**				**50,658.31**	**50,658.31**
	+0.00 a +5.00		1	Peso	50,658.31		50,658.31	
10.04	**(NIV. +11.00) PLANTA 2**		**1**				**44,032.44**	**44,032.44**
	+5.50 a +11.00		1	Peso	44,032.44		44,032.44	
10.05	**(NIV. +16.50) PLANTA 3**		**1**				**40,039.17**	**40,039.17**
	+11.00 a +16.50		1	Peso	40,039.17		40,039.17	
10.06	**(NIV. +20.00) PLANTA 4**		**1**				**19,936.04**	**19,936.04**
	+16.50 a +20.00		1	Peso	19,936.04		19,936.04	
10.07	**(NIV. +23.50) PLANTA 5 a (NIV. +30.50) PLANTA 7**		**1**				**53,447.91**	**53,447.91**
	+20.00 a +23.50		1	Peso	18,731.29		18,731.29	
	+23.50 a +27.00		1	Peso	17,447.76		17,447.76	
	+27.00 a +30.50		1	Peso	17,268.86		17,268.86	
10.08	**(NIV. +34.00) PLANTA 8 a (NIV. +41.00) PLANTA 10**		**1**				**50,930.43**	**50,930.43**
	+30.50 a +34.00		1	Peso	16,980.17		16,980.17	
	+34.00 a +37.50		1	Peso	16,980.17		16,980.17	
	+37.50 a +41.00		1	Peso	16,970.09		16,970.09	
10.09	**(NIV. +44.50) PLANTA 11 a (NIV. +51.50) PLANTA 13**		**1**				**42,993.40**	**42,993.40**
	+41.00 a +44.50		1	Peso	14,715.39		14,715.39	
	+44.50 a +48.00		1	Peso	14,333.19		14,333.19	
	+48.00 a +51.50		1	Peso	13,944.82		13,944.82	
10.10	**(NIV. +55.00) PLANTA 14 a (NIV. +62.00) PLANTA 16**		**1**				**34,389.82**	**34,389.82**
	+51.50 a +55.00		1	Peso	13,040.52		13,040.52	
	+55.00 a +58.50		1	Peso	11,170.73		11,170.73	
	+58.50 a +62.00		1	Peso	10,178.57		10,178.57	
10.11	**(NIV. +65.50) PLANTA 17 a (NIV. +72.50) PLANTA 19**		**1**				**21,419.35**	**21,419.35**
	+62.00 a +65.50		1	Peso	9,499.07		9,499.07	
	+65.50 a +69.00		1	Peso	6,506.23		6,506.23	
	+69.00 a +72.50		1	Peso	5,414.05		5,414.05	
10.12	**(NIV. +76.00) PLANTA 20 a (NIV. +83.00) PLANTA 22**		**1**				**10,160.86**	**10,160.86**
	+72.50 a +76.00		1	Peso	4,442.69		4,442.69	
	+76.00 a +79.50		1	Peso	2,858.64		2,858.64	
	+79.50 a +83.00		1	Peso	2,859.53		2,859.53	

Nº ITEM	DESCRIPCION	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	GENERAL
10.13	(NIV. +86.50) PLANTA 23 a (NIV. +93.50) AZOTEA		1				6,314.96	6,314.96
	+83.00 a +86.50		1	Peso	2,220.36		2,220.36	
	+86.50 a +90.00		1	Peso	2,220.36		2,220.36	
	+90.00 a +93.50		1	Peso	1,874.24		1,874.24	
11	H°S° H-30 P/ COLUMNAS	M3						930.30
11.01	(NIV. -7.00) SÓTANO 2 A (NIV. +0.00) PLANTA BAJA		2				70.49	140.99
	M7		1	0.60	0.90	3.25	1.76	
	H3, M3		2	0.70	0.90	3.25	4.10	
	H7, M5		2	0.70	1.00	3.25	4.55	
	L7, M4(0.70), M6(1.05)		3	0.70	1.20	3.25	8.19	
	H4, H5, I3, J3, J7, K3, K7		7	0.70	1.30	3.25	20.70	
	H6, I7, L3, L4(0.70), L5, L6(1.05)		6	0.80	1.30	3.25	20.28	
	I4, I5, I6		3	0.80	1.40	3.25	10.92	
11.02	(NIV. +0.00) PLANTA BAJA A (NIV. +5.50) PLANTA 1		1				113.87	113.87
	M7		1	0.60	0.90	5.25	2.84	
	H3, M3		2	0.70	0.90	5.25	6.62	
	H7, M5		2	0.70	1.00	5.25	7.35	
	L7, M4(0.70), M6(1.05)		3	0.70	1.20	5.25	13.23	
	H4, H5, I3, J3, J7, K3, K7		7	0.70	1.30	5.25	33.44	
	H6, I7, L3, L4(0.70), L5, L6(1.05)		6	0.80	1.30	5.25	32.76	
	I4, I5, I6		3	0.80	1.40	5.25	17.64	
11.03	(NIV. +5.50) PLANTA 1 A (NIV. +16.50) PLANTA 3		2				104.63	209.27
	M7		1	0.60	0.80	5.25	2.52	
	H3, M3		2	0.70	0.80	5.25	5.88	
	H7, M5		2	0.70	0.90	5.25	6.62	
	L7, M4(0.70), M6(1.05)		3	0.70	1.10	5.25	12.13	
	H4, H5, I3, J3, J7, K3, K7		7	0.70	1.20	5.25	30.87	
	H6, I7, L3, L4(0.70), L5, L6(1.05)		6	0.80	1.20	5.25	30.24	
	I4, I5, I6		3	0.80	1.30	5.25	16.38	
11.04	(NIV. +16.50) PLANTA 3 A (NIV. +20.00) PLANTA 4		1				64.77	64.77
	M7		1	0.60	0.80	3.25	1.56	
	H3, M3		2	0.70	0.80	3.25	3.64	
	H7, M5		2	0.70	0.90	3.25	4.10	
	L7, M4(0.70), M6(1.05)		3	0.70	1.10	3.25	7.51	
	H4, H5, I3, J3, J7, K3, K7		7	0.70	1.20	3.25	19.11	
	H6, I7, L3, L4(0.70), L5, L6(1.05)		6	0.80	1.20	3.25	18.72	
	I4, I5, I6		3	0.80	1.30	3.25	10.14	
11.05	(NIV. +20.00) PLANTA 4 A (NIV. +30.50) PLANTA 7		3				51.45	154.34
	M7		1	0.50	0.70	3.25	1.14	
	H3, H7, M3, M5		4	0.60	0.80	3.25	6.24	
	L7, M4(0.70), M6(1.05)		3	0.60	1.00	3.25	5.85	
	H4, H5, I3, J3, J7, K3, K7		7	0.60	1.10	3.25	15.02	
	H6, I7, L3, L4(0.70), L5, L6(1.05)		6	0.70	1.10	3.25	15.02	
	I4, I5, I6		3	0.70	1.20	3.25	8.19	
11.06	(NIV. +30.50) PLANTA 7 A (NIV. +41.00) PLANTA 10		3				46.51	139.52
	M7		1	0.50	0.60	3.25	0.98	
	H3, H7, M3, M5		4	0.60	0.70	3.25	5.46	
	L7, M4(0.70), M6(1.05)		3	0.60	0.90	3.25	5.27	
	H4, H5, I3, J3, J7, K3, K7		7	0.60	1.00	3.25	13.65	
	H6, I7, L3, L4(0.70), L5, L6(1.05)		6	0.70	1.00	3.25	13.65	
	I4, I5, I6		3	0.70	1.10	3.25	7.51	
11.07	(NIV. +41.00) PLANTA 10 A (NIV. +51.50) PLANTA 13		3				35.85	107.54
	M7		1	0.40	0.60	3.25	0.78	
	H3, H7, M3, M5		4	0.50	0.70	3.25	4.55	
	L7, M4(0.70), M6(1.05)		3	0.50	0.80	3.25	3.90	
	H4, H5, I3, J3, J7, K3, K7		7	0.50	0.90	3.25	10.24	
	H6, I7, L3, L4(0.70), L5, L6(1.05)		6	0.60	0.90	3.25	10.53	
	I4, I5, I6		3	0.60	1.00	3.25	5.85	
12	H°S° H-25 P/ COLUMNAS	M3						584.54
12.01	(NIV. -7.00) SÓTANO 2 A (NIV. +0.00) PLANTA BAJA		2				55.12	110.24
	A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B2, B8, B9, C2, C8, C9, D2, D8, D9, F2, F8, F9, G2, G8, G9, H2, H8, H9, I2, I8, I9, J2, J8, J9, K2, K8, K9, L2, L(0.66)8, L(0.66)9, M2, M8, M9, E9, E2		56	0.40	0.40	3.25	29.12	
	B3, B4, B5, B6, B7, C3, C4, C5, C6, C7, D3, D4, D5, D6, D7, F3, F3.1, F4, F5, F6, F7.1, F7, G3, G4, G5, G6, G7, E7, E6, E5, E4, E3		32	0.50	0.50	3.25	26.00	

Nº ITEM	DESCRIPCION	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	TOTAL GENERAL
12.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA A (NIV. +5.50) PLANTA 1**		**1**				**89.04**	**89.04**
	A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B2, B8, B9, C2, C8, C9, D2, D8, D9, F2, F8, F9, G2, G8, G9, H2, H8, H9, I2, I8, I9, J2, J8, J9, K2, K8, K9, L2, L(0.66)8, L(0.66)9, M2, M8, M9, E9, E2		56	0.40	0.40	5.25	47.04	
	B3, B4, B5, B6, B7, C3, C4, C5, C6, C7, D3, D4, D5, D6, D7, F3, F3.1, F4, F5, F6, F7.1, F7, G3, G4, G5, G6, G7, E7, E6, E5, E4, E3		32	0.50	0.50	5.25	42.00	
12.03	**(NIV. +5.50) PLANTA 1 A (NIV. +16.50) PLANTA 3**		**2**				**59.64**	**119.28**
	A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, A2, B2, B8, B9, C2, C8, C9, D2, D8, D9, F2, F8, F9, G2, G8, G9, H2, H8, H9, I2, I8, I9, J2, J8, J9, K2, K8, K9, L2, L(0.66)8, L(0.71)9, M2, M8, M9, E9, E2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9		56	0.30	0.40	5.25	35.28	
	B3, B4, B5, B6, B7, C3, C4, C5, C6, C7, D3, D4, D5, D6, D7, F3, F3.1, F7.1, F7, G3, G4, G5, G6, G7, E7, E6, E5, E4, E3		29	0.40	0.40	5.25	24.36	
12.04	**(NIV. +51.50) PLANTA 13 A (NIV. +62.00) PLANTA 16**		**3**				**31.30**	**93.89**
	M7		1	0.40	0.50	3.25	0.65	
	H3, H7, M3, M5		4	0.50	0.60	3.25	3.90	
	L7, M4(0.70), M6(1.05)		3	0.50	0.70	3.25	3.41	
	H4, H5, I3, J3, J7, K3, K7		7	0.50	0.80	3.25	9.10	
	I4, I5, I6		3	0.50	1.00	3.25	4.88	
	H6, I7, L3, L4(0.70), L5, L6(1.05)		6	0.60	0.80	3.25	9.36	
12.05	**(NIV. +62.00) PLANTA 16 A (NIV. +72.50) PLANTA 19**		**3**				**25.03**	**75.08**
	M7		1	0.30	0.50	3.25	0.49	
	H3, H7, M3, M5		4	0.40	0.60	3.25	3.12	
	L7, M4(0.70), M6(1.05)		3	0.40	0.70	3.25	2.73	
	I4, I5, I6		3	0.40	1.00	3.25	3.90	
	H4, H5, H6, I3, I7, J3, J7, K3, K7, L3, L4(0.70), L5, L6(1.05)		13	0.50	0.70	3.25	14.79	
12.06	**(NIV. +72.50) PLANTA 19 A (NIV. +83.00) PLANTA 22**		**3**				**18.98**	**56.94**
	M7		1	0.30	0.40	3.25	0.39	
	H3, H7, M3, M5		4	0.40	0.50	3.25	2.60	
	H4, H5, H6, I3, I7, J3, J7, K3, K7, L3, L4(0.70), L5, L6(1.05), L7, M4(0.70), M6(1.05)		16	0.40	0.60	3.25	12.48	
	I4, I5, I6		3	0.40	0.90	3.25	3.51	
12.07	**(NIV. +83.00) PLANTA 22 A (NIV. +93.50) AZOTEA**		**3**				**13.36**	**40.07**
	M7		1	0.30	0.30	3.25	0.29	
	H3, H7, M3, M5		4	0.30	0.40	3.25	1.56	
	H4, H5, I3, J3, J7, K3, K7, L7, M4(0.70), M6(1.05)		10	0.30	0.50	3.25	4.88	
	H6, I7, L3, L4(0.70), L5, L6(1.05)		6	0.30	0.60	3.25	3.51	
	I4, I5, I6		3	0.40	0.80	3.25	3.12	
13	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS**	**KG**						**29,663.28**
13.01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 A (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**2**				**2,076.84**	**4,153.68**
	ESCALERA H=3.50 M, B=1.20 M		**6**				**1,489.32**	
	Ø8		1	Peso	30.06		30.06	
	Ø16		1	Peso	218.16		218.16	
	ESCALERA H=3.50 M, B=1.40 M		**2**				**587.52**	
	Ø8		1	Peso	34.38		34.38	
	Ø16		1	Peso	259.38		259.38	
13.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA A (NIV. +16.50) PLANTA 3**		**3**				**4,862.64**	**14,587.92**
	ESCALERA H=5.50 M, B=1.20 M		**6**				**3,475.44**	
	Ø12		1	Peso	115.83		115.83	
	Ø16		1	Peso	463.41		463.41	
	ESCALERA H=5.50 M, B=1.40 M		**2**				**1,387.20**	
	Ø8		1	Peso	103.10		103.10	
	Ø16		1	Peso	590.50		590.50	
13.03	**(NIV. +16.50) PLANTA 3 a (NIV. +93.50) AZOTEA**		**22**				**496.44**	**10,921.68**
	ESCALERA H=3.50 M, B=1.20 M		**2**				**496.44**	
	Ø8		1	Peso	30.06		30.06	
	Ø16		1	Peso	218.16		218.16	

Nº ITEM	DESCRIPCION	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	TOTAL GENERAL
14	**H°S° H-25 P/ ESCALERAS**	**M3**						**218.50**
14.01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 A (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**2**				**19.01**	**38.02**
	ESCALERA H=3.50 M, B=1.20 M		**6**				**13.69**	
	RAMPA		2	3.30	1.20	0.15	1.19	
	PELDAÑOS		10	1.20	0.28	0.18	0.59	
	PALIER		1	2.50	1.35	0.15	0.51	
	ESCALERA H=3.50 M, B=1.40 M		**2**				**5.32**	
	RAMPA		2	3.30	1.40	0.15	1.39	
	PELDAÑOS		10	1.40	0.28	0.18	0.69	
	PALIER		1	2.90	1.35	0.15	0.59	
14.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA A (NIV. +16.50) PLANTA 3**		**3**				**26.72**	**80.16**
	ESCALERA H=5.50 M, B=1.20 M		**6**				**19.17**	
	RAMPA		2	5.02	1.20	0.15	1.81	
	PELDAÑOS		15	1.20	0.28	0.18	0.88	
	PALIER		1	2.50	1.35	0.15	0.51	
	ESCALERA H=5.50 M, B=1.40 M		**2**				**7.55**	
	RAMPA		2	5.02	1.40	0.15	2.11	
	PELDAÑOS		15	1.40	0.28	0.18	1.08	
	PALIER		1	2.90	1.35	0.15	0.59	
14.03	**(NIV. +16.50) PLANTA 3 a (NIV. +93.50) AZOTEA**		**22**				**4.56**	**100.32**
	ESCALERA H=3.50 M, B=1.20 M		**2**				**4.56**	
	RAMPA		2	3.30	1.20	0.15	1.19	
	PELDAÑOS		10	1.20	0.28	0.18	0.59	
	PALIER		1	2.50	1.35	0.15	0.51	
15	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS**	**KG**						**357,679.88**
15.01	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1**		**1**				**24,045.96**	**24,045.96**
	VIGAS PRINCIPALES		1	Peso	21,213.61		21,213.61	
	VIGAS DINTEL EN NÚCLEO DE LA TORRE		1	Peso	976.99		976.99	
	VIGAS P/ RAMPA		1	Peso	633.68		633.68	
	VIGAS PLANAS PARA ESCALERAS		1	Peso	1,221.68		1,221.68	
15.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**1**				**26,920.00**	**26,920.00**
	VIGAS PRINCIPALES		1	Peso	24,046.23		24,046.23	
	VIGAS DINTEL EN NÚCLEO DE LA TORRE		1	Peso	976.99		976.99	
	VIGAS P/ RAMPA		1	Peso	675.10		675.10	
	VIGAS PLANAS PARA ESCALERAS		1	Peso	1,221.68		1,221.68	
15.03	**(NIV. +5.50) PLANTA 1**		**1**				**28,630.08**	**28,630.08**
	VIGAS PRINCIPALES		1	Peso	26,431.41		26,431.41	
	VIGAS DINTEL EN NÚCLEO DE LA TORRE		1	Peso	976.99		976.99	
	VIGAS PLANAS PARA ESCALERAS		1	Peso	1,221.68		1,221.68	
15.04	**(NIV. +11.00) PLANTA 2 a (NIV. +16.50) PLANTA 3**		**2**				**29,666.50**	**59,333.00**
	VIGAS PRINCIPALES		1	Peso	27,467.83		27,467.83	
	VIGAS DINTEL EN NÚCLEO DE LA TORRE		1	Peso	976.99		976.99	
	VIGAS PLANAS PARA ESCALERAS		1	Peso	1,221.68		1,221.68	
15.05	**(NIV. +20.00) PLANTA 4 a (NIV. +93.50) AZOTEA**		**22**				**9,943.22**	**218,750.84**
	VIGAS PRINCIPALES, DINTELES Y DE BORDE		1	Peso	9,943.22		9,943.22	
16	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA NERVADA 2D**	**KG**						**355,627.12**
16.01	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**2**				**29,134.40**	**58,268.79**
	Ø6		1	Peso	5,830.22		5,830.22	
	Ø8		1	Peso	22,660.99		22,660.99	
	Ø10		1	Peso	643.19		643.19	
16.02	**(NIV. +5.50) PLANTA 1**		**1**				**25,497.37**	**25,497.37**
	Ø6		1	Peso	4,924.44		4,924.44	
	Ø8		1	Peso	18,424.22		18,424.22	
	Ø10		1	Peso	2,148.71		2,148.71	
16.03	**(NIV. +11.00) PLANTA 2 a (NIV. +16.50) PLANTA 3**		**2**				**28,328.29**	**56,656.59**
	Ø6		1	Peso	5,413.32		5,413.32	
	Ø8		1	Peso	22,085.20		22,085.20	
	Ø10		1	Peso	829.77		829.77	
16.04	**(NIV. +20.00) PLANTA 4 a (NIV. +93.50) AZOTEA**		**22**				**9,782.02**	**215,204.37**
	Ø6		1	Peso	1,746.56		1,746.56	
	Ø8		1	Peso	5,362.05		5,362.05	
	Ø10		1	Peso	2,673.41		2,673.41	

Nº ITEM	DESCRIPCION	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	TOTAL GENERAL
17	**H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA VIGAS**	**M3**						**2,042.05**
17.01	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1**		**1**				**149.70**	**149.70**
	V 25/25		1		Volumen	2.79	2.79	
	V 25/30		1		Volumen	0.32	0.32	
	V 25/40		1		Volumen	4.76	4.76	
	V 25/50		1		Volumen	110.81	110.81	
	V 25/55		1		Volumen	0.88	0.88	
	V 25/60		1		Volumen	22.06	22.06	
	V 40/50		1		Volumen	2.96	2.96	
	VP 40/25		1		Volumen	5.13	5.13	
17.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**1**				**154.08**	**154.08**
	V 25/25		1		Volumen	2.78	2.78	
	V 25/30		1		Volumen	0.32	0.32	
	V 25/40		1		Volumen	5.12	5.12	
	V 25/50		1		Volumen	70.93	70.93	
	V 25/55		1		Volumen	43.38	43.38	
	V 25/60		1		Volumen	23.47	23.47	
	V 40/50		1		Volumen	2.96	2.96	
	VP 40/25		1		Volumen	5.13	5.13	
17.03	**(NIV. +5.50) PLANTA 1**		**1**				**173.41**	**173.41**
	V 25/25		1		Volumen	4.05	4.05	
	V 25/30		1		Volumen	0.32	0.32	
	V 25/40		1		Volumen	4.22	4.22	
	V 25/50		1		Volumen	98.70	98.70	
	V 25/55		1		Volumen	7.93	7.93	
	V 25/60		1		Volumen	40.88	40.88	
	V 30/60		1		Volumen	3.76	3.76	
	V 35/60		1		Volumen	6.70	6.70	
	V 35/70		1		Volumen	2.32	2.32	
	VP 40/25		1		Volumen	4.55	4.55	
17.04	**(NIV. +11.00) PLANTA 2 A (NIV. +16.50) PLANTA 3**		**2**				**172.16**	**344.33**
	V 25/25		1		Volumen	2.77	2.77	
	V 25/30		1		Volumen	0.32	0.32	
	V 25/40		1		Volumen	2.16	2.16	
	V 25/50		1		Volumen	97.31	97.31	
	V 25/55		1		Volumen	8.82	8.82	
	V 25/60		1		Volumen	43.53	43.53	
	V 30/60		1		Volumen	3.71	3.71	
	V 35/60		1		Volumen	6.65	6.65	
	V 35/70		1		Volumen	2.35	2.35	
	VP 40/25		1		Volumen	4.55	4.55	
17.05	**(NIV. +20.00) PLANTA 4 a (NIV. +93.50) AZOTEA**		**22**				**55.48**	**1,220.54**
	V 25/25		1		Volumen	5.91	5.91	
	V 25/40		1		Volumen	2.17	2.17	
	V 25/50		1		Volumen	9.71	9.71	
	V 25/55		1		Volumen	8.01	8.01	
	V 25/60		1		Volumen	29.68	29.68	
18.00	**H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA LOSA LLENA**	**M3**						**197.00**
18.01	(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +16.50) PLANTA 3		5	Área	83.98	0.15	12.60	**62.98**
18.02	(NIV. +20.00) PLANTA 4 a (NIV. +93.50) AZOTEA		22	Área	40.61	0.15	6.09	**134.02**
19	**H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM**	**M2**						**33,758.55**
19.01	(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA		2		Área	3346.39	3346.39	**6,692.78**
19.02	(NIV. +5.50) PLANTA 1		1		Área	2783.14	2783.14	**2,783.14**
19.03	(NIV. +11.00) PLANTA 2 a (NIV. +16.50) PLANTA 3		2		Área	3083.48	3083.48	**6,166.95**
19.04	(NIV. +20.00) PLANTA 4 a (NIV. +93.50) AZOTEA		22		Área	823.44	823.44	**18,115.68**
20	**H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=25CM**	**M2**						**3,590.53**
20.01	(NIV. -3.50) SÓTANO 1		1		Área	139.06	139.06	**139.06**
20.02	(NIV. +0.00) PLANTA BAJA		1		Área	157.58	157.58	**157.58**
20.03	(NIV. +5.50) PLANTA 1		1		Área	27.27	27.27	**27.27**
20.04	(NIV. +20.00) PLANTA 4 a (NIV. +93.50) AZOTEA		22		Área	148.48	148.48	**3,266.62**
21	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA DE RAMPA DE ESTAC.**	**KG**						**2,295.00**
21.01	(NIV. -3.50) SÓTANO 1		1		Peso	1058.25	1058.25	**1,058.25**
21.02	(NIV. +0.00) PLANTA BAJA		1		Peso	1236.74	1236.74	**1,236.74**
22	**H°S° H-30 P/ LOSA DE RAMPA DE ESTACIONAMIENTO**	**M3**						**53.48**
22.01	(NIV. -3.50) SÓTANO 1		1		Volumen	23.70	23.70	**23.70**
22.02	(NIV. +0.00) PLANTA BAJA		1		Volumen	29.79	29.79	**29.79**

ANEXO D-2
CÓMPUTOS MÉTRICOS, EHP

PROYECTO: CONST. EDIFICIO ARES CON LOSAS POSTENSADAS

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	TOTAL GENERAL
OP	**OBRAS PRELIMINARES**							
1	**INSTALACIÓN DE FAENAS**	GLB						1,00
			1				1,00	
2	**REPLANTEO Y TRAZADO DE SUPERFICIE**	M2						4.263,44
			1	77,80	54,80		4.263,44	
3	**EXCAVACIÓN Y RETIRO DE TIERRA + CARGUIO C/MAQ.**	M3						29.844,08
			1	77,80	54,80	7,00	29.844,08	
E	**ESTRUCTURAS**							
4	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ FUNDACIÓN**	KG						264.754,00
	VIGAS DE FUNDACIÓN (NIV. -8.60)							99.240,00
	Ø6		1	386			386,00	
	Ø8		1	8.691			8.691,00	
	Ø10		1	17.938			17.938,00	
	Ø12		1	3.075			3.075,00	
	Ø16		1	7.953			7.953,00	
	Ø20		1	54.359			54.359,00	
	Ø25		1	6.838			6.838,00	
	LOSA DE FUNDACIÓN (NIV. -7.50)							165.514,00
	Ø12		1	7.659			7.659,00	
	Ø16		1	102.442			102.442,00	
	Ø20		1	52.456			52.456,00	
	Ø25		1	2.957			2.957,00	
5	**H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA Y VIGAS DE FUNDACIÓN**	M3						3.574,88
	VIGAS DE FUNDACIÓN (NIV. -7.00)							1.241,20
	EJE: 2, 3, 4, 5, 6 (de A a D)		5	32,75	0,70	1,00	114,63	
	EJE: 2 (de D a H)		1	43,75	1,00	2,50	109,38	
	EJE: 3, 4 (de D a F)		2	22,10	1,20	2,50	132,60	
	EJE: 3, 4 (de F a G)		4	10,05	1,00	2,50	100,50	
	EJE: 3, 4 (de G a H)		2	10,70	1,20	2,50	64,20	
	EJE: 5 (de D a H)		1	43,75	1,10	2,50	120,31	
	EJE: 6 (de D a H)		1	43,75	0,70	1,00	30,63	
	EJE: B (de 1 a 6)		1	50,80	0,70	1,50	53,34	
	EJE: C, D (de 1 a 6)		2	50,80	0,70	1,00	71,12	
	EJE: E, G (de 1 a 6)		2	50,80	1,20	2,50	304,80	
	EJE: F (de 1 a 6)		1	50,80	1,10	2,50	139,70	
	LOSA DE FUNDACIÓN (NIV. -7.50)							2.333,68
	LOSA E=40CM		1	AREA	1.481,28	0,40	592,51	
	LOSA E=80CM		1	AREA	1.033,06	0,80	826,45	
	LOSA E=120CM		1	AREA	762,27	1,20	914,72	
6	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/MURO DE CONTENCIÓN**	KG						55.551,00
6,01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 a (NIV. -3.50) SÓTANO 1**		1				38.328,00	38.328,00
	Ø12		1	Peso	23.297		23.297,00	
	Ø16		1	Peso	15.031		15.031,00	
6,02	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		1				17.223,00	17.223,00
	Ø12		1	Peso	17.223		17.223,00	
7	**H°S° H-25 PREMEZ. P/MURO DE CONTENCIÓN DE SÓTANO**	M3						666,06
7,01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 a (NIV. -3.50) SÓTANO 1**		1				434,01	434,01
	MURO E=25 CM (NIV. -7.00 A -3.75)						232,05	
	EJE: 1, 10		2	77,80	0,25	3,50	136,15	
	EJE: A, M		2	54,80	0,25	3,50	95,90	
	ZAPATAS (-7.60)						201,96	
	EJE: 1, 10		2	77,80	1,50	0,60	140,04	
	EJE: A		1	51,80	1,50	0,60	46,62	
	EJE: M		1	6,50	1,50	0,60	5,85	
	EJE: M		1	10,50	1,50	0,60	9,45	
7,02	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		1				232,05	232,05
	MURO E=25 CM (NIV. -3.50 A -0.25)						232,05	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	TOTAL GENERAL
8	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR**	KG						**344,495.20**
8.01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		2				15,531.00	**31,062.00**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-1 (H=3.50M)							**1,515.90**
	Ø6		1	90.50			90.50	
	Ø8		1	48.50			48.50	
	Ø10		1	199.90			199.90	
	Ø12		1	1177.00			1,177.00	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-2 (H=3.50M)							**1,611.50**
	Ø6		1	49.20			49.20	
	Ø8		1	25.40			25.40	
	Ø12		1	413.50			413.50	
	Ø16		1	1123.40			1,123.40	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-3 (H=3.50M)							**2,051.00**
	Ø8		1	43.80			43.80	
	Ø12		1	670.50			670.50	
	Ø16		1	1336.70			1,336.70	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=3.50M)							**3,686.20**
	Ø6		1	135.90			135.90	
	Ø8		1	63.10			63.10	
	Ø12		1	913.40			913.40	
	Ø16		1	2573.80			2,573.80	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=3.50M)							**3,686.20**
	Ø6		1	135.90			135.90	
	Ø8		1	63.10			63.10	
	Ø12		1	913.40			913.40	
	Ø16		1	2573.80			2,573.80	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=3.50M)							**2,980.20**
	Ø6		1	91.00			91.00	
	Ø8		1	45.70			45.70	
	Ø10		1	753.20			753.20	
	Ø12		1	2090.30			2,090.30	
8.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA a (NIV. +10.80) PLANTA 2**		2				21,636.50	**43,273.00**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-1 (H=5.40M)							**2,171.40**
	Ø6		1	128.80			128.80	
	Ø8		1	69.00			69.00	
	Ø10		1	288.80			288.80	
	Ø12		1	1684.80			1,684.80	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-2 (H=5.40M)							**2,375.20**
	Ø6		1	75.90			75.90	
	Ø8		1	39.20			39.20	
	Ø12		1	637.40			637.40	
	Ø16		1	1622.70			1,622.70	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-3 (H=5.40M)							**3,031.90**
	Ø8		1	67.50			67.50	
	Ø12		1	1033.60			1,033.60	
	Ø16		1	1930.80			1,930.80	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=5.40M)							**5,432.70**
	Ø6		1	209.50			209.50	
	Ø8		1	97.30			97.30	
	Ø12		1	1408.20			1,408.20	
	Ø16		1	3717.70			3,717.70	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=5.40M)							**4,000.90**
	Ø6		1	140.30			140.30	
	Ø8		1	70.40			70.40	
	Ø12		1	1161.10			1,161.10	
	Ø16		1	2629.10			2,629.10	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=5.40M)							**4,624.40**
	Ø6		2	131.30			262.60	
	Ø8		2	27.50			55.00	
	Ø10		2	826.20			1,652.40	
	Ø12		2	1327.20			2,654.40	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	TOTAL GENERAL
8.03	**(NIV. +10.80) PLANTA 2 a (NIV. +16.20) PLANTA 3**		**1**				**18,981.80**	**18,981.80**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-1 (H=5.40M)							**1,788.60**
	Ø6		1	101.20			101.20	
	Ø8		1	69.00			69.00	
	Ø10		1	1387.50			1,387.50	
	Ø12		1	230.90			230.90	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-2 (H=5.40M)							**1,343.30**
	Ø6		1	75.90			75.90	
	Ø8		1	39.20			39.20	
	Ø10		1	981.70			981.70	
	Ø16		1	246.50			246.50	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-3 (H=5.40M)							**1,791.90**
	Ø8		1	67.50			67.50	
	Ø10		1	1313.60			1,313.60	
	Ø16		1	410.80			410.80	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=5.40M)							**5,432.70**
	Ø6		1	209.50			209.50	
	Ø8		1	97.30			97.30	
	Ø12		1	1408.20			1,408.20	
	Ø16		1	3717.70			3,717.70	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=5.40M)							**4,000.90**
	Ø6		1	140.30			140.30	
	Ø8		1	70.40			70.40	
	Ø12		1	1161.10			1,161.10	
	Ø16		1	2629.10			2,629.10	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=5.40M)							**4,624.40**
	Ø6		2	131.30			262.60	
	Ø8		2	27.50			55.00	
	Ø10		2	826.20			1,652.40	
	Ø12		2	1327.20			2,654.40	
8.04	**(NIV. +16.20) PLANTA 3 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**22**				**11,417.20**	**251,178.40**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=3.40M)							**4,552.90**
	Ø6		1	135.90			135.90	
	Ø8		1	63.10			63.10	
	Ø10		1	636.20			636.20	
	Ø16		1	3717.70			3,717.70	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=3.40M)							**3,680.90**
	Ø6		1	91.00			91.00	
	Ø8		1	45.70			45.70	
	Ø10		1	524.80			524.80	
	Ø16		1	3019.40			3,019.40	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=3.40M)							**3,183.40**
	Ø6		2	85.10			170.20	
	Ø8		2	17.70			35.40	
	Ø10		2	1373.50			2,747.00	
	Ø12		2	115.40			230.80	
9	**H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR**	**M3**						**1,710.65**
9.01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**2**				**82.75**	**165.49**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-1 (H=3.50M)							**11.00**
	Y1		2	0.27	0.25	3.25	0.44	
	Y2		1	0.80	0.25	3.25	0.65	
	Y3		1	4.85	0.25	3.25	3.94	
	X		3	2.45	0.25	3.25	5.97	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-2 (H=3.50M)							**6.26**
	Y1		1	2.40	0.25	3.25	1.95	
	Y2		2	0.25	0.25	3.25	0.41	
	X		2	2.40	0.25	3.25	3.90	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-3 (H=3.50M)							**11.05**
	X1		2	0.50	0.25	3.25	0.81	
	X2		1	0.80	0.25	3.25	0.65	
	X3		1	4.60	0.25	3.25	3.74	
	Y		3	2.40	0.25	3.25	5.85	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	GENERAL
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=3.50M)							**15.36**
	X1		1	6.85	0.25	3.25	5.57	
	X2		2	0.53	0.25	3.25	0.86	
	X3		2	0.80	0.25	3.25	1.30	
	Y		4	2.35	0.25	3.25	7.64	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=3.50M)							**12.41**
	X1		2	0.55	0.25	3.25	0.89	
	X2		1	0.80	0.25	3.25	0.65	
	X3		1	4.82	0.25	3.25	3.92	
	Y		3	2.85	0.25	3.25	6.95	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=3.50M)							**26.67**
	X		2	11.15	0.25	3.25	18.12	
	Y		4	2.63	0.25	3.25	8.55	
9.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA a (NIV. +10.80) PLANTA 2**		**2**				**131.12**	**262.24**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-1 (H=5.40M)							**17.43**
	Y1		2	0.27	0.25	5.15	0.70	
	Y2		1	0.80	0.25	5.15	1.03	
	Y3		1	4.85	0.25	5.15	6.24	
	X		3	2.45	0.25	5.15	9.46	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-2 (H=5.40M)							**9.91**
	Y1		1	2.40	0.25	5.15	3.09	
	Y2		2	0.25	0.25	5.15	0.64	
	X		2	2.40	0.25	5.15	6.18	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-3 (H=5.40M)							**17.51**
	X1		2	0.50	0.25	5.15	1.29	
	X2		1	0.80	0.25	5.15	1.03	
	X3		1	4.60	0.25	5.15	5.92	
	Y		3	2.40	0.25	5.15	9.27	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=5.40M)							**24.35**
	X1		1	6.85	0.25	5.15	8.82	
	X2		2	0.53	0.25	5.15	1.36	
	X3		2	0.80	0.25	5.15	2.06	
	Y		4	2.35	0.25	5.15	12.10	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=5.40M)							**19.66**
	X1		2	0.55	0.25	5.15	1.42	
	X2		1	0.80	0.25	5.15	1.03	
	X3		1	4.82	0.25	5.15	6.21	
	Y		3	2.85	0.25	5.15	11.01	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=5.40M)							**42.26**
	X		2	11.15	0.25	5.15	28.71	
	Y		4	2.63	0.25	5.15	13.54	
9.03	**(NIV. +10.80) PLANTA 2 a (NIV. +16.20) PLANTA 3**		**1**				**122.15**	**122.15**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-1 (H=5.40M)							**13.95**
	Y1		2	0.27	0.20	5.15	0.56	
	Y2		1	0.80	0.20	5.15	0.82	
	Y3		1	4.85	0.20	5.15	5.00	
	X		3	2.45	0.20	5.15	7.57	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-2 (H=5.40M)							**7.93**
	Y1		1	2.40	0.20	5.15	2.47	
	Y2		2	0.25	0.20	5.15	0.52	
	X		2	2.40	0.20	5.15	4.94	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-3 (H=5.40M)							**14.01**
	X1		2	0.50	0.20	5.15	1.03	
	X2		1	0.80	0.20	5.15	0.82	
	X3		1	4.60	0.20	5.15	4.74	
	Y		3	2.40	0.20	5.15	7.42	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=5.40M)							**24.35**
	X1		1	6.85	0.25	5.15	8.82	
	X2		2	0.53	0.25	5.15	1.36	
	X3		2	0.80	0.25	5.15	2.06	
	Y		4	2.35	0.25	5.15	12.10	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	GENERAL
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=5.40M)							**19.66**
	X1		2	0.55	0.25	5.15	1.42	
	X2		1	0.80	0.25	5.15	1.03	
	X3		1	4.82	0.25	5.15	6.21	
	Y		3	2.85	0.25	5.15	11.01	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=5.40M)							**42.26**
	X		2	11.15	0.25	5.15	28.71	
	Y		4	2.63	0.25	5.15	13.54	
9.04	**(NIV. +16.20) PLANTA 3 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**22**				**52.76**	**1,160.78**
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-5 (H=3.40M)							**14.89**
	X1		1	6.85	0.25	3.15	5.39	
	X2		2	0.53	0.25	3.15	0.83	
	X3		2	0.80	0.25	3.15	1.26	
	Y		4	2.35	0.25	3.15	7.40	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-6 (H=3.40M)							**12.03**
	X1		2	0.55	0.25	3.15	0.87	
	X2		1	0.80	0.25	3.15	0.63	
	X3		1	4.82	0.25	3.15	3.80	
	Y		3	2.85	0.25	3.15	6.73	
	NÚCLEO DE ASCENSOR M-4, M-7 (H=3.40M)							**25.85**
	X		2	11.15	0.25	3.15	17.56	
	Y		4	2.63	0.25	3.15	8.28	
10	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS**	**KG**						**231,615.24**
10.01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 a (NIV. -3.50) SÓTANO 1**		**1**				**22,981.92**	**22,981.92**
	ZÓCALO		1	Peso	10,630.79		10,630.79	
	TORRE		1	Peso	12,351.13		12,351.13	
10.02	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**1**				**21,728.96**	**21,728.96**
	ZÓCALO		1	Peso	9,710.47		9,710.47	
	TORRE		1	Peso	12,018.49		12,018.49	
10.03	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA a (NIV. +5.40) PLANTA 1**		**1**				**25,175.88**	**25,175.88**
	ZÓCALO		1	Peso	8,937.99		8,937.99	
	TORRE		1	Peso	16,237.89		16,237.89	
10.04	**(NIV. +5.40) PLANTA 1 a (NIV. +10.80) PLANTA 2**		**1**				**24,360.72**	**24,360.72**
	ZÓCALO		1	Peso	8,914.02		8,914.02	
	TORRE		1	Peso	15,446.70		15,446.70	
10.05	**(NIV. +10.80) PLANTA 2 a (NIV. +16.20) PLANTA 3**		**1**				**23,231.43**	**23,231.43**
	ZÓCALO		1	Peso	7,834.38		7,834.38	
	TORRE		1	Peso	15,397.05		15,397.05	
10.06	**(NIV. +16.20) PLANTA 3 a (NIV. +19.60) PLANTA 4**		**1**				**10,038.25**	**10,038.25**
	TORRE		1	Peso	10,038.25		10,038.25	
10.07	**(NIV. +19.60) PLANTA 4 a (NIV. +23.00) PLANTA 5**		**1**				**9,988.51**	**9,988.51**
	TORRE		1	Peso	9,988.51		9,988.51	
10.08	**(NIV. +23.00) PLANTA 5 a (NIV. +26.40) PLANTA 6**		**1**				**9,424.70**	**9,424.70**
	TORRE		1	Peso	9,424.70		9,424.70	
10.09	**(NIV. +26.40) PLANTA 6 a (NIV. +29.80) PLANTA 7**		**1**				**9,245.70**	**9,245.70**
	TORRE		1	Peso	9,245.70		9,245.70	
10.10	**(NIV. +29.80) PLANTA 7 a (NIV. +33.20) PLANTA 8**		**1**				**8,882.65**	**8,882.65**
	TORRE		1	Peso	8,882.65		8,882.65	
10.11	**(NIV. +33.20) PLANTA 8 a (NIV. +36.60) PLANTA 9**		**1**				**7,395.91**	**7,395.91**
	TORRE		1	Peso	7,395.91		7,395.91	
10.12	**(NIV. +36.60) PLANTA 9 a (NIV. +40.00) PLANTA 10**		**1**				**7,241.21**	**7,241.21**
	TORRE		1	Peso	7,241.21		7,241.21	
10.13	**(NIV. +40.00) PLANTA 10 a (NIV. +43.40) PLANTA 11**		**1**				**7,125.58**	**7,125.58**
	TORRE		1	Peso	7,125.58		7,125.58	
10.14	**(NIV. +43.40) PLANTA 11 a (NIV. +46.80) PLANTA 12**		**1**				**6,392.82**	**6,392.82**
	TORRE		1	Peso	6,392.82		6,392.82	
10.15	**(NIV. +46.80) PLANTA 12 a (NIV. +50.20) PLANTA 13**		**1**				**6,054.02**	**6,054.02**
	TORRE		1	Peso	6,054.02		6,054.02	
10.16	**(NIV. +50.20) PLANTA 13 a (NIV. +53.60) PLANTA 14**		**1**				**5,825.53**	**5,825.53**
	TORRE		1	Peso	5,825.53		5,825.53	
10.17	**(NIV. +53.60) PLANTA 14 a (NIV. +57.00) PLANTA 15**		**1**				**3,929.81**	**3,929.81**
	TORRE		1	Peso	3,929.81		3,929.81	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	GENERAL
10.18	**(NIV. +57.00) PLANTA 15 a (NIV. +60.40) PLANTA 16**		**1**				**3,625.50**	**3,625.50**
	TORRE		1	Peso	3,625.50		3,625.50	
10.19	**(NIV. +60.40) PLANTA 16 a (NIV. +63.80) PLANTA 17**		**1**				**3,521.04**	**3,521.04**
	TORRE		1	Peso	3,521.04		3,521.04	
10.20	**(NIV. +63.80) PLANTA 17 a (NIV. +67.20) PLANTA 18**		**1**				**2,705.10**	**2,705.10**
	TORRE		1	Peso	2,705.10		2,705.10	
10.21	**(NIV. +67.20) PLANTA 18 a (NIV. +70.60) PLANTA 19**		**1**				**2,282.52**	**2,282.52**
	TORRE		1	Peso	2,282.52		2,282.52	
10.22	**(NIV. +70.60) PLANTA 19 a (NIV. +74.00) PLANTA 20**		**1**				**1,961.98**	**1,961.98**
	TORRE		1	Peso	1,961.98		1,961.98	
10.23	**(NIV. +74.00) PLANTA 20 a (NIV. +77.40) PLANTA 21**		**1**				**1,946.17**	**1,946.17**
	TORRE		1	Peso	1,946.17		1,946.17	
10.24	**(NIV. +77.40) PLANTA 21 a (NIV. +80.80) PLANTA 22**		**1**				**1,794.99**	**1,794.99**
	TORRE		1	Peso	1,794.99		1,794.99	
10.25	**(NIV. +80.80) PLANTA 22 a (NIV. +84.20) PLANTA 23**		**1**				**1,722.39**	**1,722.39**
	TORRE		1	Peso	1,722.39		1,722.39	
10.26	**(NIV. +84.20) PLANTA 23 a (NIV. +87.60) PLANTA 24**		**1**				**1,722.39**	**1,722.39**
	TORRE		1	Peso	1,722.39		1,722.39	
10.27	**(NIV. +87.60) PLANTA 24 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**1**				**1,309.55**	**1,309.55**
	TORRE		1	Peso	1,309.55		1,309.55	
11	**H°S° H-35 P/ COLUMNAS**	**M3**						**415.20**
11.01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 a (NIV. -3.50) SÓTANO 1**		**1**				**67.67**	**67.67**
	B2, B3, B4, B5		4	0.70	0.70	3.13	6.13	
	C2, C3, C4, C5, D2, D5		6	0.60	0.60	3.13	6.76	
	E2		1	1.00	1.40	3.13	4.38	
	E3, E4, G2, G5		4	1.20	1.50	3.13	22.54	
	E5, F2, F5		3	1.10	1.40	3.13	14.46	
	H2, H5		2	0.70	1.20	3.13	5.26	
	H3, H4		2	1.00	1.30	3.13	8.14	
11.02	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**1**				**54.78**	**54.78**
	E2		1	1.00	1.40	3.13	4.38	
	E3, E4, G2, G5		4	1.20	1.50	3.13	22.54	
	E5, F2, F5		3	1.10	1.40	3.13	14.46	
	H2, H5		2	0.70	1.20	3.13	5.26	
	H3, H4		2	1.00	1.30	3.13	8.14	
11.03	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA a (NIV. +5.40) PLANTA 1**		**1**				**88.03**	**88.03**
	E2		1	1.00	1.40	5.03	7.04	
	E3, E4, G2, G5		4	1.20	1.50	5.03	36.22	
	E5, F2, F5		3	1.10	1.40	5.03	23.24	
	H2, H5		2	0.70	1.20	5.03	8.45	
	H3, H4		2	1.00	1.30	5.03	13.08	
11.04	**(NIV. +5.40) PLANTA 1 a (NIV. +16.20) PLANTA 3**		**2**				**78.67**	**157.34**
	E2		1	1.00	1.30	5.03	6.54	
	E3, E4, G2, G5		4	1.10	1.40	5.03	30.98	
	E5, F2, F5		3	1.00	1.30	5.03	19.62	
	H2, H5		2	0.70	1.20	5.03	8.45	
	H3, H4		2	1.00	1.30	5.03	13.08	
11.05	**(NIV. +16.20) PLANTA 3 a (NIV. +19.60) PLANTA 4**		**1**				**47.39**	**47.39**
	E2		1	1.00	1.30	3.03	3.94	
	E3, E4, G2, G5		4	1.10	1.40	3.03	18.66	
	E5, F2, F5		3	1.00	1.30	3.03	11.82	
	H2, H5		2	0.70	1.20	3.03	5.09	
	H3, H4		2	1.00	1.30	3.03	7.88	
12	**H°S° H-30 P/ COLUMNAS**	**M3**						**663.35**
12.01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 a (NIV. -3.50) SÓTANO 1**		**1**				**19.66**	**19.66**
	c3, c4, d2.1, d3, d4, d4, d4.1, e3, e4		8	0.40	0.40	3.13	4.01	
	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B6, C1, C6, D1, D6, E1, E6, F1, F6, G1, G6, H1, H6		20	0.50	0.50	3.13	15.65	
12.02	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**1**				**27.92**	**27.92**
	B2, B3, B4, B5		4	0.70	0.70	3.13	6.13	
	C2, C3, C4, C5, D2, D5		6	0.60	0.60	3.13	6.76	
	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B6, C1, C6, D1, D6, E1, E6, F1, F6, G1, G6, H1, H6		20	0.40	0.60	3.13	15.02	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	GENERAL
12.03	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA a (NIV. +5.40) PLANTA 1**		**1**				**41.77**	**41.77**
	B2, B3, B4, B5		4	0.65	0.65	5.03	8.50	
	C2, C3, C4, C5, D2, D5		6	0.55	0.55	5.03	9.13	
	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B6, C1, C6, D1, D6, E1, E6, F1, F6, G1, G6, H1, H6		20	0.40	0.60	5.03	24.14	
12.04	**(NIV. +5.40) PLANTA 1 a (NIV. +16.20) PLANTA 3**		**2**				**38.93**	**77.86**
	B2, B3, B4, B5		4	0.60	0.60	5.03	7.24	
	C2, C3, C4, C5, D2, D5		6	0.50	0.50	5.03	7.55	
	A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B6, C1, C6, D1, D6, E1, E6, F1, F6, G1, G6, H1, H6		20	0.40	0.60	5.03	24.14	
12.05	**(NIV. +19.60) PLANTA 4 a (NIV. +29.80) PLANTA 7**		**3**				**40.78**	**122.35**
	E2		1	0.90	1.20	3.03	3.27	
	E3, E4, G2, G5		4	1.00	1.30	3.03	15.76	
	E5, F2, F5		3	0.90	1.20	3.03	9.82	
	H2, H5		2	0.70	1.10	3.03	4.67	
	H3, H4		2	1.00	1.20	3.03	7.27	
12.06	**(NIV. +29.80) PLANTA 7 a (NIV. +40.00) PLANTA 10**		**3**				**34.72**	**104.17**
	E2		1	0.90	1.10	3.03	3.00	
	E3, E4, G2, G5		4	0.90	1.20	3.03	13.09	
	E5, F2, F5		3	0.90	1.10	3.03	9.00	
	H2, H5		2	0.60	1.00	3.03	3.64	
	H3, H4		2	0.90	1.10	3.03	6.00	
12.07	**(NIV. +40.00) PLANTA 10 a (NIV. +50.20) PLANTA 13**		**3**				**28.48**	**85.45**
	E2		1	0.80	1.00	3.03	2.42	
	E3, E4, G2, G5		4	0.80	1.10	3.03	10.67	
	E5, F2, F5		3	0.80	1.00	3.03	7.27	
	H2, H5		2	0.60	0.90	3.03	3.27	
	H3, H4		2	0.80	1.00	3.03	4.85	
12.08	**(NIV. +50.20) PLANTA 13 a (NIV. +60.40) PLANTA 16**		**3**				**22.36**	**67.08**
	E2		1	0.70	0.90	3.03	1.91	
	E3, E4, G2, G5		4	0.70	1.00	3.03	8.48	
	E5, F2, F5		3	0.70	0.90	3.03	5.73	
	H2, H5		2	0.50	0.80	3.03	2.42	
	H3, H4		2	0.70	0.90	3.03	3.82	
12.09	**(NIV. +60.40) PLANTA 16 a (NIV. +70.60) PLANTA 19**		**3**				**17.39**	**52.18**
	E2		1	0.60	0.80	3.03	1.45	
	E3, E4, G2, G5		4	0.60	0.90	3.03	6.54	
	E5, F2, F5		3	0.60	0.80	3.03	4.36	
	H2, H5		2	0.50	0.70	3.03	2.12	
	H3, H4		2	0.60	0.80	3.03	2.91	
12.10	**(NIV. +70.60) PLANTA 19 a (NIV. +80.80) PLANTA 22**		**3**				**12.67**	**38.00**
	E2		1	0.50	0.70	3.03	1.06	
	E3, E4, G2, G5		4	0.50	0.80	3.03	4.85	
	E5, F2, F5		3	0.50	0.70	3.03	3.18	
	H2, H5		2	0.40	0.60	3.03	1.45	
	H3, H4		2	0.50	0.70	3.03	2.12	
12.11	**(NIV. +80.80) PLANTA 22 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**3**				**8.97**	**26.91**
	E2		1	0.40	0.60	3.03	0.73	
	E3, E4, G2, G5		4	0.40	0.70	3.03	3.39	
	E5, F2, F5		3	0.40	0.60	3.03	2.18	
	H2, H5		2	0.40	0.50	3.03	1.21	
	H3, H4		2	0.40	0.60	3.03	1.45	
13	**H°S° H-25 P/ COLUMNAS**	**M3**						**25.32**
13.01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 a (NIV. -3.50) SÓTANO 1**		**1**				**1.00**	**1.00**
	D3, D4		2	0.40	0.40	3.13	1.00	
13.02	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**1**				**5.01**	**5.01**
	c3, c4, d2.1, d3, d4, d4, d4.1, e3, e4, D3, D4		10	0.40	0.40	3.13	5.01	
13.03	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA a (NIV. +16.20) PLANTA 3**		**3**				**6.44**	**19.32**
	c3, c4, d2.1, d3, d4, d4, d4.1, e3, e4		8	0.40	0.40	5.03	6.44	
14	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS**	**KG**						**29,663.28**
14.01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 A (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**2**				**2,076.84**	**4,153.68**
	ESCALERA H=3.50 M, B=1.20 M		**6**				**1,489.32**	
	Ø8		1	30.06			30.06	
	Ø16		1	218.16			218.16	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	TOTAL GENERAL
	ESCALERA H=3.50 M, B=1.40 M		**2**				**587.52**	
	Ø8		1	34.38			34.38	
	Ø16		1	259.38			259.38	
14.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA a (NIV. +16.20) PLANTA 3**		**3**				**4,862.64**	**14,587.92**
	ESCALERA H=5.40 M, B=1.20 M		**6**				**3,475.44**	
	Ø12		1	115.83			115.83	
	Ø16		1	463.41			463.41	
	ESCALERA H=5.40 M, B=1.40 M		**2**				**1,387.20**	
	Ø8		1	103.10			103.10	
	Ø16		1	590.50			590.50	
14.03	**(NIV. +16.20) PLANTA 3 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**22**				**496.44**	**10,921.68**
	ESCALERA H=3.40 M, B=1.20 M		**2**				**496.44**	
	Ø8		1	30.06			30.06	
	Ø16		1	218.16			218.16	
15	**H°S° H-25 P/ ESCALERAS**	**M3**						**218.60**
15.01	**(NIV. -7.00) SÓTANO 2 A (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**2**				**19.01**	**38.02**
	ESCALERA H=3.50 M, B=1.20 M		**6**				**13.69**	
	RAMPA		2	3.30	1.20	0.15	1.19	
	PELDAÑOS		10	1.20	0.28	0.18	0.59	
	PALIER		1	2.50	1.35	0.15	0.51	
	ESCALERA H=3.50 M, B=1.40 M		**2**				**5.32**	
	RAMPA		2	3.30	1.40	0.15	1.39	
	PELDAÑOS		10	1.40	0.28	0.18	0.69	
	PALIER		1	2.90	1.35	0.15	0.59	
15.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA a (NIV. +16.20) PLANTA 3**		**3**				**26.72**	**80.16**
	ESCALERA H=5.40 M, B=1.20 M		**6**				**19.17**	
	RAMPA		2	5.02	1.20	0.15	1.81	
	PELDAÑOS		15	1.20	0.28	0.18	0.88	
	PALIER		1	2.50	1.35	0.15	0.51	
	ESCALERA H=5.40 M, B=1.40 M		**2**				**7.55**	
	RAMPA		2	5.02	1.40	0.15	2.11	
	PELDAÑOS		15	1.40	0.28	0.18	1.08	
	PALIER		1	2.90	1.35	0.15	0.59	
15.03	**(NIV. +16.20) PLANTA 3 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**22**				**4.56**	**100.42**
	ESCALERA H=3.40 M, B=1.20 M		**2**				**4.56**	
	RAMPA		2	3.30	1.20	0.15	1.19	
	PELDAÑOS		10	1.20	0.28	0.18	0.59	
	PALIER		1	2.50	1.35	0.15	0.51	
16	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS, ÁBACOS Y LOSAS**	**KG**						**323,371.00**
16.01	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1**		**1**				**20,849.02**	**20,849.02**
	Ø6		1	Peso	7,065.04		7,065.04	
	Ø8		1	Peso	2,060.00		2,060.00	
	Ø10		1	Peso	4,830.74		4,830.74	
	Ø12		1	Peso	6,319.32		6,319.32	
	Ø16		1	Peso	540.91		540.91	
	Ø20		1	Peso	33.00		33.00	
16.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**1**				**22,393.63**	**22,393.63**
	Ø6		1	Peso	7,073.35		7,073.35	
	Ø8		1	Peso	2,060.00		2,060.00	
	Ø10		1	Peso	5,185.32		5,185.32	
	Ø12		1	Peso	6,352.43		6,352.43	
	Ø16		1	Peso	540.91		540.91	
	Ø20		1	Peso	33.00		33.00	
	VIGA DE BORDE DE AIRE/LUZ		1	Peso	1,148.61		1,148.61	
16.03	**(NIV. +5.40) PLANTA 1**		**1**				**19,696.05**	**19,696.05**
	Ø6		1	Peso	6,124.44		6,124.44	
	Ø8		1	Peso	2,113.00		2,113.00	
	Ø10		1	Peso	3,513.00		3,513.00	
	Ø12		1	Peso	6,448.00		6,448.00	
	Ø16		1	Peso	316.00		316.00	
	Ø20		1	Peso	33.00		33.00	
	VIGA DE BORDE DE AIRE/LUZ		1	Peso	1,148.61		1,148.61	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	TOTAL GENERAL
16.04	**(NIV. +10.80) PLANTA 2**		**1**				**19,599.93**	**19,599.93**
	Ø6		1	Peso	6,545.32		6,545.32	
	Ø8		1	Peso	2,017.00		2,017.00	
	Ø10		1	Peso	3,693.00		3,693.00	
	Ø12		1	Peso	5,847.00		5,847.00	
	Ø16		1	Peso	316.00		316.00	
	Ø20		1	Peso	33.00		33.00	
	VIGA DE BORDE DE AIRE/LUZ		1	Peso	1,148.61		1,148.61	
16.05	**(NIV. +16.20) PLANTA 3**		**1**				**19,599.93**	**19,599.93**
	Ø6		1	Peso	6,545.32		6,545.32	
	Ø8		1	Peso	2,017.00		2,017.00	
	Ø10		1	Peso	3,693.00		3,693.00	
	Ø12		1	Peso	5,847.00		5,847.00	
	Ø16		1	Peso	316.00		316.00	
	Ø20		1	Peso	33.00		33.00	
	VIGA DE BORDE DE AIRE/LUZ		1	Peso	1,148.61		1,148.61	
16.06	**(NIV. +19.60) PLANTA 4 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**22**				**10,056.02**	**221,232.44**
	Ø6		1	Peso	2,132.43		2,132.43	
	Ø10		1	Peso	4,433.00		4,433.00	
	Ø12		1	Peso	3,260.59		3,260.59	
	Ø16		1	Peso	230.00		230.00	
17	**ANCLAJE MONOTORÓN DE 1/2" C/CUÑAS 5" SURELOCK P/LOSA**	**PZA**						**16,322.00**
17.01	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**2**				**1,038.00**	**2,076.00**
			1038				1,038.00	
17.02	**(NIV. +5.40) PLANTA 1**		**1**				**1,118.00**	**1,118.00**
			1118				1,118.00	
17.03	**(NIV. +10.80) PLANTA 2 a (NIV. +16.20) PLANTA 3**		**2**				**1,328.00**	**2,656.00**
			1328				1,328.00	
17.04	**(NIV. +19.60) PLANTA 4 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**22**				**476.00**	**10,472.00**
			476				476.00	
18	**POCKET FORMERS DE 1/2" 90GR. P/TESADO**	**PZA**						**12,085.00**
18.01	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**2**				**847.00**	**1,694.00**
			847				847.00	
18.02	**(NIV. +5.40) PLANTA 1**		**1**				**759.00**	**759.00**
			759				759.00	
18.03	**(NIV. +10.80) PLANTA 2 a (NIV. +16.20) PLANTA 3**		**2**				**944.00**	**1,888.00**
			944				944.00	
18.04	**(NIV. +19.60) PLANTA 4 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**22**				**352.00**	**7,744.00**
			352				352.00	
19	**TENDÓN MONOTORÓN DE PRETENSADO P/LOSA**	**M**						**243,745.60**
19.01	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**2**				**23,204.84**	**46,409.68**
	CABLES G1 (x5)		4	79.80	N° Cables	5.00	1596.00	
	CABLES G1 (x2)		31	79.80	N° Cables	2.00	4947.60	
	CABLES G2 (x2)		11	23.62	N° Cables	2.00	519.64	
	CABLES G3 (x2)		9	26.00	N° Cables	2.00	468.00	
	CABLES G4 (x2)		6	23.50	N° Cables	2.00	282.00	
	CABLES G5 (x5)		2	57.65	N° Cables	5.00	576.50	
	CABLES G5 (x2)		11	57.65	N° Cables	2.00	1268.30	
	CABLES G6 (x5)		2	12.65	N° Cables	5.00	126.50	
	CABLES G6 (x2)		16	12.65	N° Cables	2.00	404.80	
	CABLES G7 (x2)		5	54.55	N° Cables	2.00	545.50	
	CABLES G8 (x2)		2	73.65	N° Cables	2.00	294.60	
	CABLES G9 (x2)		3	28.70	N° Cables	2.00	172.20	
	CABLES G10 (x2)		6	17.35	N° Cables	2.00	208.20	
	CABLES G11 (x2)		3	27.40	N° Cables	2.00	164.40	
	CABLES G12 (x2)		3	21.45	N° Cables	2.00	128.70	
	CABLES G13 (x5)		8	52.80	N° Cables	5.00	2112.00	
	CABLES G13 (x2)		64	52.80	N° Cables	2.00	6758.40	
	CABLES G14 (x2)		6	35.85	N° Cables	2.00	430.20	
	CABLES G15 (x2)		3	38.00	N° Cables	2.00	228.00	
	CABLES G16 (x2)		13	19.80	N° Cables	2.00	514.80	
	CABLES G17 (x2)		13	19.65	N° Cables	2.00	510.90	
	CABLES G18 (x2)		7	43.15	N° Cables	2.00	604.10	
	CABLES P/ RAMPA (x1)		15	22.90	N° Cables	1.00	343.50	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	GENERAL
19.02	**(NIV. +5.40) PLANTA 1**		**1**				**19,620.54**	**19,620.54**
	CABLES G1 (x5)		4	79.80	N° Cables	5.00	1596.00	
	CABLES G1 (x2)		8	79.80	N° Cables	2.00	1276.80	
	CABLES G2 (x2)		11	23.62	N° Cables	2.00	519.64	
	CABLES G3 (x2)		9	26.00	N° Cables	2.00	468.00	
	CABLES G4 (x2)		6	19.00	N° Cables	2.00	228.00	
	CABLES G4.1 (x2)		7	75.30	N° Cables	2.00	1054.20	
	CABLES G4.2 (x2)		6	68.50	N° Cables	2.00	822.00	
	CABLES G5 (x5)		2	27.40	N° Cables	5.00	274.00	
	CABLES G5 (x2)		13	27.40	N° Cables	2.00	712.40	
	CABLES G6 (x5)		2	16.25	N° Cables	5.00	162.50	
	CABLES G6 (x2)		16	16.25	N° Cables	2.00	520.00	
	CABLES G7 (x2)		5	24.30	N° Cables	2.00	243.00	
	CABLES G8 (x2)		5	73.65	N° Cables	2.00	736.50	
	CABLES G9 (x2)		3	28.70	N° Cables	2.00	172.20	
	CABLES G10 (x2)		6	17.35	N° Cables	2.00	208.20	
	CABLES G19.1 (x2)		1	18.65	N° Cables	2.00	37.30	
	CABLES G19.2 (x2)		1	17.90	N° Cables	2.00	35.80	
	CABLES G19.3 (x2)		1	17.30	N° Cables	2.00	34.60	
	CABLES G19.4 (x2)		1	15.90	N° Cables	2.00	31.80	
	CABLES G20.1 (x2)		2	30.15	N° Cables	2.00	120.60	
	CABLES G20.2 (x2)		2	29.40	N° Cables	2.00	117.60	
	CABLES G20.3 (x2)		2	28.80	N° Cables	2.00	115.20	
	CABLES G21.1 (x2)		1	34.70	N° Cables	2.00	69.40	
	CABLES G21.2 (x2)		1	37.70	N° Cables	2.00	75.40	
	CABLES G21.3 (x2)		1	39.20	N° Cables	2.00	78.40	
	CABLES G21.4 (x2)		1	40.70	N° Cables	2.00	81.40	
	CABLES G11 (x2)		3	27.40	N° Cables	2.00	164.40	
	CABLES G12 (x2)		3	21.45	N° Cables	2.00	128.70	
	CABLES G13 (x5)		8	52.80	N° Cables	5.00	2112.00	
	CABLES G13 (x2)		41	52.80	N° Cables	2.00	4329.60	
	CABLES G14 (x2)		6	35.85	N° Cables	2.00	430.20	
	CABLES G15 (x2)		2	38.00	N° Cables	2.00	152.00	
	CABLES G15.1 (x2)		1	10.30	N° Cables	2.00	20.60	
	CABLES G15.2 (x2)		1	14.00	N° Cables	2.00	28.00	
	CABLES G16 (x2)		8	19.80	N° Cables	2.00	316.80	
	CABLES G16.1 (x2)		5	17.00	N° Cables	2.00	170.00	
	CABLES G17 (x2)		13	19.65	N° Cables	2.00	510.90	
	CABLES G18 (x1)		2	12.80	N° Cables	1.00	25.60	
	CABLES G18.1 (x1)		1	10.60	N° Cables	1.00	10.60	
	CABLES G18.2 (x1)		1	9.80	N° Cables	1.00	9.80	
	CABLES G18.3 (x1)		1	9.10	N° Cables	1.00	9.10	
	CABLES G18.4 (x1)		1	7.40	N° Cables	1.00	7.40	
	CABLES G18.5 (x1)		1	6.60	N° Cables	1.00	6.60	
	CABLES G22 (x5)		2	16.50	N° Cables	5.00	165.00	
	CABLES G22 (x2)		18	16.50	N° Cables	2.00	594.00	
	CABLES G22.1 (x2)		2	18.25	N° Cables	2.00	73.00	
	CABLES G22.2 (x2)		2	17.50	N° Cables	2.00	70.00	
	CABLES G22.3 (x2)		2	16.75	N° Cables	2.00	67.00	
	CABLES G22.4 (x2)		2	17.20	N° Cables	2.00	68.80	
	CABLES G22.5 (x2)		2	17.90	N° Cables	2.00	71.60	
	CABLES G23 (x2)		2	19.10	N° Cables	2.00	76.40	
	CABLES G24 (x2)		9	11.75	N° Cables	2.00	211.50	
19.03	**(NIV. +10.80) PLANTA 2 a (NIV. +16.20) PLANTA 3**		**2**				**25,160.54**	**50,321.08**
	CABLES G1 (x5)		4	79.80	N° Cables	5.00	1596.00	
	CABLES G1 (x2)		22	79.80	N° Cables	2.00	3511.20	
	CABLES G2 (x2)		11	23.62	N° Cables	2.00	519.64	
	CABLES G3 (x2)		9	26.00	N° Cables	2.00	468.00	
	CABLES G4 (x2)		6	23.50	N° Cables	2.00	282.00	
	CABLES G19.1 (x2)		4	42.00	N° Cables	2.00	336.00	
	CABLES G19.2 (x2)		1	41.30	N° Cables	2.00	82.60	
	CABLES G19.3 (x2)		1	40.80	N° Cables	2.00	81.60	
	CABLES G19.4 (x2)		1	39.40	N° Cables	2.00	78.80	
	CABLES G20.1 (x2)		2	30.15	N° Cables	2.00	120.60	
	CABLES G20.2 (x2)		2	29.40	N° Cables	2.00	117.60	
	CABLES G20.3 (x2)		2	28.80	N° Cables	2.00	115.20	
	CABLES G5 (x5)		2	57.65	N° Cables	5.00	576.50	
	CABLES G5 (x2)		13	57.65	N° Cables	2.00	1498.90	
	CABLES G6 (x5)		2	12.65	N° Cables	5.00	126.50	
	CABLES G6 (x2)		16	12.65	N° Cables	2.00	404.80	
	CABLES G6.1 (x5)		2	16.25	N° Cables	5.00	162.50	
	CABLES G6.1 (x2)		16	16.25	N° Cables	2.00	520.00	
	CABLES G20.1 (x2)		2	30.15	N° Cables	2.00	120.60	
	CABLES G20.2 (x2)		2	29.40	N° Cables	2.00	117.60	
	CABLES G20.3 (x2)		2	28.80	N° Cables	2.00	115.20	
	CABLES G7 (x2)		5	24.30	N° Cables	2.00	243.00	
	CABLES G8 (x2)		5	73.65	N° Cables	2.00	736.50	
	CABLES G9 (x2)		3	28.70	N° Cables	2.00	172.20	
	CABLES G10 (x2)		6	17.35	N° Cables	2.00	208.20	
	CABLES G11 (x2)		3	27.40	N° Cables	2.00	164.40	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	GENERAL
	CABLES G12 (x2)		3	21.45	N° Cables	2.00	128.70	
	CABLES G13 (x5)		8	52.80	N° Cables	5.00	2112.00	
	CABLES G13 (x2)		64	52.80	N° Cables	2.00	6758.40	
	CABLES G14 (x2)		6	35.85	N° Cables	2.00	430.20	
	CABLES G15 (x2)		3	38.00	N° Cables	2.00	228.00	
	CABLES G16 (x2)		13	19.80	N° Cables	2.00	514.80	
	CABLES G17 (x2)		13	19.65	N° Cables	2.00	510.90	
	CABLES G18 (x2)		7	43.15	N° Cables	2.00	604.10	
	CABLES G22 (x5)		2	16.50	N° Cables	5.00	165.00	
	CABLES G22 (x2)		18	16.50	N° Cables	2.00	594.00	
	CABLES G22.1 (x2)		2	18.25	N° Cables	2.00	73.00	
	CABLES G22.2 (x2)		2	17.50	N° Cables	2.00	70.00	
	CABLES G22.3 (x2)		2	16.75	N° Cables	2.00	67.00	
	CABLES G22.4 (x2)		2	17.20	N° Cables	2.00	68.80	
	CABLES G22.5 (x2)		2	17.90	N° Cables	2.00	71.60	
	CABLES G23 (x2)		2	19.10	N° Cables	2.00	76.40	
	CABLES G24 (x2)		9	11.75	N° Cables	2.00	211.50	
19.04	**(NIV. +19.60) PLANTA 4 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**22**				**5,790.65**	**127,394.30**
	CABLES G1 (x5)		1	37.80	N° Cables	5.00	189.00	
	CABLES G1 (x2)		6	37.80	N° Cables	2.00	453.60	
	CABLES G2 (x5)		1	39.80	N° Cables	5.00	199.00	
	CABLES G2 (x2)		12	39.80	N° Cables	2.00	955.20	
	CABLES G3 (x5)		4	14.65	N° Cables	5.00	293.00	
	CABLES G3 (x2)		6	14.65	N° Cables	2.00	175.80	
	CABLES G4 (x2)		22	12.65	N° Cables	2.00	556.60	
	CABLES G5 (x5)		3	36.80	N° Cables	5.00	552.00	
	CABLES G5 (x2)		18	36.80	N° Cables	2.00	1324.80	
	CABLES G6 (x5)		1	34.65	N° Cables	5.00	173.25	
	CABLES G6 (x2)		6	34.65	N° Cables	2.00	415.80	
	CABLES G7 (x2)		5	11.65	N° Cables	2.00	116.50	
	CABLES G8 (x2)		5	11.80	N° Cables	2.00	118.00	
	CABLES G9 (x2)		7	9.50	N° Cables	2.00	133.00	
	CABLES G10 (x2)		7	9.65	N° Cables	2.00	135.10	
20	**H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA VIGAS**	**M3**						**1,929.90**
20.01	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1**		**1**				**98.64**	**98.64**
	VP 25/25		1	Área	8.27	0.30	2.48	
	VP 40/37		1	Área	20.28	0.37	7.50	
	VP 45/37		1	Área	230.70	0.37	85.36	
	V 25/60		1	Área	5.50	0.60	3.30	
20.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**1**				**98.64**	**98.64**
	VP 25/25		1	Área	8.27	0.30	2.48	
	VP 40/37		1	Área	20.28	0.37	7.50	
	VP 45/37		1	Área	230.70	0.37	85.36	
	V 25/60		1	Área	5.50	0.60	3.30	
20.03	**(NIV. +5.40) PLANTA 1**		**1**				**164.65**	**164.65**
	VP 25/25		1	Área	8.27	0.30	2.48	
	VP 40/37		1	Área	24.01	0.37	8.88	
	VP 45/37		1	Área	193.84	0.37	71.72	
	V 25/60		1	Área	5.50	0.60	3.30	
	V 30/70		1	Área	111.81	0.70	78.27	
20.04	**(NIV. +10.80) PLANTA 2**		**1**				**158.64**	**158.64**
	VP 25/25		1	Área	8.27	0.30	2.48	
	VP 40/37		1	Área	21.40	0.37	7.92	
	VP 45/37		1	Área	209.96	0.37	77.69	
	V 25/60		1	Área	5.50	0.60	3.30	
	V 30/70		1	Área	96.09	0.70	67.26	
20.05	**(NIV. +16.20) PLANTA 3**		**1**				**158.64**	**158.64**
	VP 25/25		1	Área	8.27	0.30	2.48	
	VP 40/37		1	Área	21.40	0.37	7.92	
	VP 45/37		1	Área	209.96	0.37	77.69	
	V 25/60		1	Área	5.50	0.60	3.30	
	V 30/70		1	Área	96.09	0.70	67.26	
20.06	**(NIV. +19.60) PLANTA 4 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**22**				**56.85**	**1,250.69**
	VP 25/25		1	Área	7.22	0.25	1.80	
	VP 30/37		1	Área	37.46	0.37	13.86	
	VP 45/37		1	Área	27.90	0.37	10.32	
	V 25/60		1	Área	5.50	0.60	3.30	
	V 30/60		1	Área	45.94	0.60	27.57	

Nº ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	Nº Veces	DIMENSIONES EN (M) LARGO	ANCHO	ALTO	TOTAL PARCIAL	TOTAL GENERAL
21	**H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA ÁBACOS Y LOSA LLENA**	**M3**						**2,757.74**
21.01	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1**		**1**				**247.54**	**247.54**
	ÁBACO		1	Área	650.18	0.37	240.57	
	LOSA LLENA		1	Área	46.49	0.15	6.97	
21.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**1**				**247.54**	**247.54**
	ÁBACO		1	Área	650.18	0.37	240.57	
	LOSA LLENA			Área	46.49	0.15	6.97	
21.03	**(NIV. +5.40) PLANTA 1**		**1**				**223.06**	**223.06**
	ÁBACO		1	Área	584.03	0.37	216.09	
	LOSA LLENA		1	Área	46.49	0.15	6.97	
21.04	**(NIV. +10.80) PLANTA 2**		**1**				**221.92**	**221.92**
	ÁBACO		1	Área	580.94	0.37	214.95	
	LOSA LLENA		1	Área	46.49	0.15	6.97	
21.05	**(NIV. +16.20) PLANTA 3**		**1**				**221.92**	**221.92**
	ÁBACO		1	Área	580.94	0.37	214.95	
	LOSA LLENA		1	Área	46.49	0.15	6.97	
21.06	**(NIV. +19.60) PLANTA 4 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**22**				**72.53**	**1,595.75**
	ÁBACO		1	Área	179.70	0.37	66.49	
	LOSA LLENA		1	Área	40.29	0.15	6.04	
22	**H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=37CM (60X60)**	**M2**						**12,125.07**
22.01	(NIV. -3.50) SÓTANO 1		1	Área	2,688.56		2,688.56	**2,688.56**
22.02	(NIV. +0.00) PLANTA BAJA		1	Área	2,688.56		2,688.56	**2,688.56**
22.03	(NIV. +5.40) PLANTA 1		1	Área	2,248.96		2,248.96	**2,248.96**
22.04	(NIV. +10.80) PLANTA 2		1	Área	2,249.49		2,249.49	**2,249.49**
22.05	(NIV. +16.20) PLANTA 3		1	Área	2,249.49		2,249.49	**2,249.49**
23	**H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=37CM (70X70)**	**M2**						**14,936.49**
23.01	(NIV. +19.60) PLANTA 4 a (NIV. +91.00) AZOTEA		22	Área	678.93		678.93	**14,936.49**
24	**H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=37CM**	**M2**						**1,452.57**
24.01	(NIV. +19.60) PLANTA 4 a (NIV. +91.00) AZOTEA		22	Área	66.03		66.03	**1,452.57**
25	**H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM**	**M2**						**1,013.50**
25.01	(NIV. -3.50) SÓTANO 1		1	Área	37.54		37.54	**37.54**
25.02	(NIV. +0.00) PLANTA BAJA		1	Área	37.54		37.54	**37.54**
25.03	(NIV. +5.40) PLANTA 1		1	Área	37.54		37.54	**37.54**
25.04	(NIV. +10.80) PLANTA 2		1	Área	37.54		37.54	**37.54**
25.05	(NIV. +16.20) PLANTA 3		1	Área	37.54		37.54	**37.54**
25.06	(NIV. +19.60) PLANTA 4 a (NIV. +91.00) AZOTEA		22	Área	37.54		37.54	**825.81**
26	**TESADO DE TENDONES C/ EQUIPO MONOTORÓN P/LOSA**	**PTO**						**12,085.00**
26.01	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1 a (NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**2**				**847.00**	**1,694.00**
			847				847.00	
26.02	**(NIV. +5.40) PLANTA 1**		**1**				**759.00**	**759.00**
			759				759.00	
26.03	**(NIV. +10.80) PLANTA 2 a (NIV. +16.20) PLANTA 3**		**2**				**944.00**	**1,888.00**
			944				944.00	
26.04	**(NIV. +19.60) PLANTA 4 a (NIV. +91.00) AZOTEA**		**22**				**352.00**	**7,744.00**
			352				352.00	
27	**H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=25CM**	**M2**						**279.82**
27.01	(NIV. -3.50) SÓTANO 1		1	Área	120.90		120.90	**120.90**
27.02	(NIV. +0.00) PLANTA BAJA		1	Área	158.92		158.92	**158.92**
28	**ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA DE RAMPA DE ESTAC.**	**KG**						**2,112.42**
28.01	(NIV. -3.50) SÓTANO 1		1	Peso	1,044.37		1,044.37	**1,044.37**
28.02	(NIV. +0.00) PLANTA BAJA		1	Peso	1,068.04		1,068.04	**1,068.04**
29	**H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA VIGAS**	**M3**						**7.03**
29.01	**(NIV. -3.50) SÓTANO 1**		**1**				**3.70**	**3.70**
	V 25/40		4	3.70	0.25	0.40	1.48	
	V 40/50		3	3.70	0.40	0.50	2.22	
29.02	**(NIV. +0.00) PLANTA BAJA**		**1**				**3.33**	**3.33**
	V 25/40		3	3.70	0.25	0.40	1.11	
	V 40/50		3	3.70	0.40	0.50	2.22	
30	**H°S° H-30 P/ LOSA DE RAMPA DE ESTACIONAMIENTO**	**M3**						**60.38**
30.01	(NIV. -3.50) SÓTANO 1		1	Volumen	29.49		29.49	**29.49**
30.02	(NIV. +0.00) PLANTA BAJA		1	Volumen	30.90		30.90	**30.90**

ANEXO D-3
CÁLCULO DE INCIDENCIAS

BENEFICIOS SOCIALES

INCIDENCIA DE LA INACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN	JORNALES/AÑO CANCELADOS
Domingos	52
Feriados Legales	12
Enfermedad	2
Ausencias justificada	2
Lluvias y otros	2
TOTAL (DI)	**70**
Días del año (DA)	365
Incidencia por inactividad (DI / DAx100%)	**19,18%**

INCIDENCIA DE LOS BENEFICIOS

DESCRIPCIÓN	JORNALES/AÑO CANCELADOS
Aguinaldo	30
2do aguinaldo (si corresponde)	30
Indemnizacion anual	30
Vacacion	15
Deshaucio	0
Prima	0
TOTAL (DI)	**105**
Días del año (DA)	365
Incidencia por benecifios (DI / DAx100%)	**28,77%**

INCIDENCIA DE SUBSIDIOS

DESCRIPCIÓN	Bs/MES SALARIO MINIMO	DURACIÓN MESES	PORCENTAJE OBREROS	Bs ANUAL/ OBRERO
	B1	B2	B3	B4=B1*B2*B3
Prenatalidad	2.164,00	5	5%	541,00
Natalidad	2.164,00	1	5%	108,20
Lactancia	2.164,00	12	5%	1.298,40
Sepelio	2.164,00	1	1%	21,64
Total				**1.969,24**
MANO DE OBRA	**Bs/MES SALARIO DIA MINIMO**	**Bs SALARIO MES**	**PORCENTAJE OBRERO**	**SALARIO PONDERA/MES**
	B5	**B6=B5*30**	**B7**	**B8=B6*B7**
Peon	106,00	3.180,00	40%	1.272,00
Ayudante	120,00	3.600,00	25%	900,00
Albañil 2da.	155,00	4.650,00	20%	930,00
Albañil 1ra.	190,00	5.700,00	10%	570,00
Especialista	200,00	6.000,00	5%	300,00
Total		**23.130,00**	**100%**	**3.972,00**
Salario Anual Ponderado	SAP= B8*12			47.664,00
Incidencia por subsidio	**(B4/SAP)**			**4,13%**

APORTES A ENTIDADES

DESCRIPCIÓN	PATRONAL
Caja de Salud	3,00%
Caja de Salud	10,00%
INFOCAL	1,00%
Pro Vivienda	2,00%
Seguro de Riesgo Profesional (AFP)	1,71%
Incidencia por aportes	**17,71%**

INCIDENCIA POR ANTIGÜEDAD

DESCRIPCIÓN	ANTIGÜEDAD	
% sobre 3 salarios minimos (hasta 4 años)	A	5,00%
Salario minimo	B	2.164,00
Porcentaje de obreros beneficiados	C	4,00%
Sub Total	D=3x12x(AxBxC)	155,81
Salario Anual Ponderado	SAP	47.664,00
Incidencia por antigüedad	**(D/SAP)**	**0,33%**

INCIDENCIA POR SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

DESCRIPCIÓN	USO ANUAL OBRERO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL OBRERO
	E1	E2	E3=E1*E2
Bota de goma	20%	80,00	16,00
Guantes de cuero	200%	60,00	120,00
Cascos	100%	60,00	60,00
Botiquin	1%	140,00	1,40
Guantes de goma	10%	50,00	5,00
Botines de seguridad	100%	215,00	215,00
Overol	100%	150,00	150,00
Protectores auditivos (de inserción)	30%	11,00	3,30
Cinturón de seguridad (arneses)	5%	650,00	32,50
Respiradores	5%	30,00	1,50
Antiparras	20%	55,00	11,00
Total	**ISH**		**615,70**
Salario Anual Ponderado	SAP		Bs 47.664,00
Incidencia por seguridad industrial e higiene	**ISH/SAP**		**1,29%**

RESUMEN DE INCIDENCIAS POR BENEFICIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Incidencia por inactividad	19,18%
Incidencia por benecifios	28,77%
Incidencia por subsidio	4,13%
Incidencia por aportes	17,71%
Incidencia por antigüedad	0,33%
Incidencia por seguridad industrial e higiene	1,29%
Total incidencia por Beneficios Sociales	**71,41%**

Se adopta una incidencia por Beneficios Sociales: 71,00%

HERRAMIENTAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD AÑO	PRECIO Bs	DURACIÓN AÑOS	COSTO Bs
	A1	A2	A3	A4=A1*A2/A3
Monta cargas (pza)	1,00	22.000,00	2	11.000,00
Soldador (glb)	1,00	9.000,00	2	4.500,00
Carretillas (pza)	15,00	300,00	1	4.500,00
Palas (pza)	30,00	30,00	1	900,00
Picotas (pza)	30,00	45,00	1	1.350,00
Combos (pza)	6,00	210,00	1	1.260,00
Winchas (pza)	1,00	520,00	1	520,00
Herramientas carpinteria (glb)	1,00	6.000,00	2	3.000,00
Herramientas plomeria (glb)	1,00	4.000,00	2	2.000,00
Herramientas electricas (glb)	1,00	4.500,00	2	2.250,00
Puntas (pza)	10,00	30,00	1	300,00
Barretas (pza)	10,00	150,00	2	750,00
Patas de cabra (pza)	6,00	200,00	2	600,00
Roldanas (pza)	2,00	230,00	2	230,00
Poleas (pza)	2,00	230,00	2	230,00
Sogas (ml)	100,00	15,00	2	750,00
Turriles (pza)	5,00	70,00	1	350,00
Baldes (pza)	20,00	12,00	1	240,00
Tanque de agua (pza)	1,00	6.000,00	2	3.000,00
Grifos (pza)	6,00	70,00	2	210,00
Mangueras (ml)	100,00	10,00	1	1.000,00
Taladros (pza)	1,00	1.800,00	3	600,00
Amoladoras (pza)	1,00	2.400,00	3	800,00
Cortadora de fierro (pza)	2,00	3.500,00	5	1.400,00
Llaves y alicates (pza)	12,00	50,00	2	300,00
Tecles y cadenas (glb)	1,00	4.000,00	4	1.000,00
Prensa (pza)	1,00	1.500,00	5	300,00
Otros (glb)	1,00	45.000,00	1	45.000,00
Total		**HE**		**Bs 88.340,00**
Salario Ponderado Mensual		SPM		Bs 3.972,00
Número de meses		NM		12
Número de obreros		NO		25
Beneficios Sociales		BE		71,00%
Costo Anual de mano de obra directa (Bs/año)		MO=SPMxNMxNOx(1+BE)		Bs 2.037.636,00
Incidencia de Herramientas		**HE/MO**		**4,34%**

Se adopta una incidencia por Herramientas: 5,00%

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Mono Anual Referencial: Bs 5.500.000,00

(A) INSPECCIÓN DEL LUGAR

DESCRIPCIÓN	INCIDENCIA (%)
Inspección del lugar de obra	0,03%
SUBTOTAL	**0,03%**

(B) COSTOS PROFESIONALES DE PREPARACIÓN DE PROPUESTA

DESCRIPCIÓN	COSTO DÍA (Bs)	PREPARAC. PROPUESTAS (Días)	COSTO TOTAL (Bs)	INCIDENCIA (%)
Profesional	305,00	25	7.625,00	0,14%
Secretaria	112,00	25	2.800,00	0,05%
Auxiliar	80,00	25	2.000,00	0,04%
SUBTOTAL			**Bs 12.425,00**	**0,23%**

(C) DOCUMENTOS LEGALES DE PREPARACIÓN DE PROPUESTA

DESCRIPCIÓN	PROYECTO ÚNICO (Bs)	VARIOS PROYECTOS (Bs)	INCIDENCIA (%)
Certificado Reg. Empresas Constructoras - Vicem. Transportes	70,00	280,00	0,01%
Certificado Reg. Certificado de Bolivia - FUNDEMPRESA	131,00	524,00	0,01%
Legalización de documentos de la Empresa	90,00	360,00	0,01%
Const. de Sociedad y Poder del representante, balances	113,00	452,00	0,01%
Solvencia Fiscal de la Contraloría General del Estado	506,00	2.024,00	0,04%
Fotocopias 200 hojas	45,00	180,00	0,00%
Encuadernación de propuesta	56,00	224,00	0,00%
Declaración jurada	56,00	224,00	0,00%
Otros	174,00	696,00	0,01%
SUBTOTAL	**Bs 1.241,00**	**Bs 4.964,00**	**0,09%**

(D) COSTOS DE GARANTÍAS Y CONTRATOS

DESCRIPCIÓN	COSTO ANUAL (Bs)	INCIDENCIA (%)
Garantía de Seriedad de propuesta (1%)		0,10%
Garantía de Buena Inversión de Anticipo (20% de Bs 5 500.00 = Bs 1 100.000)	55.000,00	1,00%
Garantía de Cumplimiento de Contrato (7% de Bs 5 500.00 = Bs 380.000)	19.250,00	0,35%
Protocolización de Contratos (0.5%) más papel	13.920,00	0,25%
Notaría de Gobierno (0.2%) más papel	6.960,00	0,13%
SUBTOTAL		**1,83%**

(E) COSTOS DE OPERACIÓN DE OFICINA CENTRAL

DESCRIPCIÓN	COSTO MES (Bs)	COSTO ANUAL (Bs)	INCIDENCIA (%)
Gerente	9.000,00	108.000,00	1,96%
Contador	4.000,00	48.000,00	0,87%
Secretaria	2.800,00	33.600,00	0,61%
Auxiliar	2.000,00	24.000,00	0,44%
Beneficios sociales	5.344,55	64.134,60	1,17%
Teléfono	264,00	3.168,00	0,06%
Agua	70,00	840,00	0,02%
Energía eléctrica	139,00	1.668,00	0,03%
Alquiler oficina y depósito	1.500,00	18.000,00	0,33%
Tonner fotocopiadora	334,00	4.008,00	0,07%
CADECO, cuotas ordinarias y extraordinarias	626,00	7.512,00	0,14%
Material de escritorio	90,00	1.080,00	0,02%
Material de mantenimiento y limpieza para oficina y depósitos	209,00	2.508,00	0,05%
Vehículos livianos, Gerentes e Ingenieros	2.088,00	25.056,00	0,46%
Equipos de radio y televisores	139,00	1.668,00	0,03%
Seguros contra robos e incendios oficinas y almacenes	557,00	6.684,00	0,12%
Seguros para vehículos	626,00	7.512,00	0,14%
Patentes municipales	34,00	408,00	0,01%
Patente Registro de Comercio - FUNDEMPRESA	36,00	432,00	0,01%
SUBTOTAL	**Bs 29.856,55**	**Bs 358.278,60**	**6,51%**

(F) COSTOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA

DESCRIPCIÓN	COSTO MES (Bs)	COSTO ANUAL (Bs)	INCIDENCIA (%)
Director de obra	9.000,00	108.000,00	1,96%
Sereno	2.400,00	28.800,00	0,52%
Beneficio sociales	3.279,45	39.353,40	0,72%
Telefono	174,00	2.088,00	0,04%
Computadora	174,00	2.088,00	0,04%
Material de mantenimiento y limpieza para oficina y depósitos	70,00	840,00	0,02%
SUBTOTAL	**Bs 15.097,45**	**Bs 181.169,40**	**3,29%**

(G) GASTOS PROFESIONALES Y ESPECIALES

DESCRIPCIÓN	INCIDENCIA (%)
Ensayos de materiales de hormigón y acero	0,04%
Ensayos de suelos y agregados	0,04%
Gastos de representación	0,04%
Ejecución de planos finales con modificaciones	0,04%
Suscripciones	0,04%
SUBTOTAL	**0,20%**

(H) RIESGOS E IMPREVISTOS

DESCRIPCIÓN	INCIDENCIA (%)
Trabajos deteriorados por causas ajenas	0,05%
Reposición de materiales defectuosos, deteriorados y/o rotos	0,05%
Robos	0,05%
Accidentes repentinos	0,05%
Atención médica de urgencia	0,05%
Otros	0,03%
SUBTOTAL	**0,28%**

(I) MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN

DESCRIPCIÓN	INCIDENCIA (%)
Movilización y desmovilización de equipo	0,30%
Movilización y desmovilización de personal	0,20%
Viajes de inspección de ejecutivos	0,10%
SUBTOTAL	**0,60%**

TOTAL PARA GASTOS GENERALES (A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**13,06%**

Se adopta una incidencia para Gastos Generales: 13,00%

RESUMEN DE INCIDENCIAS

INCIDENCIAS	PORCENTAJE
Beneficios Sociales	71,00%
Herramientas	5,00%
Gastos Generales	13,00%
Utilidad	10,00%
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	14,94%
Impuesto a las Transacciones (IT)	3,09%

ANEXO D-4
FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES	
Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	1 - INSTALACION DE FAENAS
Unidad:	GLB
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
DEPOSITO DE MATERIAL (ALQUILER)	PZA	6,00000	560,000	3.360,00
MOVILIZACION GRAL DE EQUIPO Y MAQUINARIA	GLB	1,00000	3.801,000	3.801,00
OFICINA EN OBRA (ALQUILER)	PZA	6,00000	504,000	3.024,00
			TOTAL MATERIALES	**10.185,00**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	6,00000	22,410	134,46
PEON	HR.	6,00000	11,140	66,84
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	142,92
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	51,43
			TOTAL MANO DE OBRA	**395,65**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	19,78
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**19,78**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	1.378,06
			TOTAL GASTOS GENERALES	**1.378,06**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	1.197,85
			TOTAL UTILIDAD	**1.197,85**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	407,15
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**407,15**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**13.583,49**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	2 - REPLANTEO Y TRAZADO DE OBRAS
Unidad:	M2
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
CLAVOS	KG	0,01000	10,000	0,10
ESTACA DE MADERA	PZA	0,01000	5,000	0,05
ESTUCO VICHAYA	KG	0,03000	1,460	0,04
PINTURA AL OLEO	GL	0,00100	108,700	0,11
			TOTAL MATERIALES	**0,30**
2.- MANO DE OBRA				
ALARIFE	HR.	0,02500	13,050	0,33
TOPOGRAFO	HR.	0,02500	24,490	0,61
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	0,67
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,24
			TOTAL MANO DE OBRA	**1,84**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
EQUIPO TOPOGRAFICO	HR.	0,02500	25,000	0,63
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,09
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**0,72**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	0,37
			TOTAL GASTOS GENERALES	**0,37**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	0,32
			TOTAL UTILIDAD	**0,32**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	0,11
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**0,11**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**3,67**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	3 - EXCAVACIÓN Y RETIRO DE TIERRA + CARGUIO C/MAQ.
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
		0,00000	0,000	-
			TOTAL MATERIALES	**-**
2.- MANO DE OBRA				
CHOFER	HR.	0,10000	15,310	1,53
OPERADOR EQUIPO PESADO	HR.	0,02000	26,810	0,54
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	1,47
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,53
			TOTAL MANO DE OBRA	**4,06**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
VOLQUETA 12 M3	HR.	0,10000	190,082	19,01
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS	HR.	0,02000	415,000	8,30
EXCAVADORA A ORUGA	HR.	0,03300	326,842	10,79
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,20
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**38,30**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	5,51
			TOTAL GASTOS GENERALES	**5,51**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	4,79
			TOTAL UTILIDAD	**4,79**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	1,63
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**1,63**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**54,28**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	4- ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ FUNDACIÓN
Unidad:	KG
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,08000	11,500	0,92
FIERRO CORRUGADO	KG	1,05000	8,350	8,77
			TOTAL MATERIALES	**9,69**
2.- MANO DE OBRA				
ARMADOR	HR.	0,10000	21,070	2,11
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	0,10000	13,920	1,39
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	2,48
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,89
			TOTAL MANO DE OBRA	**6,88**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,34
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**0,34**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	2,20
			TOTAL GASTOS GENERALES	**2,20**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	1,91
			TOTAL UTILIDAD	**1,91**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	0,65
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**0,65**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**21,67**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	5 - H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA Y VIGAS DE FUNDACIÓN
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,60000	11,500	6,90
CLAVOS	KG	0,50000	10,000	5,00
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	10,00000	8,000	80,00
HORMIGON PREMEZCLADO H-25 C/BOMBA	M3	1,00000	840,000	840,00
			TOTAL MATERIALES	**931,90**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL CONTRAMAESTRO	HR.	4,00000	17,080	68,32
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	4,80000	22,410	107,57
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	5,39810	13,920	75,14
ENCOFRADOR	HR.	2,00000	21,070	42,14
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	208,15
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	74,90
			TOTAL MANO DE OBRA	**576,22**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
VIBRADOR DE HORMIGON	HR.	0,35000	15,294	5,35
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	28,81
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**34,16**
4.- GASTOS GENERALES				-
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	200,50
			TOTAL GASTOS GENERALES	**200,50**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	174,28
			TOTAL UTILIDAD	**174,28**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	59,24
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**59,24**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**1.976,29**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	6 - ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/MURO DE CONTENCIÓN
Unidad:	KG
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
FIERRO CORRUGADO	KG	1,05000	8,350	8,77
			TOTAL MATERIALES	**20,27**
2.- MANO DE OBRA				
ARMADOR	HR.	0,10000	21,070	2,11
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	0,10000	13,920	1,39
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	2,48
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,89
			TOTAL MANO DE OBRA	**6,88**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,34
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**0,34**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	3,57
			TOTAL GASTOS GENERALES	**3,57**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	3,11
			TOTAL UTILIDAD	**3,11**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	1,06
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**1,06**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**35,22**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	7 - H°S° H-25 PREMEZ. P/MURO DE CONTENCIÓN DE SÓTANO
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
CLAVOS	KG	2,00000	10,000	20,00
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	18,33000	8,000	146,64
HORMIGON PREMEZCLADO H-25 C/BOMBA	M3	1,02000	840,000	856,80
			TOTAL MATERIALES	**1.034,94**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL CONTRAMAESTRO	HR.	4,00000	17,080	68,32
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	4,80000	22,410	107,57
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	5,39810	13,920	75,14
ENCOFRADOR	HR.	10,00000	21,070	210,70
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	327,83
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	117,96
			TOTAL MANO DE OBRA	**907,52**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
VIBRADOR DE HORMIGON	HR.	0,30000	15,294	4,59
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	45,38
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**49,96**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	259,01
			TOTAL GASTOS GENERALES	**259,01**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	225,14
			TOTAL UTILIDAD	**225,14**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	76,53
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**76,53**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**2.553,11**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	8 - ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ MUROS DE ASCENSOR
Unidad:	KG
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
FIERRO CORRUGADO	KG	1,05000	8,350	8,77
			TOTAL MATERIALES	**20,27**
2.- MANO DE OBRA				
ARMADOR	HR.	0,10000	21,070	2,11
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	0,10000	13,920	1,39
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	2,48
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,89
			TOTAL MANO DE OBRA	**6,88**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,34
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**0,34**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	3,57
			TOTAL GASTOS GENERALES	**3,57**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	3,11
			TOTAL UTILIDAD	**3,11**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	1,06
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**1,06**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**35,22**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	9 - H°S° H-25 P/ MUROS DE ASCENSOR
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ADITIVO FLUIDIFICANTE	KG	1,10000	19,000	20,90
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
ARENA COMUN	M3	0,50000	120,000	60,00
CEMENTO PORTLAND IP-30	KG	400,00000	1,000	400,00
CLAVOS	KG	1,60000	10,000	16,00
GRAVA 3/4"	M3	0,80000	120,000	96,00
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	60,00000	8,000	480,00
			TOTAL MATERIALES	**1.084,40**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	6,00000	22,410	134,46
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	10,00000	13,920	139,20
ENCOFRADOR	HR.	18,00000	21,070	379,26
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	463,57
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	166,80
			TOTAL MANO DE OBRA	**1.283,30**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
MEZCLADOR DE HORMIGON 280 LT	HR.	0,30000	25,235	7,57
VIBRADOR DE HORMIGON	HR.	0,30000	15,294	4,59
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	64,16
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**76,32**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	317,72
			TOTAL GASTOS GENERALES	**317,72**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	276,17
			TOTAL UTILIDAD	**276,17**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	93,87
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**93,87**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**3.131,79**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	10 - ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ COLUMNAS
Unidad:	KG
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
FIERRO CORRUGADO	KG	1,05000	8,350	8,77
			TOTAL MATERIALES	**20,27**
2.- MANO DE OBRA				
ARMADOR	HR.	0,10000	21,070	2,11
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	0,10000	13,920	1,39
MANO DE OBRA INDIRECTA - %			0,00%	-
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	2,48
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,89
			TOTAL MANO DE OBRA	**6,88**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,34
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**0,34**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	3,57
			TOTAL GASTOS GENERALES	**3,57**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	3,11
			TOTAL UTILIDAD	**3,11**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	1,06
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**1,06**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**35,22**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	11 - H°S° H-35 P/ COLUMNAS
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ADITIVO FLUIDIFICANTE	KG	1,10000	19,000	20,90
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
ARENA COMUN	M3	0,55200	120,000	66,24
CEMENTO PORTLAND IP-30	KG	525,00000	1,000	525,00
CLAVOS	KG	1,60000	10,000	16,00
GRAVA 3/4"	M3	0,64800	120,000	77,76
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	65,00000	8,000	520,00
			TOTAL MATERIALES	**1.237,40**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	8,00000	22,410	179,28
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	10,00000	13,920	139,20
ENCOFRADOR	HR.	15,00000	21,070	316,05
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	450,52
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	162,11
			TOTAL MANO DE OBRA	**1.247,15**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
MEZCLADOR DE HORMIGON 280 LT	HR.	0,30000	25,235	7,57
VIBRADOR DE HORMIGON	HR.	0,30000	15,294	4,59
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	62,36
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**74,52**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	332,68
			TOTAL GASTOS GENERALES	**332,68**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	289,17
			TOTAL UTILIDAD	**289,17**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	98,29
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**98,29**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**3.279,21**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	12 - H°S° H-30 P/ COLUMNAS
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ADITIVO FLUIDIFICANTE	KG	1,10000	19,000	20,90
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
ARENA COMUN	M3	0,57600	120,000	69,12
CEMENTO PORTLAND IP-30	KG	472,50000	1,000	472,50
CLAVOS	KG	1,60000	10,000	16,00
GRAVA 3/4"	M3	0,62400	120,000	74,88
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	60,00000	8,000	480,00
			TOTAL MATERIALES	**1.144,90**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	8,00000	22,410	179,28
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	10,00000	13,920	139,20
ENCOFRADOR	HR.	15,00000	21,070	316,05
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	450,52
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	162,11
			TOTAL MANO DE OBRA	**1.247,15**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
MEZCLADOR DE HORMIGON 280 LT	HR.	0,30000	25,235	7,57
VIBRADOR DE HORMIGON	HR.	0,30000	15,294	4,59
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	62,36
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**74,52**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	320,65
			TOTAL GASTOS GENERALES	**320,65**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	278,72
			TOTAL UTILIDAD	**278,72**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	94,74
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**94,74**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**3.160,68**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	13 - H°S° H-25 P/ COLUMNAS
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ADITIVO FLUIDIFICANTE	KG	1,10000	19,000	20,90
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
ARENA COMUN	M3	0,50000	120,000	60,00
CEMENTO PORTLAND IP-30	KG	400,00000	1,000	400,00
CLAVOS	KG	1,60000	10,000	16,00
GRAVA 3/4"	M3	0,80000	120,000	96,00
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	60,00000	8,000	480,00
			TOTAL MATERIALES	**1.084,40**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	8,00000	22,410	179,28
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	10,00000	13,920	139,20
ENCOFRADOR	HR.	15,00000	21,070	316,05
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	450,52
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	162,11
			TOTAL MANO DE OBRA	**1.247,15**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
MEZCLADOR DE HORMIGON 280 LT	HR.	0,30000	25,235	7,57
VIBRADOR DE HORMIGON	HR.	0,30000	15,294	4,59
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	62,36
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**74,52**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	312,79
			TOTAL GASTOS GENERALES	**312,79**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	271,89
			TOTAL UTILIDAD	**271,89**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	92,41
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**92,41**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**3.083,16**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	14 - ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ ESCALERAS
Unidad:	KG
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
FIERRO CORRUGADO	KG	1,05000	8,350	8,77
			TOTAL MATERIALES	**20,27**
2.- MANO DE OBRA				
ARMADOR	HR.	0,10000	21,070	2,11
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	0,10000	13,920	1,39
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	2,48
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,89
			TOTAL MANO DE OBRA	**6,88**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,34
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**0,34**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	3,57
			TOTAL GASTOS GENERALES	**3,57**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	3,11
			TOTAL UTILIDAD	**3,11**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	1,06
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**1,06**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**35,22**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	15 - H°S° H-25 P/ ESCALERAS
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ADITIVO FLUIDIFICANTE	KG	1,10000	19,000	20,90
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
ARENA COMUN	M3	0,50000	120,000	60,00
CEMENTO PORTLAND IP-30	KG	400,00000	1,000	400,00
CLAVOS	KG	1,60000	10,000	16,00
GRAVA 3/4"	M3	0,80000	120,000	96,00
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	25,00000	8,000	200,00
			TOTAL MATERIALES	**804,40**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	10,00000	22,410	224,10
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	18,00000	13,920	250,56
ENCOFRADOR	HR.	15,00000	21,070	316,05
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	561,40
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	202,01
			TOTAL MANO DE OBRA	**1.554,12**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
MEZCLADOR DE HORMIGON 280 LT	HR.	0,30000	25,235	7,57
VIBRADOR DE HORMIGON	HR.	0,30000	15,294	4,59
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	77,71
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**89,86**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	318,29
			TOTAL GASTOS GENERALES	**318,29**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	276,67
			TOTAL UTILIDAD	**276,67**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	94,04
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**94,04**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**3.137,38**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	16 - ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ VIGAS, ÁBACOS Y LOSAS
Unidad:	KG
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
FIERRO CORRUGADO	KG	1,05000	8,350	8,77
			TOTAL MATERIALES	**20,27**
2.- MANO DE OBRA				
ARMADOR	HR.	0,10000	21,070	2,11
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	0,10000	13,920	1,39
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	2,48
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,89
			TOTAL MANO DE OBRA	**6,88**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,34
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**0,34**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	3,57
			TOTAL GASTOS GENERALES	**3,57**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	3,11
			TOTAL UTILIDAD	**3,11**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	1,06
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**1,06**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**35,22**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	17 - ANCLAJE MONOTORÓN DE 1/2" C/CUÑAS 5" SURELOCK P/LOSA
Unidad:	PZA
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ANCLAJE MONOTORÓN 5" 1/2" C/CUÑA	PZA	1,00000	19,480	19,48
			TOTAL MATERIALES	**19,48**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	0,08000	22,410	1,79
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	0,10000	13,920	1,39
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	2,26
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,81
			TOTAL MANO DE OBRA	**6,26**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,31
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**0,31**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	3,39
			TOTAL GASTOS GENERALES	**3,39**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	2,94
			TOTAL UTILIDAD	**2,94**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	1,00
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**1,00**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**33,38**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	18 - POCKET FORMERS DE 1/2" 90GR. P/TESADO
Unidad:	PZA
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
POCKET FORMERS DE 1/2"	PZA	1,00000	2,490	2,49
			TOTAL MATERIALES	**2,49**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	0,03000	22,410	0,67
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	0,05000	13,920	0,70
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	0,97
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,35
			TOTAL MANO DE OBRA	**2,69**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,13
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**0,13**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	0,69
			TOTAL GASTOS GENERALES	**0,69**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	0,60
			TOTAL UTILIDAD	**0,60**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	0,20
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**0,20**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**6,81**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	19 - TENDÓN MONOTORÓN DE PRETENSADO P/LOSA
Unidad:	ML
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,04000	11,500	0,46
TENDÓN NO ADHERIDO	ML	1,05000	12,530	13,16
CLAVOS	KG	0,02000	10,000	0,20
			TOTAL MATERIALES	**13,82**
2.- MANO DE OBRA				
ARMADOR	HR.	0,03333	21,070	0,70
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	0,03333	13,920	0,46
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	0,83
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,30
			TOTAL MANO DE OBRA	**2,29**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,11
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**0,11**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	2,11
			TOTAL GASTOS GENERALES	**2,11**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	1,83
			TOTAL UTILIDAD	**1,83**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	0,62
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**0,62**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**20,79**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	20 - H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA VIGAS
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,60000	11,500	6,90
CLAVOS	KG	1,00000	10,000	10,00
HORMIGON PREMEZCLADO H-35 C/BOMBA +ACEL	M3	1,01000	1.015,000	1.025,15
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	70,00000	8,000	560,00
			TOTAL MATERIALES	**1.602,05**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	2,00000	22,410	44,82
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	2,50000	13,920	34,80
ENCOFRADOR	HR.	6,00000	21,070	126,42
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	146,29
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	52,64
			TOTAL MANO DE OBRA	**404,97**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
VIBRADOR DE HORMIGON	HR.	0,35000	15,294	5,35
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	20,25
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**25,60**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	264,24
			TOTAL GASTOS GENERALES	**264,24**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	229,69
			TOTAL UTILIDAD	**229,69**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	78,07
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**78,07**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**2.604,61**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	21 - H°S° H-35 PREMEZCLADO PARA ÁBACOS Y LOSA LLENA
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
CLAVOS	KG	1,50000	10,000	15,00
HORMIGON PREMEZCLADO H-35 C/BOMBA +ACEL	M3	1,01000	1.015,000	1.025,15
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	63,00000	8,000	504,00
			TOTAL MATERIALES	**1.555,65**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	1,00000	22,410	22,41
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	2,00000	13,920	27,84
ENCOFRADOR	HR.	6,00000	21,070	126,42
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	125,44
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	45,13
			TOTAL MANO DE OBRA	**347,24**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
VIBRADOR DE HORMIGON	HR.	0,35000	15,294	5,35
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	17,36
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**22,71**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	250,33
			TOTAL GASTOS GENERALES	**250,33**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	217,59
			TOTAL UTILIDAD	**217,59**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	73,96
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**73,96**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**2.467,49**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	22 - H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=37CM (60X60)
Unidad:	M2
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,50000	11,500	5,75
POLIESTIRENO CASETON 60X60X30	PZA	1,77780	31,320	55,68
CLAVOS	KG	0,50000	10,000	5,00
HORMIGON PREMEZCLADO H-35 C/BOMBA +ACEL	M3	0,18000	1.015,000	182,70
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	15,00000	8,000	120,00
			TOTAL MATERIALES	**369,13**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	1,80000	22,410	40,34
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	1,50000	13,920	20,88
ENCOFRADOR	HR.	3,00000	21,070	63,21
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	88,34
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	31,79
			TOTAL MANO DE OBRA	**244,56**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	12,23
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**12,23**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	81,37
			TOTAL GASTOS GENERALES	**81,37**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	70,73
			TOTAL UTILIDAD	**70,73**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	24,04
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**24,04**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**802,06**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	23 - H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=37CM (70X70)
Unidad:	M2
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,50000	11,500	5,75
POLIESTIRENO CASETON 70X70X30	PZA	1,38410	42,630	59,00
CLAVOS	KG	0,50000	10,000	5,00
HORMIGON PREMEZCLADO H-35 C/BOMBA +ACEL	M3	0,17000	1.015,000	172,55
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	15,00000	8,000	120,00
			TOTAL MATERIALES	**362,30**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	1,60000	22,410	35,86
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	1,50000	13,920	20,88
ENCOFRADOR	HR.	3,00000	21,070	63,21
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	85,16
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	30,64
			TOTAL MANO DE OBRA	**235,75**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	11,79
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**11,79**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	79,28
			TOTAL GASTOS GENERALES	**79,28**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	68,91
			TOTAL UTILIDAD	**68,91**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	23,42
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**23,42**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**781,46**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	24 - H°S° H-35 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=37CM
Unidad:	M2
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
POLIESTIRENO TIRA 100X70X30	PZA	1,17650	60,900	71,65
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,50000	11,500	5,75
CLAVOS	KG	0,50000	10,000	5,00
HORMIGON PREMEZCLADO H-35 C/BOMBA +ACEL	M3	0,13500	1.015,000	137,03
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	15,00000	8,000	120,00
			TOTAL MATERIALES	**339,42**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	1,50000	22,410	33,62
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	1,50000	13,920	20,88
ENCOFRADOR	HR.	3,00000	21,070	63,21
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	83,57
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	30,07
			TOTAL MANO DE OBRA	**231,35**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	11,57
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**11,57**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	75,70
			TOTAL GASTOS GENERALES	**75,70**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	65,80
			TOTAL UTILIDAD	**65,80**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	22,37
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**22,37**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**746,21**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	25 - H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 2D E=25CM
Unidad:	M2
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,50000	11,500	5,75
POLIESTIRENO CASETON 40X40X20	PZA	4,00000	9,280	37,12
CLAVOS	KG	0,50000	10,000	5,00
HORMIGON PREMEZCLADO H-25 C/BOMBA	M3	0,12400	840,000	104,16
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	15,00000	8,000	120,00
			TOTAL MATERIALES	**272,03**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	1,50000	22,410	33,62
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	1,30000	13,920	18,10
ENCOFRADOR	HR.	3,00000	21,070	63,21
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	81,59
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	29,36
			TOTAL MANO DE OBRA	**225,87**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	11,29
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**11,29**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	66,20
			TOTAL GASTOS GENERALES	**66,20**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	57,54
			TOTAL UTILIDAD	**57,54**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	19,56
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**19,56**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**652,49**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	26 - TESADO DE TENDONES C/ EQUIPO MONOTORON P/LOSA
Unidad:	PTO
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
		0,00000	0,000	-
			TOTAL MATERIALES	**-**
2.- MANO DE OBRA				
AYUDANTE DE TESADO	HR.	0,22000	18,030	3,97
TÉCNICO DE TESADO	HR.	0,12000	23,860	2,86
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	4,85
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	1,74
			TOTAL MANO DE OBRA	**13,42**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
GATO MONOTORÓN	HR.	0,08000	45,150	3,61
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,67
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**4,28**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	2,30
			TOTAL GASTOS GENERALES	**2,30**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	2,00
			TOTAL UTILIDAD	**2,00**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	0,68
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**0,68**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**22,69**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	27 - H°S° H-25 PREMEZ. P/ LOSA NERV. 1D E=25CM
Unidad:	M2
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
POLIESTIRENO TIRA 100X40X20	PZA	2,00000	23,200	46,40
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,50000	11,500	5,75
CLAVOS	KG	0,50000	10,000	5,00
HORMIGON PREMEZCLADO H-25 C/BOMBA	M3	0,10000	840,000	91,00
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	15,00000	8,000	120,00
			TOTAL MATERIALES	**268,15**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	1,50000	22,410	33,62
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	1,30000	13,920	18,10
ENCOFRADOR	HR.	3,00000	21,070	63,21
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	81,59
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	29,36
			TOTAL MANO DE OBRA	**225,87**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	11,29
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**11,29**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	65,69
			TOTAL GASTOS GENERALES	**65,69**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	57,10
			TOTAL UTILIDAD	**57,10**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	19,41
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**19,41**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**647,52**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	28 - ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA DE RAMPA DE ESTAC
Unidad:	KG
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,80000	11,500	9,20
FIERRO CORRUGADO	KG	1,05000	8,350	8,77
			TOTAL MATERIALES	**17,97**
2.- MANO DE OBRA				
ARMADOR	HR.	0,10000	21,070	2,11
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	0,10000	13,920	1,39
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	2,48
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,89
			TOTAL MANO DE OBRA	**6,88**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	-
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,34
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**0,34**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	3,27
			TOTAL GASTOS GENERALES	**3,27**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	2,85
			TOTAL UTILIDAD	**2,85**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	0,97
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**0,97**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**32,28**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	29 - H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA VIGAS
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,60000	11,500	6,90
CLAVOS	KG	1,00000	10,000	10,00
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	70,00000	8,000	560,00
HORMIGON PREMEZCLADO H-25 C/BOMBA	M3	1,01000	840,000	848,40
			TOTAL MATERIALES	**1.425,30**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	2,00000	22,410	44,82
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	2,50000	13,920	34,80
ENCOFRADOR	HR.	12,00000	21,070	252,84
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	236,05
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	84,93
			TOTAL MANO DE OBRA	**653,44**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
VIBRADOR DE HORMIGON	HR.	0,35000	15,294	5,35
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	32,67
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**38,02**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	275,18
			TOTAL GASTOS GENERALES	**275,18**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	239,19
			TOTAL UTILIDAD	**239,19**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	81,30
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**81,30**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**2.712,44**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, LOSAS POSTENSADAS
Actividad:	30 - H°S° H-30 P/ LOSA DE RAMPA DE ESTACIONAMIENTO
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
CLAVOS	KG	1,50000	10,000	15,00
HORMIGON PREMEZCLADO H-30 C/BOMBA	M3	1,01000	875,000	883,75
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	63,00000	8,000	504,00
			TOTAL MATERIALES	**1.414,25**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	1,00000	22,410	22,41
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	2,00000	13,920	27,84
ENCOFRADOR	HR.	12,60000	21,070	265,48
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	224,17
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	80,66
			TOTAL MANO DE OBRA	**620,56**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
VIBRADOR DE HORMIGON	HR.	0,35000	15,294	5,35
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	31,03
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**36,38**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	269,26
			TOTAL GASTOS GENERALES	**269,26**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	234,04
			TOTAL UTILIDAD	**234,04**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	79,55
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**79,55**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**2654,05**

FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, HORMIGON ARMADO
Actividad:	16 - ACERO DE REFUERZO (PROV. Y COLOC.) P/ LOSA NERVADA 2D
Unidad:	KG
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	0,80000	11,500	9,20
FIERRO CORRUGADO	KG	1,05000	8,350	8,77
			TOTAL MATERIALES	**17,97**
2.- MANO DE OBRA				
ARMADOR	HR.	0,10000	21,070	2,11
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	0,10000	13,920	1,39
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	2,48
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	0,89
			TOTAL MANO DE OBRA	**6,88**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
		0,00000	0,000	0,00
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	0,34
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**0,34**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	3,27
			TOTAL GASTOS GENERALES	**3,27**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	2,85
			TOTAL UTILIDAD	**2,85**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	0,97
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**0,97**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**32,28**

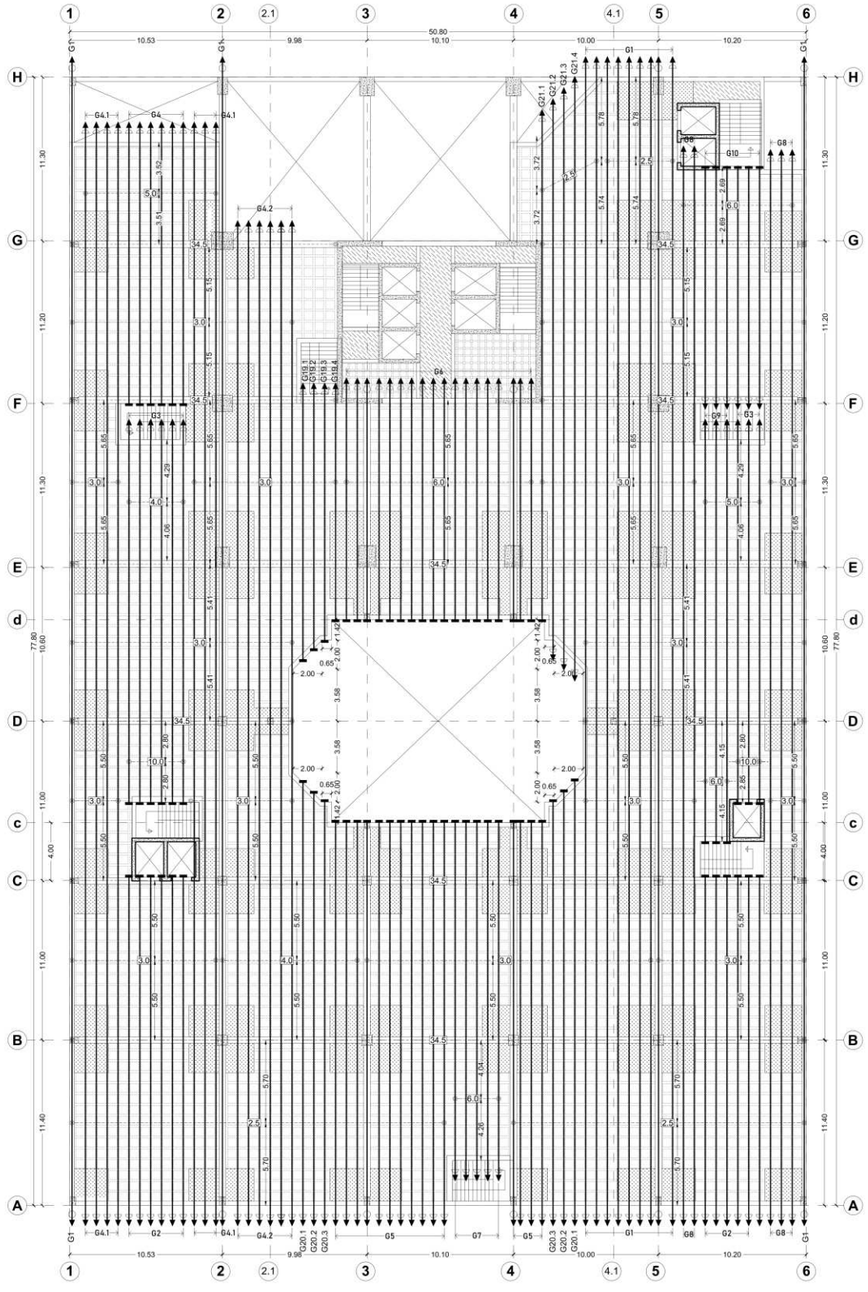
FORMULARIO B-2
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

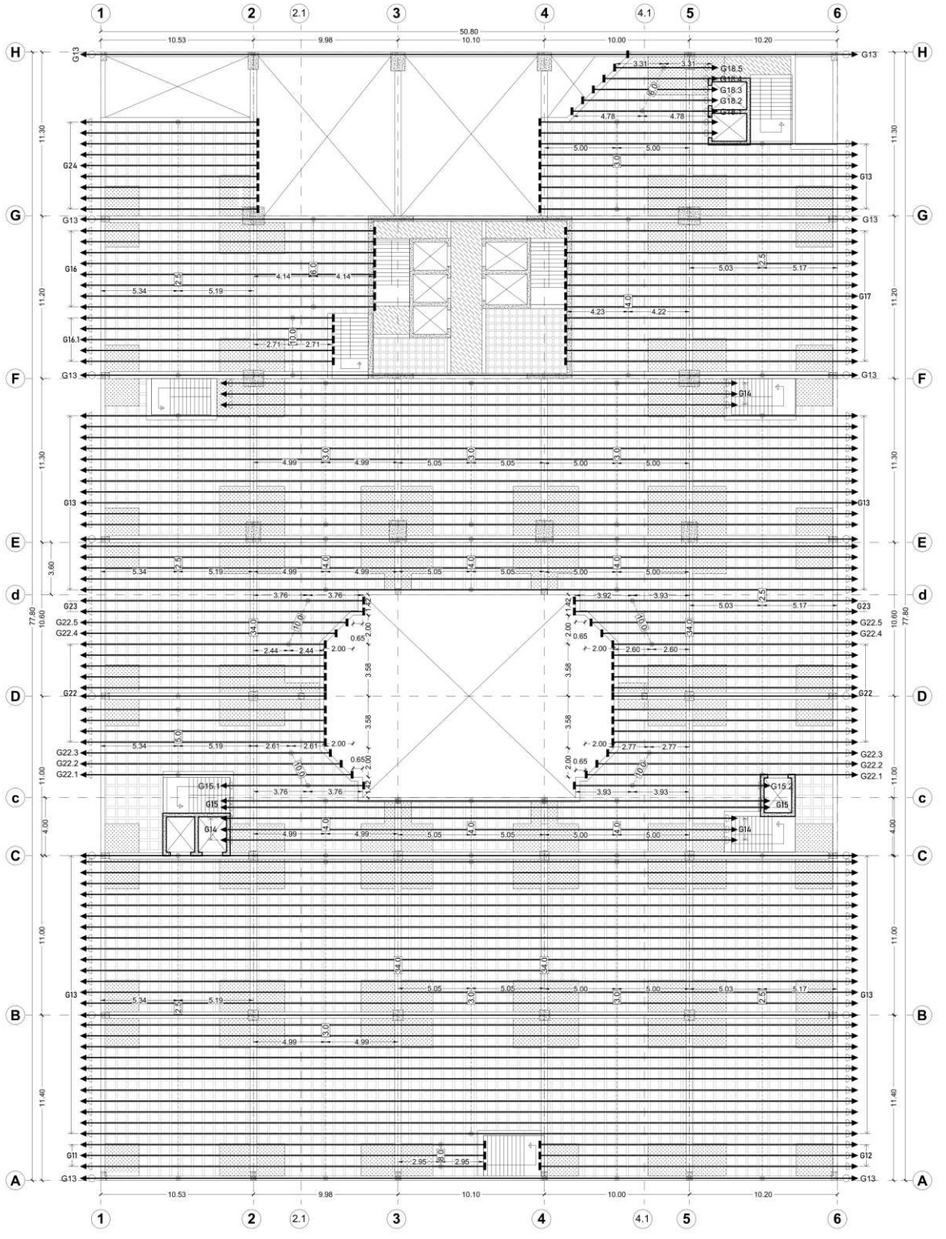
DATOS GENERALES

Proyecto:	EDIFICIO ARES, HORMIGON ARMADO
Actividad:	18 - H°S° H-25 PREMEZCLADO PARA LOSA LLENA
Unidad:	M3
Cantidad:	1,00
Moneda:	Bolivianos

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO PRODUCTIVO	COSTO TOTAL
1.- MATERIALES				
ALAMBRE DE AMARRE	KG	1,00000	11,500	11,50
CLAVOS	KG	1,50000	10,000	15,00
MADERA DE CONST. ENCOFRADOS (3 USOS)	P2	63,00000	8,000	504,00
HORMIGON PREMEZCLADO H-25 C/BOMBA	M3	1,01000	840,000	848,40
			TOTAL MATERIALES	**1.378,90**
2.- MANO DE OBRA				
ALBAÑIL MAESTRO	HR.	1,00000	22,410	22,41
AYUDANTE ALBAÑIL	HR.	2,00000	13,920	27,84
ENCOFRADOR	HR.	6,00000	21,070	126,42
BENEFICIOS SOCIALES = % DE MANO DE OBRA			71,00%	125,44
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO = % DE MANO DE OBRA+BENEFICIOS SOCIALES			14,94%	45,13
			TOTAL MANO DE OBRA	**347,24**
3.- EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS				
VIBRADOR DE HORMIGON	HR.	0,35000	15,294	5,35
HERRAMIENTAS = % DEL TOTAL DE MANO DE OBRA			5,00%	17,36
			TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	**22,71**
4.- GASTOS GENERALES				
GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3			13,00%	227,35
			TOTAL GASTOS GENERALES	**227,35**
5.- UTILIDAD				
UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4			10,00%	197,62
			TOTAL UTILIDAD	**197,62**
6.- IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN				
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5			3,09%	67,17
			TOTAL IMPUESTOS A LA TRANSACCIÓN	**67,17**
			TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	**2241,00**

DISTRIBUCIÓN DE TENDONES





RESUMEN DE TENDONES							
Identificación	Cables p/ nervio	Cant. de Nervios	Cantidad Total	Longitud	Tesado de 1 ó 2 lados	Alargamiento	Fuerza efectiva
				m		cm	kN
G 1	x5	4	20	77.92	2	45.7	100.00
G 1	x2	8	16	78.92	1	46.3	100.00
G 2	x2	11	22	22.65	1	13.3	100.00
G 3	x2	9	18	25.04	1	14.7	100.00
G 4	x2	6	12	18.03	1	10.6	100.00
G 4.1	x2	7	14	73.41	2	43.1	100.00
G 4.2	x2	6	12	66.60	2	39.1	100.00
G 5	x5	2	10	26.44	1	15.5	100.00
G 5	x2	13	26	26.44	1	15.5	100.00
G 6	x5	2	10	15.27	1	9.0	100.00
G 6	x2	16	32	15.27	1	9.0	100.00
G 7	x2	5	10	23.33	1	13.7	100.00
G 8	x2	5	10	71.76	2	42.1	100.00
G 9	x2	3	6	27.74	1	16.3	100.00
G 10	x2	6	12	16.37	1	9.6	100.00
G 19.1	x2	1	2	17.68	1	10.4	100.00
G 19.2	x2	1	2	16.93	1	9.9	100.00
G 19.3	x2	1	2	16.32	1	9.6	100.00
G 19.4	x2	1	2	14.92	1	8.8	100.00
G 20.1	x2	2	4	29.19	1	17.1	100.00
G 20.2	x2	2	4	28.44	1	16.7	100.00
G 20.3	x2	2	4	27.84	1	16.3	100.00
G 21.1	x2	1	2	33.75	1	19.8	100.00
G 21.2	x2	1	2	35.75	2	21.0	100.00
G 21.3	x2	1	2	37.26	2	21.9	100.00
G 21.4	x2	1	2	38.76	2	22.7	100.00
G 11	x2	3	6	26.44	1	15.5	100.00
G 12	x2	3	6	20.48	1	12.0	100.00
G 13	x5	8	40	50.88	2	29.8	100.00
G 13	x2	41	82	50.88	2	29.8	100.00
G 14	x2	6	12	33.90	2	19.9	100.00
G 15	x2	2	4	36.05	2	21.2	100.00
G 15.1	x2	1	2	9.31	1	5.5	100.00
G 15.2	x2	1	2	13.02	1	7.6	100.00
G 16	x2	8	16	18.83	1	11.0	100.00
G 16.1	x2	5	10	16.02	1	9.4	100.00
G 17	x2	13	26	18.68	1	11.0	100.00
G 18	x1	2	2	11.82	1	6.9	100.00
G 18.1	x1	1	1	9.61	1	5.6	100.00
G 18.2	x1	1	1	8.81	1	5.2	100.00
G 18.3	x1	1	1	8.11	1	4.8	100.00
G 18.4	x1	1	1	6.41	1	3.8	100.00
G 18.5	x1	1	1	5.61	1	3.3	100.00
G 22	x5	2	10	15.52	1	9.1	100.00
G 22	x2	18	36	15.52	1	9.1	100.00
G 22.1	x2	2	4	17.28	1	10.1	100.00
G 22.2	x2	2	4	16.52	1	9.7	100.00
G 22.3	x2	2	4	15.77	1	9.3	100.00
G 22.4	x2	2	4	16.22	1	9.5	100.00
G 22.5	x2	2	4	16.93	1	9.9	100.00
G 23	x2	2	4	18.13	1	10.6	100.00
G 24	x2	9	18	10.77	1	6.3	100.00

LEYENDA

- G — AGRUPACIÓN DE TENDONES SEMEJANTES
- h — PUNTO DE CONTROL DE ALTURA DESDE LA FIBRA INFERIOR [cm]
- ANCLAJE ACTIVO
- ANCLAJE MUERTO
- 1 TENDÓN
- 2 TENDONES
- 5 TENDONES

NOTAS

NORMA DE DISEÑO: NB 1225001

MATERIALES:

HORMIGÓN TIPO A:

-POSTENSADO	H-35 (f'_c= 35 MPa)
-HORMIGÓN ARMADO	H-25 (f'_c= 25 MPa)

AGREGADOS PARA HORMIGÓN: TMN 3/4"

ACERO DE ACTIVO: G-270 (f_{pu}= 1860 MPa) DE BAJA RELAJACIÓN
MONOTORÓN NO ADHERIDOS: Ø1/2"=12.7mm

ACERO DE PASIVO: AH-500 (f_y=500 MPa)

RECUBRIMIENTO GEOMÉTRICO:
-VIGAS Y LOSAS 20 mm

DIMENSIONES:

DIMENSIONES EN GENERAL	[m]
DIÁMETRO DE BARRAS	[mm]
SEPARACIÓN DE BARRAS	[cm]

TESADO:
RESISTENCIA MÍNIMA DE H° f'_{ci}=21.00 MPa, EDAD ESTIMADA DE 5 DÍAS
TENSIÓN DE TESADO DEL ACERO DE PRE ESFUERZO: 1469.4 MPa

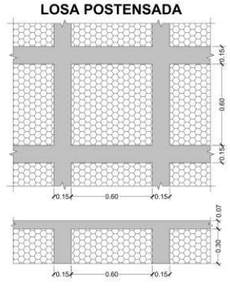
NIVELES DE EJECUCIÓN DE LOS PLANOS: LOS PLANOS DEBEN SER LEÍDOS EN FORMA CONJUNTA CON LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PROYECTADOS.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

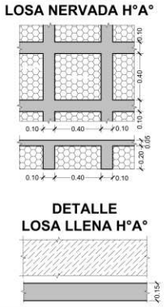
PROYECTO : EDIFICIO ARES	EDIFICIO CON LOSAS POSTENSADAS (EHP)
ESTUDIANTE: FRANZ CLETO COCARICO MAMANI	
ESCALA: Indicadas	PLANO ESTRUCTURAL: TENDONES NO ADHERIDOS PLANTA 1 (NIV. +5.40)
LAMINA: E-6.2	FECHA: . EHP

LPT **PLANTA 1** NIVEL +5.40 ESC 1:200

DETALLE LOSA POSTENSADA

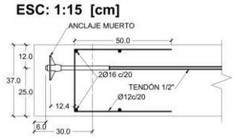


DETALLE LOSA NERVADA H°A°

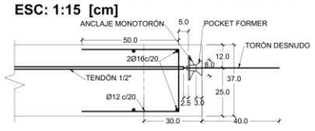


DETALLE LOSA LLENA H°A°

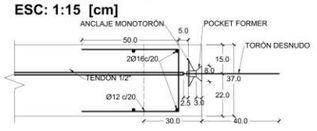
ANCLAJE MUERTO
ESC: 1:15 [cm]



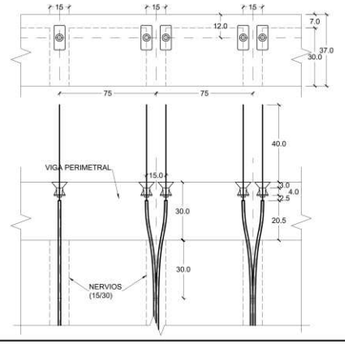
ANCLAJE ACTIVO EN VIGA PERIMETRAL
ESC: 1:15 [cm]



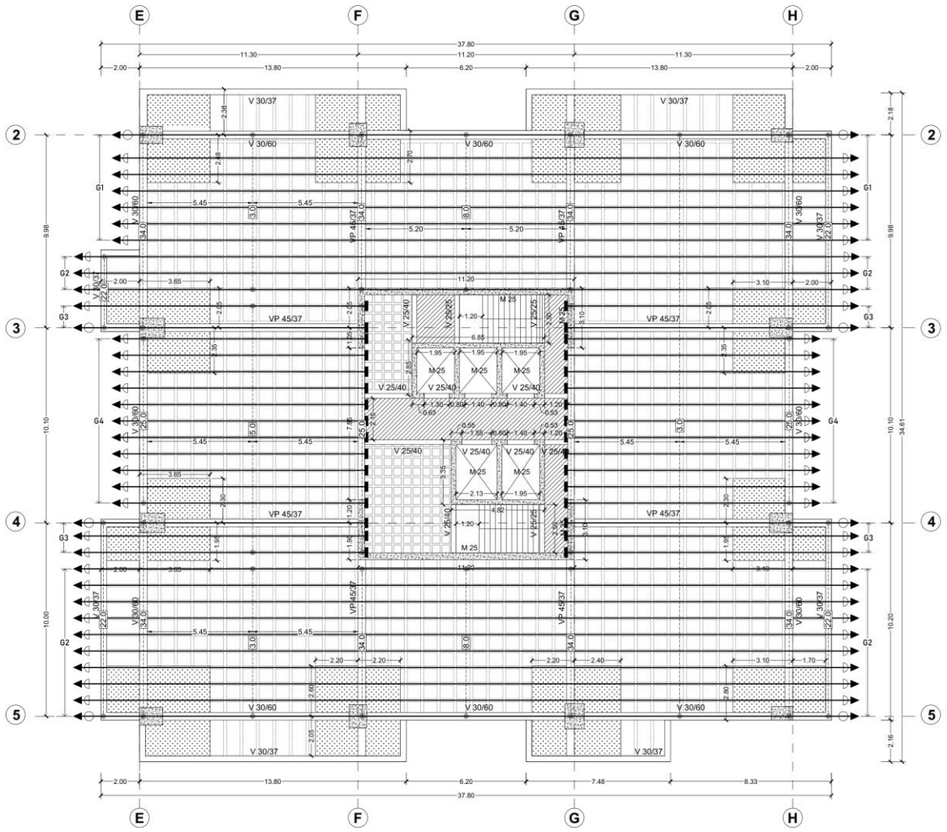
ANCLAJE ACTIVO EN VOLADOS
ESC: 1:15 [cm]

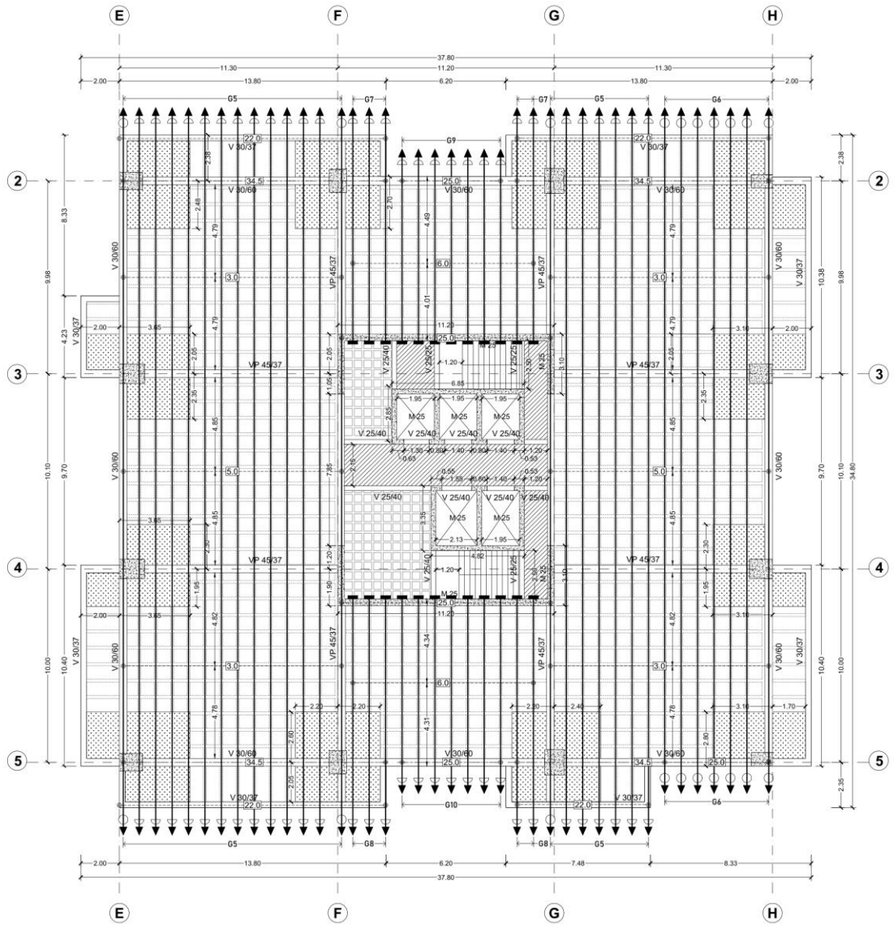


ANCLAJE ACTIVO EN VIGA PERIMETRAL
ESC: 1:15 [cm]

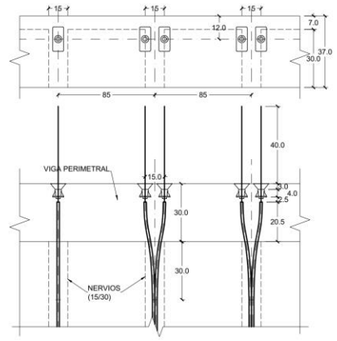


DISTRIBUCIÓN DE TENDONES





ANCLAJE ACTIVO EN VIGA PERIMETRAL
ESC: 1:15 [cm]



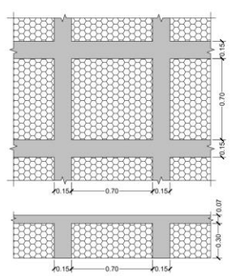
RESUMEN DE TENDONES							
Identificación	Cables p/ nervio	Cant. de Nervios	Cantidad Total	Longitud	Tesado de 1 ó 2 lados	Alargamiento	Fuerza efectiva
				m		cm	kN
G 1	x5	1	5	35.85	2	21.0	100.00
G 1	x2	6	12	35.85	2	21.0	100.00
G 2	x5	1	5	37.86	2	22.2	100.00
G 2	x2	12	24	37.86	2	22.2	100.00
G 3	x5	4	20	13.67	1	8.0	100.00
G 3	x2	6	12	13.67	1	8.0	100.00
G 4	x2	22	44	11.67	1	6.8	100.00
G 5	x5	3	15	34.85	2	20.4	100.00
G 5	x2	18	36	34.85	2	20.4	100.00
G 6	x5	1	5	32.70	2	19.2	100.00
G 6	x2	6	12	32.70	2	19.2	100.00
G 7	x2	5	10	10.67	1	6.3	100.00
G 8	x2	5	10	10.82	1	6.3	100.00
G 9	x2	7	14	8.51	1	5.0	100.00
G 10	x2	7	14	8.66	1	5.1	100.00

LEYENDA

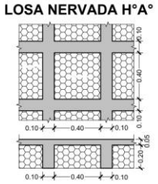
- G — AGRUPACIÓN DE TENDONES SEMEJANTES
- h — PUNTO DE CONTROL DE ALTURA DESDE LA FIBRA INFERIOR [cm]
- ANCLAJE ACTIVO
- ANCLAJE MUERTO
- 1 TENDÓN
- 2 TENDONES
- 5 TENDONES

LPT	PLANTA 4 a AZOTEA	NIVEL +19.60 NIVEL +91.00	ESC 1:150

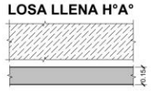
DETALLE LOSA POSTENSADA



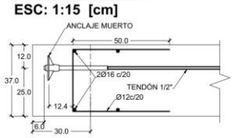
DETALLE LOSA NERVADA H°A°



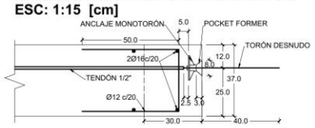
DETALLE LOSA LLENA H°A°



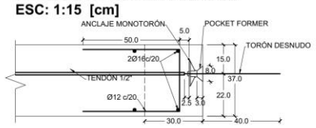
ANCLAJE MUERTO
ESC: 1:15 [cm]



ANCLAJE ACTIVO EN VIGA PERIMETRAL
ESC: 1:15 [cm]



ANCLAJE ACTIVO EN VOLADOS
ESC: 1:15 [cm]



NOTAS

NORMA DE DISEÑO: NB 1225001

MATERIALES:

HORMIGÓN TIPO A:

-POSTENSADO	H-35 (f'_c= 35 MPa)
-HORMIGÓN ARMADO	H-25 (f'_c= 25 MPa)
AGREGADOS PARA HORMIGÓN:	TMN 3/4"
ACERO DE ACTIVO:	G-270 (f_{pu}= 1860 MPa) DE BAJA RELAJACIÓN MONOTORÓN NO ADHERIDOS: Ø1/2"=12.7mm
ACERO DE PASIVO:	AH-500 (f_y=500 MPa)
RECUBRIMIENTO GEOMÉTRICO:	
-VIGAS Y LOSAS	20 mm
DIMENSIONES:	
DIMENSIONES EN GENERAL	[m]
DIÁMETRO DE BARRAS	[mm]
SEPARACIÓN DE BARRAS	[cm]

TESADO:

RESISTENCIA MÍNIMA DE H° f'_{ci}=21.00 MPa, EDAD ESTIMADA DE 5 DÍAS

TENSIÓN DE TESADO DEL ACERO DE PRE ESFUERZO: 1469.4 MPa

NIVELES DE EJECUCIÓN DE LOS PLANOS: LOS PLANOS DEBEN SER LEÍDOS EN FORMA CONJUNTA CON LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PROYECTADOS.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO : EDIFICIO ARES

EDIFICIO CON LOSAS POSTENSADAS (EHP)

ESTUDIANTE: FRANZ CLETO COCARICO MAMANI

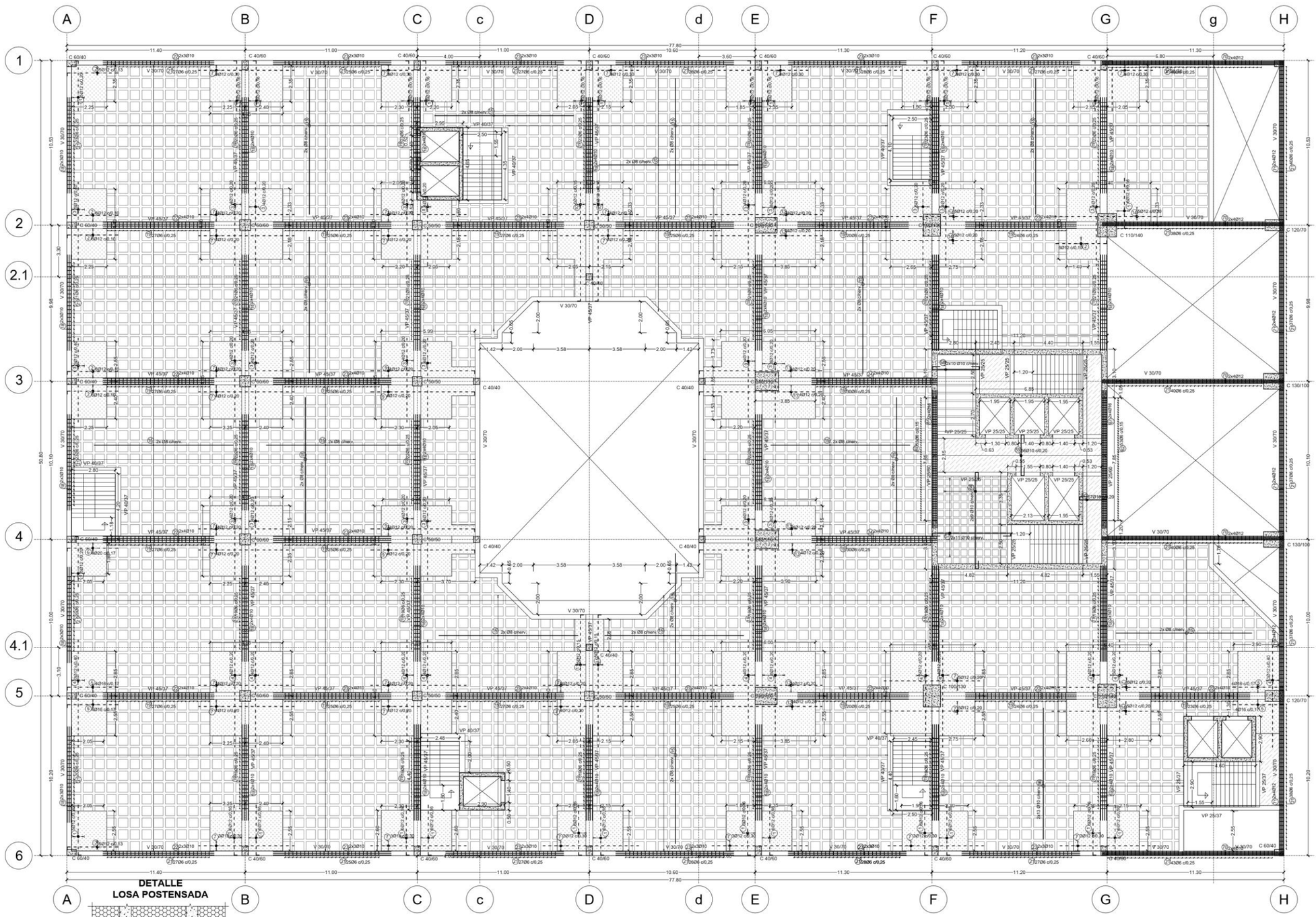
ESCALA: Indicadas

PLANO ESTRUCTURAL: TENDONES NO ADHERIDOS PLANTA 4 a AZOTEA (NIV. +19.60 a NIV. +91.00)

LAMINA: E-6.4

FECHA: . EHP

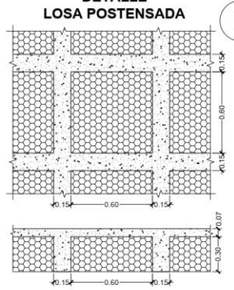
REFUERZO DE ARMADURA PASIVA



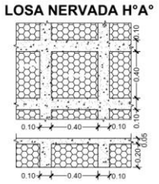
POS.	Ø	CANT. TOTAL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	LONG. (m)	PESO TOTAL (kg)
1	12	159	3210	200				3.36	474
2	12	40	200	3260				3.41	121
3	12	99	5360					5.36	471
4	12	52	6860					6.86	317
5	16	16	3260	200				3.40	86
6	20	4	200	3260				3.38	33
7	12	110	6110					6.11	597
8	12	4	4440	200				4.59	16
9	12	16	200	6660				6.81	97
10	12	10	200	7610				7.76	69
11	12	10	200	8460				8.61	76
12	12	16	7160					7.16	102
13	12	16	7860	200				8.01	114
14	12	25	6860					6.86	152
15	8	238	4360					4.36	410
18	10	232	6110					6.11	875
19	6	1538	330	410	330	410		1.54	526
21	6	1012	660	260	660	260		1.90	427
22	10	84	7080					7.08	367
23	10	130	7530					7.53	604
24	10	16	8010					8.01	79
56	10	40	4360					4.36	108
57	10	22	500	200	5040	200	500	6.28	85
58	10	20	500	200	3010	200	500	4.26	53
59	10	56	500	200	2610	200	500	3.86	133
60	10	67	500	200	1760	200	500	3.01	124
61	16	16	200	8810	200			9.09	230
62	6	106	560	260	560	260		1.70	40
64	10	18	500	200	6160	200	500	7.41	82
70	12	40	150	11610	150			11.83	420
71	12	40	10840					10.84	385

B 500 S	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20
Peso unitario (kg/m)	0.222	0.395	0.617	0.888	1.580	2.470
LONG. TOTAL (m)	4471.52	1037.68	4068.27	3842.14	199.84	13.52
PESO TOTAL (kg)	993	410	2510	3412	316	33
TOTAL: (kg)	7673.65					

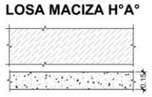
DETALLE LOSA POSTENSADA

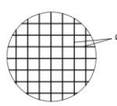


DETALLE LOSA NERVADA H°A°



DETALLE LOSA MACIZA H°A°





MALLA DE RETRACCIÓN

ACERO SUPERIOR

ACERO INFERIOR

NOTAS

NORMA DE DISEÑO: NB 1225001

MATERIALES:

HORMIGÓN TIPO A:

-POSTENSADO	H-35 (f'_c= 35 MPa)
-HORMIGÓN ARMADO	H-25 (f'_c= 25 MPa)
AGREGADOS PARA HORMIGÓN:	TMN 3/4"
ACERO DE ACTIVO:	G-270 (f_{pu}= 1860 MPa) DIAMETRO DE TENDONES NO ADHERIDOS: 1/2"
ACERO DE PASIVO:	AH-500 (f_y=500 MPa)
RECUBRIMIENTO GEOMÉTRICO:	
-VIGAS Y LOSAS	20 mm

DIMENSIONES:

DIMENSIONES EN GENERAL	[m]
DIÁMETRO DE BARRAS	[mm]
SEPARACIÓN DE BARRAS	[m]

NIVELES DE EJECUCIÓN DE LOS PLANOS: LOS PLANOS DEBEN SER LEÍDOS EN FORMA CONJUNTA CON LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PROYECTADOS.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

LPT	**PISO 1**	**NIVEL +5.40**	**ESC 1:125**

PROYECTO : EDIFICIO ARES

EDIFICIO CON LOSAS POSTENSADAS (EHP)

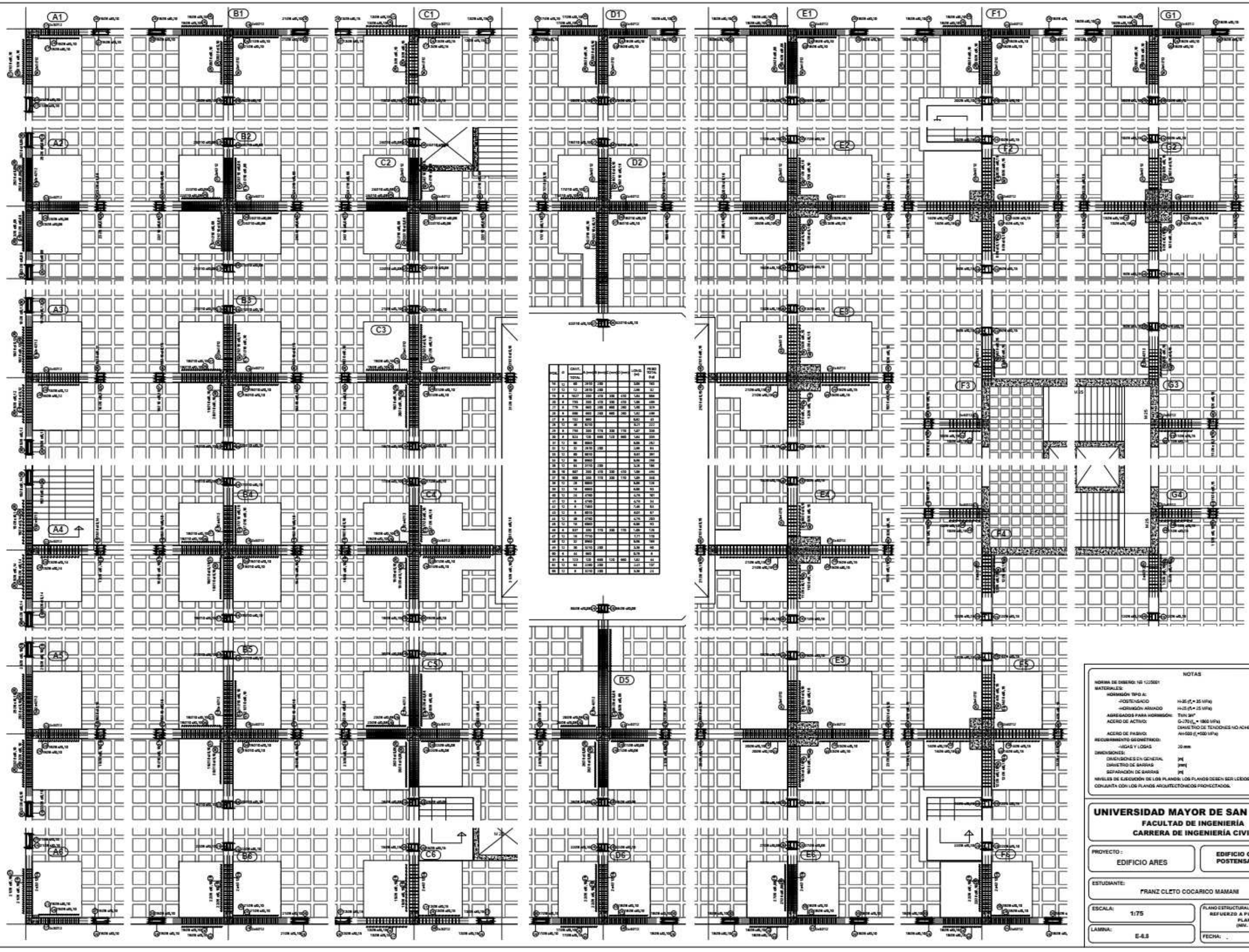
ESTUDIANTE: FRANZ CLETO COCARICO MAMANI

ESCALA: Indicadas

PLANO ESTRUCTURAL: REFUERZO PASIVO DE LOSA DE H°P° PLANTA 1 (NIV. +5.40)

LAMINA: E-6.7

FECHA: EHP



NOTAS

NORMA DE DISEÑO: NB 1225001

MATERIALES:

HORMIGÓN TIPO A:	
-POSTENSADO	H-35 (f'_c= 35 MPa)
-HORMIGÓN ARMADO	H-25 (f'_c= 25 MPa)
AGREGADOS PARA HORMIGÓN:	TMN 3/4"
ACERO DE ACTIVO:	G-270 (f_{pu} = 1860 MPa) DIAMETRO DE TENDONES NO ADHERIDOS: 12"
ACERO DE PASIVO:	AH-500 (f_y=500 MPa)
RECUBRIMIENTO GEOMÉTRICO:	
-VIGAS Y LOSAS	20 mm

DIMENSIONES:

DIMENSIONES EN GENERAL	[m]
DIÁMETRO DE BARRAS	[mm]
SEPARACIÓN DE BARRAS	[m]

NIVELES DE EJECUCIÓN DE LOS PLANOS: LOS PLANOS DEBEN SER LEÍDOS EN FORMA CONJUNTA CON LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PROYECTADOS.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO: EDIFICIO ARES

EDIFICIO CON LOSAS POSTENSADAS (EHP)

ESTUDIANTE: FRANZ CLETO COCARICO MAMANI

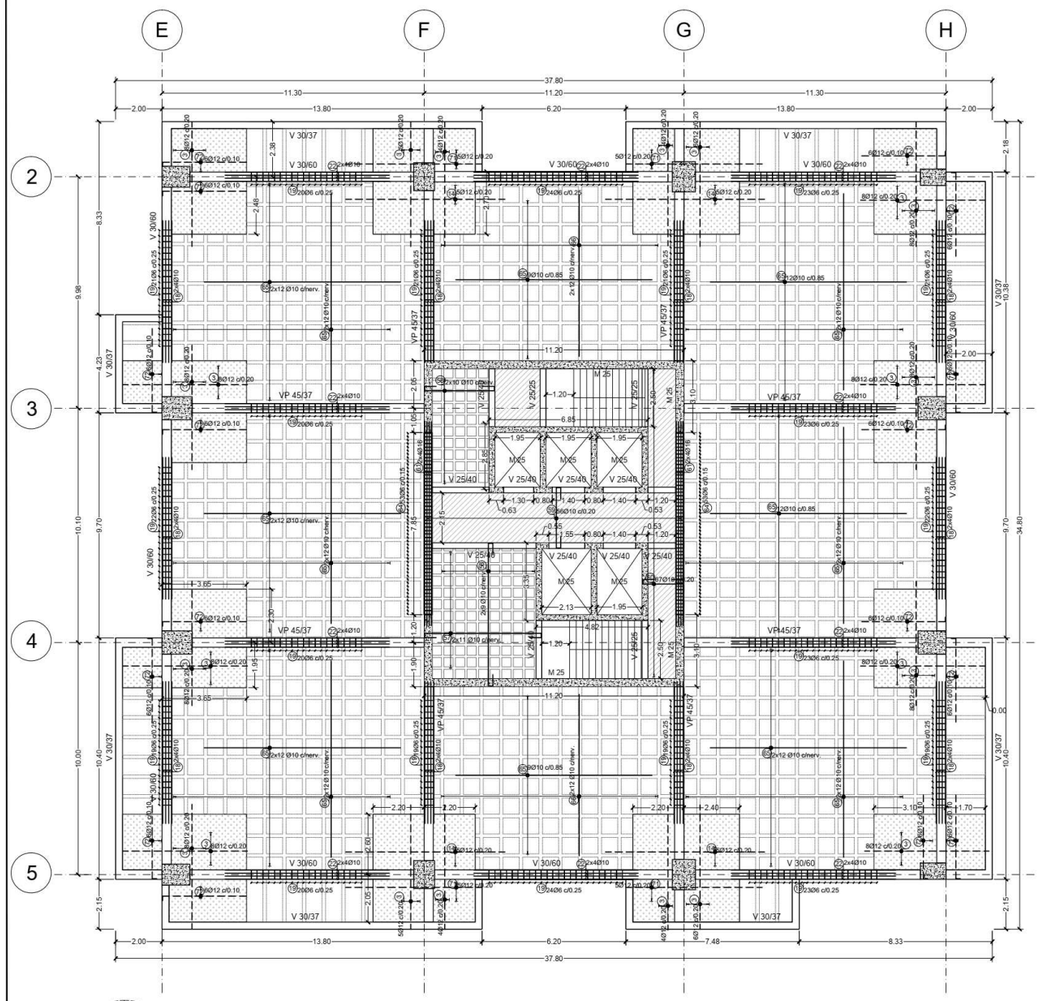
ESCALA: 1:75

PLANO ESTRUCTURAL: REFUERZO A PUNZONAMIENTO PLANTA 1 (NIV. +5.40)

LAMINA: E-8.8

FECHA: .

EHP



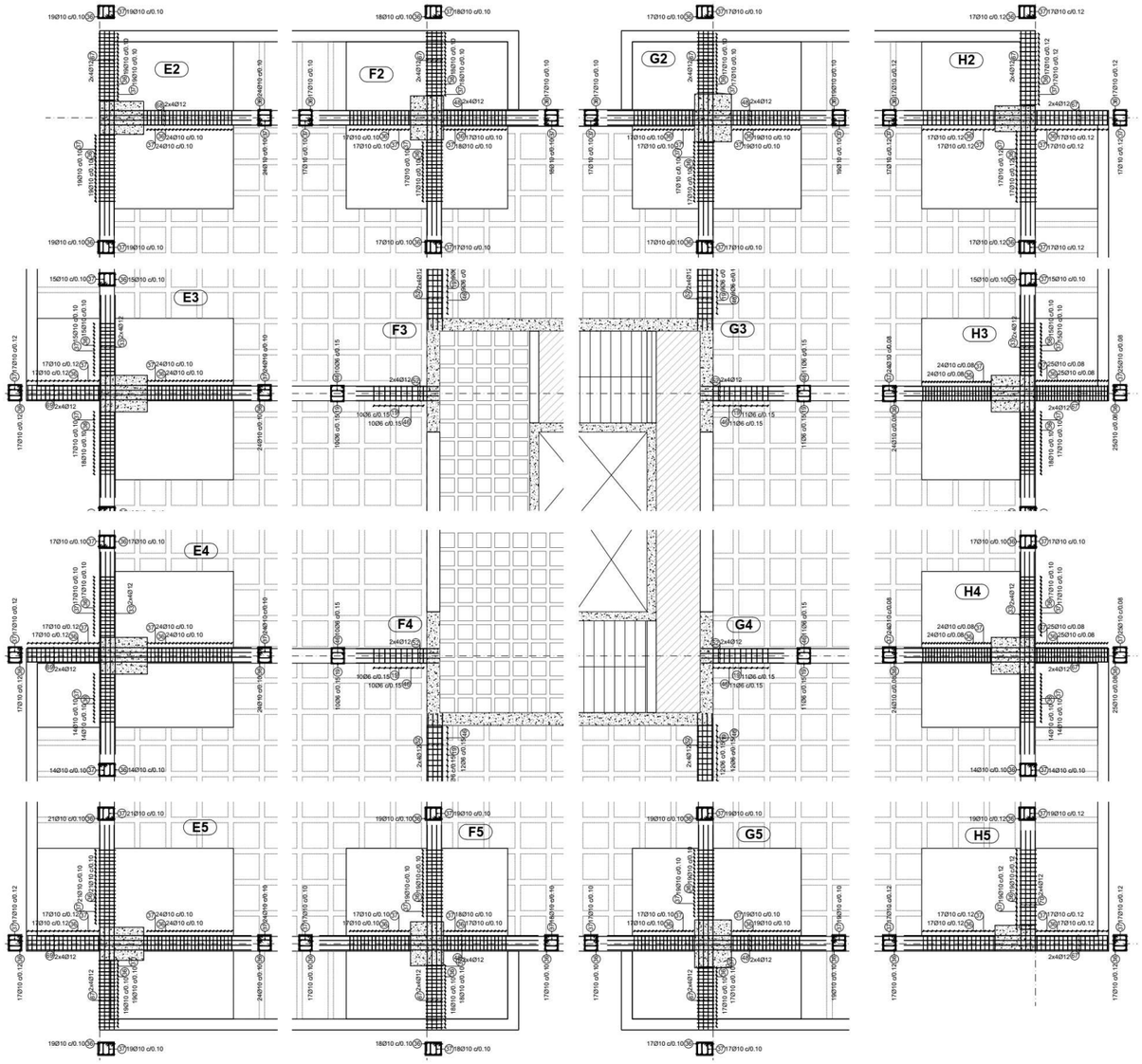
Ø6 c/30 cm

ACERO SUPERIOR

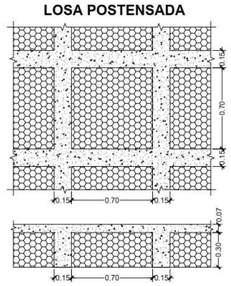
ACERO INFERIOR

MALLA DE RETRACCIÓN

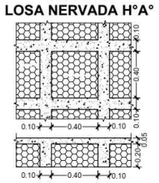
LPT	PISO 4 a AZOTEA	NIVEL +19.60 NIVEL +91.00	ESC 1:125



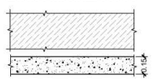
DETALLE LOSA POSTENSADA



DETALLE LOSA NERVADA H°A°



DETALLE LOSA MACIZA H°A°



POS.	Ø	CANT. TOTAL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	LONG. (m)	PESO TOTAL (kg)
3	12	150	5360					5.36	714
14	12	20	6860					6.86	122
18	10	80	6110					6.11	302
19	6	508	330	410	330	410		1.54	174
21	6	1	660	260	660	260		1.90	4.2e-01
22	10	80	7080					7.08	349
33	12	32	5510					5.51	157
36	10	854	330	410	330	410		1.58	833
37	10	854	330	170	330	170		1.09	574
46	6	84	330	170	330	170		1.05	20
48	12	32	5960					5.96	169
52	12	64	2260	200				2.41	137
56	10	18	500	200	6160	200	500	7.41	82
57	10	22	500	200	5040	200	500	6.28	85
58	10	20	500	200	3010	200	500	4.26	53
59	10	56	500	200	2610	200	500	3.86	133
60	10	67	500	200	1760	200	500	3.01	124
61	16	16	200	8810	200			9.09	230
64	6	106	560	260	560	260		1.70	40
65	10	324	8460					8.46	1691
66	10	48	6960					6.96	206
67	12	88	5560	200				5.71	446
68	12	8	4110	200				4.26	30
69	12	24	6110	200				6.26	133
70	12	8	3260	200				3.41	24
71	12	20	5860					5.86	104
72	12	96	3610	200				3.76	321

B 500 S	Ø 6	Ø 10	Ø 12	Ø 16
Peso unitario (kg/m)	0.222	0.617	0.888	1.580
LONG. TOTAL (m)	1052.62	7185.07	2654.72	145.44
PESO TOTAL (kg)	234	4433	2357	230
TOTAL: (kg)	7254.06			

NOTAS

NORMA DE DISEÑO: NB 1225001

MATERIALES:

HORMIGÓN TIPO A:

-POSTENSADO	H-35 (f_{ci}= 35 MPa)
-HORMIGÓN ARMADO	H-25 (f_c= 25 MPa)
AGREGADOS PARA HORMIGÓN:	TMN 3/4"
ACERO DE ACTIVO:	G-270 (f_{pu}= 1860 MPa) DIAMETRO DE TENDONES NO ADHERIDOS: 1/2"
ACERO DE PASIVO:	AH-500 (f_y=500 MPa)
RECUBRIMIENTO GEOMÉTRICO:	
-VIGAS Y LOSAS	20 mm

DIMENSIONES:

DIMENSIONES EN GENERAL	[m]
DIÁMETRO DE BARRAS	[mm]
SEPARACIÓN DE BARRAS	[m]

NIVELES DE EJECUCIÓN DE LOS PLANOS: LOS PLANOS DEBEN SER LEÍDOS EN FORMA CONJUNTA CON LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS PROYECTADOS.

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

PROYECTO : EDIFICIO ARES

EDIFICIO CON LOSAS POSTENSADAS (EHP)

ESTUDIANTE: FRANZ CLETO COCARICO MAMANI

ESCALA: Indicadas

PLANO ESTRUCTURAL: REFUERZO PASIVO DE LOSA DE H°P° PLANTA 4 a AZOTEA (NIV. +19.60 a NIV. +91.00)

LAMINA: E-6.11

FECHA: . EHP